

**Геологический
модуль**

1.0

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОГРАММА «СКВАЖИНА».....	5
1.1 Общие сведения.....	5
1.2 Работа программы.....	6
1.3 Создание базы геологических данных.....	9
1.4 Подключение к базе электронных моделей геологических объектов.....	10
1.5 Определение и изменение списка месторождений.....	10
1.6 Кондиционные лимиты.....	12
1.7 Панель скважин.....	12
1.8 Диалог «Скважина».....	15
1.9 Диалог «Керновые рейсы».....	19
1.10 Диалог «Каротажи».....	21
1.10.1 Расчет и корректировка каротажных кривых.....	23
1.10.2 Импорт каротажных кривых.....	25
1.10.3 Объединение каротажных кривых.....	27
1.11 Диалог «Инклинометрия».....	30
1.11.1 Импорт данных инклинометрии.....	32
1.12 Диалог «Литология».....	34
1.13 Диалог «Промер керна».....	39
1.14 Диалог «Стратиграфия».....	42
1.15 Диалог «Проницаемые интервалы».....	44
1.16 Диалог «Фильтрация».....	46
1.17 Системы диалогов «Руда».....	47
1.16.1 Режим непосредственного ввода рудных интервалов.....	48
1.16.2 Режим использования дифференциального каротажа.....	52
1.18 Система диалогов «Руда по пробам».....	59
1.18.1 Керновые пробы.....	59
1.18.2 Гранулометрия.....	63
1.18.3 Литогеохимические пробы.....	65
1.18.4 Технологические пробы.....	65
1.19 Диалог «Конструкция».....	66
1.20 Диалог «Паспорт».....	68
1.20.1 Диалог «Настройка, просмотр паспорта скважины».....	70
1.20.2 Диалог «Настройка, паспорт скважины».....	73
1.21 Диалог «Колонка».....	78
1.22 Окно «Паспорт скважина».....	79
1.23 Окно «Геологическая колонка скважина».....	80
1.24 Разметка и интерпретация литологии.....	80
1.25 Интерпретация технологических интервалов.....	87
1.26 Интерпретация керна.....	92
1.27 Отчеты.....	107
1.28 Документы по скважине.....	108
1.29 Окно «Карта».....	110
1.30 Предварительный просмотр.....	117
1.30.1 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа».....	117
1.30.2 Окно «Предварительный просмотр печати окна».....	121
1.31 Печать.....	123
1.32 Условные обозначения.....	123
1.33 Диалог «Настройки».....	126
1.34 Взаимодействие с другими программами пакета.....	127

2. ПРОГРАММА «ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ»	130
2.1 Общие сведения	130
2.2 Работа программы	131
2.3 Подключение к базе геологических данных	133
2.4 Панель разрезов	134
2.5 Диалог «Разрез»	136
2.5.1 Линия профиля разреза	137
2.5.2 Скважины выносимые на разрез	141
2.5.3 Окно «Карта: скважины и линия профиля разреза»	142
2.6 Диалог «Тех. горизонт»	145
2.6.1 Диалог «Настройка: чертеж разреза»	147
2.6.2 Редактирование технологических пропластков	151
2.6.3 Редактирование границ ритмопачек и фундамента	157
2.7 Диалог «Рудное тело»	161
2.8 Диалог «Тех. забаланс»	167
2.9 Диалог «Рудное тело без поправок»	167
2.10 Диалог «Зона окисления»	168
2.11 Диалог «Чертеж»	171
2.12 Печать чертежей	177
2.12.1 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа»	181
2.12.2 Окно «Предварительный просмотр печати окна»	185
2.13 Взаимодействие с другими программами	187
3. ПРОГРАММА «ЗАПАСЫ»	188
3.1 Общие сведения	188
3.2 Запуск программы и подключение к базе геологических данных	189
3.3 Начало работы	191
3.4 Рудные пересечения	192
3.4.1 Определение списка профилей	194
3.4.2 Определение списка рудных пачек	197
3.4.3 Настройка отображения профиля	199
3.4.4 Настройка окна отображения профиля	202
3.4.5 Определение рудных пересечений и эффективных мощностей	203
3.5 Оконтуривание блоков при детальной и эксплуатационной разведке	210
3.5.1 Описание закладки «Подсчетные блоки»	211
3.5.2 Определение исходных данных	213
3.5.3 Создание и редактирование блока	214
3.6 Подсчет запасов на детальной и эксплуатационной разведке	218
3.6.1 Подсчет запасов по методике проекции блоков	220
3.6.2 Подсчет запасов методом ячеек Вороного	221
3.6.3 Подсчет запасов методом «Реестр рудных интервалов»	223
3.6.4 Подсчет запасов на основе геостатистической модели	225
3.7 Оконтуривание технологических блоков	226
3.7.1 Определение контура геотехнологического полигона	226
3.8 Подсчет вскрытых запасов	228
3.9 Создание планов подсчета запасов	230
3.9.1 Описание закладки «Планы подсчета запасов»	230
3.9.2 Создание нового плана подсчета запасов	233
3.9.3 Редактирование подсчетного плана	235
3.10 Предварительный просмотр	241
3.10.1 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа»	242
3.10.2 Окно «Предварительный просмотр печати окна»	246
3.11 Печать	248

3.12 Диалог «Настройки»	248
3.13 Кондиционные лимиты	249
3.14 Взаимодействие с другими программами пакета	250
3.15. Методики подсчета запасов	252
3.15.1 Методика проекции блоков	252
3.15.1.1 Расчет запасов для балансовых и забалансовых подсчетных блоков	252
3.15.1.2 Расчет запасов для технологического блока без учета ячеек и ячейки технологического блока	255
3.15.1.3 Расчет запасов для технологического блока с учетом ячеек	256
3.15.2 Метод ячеек Вороного	257
3.15.3 Метод реестра рудных интервалов	258
3.15.4 Метод геостатистического моделирования	262
4. ПРОГРАММА «2D ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»	264
4.1 Общие сведения	264
4.2 Запуск программы и подключение к базе геологических данных	265
4.3 Начало работы	266
4.3.1 Создание новой модели	269
4.3.2 Создание области сети и области данных моделирования	269
4.3.3 Создание области сети и данных	274
4.3.3.1 Создание сети моделирования	276
4.3.3.2 Описание вкладки «Сетка»	276
4.3.3.3 Параметры сети	277
4.4 Моделирование распределения	278
4.4.1 Описание закладки «Исходные данные»	280
4.4.2 Описание закладки «Анализ данных»	283
4.4.3 Подбор модели для экспериментальной вариограммы	284
4.4.4 Описание закладки «Восстановление распределения»	293
4.5 Оконтуривание рудного тела и подсчет запасов	296
4.5.1 Описание вкладки «Геологическая среда»	297
4.5.2 Оконтуривание рудного тела и подсчет запасов	299
4.6 Визуализация месторождения	301
4.7 Окно «Карта»	304
4.8 Взаимодействие с другими программами пакета	308
5. ПРОГРАММА «3D ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»	309
5.1 Принципы функционирования программных средств	309
5.2 Методика применения программного обеспечения	310
5.2.1 Запуск программы и подключение к базе геологических данных	310
5.2.2 Начало работы	311
5.2.3 Создание новой модели	313
5.2.4 Создание области сетки и области данных моделирования	313
5.2.5 Определение гидрогеологических горизонтов	318
5.2.6 Создание сетки моделирования	321
5.2.7 Моделирование распределений	327
5.2.8 Цифровая геологическая модель	334
5.2.9 Трехмерная визуализация геотехнологических разрезов	337

1. ПРОГРАММА «СКВАЖИНА»

1.1 Общие сведения

Программа представляет собой проблемно-ориентированное программное обеспечение, разработанное с помощью Embarcadero C++ Builder XE3. Программное обеспечение представляет собой многопоточное, 32-битное приложение, работающее на персональном компьютере под управлением операционной системы Windows XP, Vista, 7.

Программа предназначена для ввода, редактирования и визуализации данных по скважинам. Хранение данных осуществляется в базе геологических данных (БГД). База геологических данных может работать под управлением СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access. Взаимодействие программы с базой данных осуществляет с помощью языка SQL.

Программа позволяет:

- определять и редактировать список месторождений;
- редактировать значения кондиционных лимитов по месторождению;
- генерировать документацию по скважине и условные обозначения к геологическим колонкам;
- создавать и редактировать список скважин по месторождению;
- вводить, редактировать, обрабатывать, хранить и визуализировать данные по скважине.

В программе реализована возможность работы со следующими скважинными данными:

- общая информация по скважине: расположение, координаты, общие сведения по документированию и бурению;
- керновые рейсы;
- каротажи: акустический, гамма, индукционный, кавернометрия, КС индукционный, КС-каротаж, магнитный каротаж, нейтронов деления,

- общей минерализации, плотностной гамма-гамма, ПС-картаж, радиоволновой, расходомерии, резистивиметрии, термометрии, токовый;
- инклинометрия;
 - литология: по керну, по каротажу, сводная;
 - стратиграфия;
 - промер керна;
 - технологические (проницаемые) интервалы;
 - результат интерпретации каротажа кажущегося сопротивления;
 - результат интерпретации гамма-каротажа, рудные интервалы;
 - результаты опробования керна: керновые пробы, пробы на грансостав, литогеохимические пробы, прочие (технологические) пробы;
 - конструкция скважины;
 - геологическая колонка рудовмещающего горизонта;
 - геологическая колонка всего ствола;
 - электронные копии документов по скважине.

1.2 Работа программы

Запуск программы активизирует главное окно приложения (рис. 1.1). Окно приложения содержит: заголовок; главное меню (1); панель инструментов (2); панель выбора месторождения (3); панель скважин (4); панель диалогов редактирования данных выбранной скважины (5); кнопки взаимодействия с БГД (6). В начале работы с программой необходимо подключиться к СУБД, содержащей требуемую базу геологическую данных. После подключения к СУБД в панели выбора месторождения появляется список месторождений, автоматически выбирается первое по списку месторождение. После выбора месторождения в панели скважин отображается список скважин по выбранному месторождению, автоматически выбирается первая по списку скважина. Требуемая скважина выбирается либо непосредственно из списка,

либо путем поиска по названию. Выбранная скважина выделена фоновой подсветкой.

После выбора скважины, в диалоги редактирования из БГД загружаются данные по выбранной скважине. Таким образом, одновременно можно работать с данными только одной скважины – вся информация, вводимая с помощью системы диалогов, относится только к выбранной скважине. В панели скважин находятся кнопки создания новой скважины и удаления выбранной скважины.

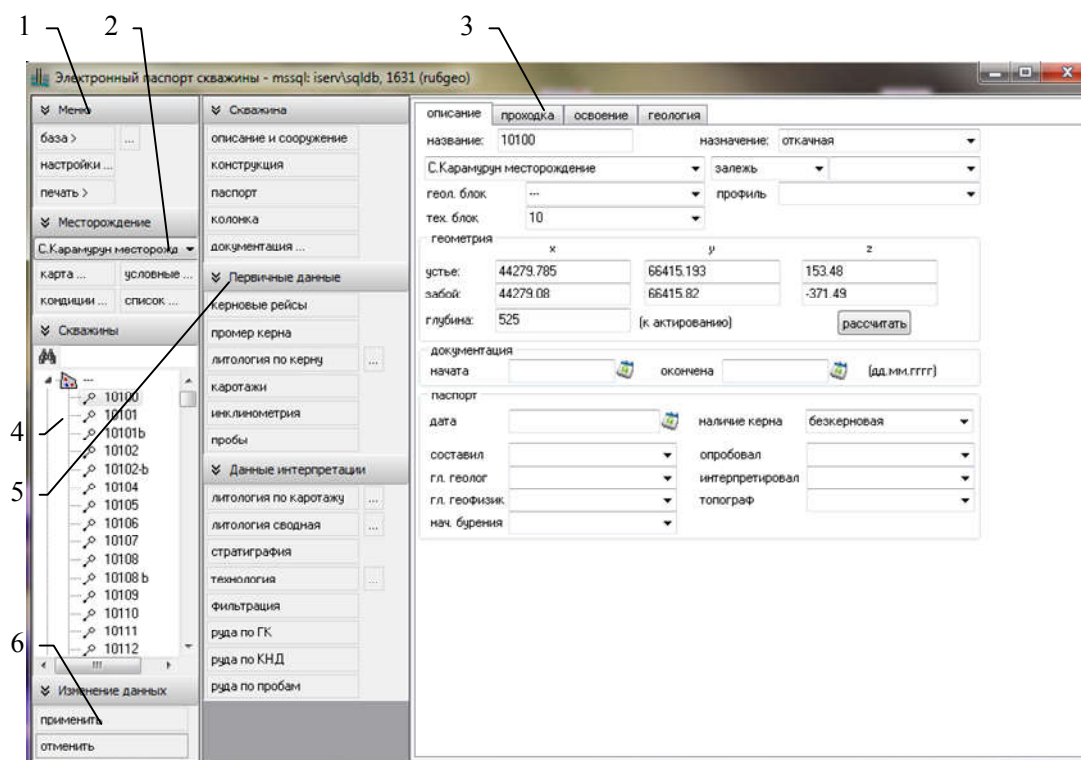


Рис. 1.1 Главное окно программы. 1 – главное меню; 2 – панель выбора месторождения; 3 – панель инструментов; 4 – панель скважин; 5 – панель диалогов редактирования данных по скважине; 6 – кнопки сохранения изменений в БГД и отмены изменений, внесенных в диалоги

Изменение пользователем данных в любом из диалогов не приводит к автоматическому сохранению этих данных в текущей базе геологических данных. Для синхронизации данных в программе и в базе служат кнопки «Применить» и «Отмена» (рис. 1.1, 6). Нажатие кнопки «Применить» приводит к изменению информации в базе геологических данных по текущей

скважине в соответствии с данными, введенными пользователем в открытом диалоге. При нажатии кнопки «Отмена» происходит обновление информации в текущем диалоге, на основе данных хранящихся в базе, что приводит к потере всех изменений, введенных пользователем после предыдущей синхронизации.

Так как данные в различных диалогах взаимосвязаны, то перед переключением на другой диалог, во избежание несоответствий, следует провести синхронизацию данных между программой и базой. Если синхронизация не было произведена, то программа автоматически сделает запрос пользователю на проведение синхронизации. Выбор кнопки «Да» приведет к сохранению данных исходного диалога в БГД и переключению на новый диалог. Выбор кнопки «Нет» приведет к переключению на новый диалог без сохранения данных исходного диалога в БГД. Выбор кнопки «Отмена» приведет к отмене команды смены текущего диалога, при этом никакие действия по синхронизации данных между программой и БГД выполняться не будут.

Система диалогов создана таким образом, чтобы максимально обеспечить последовательное создание электронного паспорта скважины. Поэтому при создании паспорта целесообразно данные вводить в порядке соответствующем порядку диалогов. В противном случае, некоторые данные невозможно будет ввести, так как для их ввода требуются другие, еще не введенные данные, или может произойти потеря уже введенных данных, если программа не сможет обеспечить их согласованность с вновь вводимыми данными.

При работе с локальной СУБД Microsoft Access возможно отменить все изменения, внесенные в БД с момента ее открытия или предыдущего сохранения данных в файл. Для сохранения в файл внесенных в БД изменений, без возможности их отмены, необходимо выбрать пункт «Сохранить» главного меню или нажать соответствующую кнопку панели инструментов. При завершении работы программы или подключении к

другой СУБД программа автоматически сделает запрос пользователю на сохранение в файл внесенных изменений в БД.

1.3 Создание базы геологических данных

С помощью программы возможно создать любое количество локальных БГД формата Microsoft Access, каждая из которых представляет собой отдельный файл. Создание локальной БГД осуществляется в пункте «Новый ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать путь размещения и название файла формата Microsoft Access, в котором будет храниться БГД. По умолчанию файлы формата Microsoft Access имеют расширение «mdb». Если в корневой папке программы присутствует файл шаблона «template.mdb», то новый файл MS Access создается путем копирования шаблона. Если требуемый файл шаблона расположен не в корневой папке, то для возможности его использования соответствующий файл необходимо скопировать в корневую папку при помощи «проводника» или выбрав пункт «Установить шаблон» меню «Инструменты» главного меню программы. При отсутствии шаблона структура нового файла MS Access определяется скрипт файлами создания БГД.

Создание БГД на сервере СУБД Oracle, Microsoft SQL Server или PostgreSQL, а также создание и настройка шаблона для Microsoft Access файлов, осуществляется с помощью специализированной модуля «База», предназначенной для настройки и управления БГД.

В процессе создания БГД создаются все таблицы, связи между таблицами, обеспечивающие целостность данных, заполняются словарные таблицы.

1.4 Подключение к базе электронных моделей геологических объектов

Подключение к локальной БГД осуществляется в пункте «Открыть ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать файла формата Microsoft Access, в котором хранится требуемая БГД.

Подключение к БГД на сервере СУБД Oracle, Microsoft SQL Server или PostgreSQL осуществляется в пункте «Открыть базу ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать тип СУБД (Oracle, MS SQL или PostgreSQL), источник (например: зарегистрированное «сетевое имя службы» для Oracle; «имя сервера»\«имя службы», «порт подключения» для MS SQL), имя существующей на сервере базы данных (если сервер поддерживает работу одновременно с несколькими БД) в которой хранится требуемая БГД, имя пользователя и пароль, позволяющее просматривать или изменять данные в указанной БД.

Для быстрого подключения к недавно открываемым БГД необходимо выбрать название требуемой БГД из списка, выпадающего при нажатии стрелки вниз кнопки открыть на панели инструментов.

1.5 Определение и изменение списка месторождений

После создания БГД в ней отсутствует список месторождений. Без заданного списка месторождений дальнейшая работа с программой не возможна, поскольку каждая скважина и соответствующие ей данные принадлежат определенному месторождению.

Редактор списка месторождений (рис. 1.2) открывается при помощи пункта «Месторождения ...» меню «Настройки» главного меню. В нем выводится текущий список месторождений. Каждое месторождение описывается уникальным числовым идентификатором «ID», названием, типом и необязательным текстовым описанием. Уникальный идентификатор используется для однозначного определения месторождения и для привязки к месторождению других объектов БГД таких как скважины, кондиционные лимиты, профили и т.д. Уникальный идентификатор задается при создании

нового месторождения и в дальнейшем не может быть изменен. Идентификаторы одного и того же месторождения в различных БГД должны совпадать. Тип обозначает, к кому классу относится исследуемый объект: «площадь», «месторождение» и др. Пользователь может ввести свой (новый) тип.

Создание нового месторождения осуществляется нажатием кнопки «+» (рис. 1.2, 1). В открывшемся диалоге необходимо указать: уникальный идентификатор месторождения, название месторождения, тип месторождения и необязательное текстовое описание месторождения. По нажатию кнопки «Ок» в базу данных будет добавлено описание нового месторождения. Нажатие кнопки «Отмена» отменяет создание нового месторождения.

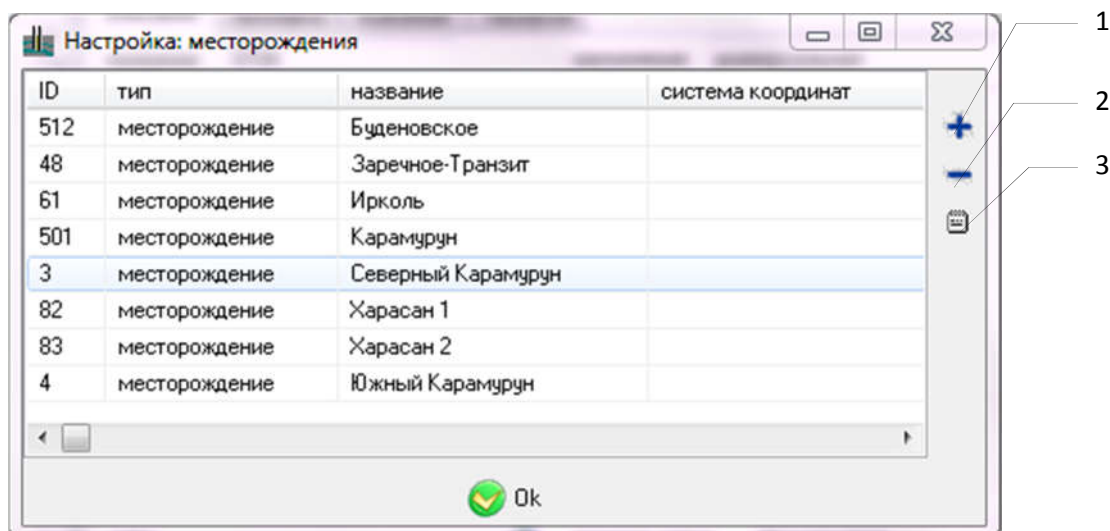


Рис. 1.2 Редактор месторождений. 1 – добавить новое месторождение; 2 – удалить выделенное месторождение; 3 – изменить свойства месторождения

Удаление выделенного месторождения осуществляется нажатием кнопки «-» (рис. 1.2, 2). Месторождение можно удалить только в случае, если по данному месторождению отсутствуют объекты, такие как скважины, разрезы и т.д. В противном случае будет выдано предупреждение о попытке нарушения целостности данных и удаление месторождения будет отменено.

Изменить название, тип, текстовое описание месторождения, а также список залежей можно при помощи диалога, открываемого нажатием кнопки 3 (рис. 1.2). По нажатию кнопки «Ок» в базу данных будут внесены изменения в описании месторождения.

1.6 Кондиционные лимиты

Для каждого месторождения необходимо указать значения кондиционных лимитов. При создании электронного паспорта скважины используются следующие кондиционные лимиты:

- Минимальный выход керна – если выход керна менее данного значения, то в паспорте скважины не выводятся значения содержания и продуктивности соответствующего рудного интервала в результатах опробования.

Диалог редактирования значений кондиционных лимитов открывается при помощи пункта «Кондиционные лимиты ...» меню «Инструменты » главного меню.

1.7 Панель скважин

При создании нового месторождения список скважин для него пуст. Для дальнейшей работы программы необходимо создать список скважин по каждому месторождению, для которых предполагается создавать электронные паспорта. В дальнейшем список может быть дополнен новыми скважинами. Работа со списком скважин осуществляется при помощи панели скважин (рис. 1.3) и меню программы.

Новая скважина добавляется в пункте «Добавить» меню «Скважина» главного меню программы. Для новой скважины автоматически задается название «новая скважина» и она приписывается текущему месторождению. Все остальные данные для новой скважины не определены, и их необходимо задать при помощи системы диалогов.

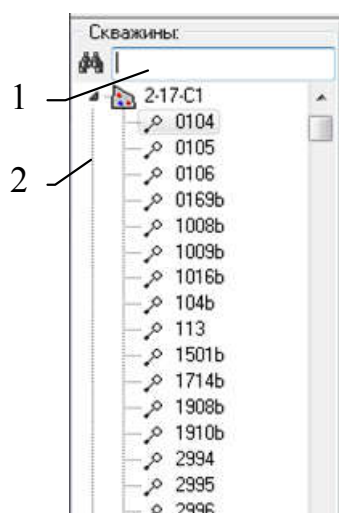


Рис. 1.3 Панель скважин. 1 – поиск скважины; 2 – список скважин.

Удаление текущей (выделенной) скважины со всеми введенными по ней данными осуществляется в пункте «Удалить» меню «Скважина» главного меню программы. Пользователю необходимо подтвердить операцию удаления, поскольку все введенные данные по текущей скважине будут удалены из БГД. При подтверждении пользователем операции удаления, операция удаления будет продолжена. При отрицательном ответе пользователя операция удаления будет отменена. Операция удаления может быть выполнена только в том случае, если данные удаляемой скважина не используется при построении других объектов БГД, таких как разрезы, блоки и т.д. Если скважина используется в составе других объектов, то удаление будет автоматически отменено с выводом сообщения о попытке нарушения целостности данных.

Для работы с данными по определенной скважине необходимо выбрать (выделить) ее в списке скважин (рис. 1.3, 3). Скважину можно выбрать не посредственно кликнув мышью по названию скважины, путем перемещения по списку скважин при помощи клавиш перемещения курсора на клавиатуре, введя название скважины полностью или только начальные символы названия в поле поиска (рис. 1.3, 2). Нажатие кнопки поиска (рис. 1.3, 1) перемещает выделение на следующую скважину с названием, начинающимся на введенный в поле поиска текст, если таковая скважина существует.

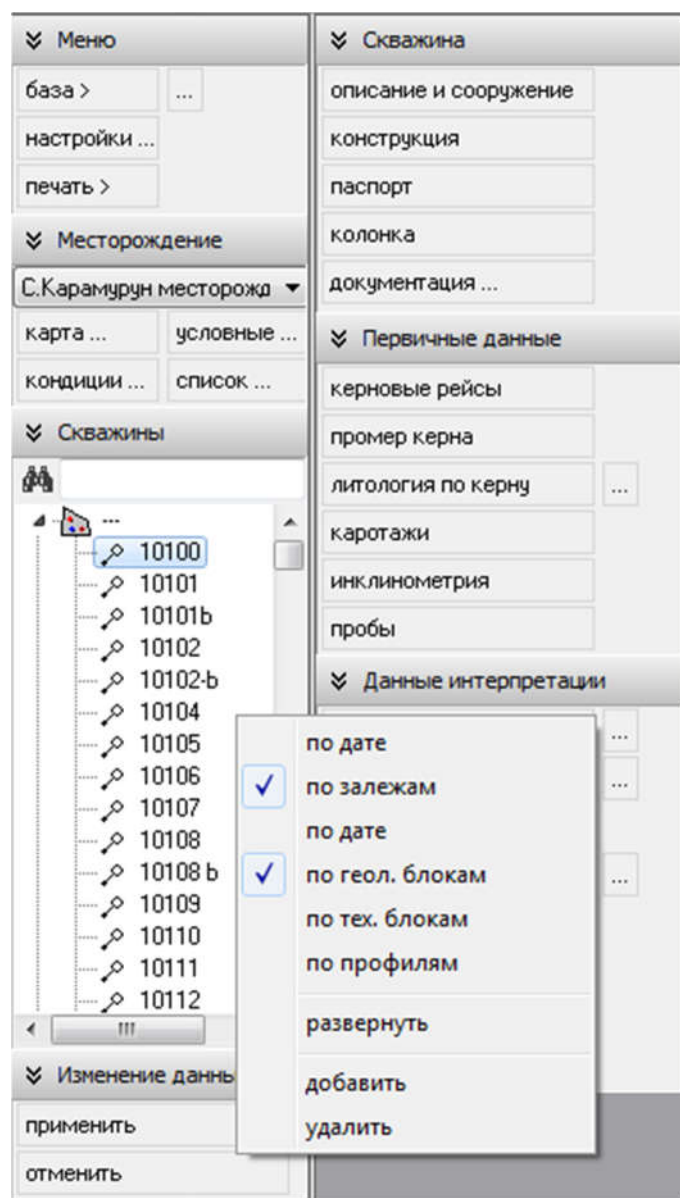


Рис. 1.4 Контекстное меню списка скважин

Для удобства список скважин может быть сгруппирован в виде древовидного списка. Группировка может быть произведена по одному или нескольким признакам сразу. Признаками для группировки являются: год создания паспорта, название залежи, название блока, название разреза. Выбор или отмена признака группировки осуществляется при помощи контекстного меню списка скважин (рис. 1.4).

Для удобства работы ширина панели может быть изменена. Для этого необходимо навести мышь на правую границу панели, при появлении соответствующего курсора переместить ее на необходимое расстояние.

1.8 Диалог «Скважина»

Ввод данных по скважине начинается с заполнения диалога «Скважина». Диалог имеет четыре вкладки: «описание», «проходка», «освоение», «геология».

Вкладка «описание» разделен на три части (рис. 1.5). В первой части вводится общая информация о скважине: название скважины, название месторождения из списка, название залежи, название профиля и название подсчетного блока к которому она относится. Обязательным к заполнению является поле «Название» и «Месторождение». Значения остальных полей данной части могут быть определены позже или остаться пустыми.

Во второй части вводится геометрия скважины: координаты устья и забоя, а также глубина скважины вдоль ствола принятая к активированию. В настоящей программе используется декартова система координат, причем точка отсчета может быть выбрана произвольно, что позволяет не хранить в БГД сведения имеющих гриф секретности. Ось X направлена с юга на север, ось Y – с запада на восток. Ввод координат обязателен, если в дальнейшем предполагается производить построение геотехнологических разрезов или построение подсчетных планов с использованием БГД.

Если для данной скважины имеются данные инклинометрии, введенные в БГД, и указан основной набор данных инклинометрии, то значения координат забоя и глубину скважины можно рассчитать с ее использованием. Если глубина ствола по данным инклинометрии и величина глубины принятая к активированию не совпадает, то возможна коррекция координат забоя и/или глубины принятой к активированию в соответствии с данными инклинометрии по выбору пользователя. Для глубин, расположенных ниже промера инклинометрии, ствол продлевается по прямой с параметрами, соответствующими последнему, по глубине, замеру инклинометрии.

описание			проходка			освоение			геология		
название: 0104						назначение: универсальная					
Северный Карамурун месторождение						залежь					
геол. блок: 2-17-C1						профиль					
тех. блок: 1-4, 6											
геометрия											
				x		y		z			
устье:				44388.5		66737.46		153.5			
забой:				0		0		0			
глубина:				528.6		(к активированию)				рассчитать	
документация											
начата								окончена			
										(дд.мм.гггг)	
паспорт											
дата								наличие керна		безкернавая	
составил								опробовал			
г.л. геолог								интерпретировал			
г.л. геофизик								топограф			
нач. бурения											

Рис. 1.5 Диалог «Скважина»

Если для основного набора данных инклинометрии указано значение поля «мин.зен.угол» перед расчетом оцениваются все замеры зенитного угла. Если все они меньше минимального значения, то пользователю выводится соответствующее сообщение и предлагается считать скважину вертикальной. При положительном ответе геолога данные инклинометрии не обрабатываются, x и y координаты забоя считаются равными соответствующим координатам устья, а z рассчитывается по принятой глубине скважины. В противном случае, производится расчет по данным инклинометрии.

Если данные по инклинометрии не введены в базу или не указан основной набор данных инклинометрии, то можно рассчитать координаты забоя по координатам устья и глубине в предположении прямого вертикального ствола или рассчитать глубину и z -координату забоя по координатам устья и плановым координатам забоя в предположении прямого наклонного ствола.

Следует отметить, что далее, при построении разрезов, предполагается, что точки ствола, отвечающая глубине принятой к активирования, совпадает с точкой, соответствующей забою скважины.

В третьей части вводится текстовая информация, необходимая для оформления паспорта скважины: дата составления паспорта, ФИО составившего паспорт, главного геолога, главного геофизика, начальника бурения, сотрудника проводившего опробования, сотрудника проводившего интерпретацию, топографа.

На вкладке «проходка» (рис. 1.6) вводятся общие сведения бурения скважины. В соответствующие поля заносятся даты начала и окончания проходки, ФИО бурового мастера, тип бурильного станка, номер бурового агрегата, глубина скважины по проекту, глубина скважины по журналу бурения, глубина скважины по данным проведенного каротажа. В отдельной таблице указываются диаметры бурения по интервалам глубин с указанием породоразрушающего инструмента и типа очистного агента.

описание		проходка	освоение	геология
начата, дд.мм.гггг		14.03.2007		
окончена, дд.мм.гггг		18.03.2007		
вид бурения		колонковое		
буровой мастер		Буравкин А.К.		
тип станка		ЗИФ-1200		
буровая компания		БФ Сосновгеология		
глубина по проекту, м		388		
глубина по журналу, м		389		
глубина по каротажу, м		388.7		
№ агрегата		6		
бригада		Сосна-2		
бурение				
диаметр бурения, мм	глубина, м от	до	породоразрушающий инструмент	очистной агент
1 132	0	100		полимерно-глинистый
2 132	100	355		сульфанол
3 105	355	388.7		полимерно-глинистый

Рис. 1.6 Диалог «Скважина», вкладка «проходка»

На вкладке «освоение» (рис. 1.7) вводится дебит скважины после освоения и список работ, проведенных при освоении скважины, с указанием особенности для каждого вида работ.

На вкладке «геология» (рис. 1.8) в соответствующие поля вводится глубина границы вечной мерзлоты, глубина статического уровня грунтовых вод, сведения о геологических осложнениях при сооружении скважины. В отдельной таблице указываются интервалы глубин непроницаемых интервалов по данным расходомерии.

Для многих полей есть возможность быстро вводить значения, уже ранее введенные при редактировании данных других скважин. У такого поля ввода с правой стороны расположена кнопка «стрелка вниз». При ее нажатии появляется список вариантов значений поля. При выборе варианта соответствующее значение вписывается в поле ввода.

описание проходка **освоение** геология

дебит после освоения, м3/ч 5

работы, проведенные при освоении

	вид работ	дата, дд.мм.гггг	зав., дд.мм.гггг		значение
1	Зрлифтная прокачка	02.07.2014	09.07.2014	количество	
2	Пневмоимпульсная обработка			количество	
3	Химреагентная обработка			хим. реагент	
4					

Рис. 1.7 Диалог «Скважина», вкладка «освоение»

описание

проходка

освоение

геология

глубина границы мерзлоты, м

120

глубина грунтовых вод, м

непроницаемые интервалы по расходомерии

глубина, м

	от	до
1	50	67
2	80	105
3		

геологические осложнения при сооружении

без осложнений

Рис. 1.8 Диалог «Скважина», вкладка «проходка»

1.9 Диалог «Керновые рейсы»

Диалог «Керновые рейсы» используется для ввода и редактирования параметров поднятых керновых рейсов при колонковом бурении. Каждый керновый рейс характеризуется: начальной глубиной, конечной глубиной и выходом по данным бурового журнала, начальной глубиной, конечной глубиной и выходом по результатам интерпретации и привязки керна по глубине ствола.

Диалог состоит из таблицы, содержащей данные по керновым рейсам, и панель редактирования параметров кернового рейса (рис. 1.9). В таблице каждая строка представляет собой набор параметров отдельного рейса. В таблице рейсы сортируются по глубине бурения. Панель редактирования рейсов позволяет вводить новые рейсы, изменять параметры уже введенных рейсов, удалять рейсы.

Для ввода нового рейса необходимо ввести в поля ввода панели редактирования значения начальной глубины, конечной глубины и выхода

керна по данным бурового журнала, начальной глубины, конечной глубины и выхода керна по результатам интерпретации и привязки керна по глубине ствола. В случае отсутствия данных по какому-либо параметру, соответствующее поле нужно оставить пустым. После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить» для вставки нового рейса в таблицу. Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов. Если интервалы пересекаются, то записи новых данных отменяется и пользователю выводится соответствующее сообщение.

№	по бурению глубина от, м	по бурению глубина до, м	по бурению поднято керна, м	коррекция глубина от, м	коррекция глубина до, м	коррекция поднято керна, м
1	450	455.6	5.6	448.45	453.95	5.5
2	455.6	457.6	2	453.95	456.45	1.9
3	457.6	462.6	5	456.45	461.85	4.6
4	462.6	467.4	4.1	461.85	466.25	4
5	467.4	470	2.1	466.25	469.15	2.1
6	470	474.2	4.2	469.15	473.7	4
7	474.2	476.2	1.7	473.7	475.3	1.45
8	476.2	478.6	2.4	475.3	478.3	2.25
9	478.6	481.1	1.7	478.3	482.8	1.5
10	481.1	483.3	2.2	482.8	485.2	1.9
11	483.3	485.8	0.2	485.2	485.8	0.2
12	485.8	488.4	0.1	485.8	488.4	0.1
13	488.4	490	0	488.4	495.5	0

данные бурения

глубина, от: 450 м

глубина, до: 455.6 м

поднято керна: 5.6 м

с учетом каротажа

глубина, от: 448.45 м

глубина, до: 453.95 м

поднято керна: 5.5 м

Добавить Изменить

Удалить Удалить все

Рис. 1.9 Диалог «Керновые рейсы». 1 – таблица рейсов, 2 – панель редактирования.

Для изменения параметров рейса необходимо в таблице рейсов мышью выделить строку, содержащую требуемый рейс. Значения параметров выделенного рейса отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного рейса в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление рейса производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить».

1.10 Диалог «Каротажи»

Диалог «Каротажи» (рис. 1.10) предназначен для ввода и обработки результатов геофизических исследований скважин. В программе реализована работа со следующими видами каротажей: акустическим, гамма, индукционным, кавернометрией, КС, нейтронов деления, плотностным гамма-гамма, ПС, радиоволновым, расходомерией, термометрией, токовым. В состав программы входят модули, позволяющие импортировать каротажные данные из внешних источников – файлов формата «Кобра», «LAS», «Вулкан-LAS», «Геофит». Диалог «Каротажи» состоит из таблицы каротажей, таблицы данных измерения выделенного каротажа, поля ввода комментария для выделенного каротажа, панели инструментов.

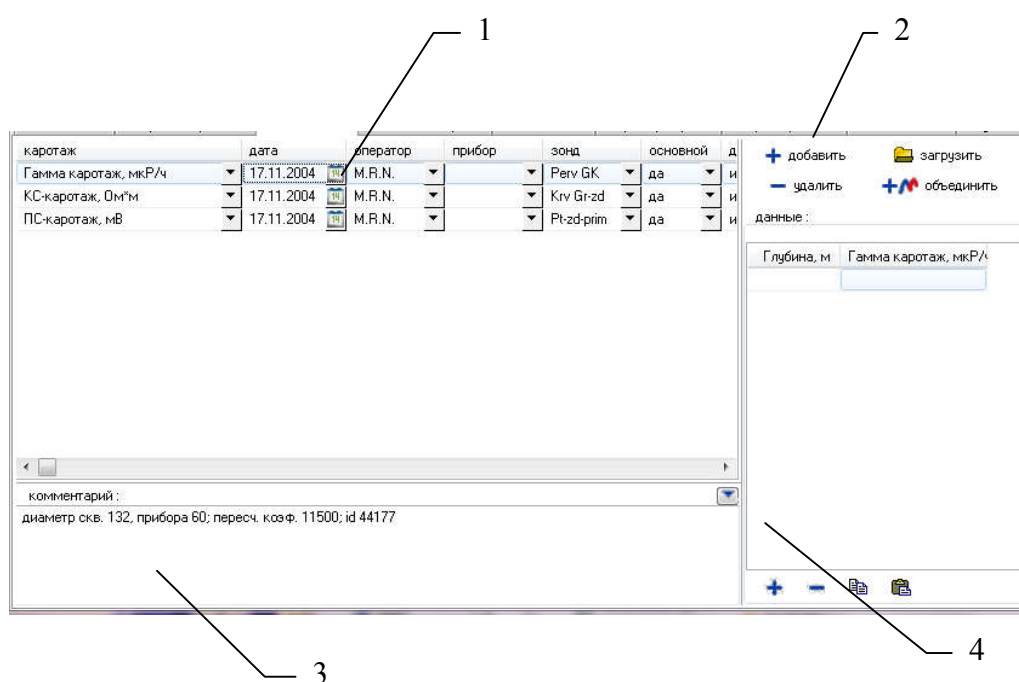


Рис. 1.10 Диалог «Каротажи». 1 – таблица каротажей, 2 – панель инструментов, 3 – поле комментария выделенного каротажа, 4 – таблица результатов измерения выделенного каротажа

Для ввода нового каротажа, вначале, необходимо добавить новую строку в таблицу каротажей нажатием кнопки «добавить» панели инструментов.

Далее необходимо заполнить поля добавленной строки в соответствии с параметрами добавляемого каротажа:

- Поле «коротаж» – тип каротажа;
- Поле «дата» – дата проведения замеров или расчета;
- Поле «оператор» – имя оператора, проводившего замер или расчет;
- Поле «основной» – признак основной это каротаж данного типа или вспомогательный. Только один каротаж данного типа может являться основным, и только он выноситься на геологическую колонку;
- Поле «данные» – признак источника данных: исходные данные измерений, объединение исходных данных, корректировка исходных данных. Если данные не являются исходными желательно наличие ссылки на исходные данные, описания вида коррекции, которые записываются в поле комментария;
- Поле «глубина» – максимальная глубина, до которой введенные значения каротажа будут использоваться в дальнейшем, например при рисовании графика каротажа на геологической колонке.

Далее необходимо заполнить таблицу результатов измерения каротажа (рис. 1.10, 2). В первой колонке записываются отметки глубин, во второй – соответствующие измеренные значения в единица, указанных в шапке таблицы. Шаг глубин может быть произвольным.

Для изменения описания каротажа или результатов измерения необходимо выделить соответствующую строку каротажа в таблице каротажей. Далее необходимо изменить значения требуемых полей в строке таблицы каротажей или произвести изменения в таблице результатов измерений.

Для удаления каротажа необходимо выделить соответствующую ему строку в таблице каротажей и нажать кнопку «удалить». Будут удалены как результаты измерения каротажа так и его описание.

При редактировании таблицы результатов измерения каротажа доступны следующие действия:

- Автоматическое добавление пустой строки в конце таблицы при перемещении курсора на последнюю строку таблицы;
- Добавление пустой строки в произвольном месте таблицы через пункт «Добавить строку» контекстного меню (клавиша Ctrl-I, кнопка «+»);
- Выделение группы ячеек по столбцам и строкам: при нажатой клавише «Shift» клавишами перемещения курсора или мышью;
- Удаление строк, содержащих выделенные ячейки – пункт «Удалить строку» контекстного меню (клавиша Ctrl-D, кнопка «-»);
- Очистка выделенных ячеек – пункт «Очистить» контекстного меню (клавиша Del);
- Копирование выделенных ячеек в системный буфер обмена – пункт «Копировать» контекстного меню (клавиша Ctrl-C);
- Вставка строк из системного буфера обмена в произвольное место таблицы – пункт «Добавить» контекстного меню (клавиша Ctrl-B). Строки будут вставлены перед текущей строкой; колонки заполняются данными начиная с текущей вправо;
- Изменить значения строк в произвольном месте таблицы в соответствии со значениями строк, находящимися в системном буфере обмена– пункт «Изменить» контекстного меню (Ctrl-V). Строки начнут изменяться начиная с текущей вниз в количестве равном количеству строк, находящихся в буфере обмена. Колонки начнут изменяться начиная с текущей вправо в количестве равном количеству колонок, находящихся в буфере обмена;
- Рассчитать или скорректировать значения глубин или каротажа на основе аналитического выражения в строках, содержащих выделенные ячейки.

1.10.1 Расчет и корректировка каротажных кривых

В редакторе результатов измерения каротажа реализована процедура расчета и коррекции значений глубины и каротажа на основе аналитических

выражений. Предварительно необходимо выделить диапазон строк, для которых требуется произвести расчет. Далее вызвать диалог «Пересчет данных» (рис. 1.11) через пункт «Пересчитать ...» контекстного меню.

В открывшемся диалоге в колонке «Выражение» ввести аналитические выражения для расчета значений глубины, строка «глубина», и измеренного значения, вторая строка. Аналитическое выражение представляет собой математическую формулу, по которой будет произведен расчет значений. Формула состоит из:

- знаки математических операций: сложение «+», вычитание «-», умножение «*», деление «/», возведение в степень «^», остаток от целочисленного деления «%»;
- знаки приоритета действий: парные скобки «(» и «)»;
- числовые константы, экспоненциальная форма записи числа не допустима, разделитель целой и дробной части «.»;
- имена условных переменных значения которых зависят от строки : «i» – номер строки, «x» – исходное значение глубины, «y1» – исходное значение измерения каротажа;
- имена математических функций: модуль «ABS», знак «SGN», округление «RD», косинус «COS», секанс «SEC», синус «SIN», тангенс «TAN», арккосинус «ARCCOS», арксинус «ARSSIN», арктангенс «ARCTAN», натуральный логарифм «LN», десятичный логарифм «LG», случайное число равномерного распределения «RND», случайное число нормального распределения «NRM», функция ошибок «ERF», синус гиперболический «CH», секанс гиперболический «SECH», синус гиперболический «SH», тангенс гиперболический «TH», арккосинус гиперболический «ARCCH», арксинус гиперболический «ARSSH», арктангенс гиперболический «ARCTH», аргумент функции пишется после имени функции в внутри пары круглых скобок «(» и «)».
- имена математических констант: π «PI», e «E».

В формулах наличие пробелов недопустимо. Важен регистр. Если для глубины или измерения каротажа формула не введена, то соответствующая колонка таблицы не изменяется. Например, если ли для глубины ввести «x+1.5», а для каротажа: «y1*1000», то значения глубин будут сдвинуты на 1,5 метра вниз, значения каротажа увеличатся в 1000 раз.

Для произведения расчета необходимо нажать кнопку «Ок».

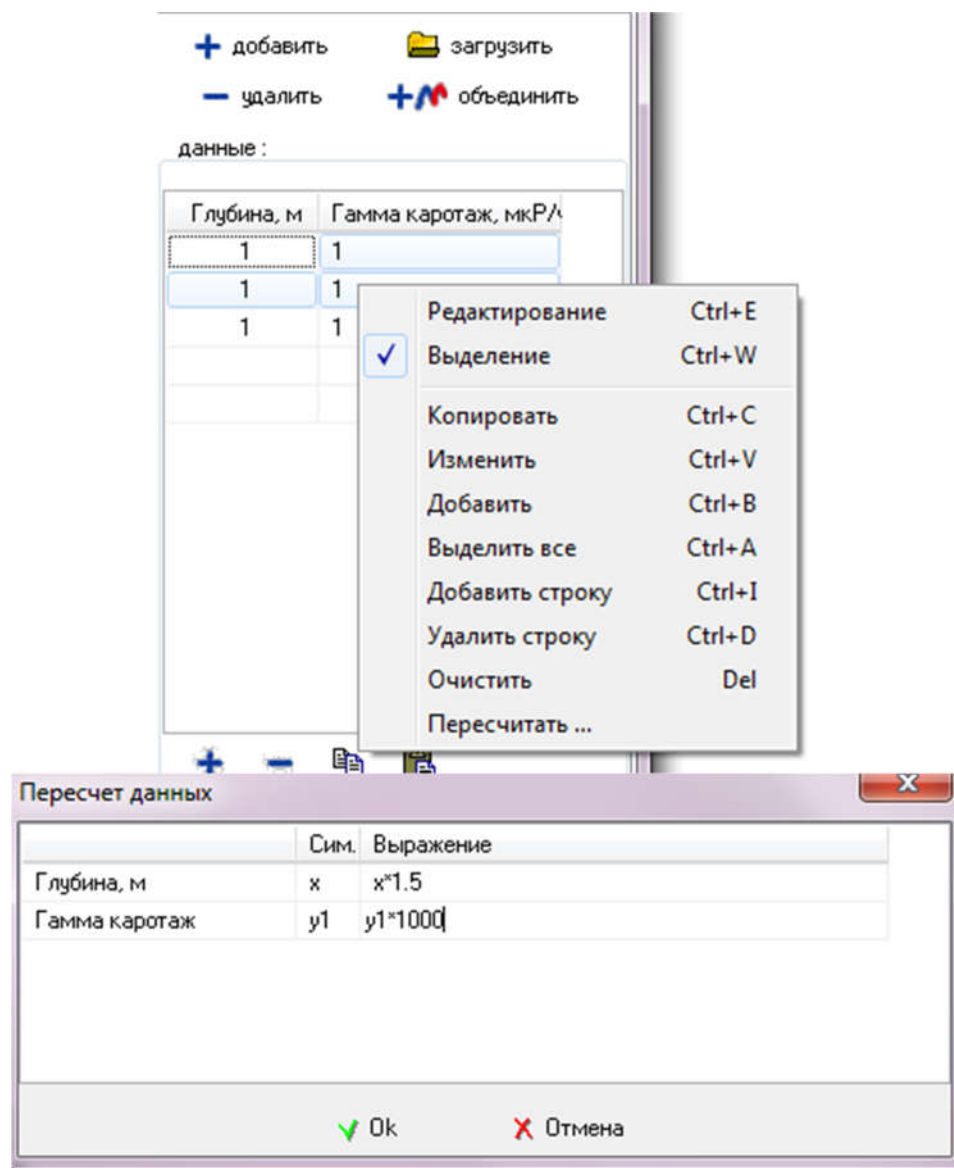


Рис. 1.11 Диалог «Пересчет данных»

1.10.2 Импорт каротажных кривых

Для импорта каротажных данных из внешних источников для созданных каротажей необходимо вызвать диалог «Импорт каротажей по скважине»

(рис. 1.12), нажатием кнопки «Загрузить». Диалог предназначен для считывания данных из файлов, генерируемых цифровыми приборами каротажной станции.

Импортирование данных осуществляется следующим образом. Сначала в поле 2 (рис. 1.12) указывается тип каротажной станции или файла, список возможных значений определяется набором модулей импорта, установленных совместно с программой. В поле 1 требуется указать текстовую кодовую таблицу, используемую во внешнем источнике, для правильного преобразования текстовых полей с русскими символами.

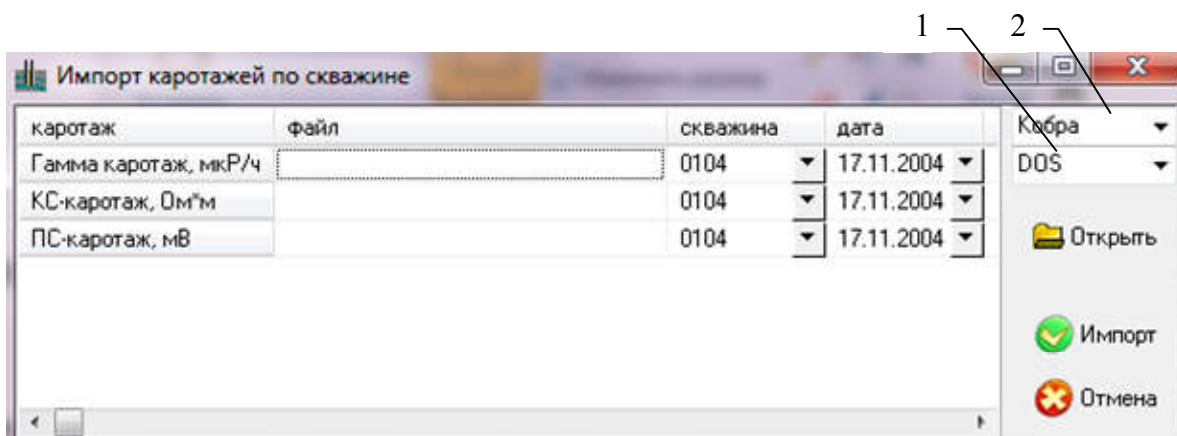


Рис. 1.12 Диалог «Импорт каротажей по скважине». 1 – тип текстовой кодовой страницы для внешних данных, 2 – тип внешних данных

На следующем этапе необходимо определить путь и имя файла, содержащего каротаж, для каждого каротажа, для которого предполагается произвести импорт данных, введя путь и имя в колонке «файл» в соответствующей строке. Указать путь и имя файла можно с помощью стандартного диалога открытия файла, который вызывается нажатием кнопки «Открыть» или двойным левым щелчком мыши по ячейке. При успешном завершении работы этого диалога путь и имя выбранного файла автоматически запишется в ячейку таблицы. Файл с результатами работы каротажной станции, может, содержит несколько каротажей. Поэтому может потребоваться выбрать требуемый каротаж из списка каротажей, обнаруженных в файле. Выбор осуществляется в диалоге «Выбор каротажа»,

который вызывается щелчком мыши в области ячеек «скважина» или «дата». При успешном завершении работы этого диалога, пользователь нажал кнопку «Ok», делается выбор указанного каротажа, колонки «скважина», «дата», «оператор» и «комментарий» заполняются в соответствии со значениями указанного каротажа.

После нажатия кнопки «Импорт» (рис. 1.12) все выбранные каротажные кривые будут загружены. При этом все данные, которые имелись ранее в загружаемых каротажных кривых, будут потеряны. Данные каротажных кривых, поле «файл» которых оставлено пустым, останутся без изменений. Завершение работы диалога с помощью кнопки «Отмена» (рис. 1.12) приведет к отмене всех действий по загрузке каротажных данных.

1.10.3 Объединение каротажных кривых

В программе реализована процедура создания каротажной кривой на основе нескольких исходных кривых. Диалог «Объединение: каротаж» вызывается кнопкой «объединить», при этом должна быть выделена любая строка с описанием требуемого типа каротажа. Диалог состоит из области отображения каротажных кривых и панели редактирования (рис 1.13).

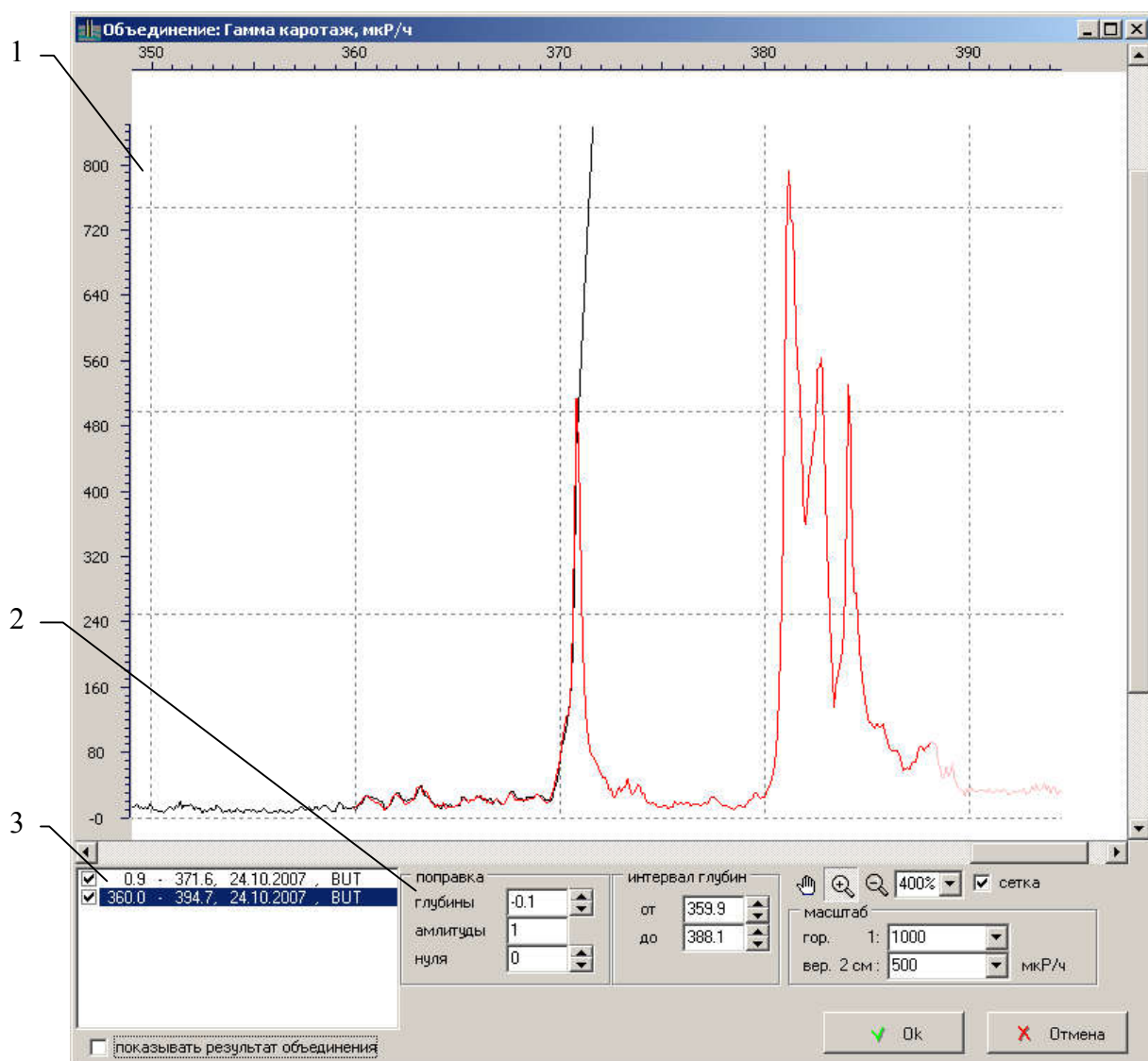


Рис. 1.13 Диалог «Объединение: каротаж». 1 – область каротажных кривых, 2 – панель редактирования; 3 – список исходных каротажей

В области отображения рисуются графики каротажных кривых в указанном масштабе. По горизонтальной оси откладывается глубина, по вертикальной – измеряемая величина. Кривая, используемая при расчете объединенного каротажа, рисуются черным цветом только в интервале глубин своего применения. Если используемая при расчете объединенного каротажа кривая выделена в списке кривых (рис 1.13, 3), то она рисуется ярко-красным цветом в интервале глубин своего применения, бледно-красным вне данного интервала. Кривая, не используемая при расчете объединенного каротажа, рисуется синим цветом, только если на выделена в списке кривых. При

отображении результата объединения соответствующая кривая рисуется зеленым цветом. Панель редактирования позволяет отбирать исходные кривые, применять поправочные коэффициенты, устанавливать используемые интервалы глубин, изменять масштабы отображения кривых на графике.

На первом этапе объединения необходимо отобрать исходные каротажные кривые. В списке 3 (рис. 1.13) приведен список всех каротажных кривых выбранного типа. Необходимо поставить галочки на против тех каротажных кривых, значения которых войдут в объединенный каротаж.

На втором этапе для каждой используемой исходной кривой, при необходимости, следует внести поправки в значения глубин и измеряемой величины. В поле «глубины» указывается поправка глубины, отрицательные значения сдвигают каротаж вверх по стволу, положительные – вниз. Значения каротажа изменяются следующим образом – умножаются на значения поля «амплитуды», затем к результату добавляется значение поля «нуля». Для перерисовки кривой с учетом введенных поправок необходимо нажать клавишу «Enter».

На третьем этапе для каждой используемой исходной кривой, при необходимости, в полях «от» и «до» корректируется интервал глубин применения ее данных при расчете объединенной кривой. Для перерисовки кривой с учетом измененного интервала глубин необходимо нажать клавишу «Enter».

Для предварительного просмотра результата объединения необходимо поставить галочку в поле «показать результат объединения». При расчете объединения в случае пересечения интервалов глубины разных кривых используется значения той кривой, положение которой ниже по списку, т.е. общий интервал глубин самый нижний по стволу. Для внесения результата объединения в список каротажей необходимо нажать кнопку «Ок».

При внесении результата объединения в список каротажей соответствующий каротаж становится основным. В поле комментария вносится пометка, что

это объединенный каротаж, а в поле «данные» указывается значение «объединение».

1.11 Диалог «Инклинометрия»

Диалог «Инклинометрия» (рис. 1.14) предназначен для ввода и обработки результатов инклинометрии скважины. В состав программы входят модули, позволяющие импортировать каротажные данные из внешних источников. Диалог «Инклинометрия» состоит из таблицы промеров инклинометрии, таблицы данных измерения и расчета выделенной инклинометрии, поля вывода интегральных характеристик расчета, панели инструментов. Работа с этим диалогом аналогична работе с диалогом «Каротаж».

Для ввода новой инклинометрии, вначале, необходимо добавить новую строку в таблицу промеров нажатием кнопки «добавить» панели инструментов. Далее необходимо заполнить поля добавленной строки в соответствии с параметрами добавляемой инклинометрии:

- Поле «дата» – дата проведения замеров или расчета;
- Поле «тип» – тип используемого азимута (магнитный, истинный);
- Поле «попр. угол» – угол перехода от азимута к дирекционному углу, «дирекционный угол» = «азимут» + «попр. угол»;
- Поле «основной» – признак основная это инклинометрия или вспомогательная. Только одна инклинометрия может быть основной; только она используется в дальнейшем при расчете геометрии ствола;
- Поле «оператор» – имя оператора, проводившего замер или расчет;
- Поле «прибор» – марка и номер прибора, использованного при проведении измерений инклинометрии;
- Поле «мин.зен.угол» – минимальное значение зенитного угла позволяющее считать скважину вертикальной;
- Поле «комментарий» – текстовый комментарий к промеру.

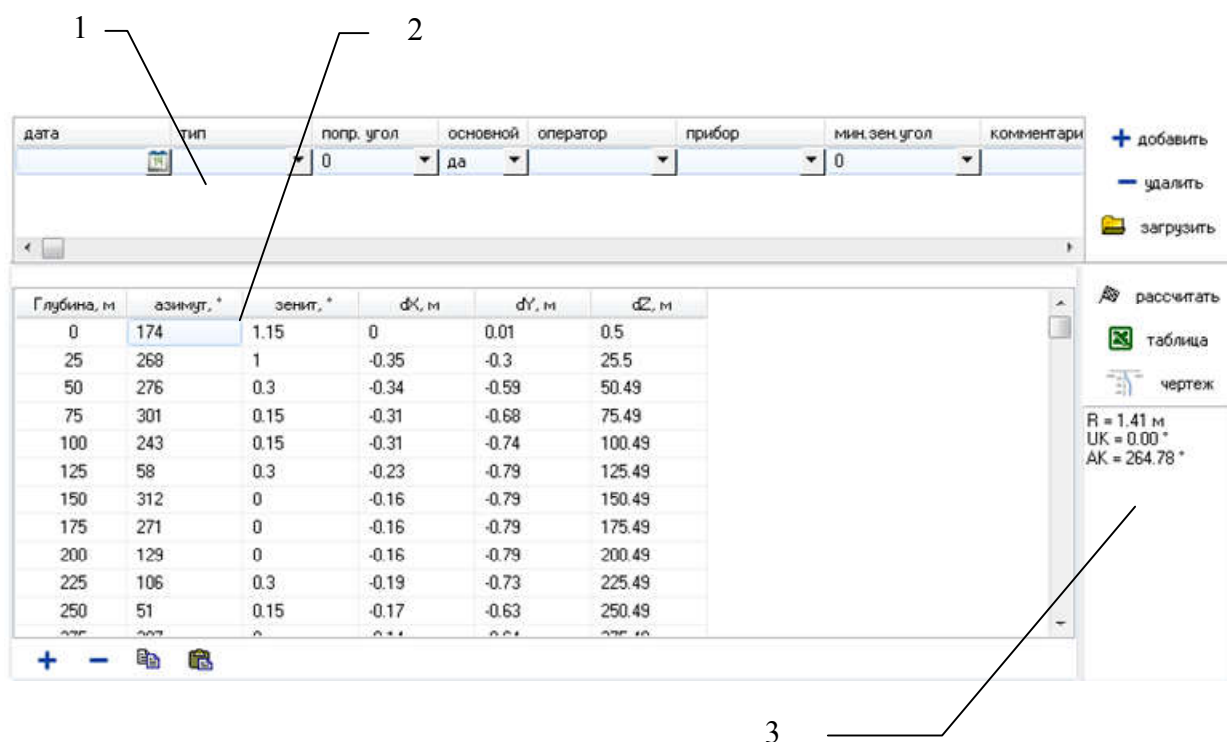


Рис. 1.14 Диалог «Инклинометрия». 1 – таблица инклинометрий, 2 – таблица измерения и расчета выделенной инклинометрии, 3 – интегральные характеристики расчета выделенной инклинометрии

При в поле «тип» значений «истинный» или «магнитный» программа проверяет установленную величину поправочного угла. Если значение отличается от соответствующего значения для данного месторождения, то пользователю предлагается изменить поправочный угол. Поправочные углы для месторождения можно редактировать в таблице кондиционных лимитов, поля «поправка угла для истинного азимута» и «поправка угла для магнитного азимута». При расчете хода ствола скважины, не зависимо от установленного типа азимута, будет использоваться установленное для данного замера значение поправочного угла при переходе от значения азимута к дирекционному углу. Далее необходимо заполнить таблицу результатов измерения инклинометрии (рис. 1.14, 2). В колонке «глубина» записываются отметки глубин, в колонке «азимут» – азимут, в колонке «зенит» – зенитный угол. Колонки «dX», «dY», «dZ» являются расчетными. Расчет и заполнение колонок «dX», «dY», «dZ» в соответствии с введенными

глубинами и углами происходит по нажатию кнопки «рассчитать». Так же в ходе расчета рассчитываются: «R» – расстояние между устьем и забоем по плану, «UK» – зенитный угол направления устье-забой, «AK» – дирекционный угол направления устье-забой, значения которых выводятся в поле 3 (рис. 1.14). По умолчанию расчет производится методом среднего угла.

Значение поля «мин.зен.угол» основной инклинометрии используется при расчете положения забоя скважины на вкладке «Скважина».

Для изменения описания инклинометрии или результатов измерения необходимо выделить соответствующую строку инклинометрии в таблице инклинометрий. Далее необходимо изменить значения требуемых полей в строке таблицы инклинометрий или произвести изменения в таблице результатов измерений. Если изменены результаты измерения, то необходимо произвести перерасчет нажатием кнопки «рассчитать».

Для удаления инклинометрии необходимо выделить соответствующую ей строку в таблице инклинометрий и нажать кнопку «удалить». Будут удалены как результаты измерения инклинометрии, так и ее описание.

При редактировании таблицы результатов измерения инклинометрии доступны такие же действия, как и при редактировании таблицы результатов измерения каротажа (стр. 22).

В программе реализована возможность сохранить данные инклинометрии в виде Excel файла. При нажатии кнопки «таблица» будет открыта программа Excel, в которую будут переданы данные инклинометрии. Сохранение в файл производится из программы Excel. Необходимым условием является наличие установленного пакета Microsoft Office.

1.11.1 Импорт данных инклинометрии

Для импорта данных инклинометрии из внешних источников, созданных цифровыми станциями необходимо вызвать диалог «Импорт инклинометрии по скважине» (рис. 1.15), нажатием кнопки «Загрузить». Диалог

предназначен для считывания данных из файлов, генерируемых цифровыми приборами каротажной станции.

Импортирование данных осуществляется следующим образом. Сначала в поле 2 (рис. 1.15) указывается тип файла или цифровой станции, список возможных значений определяется набором модулей импорта, установленных совместно с программой. В поле 1 требуется указать текстовую кодовую таблицу, используемую во внешнем источнике, для правильного преобразования текстовых полей с русскими символами.

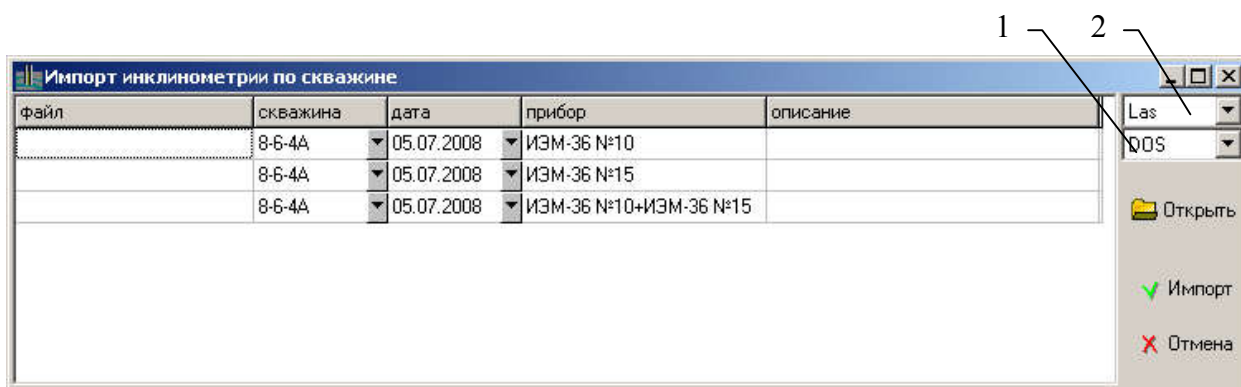


Рис. 1.15 Диалог «Импорт инклинометрии по скважине». 1 – тип текстовой кодовой страницы для внешних данных, 2 – тип внешних данных

На следующем этапе необходимо определить путь и имя файла для каждой инклинометрии, для которой предполагается произвести импорт данных, введя путь и имя в колонке «файл» в соответствующей строке. Указать путь и имя файла можно с помощью стандартного диалога открытия файла, который вызывается нажатием кнопки «Открыть» или двойным левым щелчком мыши по ячейке. При успешном завершении работы этого диалога путь и имя выбранного файла автоматически запишется в ячейку таблицы. Файл с результатами работы каротажной станции может содержать несколько промеров. Поэтому может потребоваться выбрать требуемый промер инклинометрии из списка обнаруженных в файле промеров. Выбор осуществляется в диалоге «Выбор инклинометрии», который вызывается щелчком мыши в области ячеек «скважина» или «дата». При успешном завершении работы этого диалога, пользователь нажал кнопку «Ok»,

делается выбор указанного промера, колонки «скважина», «дата», «оператор» и «комментарий» заполняются в соответствии со значениями указанного промера.

После нажатия кнопки «Импорт» (рис. 1.15) все выбранные инклинометрии будут загружены. При этом все данные, которые имелись ранее в загружаемых инклинометриях, будут потеряны. Данные инклинометрий, поле «файл» которых оставлено пустым, останутся без изменений. Завершение работы диалога с помощью кнопки «Отмена» (рис. 1.15) приведет к отмене всех действий по загрузке данных инклинометрии.

1.12 Диалог «Литология»

Диалог «Литология» (рис. 1.16) предназначен для ввода литологических данных полученных на основе анализа керна, интерпретации каротажей и промера керна. Для каждой скважины предусмотрено три вида литологической колонки: «по керну», «по каротажу» и сводная. Литологическая колонка «по керну» предназначена для описания литологии геологической толщи на основании данных бурения и анализа поднятого керна. Литологическая колонка «по каротажу» предназначена для описания литологии геологической толщи на основании интерпретации каротажных данных. Сводная литологическая колонка используется как итоговое описание литологии геологической толщи, построенное на основании интерпретации всех имеющихся данных: данных бурения; анализа керна, промера керна, керновых проб, каротажных данных. На геологическую колонку скважины выносятся названия пород из сводной литологии.

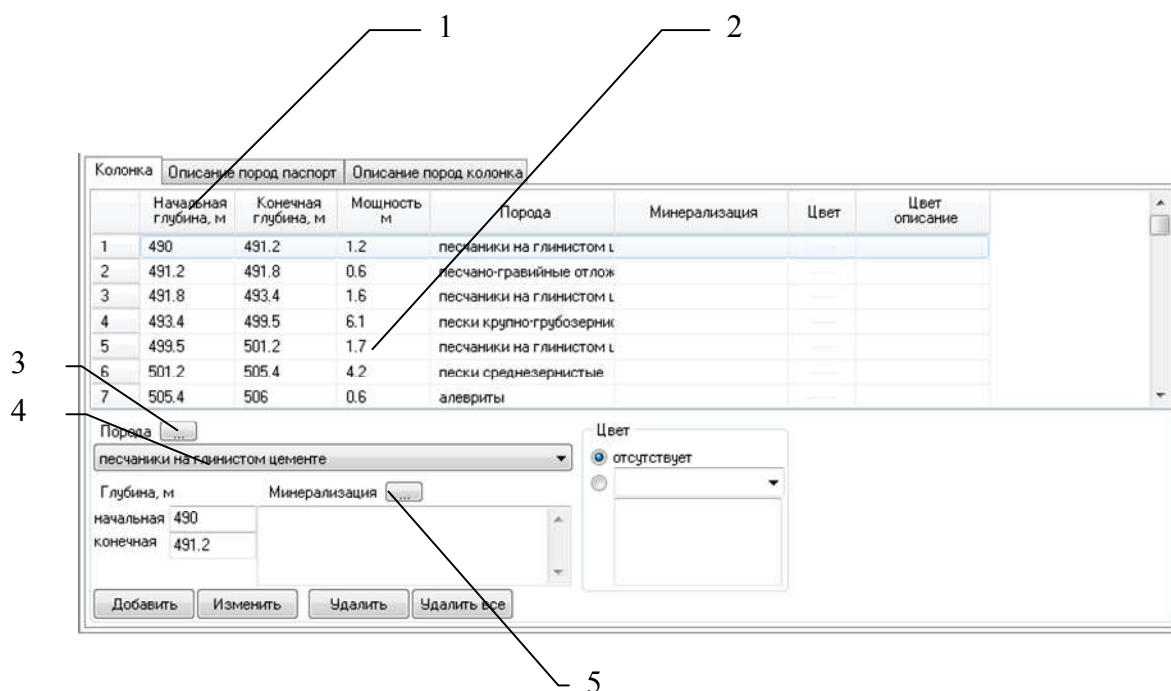


Рис. 1.16 Диалог «Литология». 1 – таблица литологических интервалов, 2 – панель редактирования, 3 – меню пород, 4 – список пород, 5 – меню минерализаций, 5 – текстовое описание цвета и других

Каждая литологическая колонка представляет собой набор литологических интервалов. Литологический интервал соответствует интервалу геологической толщи, выделяемому определенным типом породы, набором минерализаций, цветом. Цвет используется только в случае литологии по керну и сводной литологии. В описанных ниже диалогах литологические колонки вводятся и редактируются в виде таблиц.

Диалог «Литология» разделен на две части. В первой находится таблица, отображающая параметры уже введенных литологических интервалов, а также позволяющая выбирать интервал для редактирования. Вторая часть предназначена для ввода и редактирования данных по интервалу (рис. 1.16). Набор инструментов в этой части диалога позволяет редактировать параметры одного интервала. Каждый интервал характеризуется следующими параметрами: начальной и конечной глубиной, типом породы, цветом породы (для литологии по керну и сводной), набором минерализаций.

Для ввода нового литологического интервала необходимо заполнить поля ввода панели редактирования. Указать начальную и конечную глубину интервала по стволу скважины. Определить тип породы можно двумя способами. Первый – это выбрать из списка (рис. 1.16, 4), в котором все типы расположены в алфавитном порядке. Второй – использовать систему всплывающих меню, которая появляется при нажатии кнопки «...» поля «порода» (рис. 1.16, 3). В этом меню названия пород сгруппированы по типам, что облегчает поиск нужного названия. Определить набор минерализаций для данного интервала, отображаемый в поле «минерализация». Изменение набора осуществляется с помощью всплывающего меню, которое появляется при нажатии кнопки «...» поля «минерализация» (рис. 1.16, 5). Минерализации, входящие в набор, в этом меню следует отметить галочками. Цвет породы выбирается из списка уловных цветов. При выборе «произвольный» с помощью стандартного диалога выбора цвета можно задать любой цвет породы. Текстовое описание цвета и внешнего вида породы вводится в поле 6 (рис. 1.16). Если цвет породы неизвестен необходимо выбрать пункт «отсутствует». После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить» для вставки нового интервала в таблицу. Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов по глубине. Если интервалы пересекаются, то внесение изменений в данные отменяется с выводом соответствующего сообщения.

Для изменения параметров интервала необходимо в таблице литологии мышью выделить строку, содержащую требуемый интервал. Значения параметров выделенного интервала отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного интервала в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление интервала производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить». Кнопка «Удалить все» позволяет удалить все имеющиеся интервалы.

При выносе сводной литологии на геологическую колонку по умолчанию в поле краткого описания породы выносятся название породы и текстовое описание цвета. В программе реализована возможность переопределения описания породы для одного интервала или группы последовательно идущих интервалов. Описания изменяются по отдельности для геологической колонки рудовмещающего горизонта, диалог «Описание пород паспорт», и геологической колонки всего ствола «Описание пород колонка» (рис. 1.17). При этом следует учитывать, что описания для «колонки» наследуются от «паспорта» с учетом сделанных в «паспорте» изменений. Интервалы, описания которых были изменены в «паспорте» выделяются желтым цветом. Интервалы, описания которых были изменены в «колонке» выделяются фиолетовым цветом.

Для того чтобы изменить описание отдельного интервала необходимо выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку «Изменить». В появившемся диалоге «Описание пород, отдельный прослой» перевести переключатель в положение «изменить на» и в нижележащем поле ввести новое описание породы. Для подтверждения действия необходимо нажать кнопку «Ок».

Для того чтобы вернуть описание отдельного интервала в исходное состояние необходимо выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку «Изменить». В появившемся диалоге «Описание пород, отдельный прослой» перевести переключатель в положение «исходное название». Для подтверждения действия необходимо нажать кнопку «Ок».

Колонка	Описание пород паспорт		Описание пород колонка	
	Начальная глубина, м	Конечная глубина, м	Мощность м	Описание
1	490	491.2	1.2	песчаники на глинистом цементе
2..5	491.2	501.2	10	песчаники
6	501.2	505.4	4.2	пески среднезернистые
7	505.4	506	0.6	алевриты
8	506	510	4	пески мелкозернистые, мелкозернистые
9	510	510.6	0.6	песчаники на карбонатном цементе
10	510.6	514.7	4.1	пески мелкозернистые, мелкозернистые
11	514.7	515	0.3	песчаники на глинистом цементе
12	515	515.6	0.6	песчаники на карбонатном цементе
13	515.6	517.5	1.9	алевриты
14	517.5	518.6	1.1	пески крупно-грубозернистые с гравием
15	518.6	520.6	2	песчаники на глинистом цементе
16	520.6	521.4	0.8	алевриты
17	521.4	521.8	0.4	песчаники на карбонатном цементе

Группировать Разгруппировать Изменить

Рис. 1.17 Диалог «Описание пород колонка».

Для того чтобы объединить группу интервалов под общим описанием необходимо выделить соответствующие строки таблицы и нажать кнопку «Группировать». В появившемся диалоге «Описание пород, объединение» ввести описание породы. Для подтверждения действия необходимо нажать кнопку «Ок».

Для того чтобы изменить описание группы интервала необходимо выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку «Изменить». В появившемся диалоге «Описание пород, объединение» ввести новое описание. Для подтверждения действия необходимо нажать кнопку «Ок».

Для того чтобы разъединить группу интервалов на исходные интервалы необходимо выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку «Разгруппировать».

Для того чтобы целиком копировать или перенести группировку литологических разностей и их названия с вкладки «Описание пород колонка» на вкладку «Описание пород паспорт» необходимо выбрать пункт «копировать с колонки» или «перенести с колонки» контекстного меню вкладки «Описание пород паспорт». При копировании индивидуальная

настройка группировки литологических разностей и их названий на вкладке «Описание пород колонка» сохраняется, при переносе удаляется.

В программе реализована возможность копирования группы интервалов из одной литологической таблицы в другую через системный буфер обмена. Для этого необходимо выделить группу или все интервалы в исходной таблице и в контекстном меню (вызывается правым кликом мыши) выбрать пункт «копировать». Далее перейти в другую литологическую таблицу, этой же или другой скважины, и в контекстном меню выбрать пункт «добавить» или «изменить» в зависимости от того нужно ли добавить копируемые интервалы к существующим или изменить значения параметров существующих интервалов на значения копируемых.

В программе реализована возможность сдвига по глубине группы интервалов. Для этого необходимо выделить группу или все интервалы в таблице литологии и в контекстном меню выбрать пункт «сдвинуть глубины ...». В открывшемся диалоге «Сдвиг глубин» выбрать направление сдвига, вверх/вниз, и ввести величину сдвига в метрах. Для подтверждения действия необходимо нажать кнопку «Ок».

1.13 Диалог «Промер керна»

Диалог «Промер керна» (рис. 1.18) предназначен для ввода результатов измерения мощности дозы гамма-излучения от десятисантиметровых интервалов керна. Диалог имеет два поддиалога: «по бурению» и «сводная колонка» с идентичным функционалом. Диалог «по бурению» предназначен для ввода и редактирования исходных данных промера керна, с привязкой интервалов промера к глубине по бурению. Диалог «сводная колонка» предназначен для ввода и редактирования данных промера керна, в которые внесены коррективы глубин и мощностей с учетом каротажа.

Результаты промера вводятся с привязкой к керновым рейсам по бурению в диалоге «по бурению» и к керновым рейсам сводной колонки в диалоге «сводная колонка». Список рейсов автоматически формируется в области 1

(рис. 1.18). Для каждого рейса указывается глубина «от» и «до» рейса, суммарная его длина, длины бескернового интервала и поднятого керна.

Таблица области 2 (рис. 1.18) предназначена для ввода значений промера. Мощность каждого рейса разбивается на интервалы, для которых либо указывается значение мкР/ч, если для данного интервала проведен замер радиоактивности или поле «мкР/ч» оставлется пустым, если для данного интервала отсутствует керн или замер не проводился. В таблице выводятся либо интервалы по всем рейсам при выборе в области 1 пункта «все» или только интервалы, относящиеся к выбранному в области 1 рейсу. При отсутствии в БГД данных о промере керна все рейсы разбиваются на два интервала, в соответствии с указанным выходом керна.

по бурению сводная колонка

дата оператор

описание

керновые рейсы

результаты промера

№	от,м	до,м	м	мкР/ч	м
1	575	576	1		
2	576	580	4		
3	580	580.7	0.7		
4	580.7	584	3.3		
5	584	584.4	0.4		
6	584.4	588.5	4.1		
7	588.5	588.8	0.3		
8	588.8	593	4.2		
9	593	596.6	3.6		
10	596.6	598	1.4		
11	598	599.8	1.8		
12	599.8	600.5	0.7		
13	600.5	603.4	2.9		

1 — список керновых рейсов, 2 — результаты промера, 3 — описание промера

Рис. 1.18 Диалог «Промер керна». 1 – список керновых рейсов, 2 – результаты промера, 3 – описание промера

С помощью всплывающего меню, появляющегося при нажатии правой клавиши мыши в области 2 (рис. 1.18), можно управлять имеющимися интервалами. Реализовано три способа: объединение нескольких интервалов в один, переразбиение группы интервалов на новые по указанному количеству или мощности. Следует заметить, что корректировать значения промера после изменения мощности интервалов следует непосредственно в таблице области 2. Для объединения нескольких интервалов в один необходимо выделить эти интервалы в таблице результатов и выбрать пункт «объединить» контекстного меню.

Для переразбиения группы интервалов по мощности необходимо выделить эти интервалы в таблице результатов, выбрать пункт «установить мощность интервалов» контекстного меню, в открывшемся диалоге «Изменение мощности интервалов» ввести мощность одного интервалов, подтвердить действие нажатием кнопки «Ок». Мощности всех новых интервалов будут равны указанному в диалоге значению мощности, возможно за исключением последнего, по глубине, интервала. Мощность последнего интервала не может быть меньше указанной мощности и такова, что суммарная мощность новых интервалов равна исходной суммарной мощности выделенной группы интервалов.

Для переразбиения группы интервалов на новое количество необходимо выделить эти интервалы в таблице результатов, выбрать пункт «установить количество интервалов» контекстного меню, в открывшемся диалоге «Изменение количества интервалов» ввести новое количество интервалов, подтвердить действие нажатием кнопки «Ок». Мощности всех новых интервалов будут равны, а суммарная мощность этих интервалов будет равна исходной суммарной мощности выделенной группы интервалов.

По умолчанию значений промера керн нет. Пользователь должен вводить значения в пятую колонку таблицы (рис. 1.18, 2). Обязательного заполнения всех строк не требуется. Отсутствия значения в пятой колонке таблицы интерпретируется как отсутствие измерения. Следует заметить, что любое

число (ноль или даже отрицательное) будет воспринято программой как результат опробования. В области 3 (рис. 1.18) набор визуальных инструментов позволяет вводить дату выполнения промера, фамилию выполнявшего работы оператора и комментарий.

1.14 Диалог «Стратиграфия»

Диалог «Стратиграфия» (рис. 1.19) предназначен для ввода и редактирования стратиграфии геологической толщи. Диалог разделен на две части. В первой находится таблица, отображающая параметры уже введенных стратиграфических интервалов, а также позволяющая выбирать интервал для редактирования. Вторая часть предназначена для ввода и редактирования данных по интервалу. Набор инструментов в этой части диалога позволяет редактировать параметры одного интервала. Каждый интервал характеризуется следующими параметрами: начальной и конечной глубиной, геологическим индексом.

Для ввода нового стратиграфического интервала необходимо заполнить поля ввода панели редактирования. Указать начальную и конечную глубину интервала по стволу скважины. Определить стратиграфический тип можно двумя способами. Первый – это выбрать из списка (рис. 1.19, 4), в котором все типы расположены в алфавитном порядке. Второй – использовать систему всплывающих меню, которая появляется при нажатии кнопки «...» поля «геологический индекс» (рис. 1.19, 3). В этом меню геологические индексы сгруппированы по типам, что облегчает поиск нужного индекса. После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить» для вставки нового интервала в таблицу. Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов по глубине. Если интервалы пересекаются, то внесение изменений в данные отменяется с выводом соответствующего сообщения.

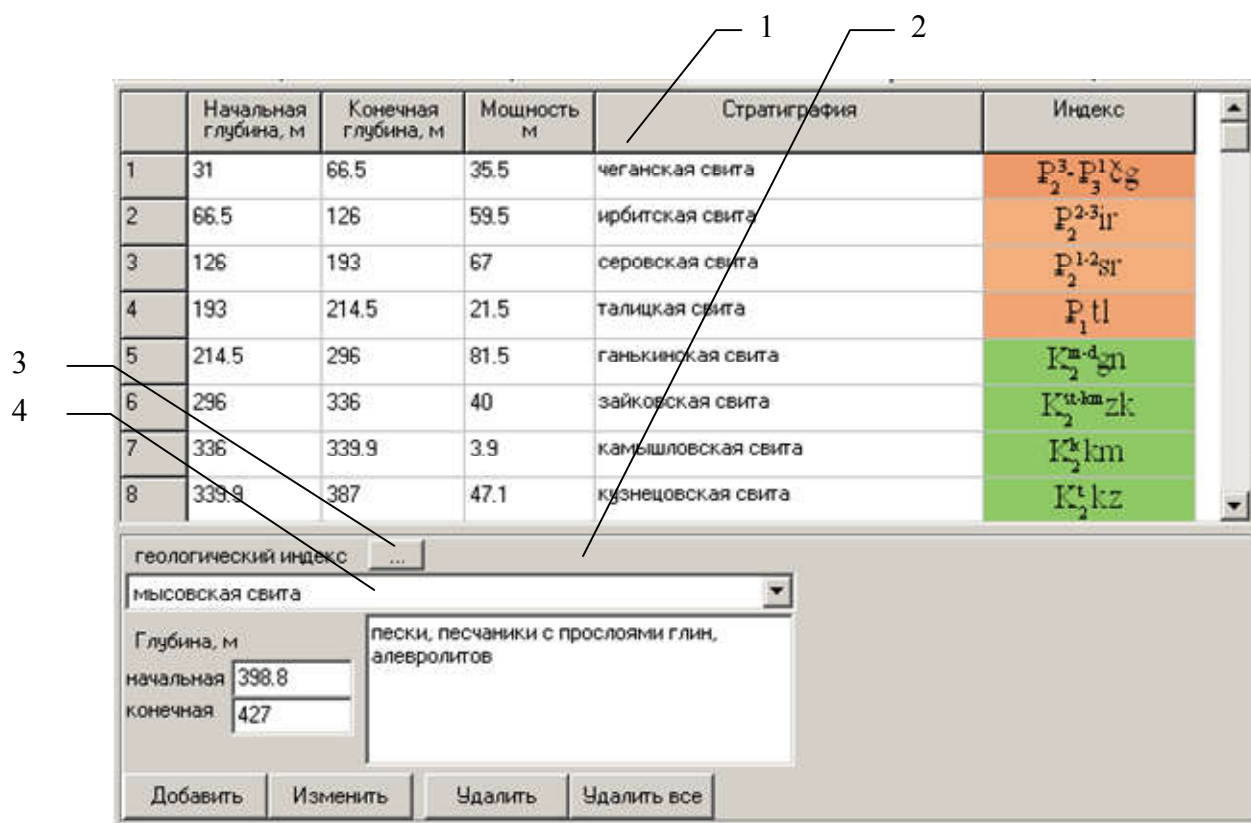


Рис. 1.19 Диалог «Стратиграфия». 1 – таблица стратиграфических интервалов, 2 – панель редактирования, 3 – меню геологических индексов, 4 – список геологических индексов

Для изменения параметров интервала необходимо в таблице стратиграфии мышью выделить строку, содержащую требуемый интервал. Значения параметров выделенного интервала отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного интервала в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление интервала производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить». Кнопка «Удалить все» позволяет удалить все имеющиеся интервалы.

В программе реализована возможность копирования группы интервалов из одной таблицы в другую через системный буфер обмена. Для этого

необходимо выделить группу или все интервалы в исходной таблице и в контекстном меню (вызывается правым кликом мыши) выбрать пункт «копировать». Далее перейти в другую таблицу, этой же или другой скважины, и в контекстном меню выбрать пункт «добавить» или «изменить» в зависимости от того нужно ли добавить копируемые интервалы к существующим или изменить значения параметров существующих интервалов на значения копируемых.

В программе реализована возможность сдвига по глубине группы интервалов. Для этого необходимо выделить группу или все интервалы в таблице и в контекстном меню выбрать пункт «сдвинуть глубины ...». В открывшемся диалоге «Сдвиг глубин» выбрать направление сдвига, вверх/вниз, и ввести величину сдвига в метрах. Для подтверждения действия необходимо нажать кнопку «Ок».

1.15 Диалог «Проницаемые интервалы»

Диалог «Технология» (рис. 1.20) предназначен для ввода технологических интервалов. Технологические интервалы предназначены для выделения интервалов геологической толщи пригодных для извлечения руды. Для месторождений, предполагаемых к отработке методом ПВ, технологические интервалы выделяются исходя из проницаемости пород. В описанном далее диалоге технологические интервалы вводятся и редактируются в виде таблицы.

Диалог состоит из таблицы, содержащей данные по технологическим интервалам, и панели редактирования параметров технологического интервала. В таблице каждая строка представляет собой набор параметров отдельного технологического интервала. В таблице интервалы сортируются по глубине ствола. Панель редактирования интервалов позволяет вводить новые интервалы, изменять параметры уже введенных интервалов, удалять интервалы.

Для ввода нового интервала необходимо ввести в поля ввода панели значения начальной глубины, конечной глубины по стволу. После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить» для вставки нового интервала в таблицу. Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов. Если интервалы пересекаются, то записи новых данных отменяется и пользователю выводится соответствующее сообщение.

1

2

	Начальная глубина, м	Конечная глубина, м	Мощность м
1	589.1	589.55	0.45
2	590.75	594.75	4
3	596.1	596.9	0.8
4	597.5	601.2	3.7
5	601.6	603.45	1.85
6	612.2	613.35	1.15
7	613.9	615	1.1
8	615.85	617	1.15
9	618	618.65	0.65
10	622.75	624.45	1.7
11	625.3	625.9	0.6
12	626.4	628.75	2.35
13	629.15	631	1.85
14	631.55	635.5	3.95
15	636.15	637	0.85
16	638.25	639	0.75

Начальная глубина, м
10

Конечная глубина, м
20

Добавить Изменить

Удалить Удалить все

Рис. 1.20 Диалог «Технология». 1 – таблица технологических интервалов, 2 – панель редактирования

Для изменения параметров интервала необходимо в таблице интервалов мышью выделить строку, содержащую требуемый интервал. Значения глубин выделенного интервала отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного интервала в соответствии с измененными значениями полей ввода. Удаление интервала

производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить». Кнопка «Удалить все» позволяет удалить все имеющиеся интервалы.

1.16 Диалог «Фильтрация»

Диалогов «Фильтрация» (рис. 1.21) предназначена для ввода и редактирования данных первичной интерпретации данных каротажа кажущегося сопротивления.

фильтрация

дата 12.04.2019 выполнил

описание

Начальная глубина, м	Конечная глубина, м	Мощность м	Кф лат. м/сут	Кф вер. м/сут	Прот. дол

начальная глубина 10 м

конечная глубина 20 м

коэф. фил-ции в латерали 1 м/сут

коэф. фил-ции по верт. 0.1 м/сут

проточная пористость 0.15 доля

полная пористость 0.3 доля

упругая емкость породы 1E-5 1/м

Добавить Изменить

Удалить Удалить все

Установить все по лит-гии

Рис. 1.21 Диалог «Фильтрация».

Диалог позволяет вводить выделенные при интерпретации интервалы с указанием значения кажущегося сопротивления, а также общее описание: дату выполнения, фамилию выполнявшего интерпретацию работника, комментарий. Панель редактирования позволяет вводить новые интервалы, изменять параметры уже введенных интервалов, удалять интервалы.

Для ввода нового интервала необходимо ввести в поля ввода панели редактирования значения начальной глубины, конечной глубины и значение кажущегося сопротивления. После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить» для вставки нового рейса в таблицу. Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов. Если интервалы пересекаются, то записи новых данных отменяется и пользователю выводится соответствующее сообщение.

Для изменения параметров интервала необходимо в таблице интервалов мышью выделить строку, содержащую требуемый интервал. Значения параметров выделенного интервала отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного интервала в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление интервала производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить».

1.17 Системы диалогов «Руда»

Система диалогов «Руда» (рис. 1.23) предназначена для ввода и редактирования параметров уранового оруднения вскрытых скважинной пород, полученных на основе анализа данных гамма-каротажа. На начальных стадиях разведки поправки для интерпретации ГК не известны, однако для отбора проб, необходимо знать области уранового оруднения. Поэтому в программе имеется система диалогов «Руда по ГК» позволяющее вводить и использовать первичные данные интерпретации ГК без учета (в силу их неопределенности) поправок, описывающих особенности данного месторождения. Заметим, что эти данные не могут быть использованы для подсчета запасов. Функционал диалогов идентичен, поэтому далее рассматривается только система диалогов «Руда по ГК». Работа с системой диалогов «Руда по ГК» и «Руда по КНД» идентична.

Система диалогов может работать в двух режимах. В первом случае производится непосредственный ввод параметров рудных интервалов, во втором – параметры рудных интервалов рассчитываются на основе дифференциального гамма-каротажа. Выбор режима осуществляется с помощью переключателя «использовать дифференциальный каротаж».

1.16.1 Режим непосредственного ввода рудных интервалов

Система диалогов работает в режиме, позволяющем непосредственно вводить параметры рудных интервалов, если галочка в переключателе «использовать дифференциальный каротаж» не установлена. При этом в состав системы входят два диалога: «Рудные интервалы» и «Рудные объединения» (рис. 1.23). Данный режим предполагает непосредственный ввод параметров рудных интервалов с последующим, при необходимости, объединением отдельных интервалов в объединенные интервалы, параметры которых будут рассчитываться автоматически.

Диалог «Рудные интервалы» (рис. 1.23) позволяет создать и при необходимости редактировать рудные интервалы. Диалог состоит из двух частей. В первой находится таблица (рис. 1.23, 1), отображающая параметры созданных рудных интервалов, а также позволяющая выбрать интервал для редактирования. Во второй части находится панель редактирования (рис. 1.23, 2), предназначенная для ввода и редактирования параметров интервала. Каждый рудный интервал характеризуется следующими параметрами: начальной и конечной глубиной, мощностью, содержанием, продуктивностью, технологическим типом.

Для ввода нового рудного интервала необходимо заполнить поля ввода панели редактирования. Указать начальную и конечную глубину интервала по стволу скважины. Выбрать величину (продуктивность или содержание) значение которой известно, затем ввести это число. Выбрать технологический тип (проницаемый, не проницаемый). Значения мощности неизвестная величина (содержание или продуктивность) будут в дальнейшем рассчитаны

автоматически. После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить» для вставки нового интервала в таблицу. Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов по глубине. Если интервалы пересекаются, то внесение изменений в данные отменяется с выводом соответствующего сообщения.

использовать дифференциальный каротаж

Рудные интервалы Рудные объединения

	Начальная глубина, м	Конечная глубина, м	Мощность м	Содерж., %	Продукт., м %	Тип
1	588.75	588.85	0.1	0.014	0.0014	непроницаемый
2	589.85	590.75	0.9	0.017	0.0149	непроницаемый
3	592.75	593.15	0.4	0.014	0.0054	проницаемый
4	594.15	594.45	0.3	0.042	0.0125	проницаемый
5	595.15	596.15	1	0.027	0.0265	непроницаемый
6	596.15	596.55	0.4	0.021	0.0082	проницаемый
7	597.35	597.55	0.2	0.015	0.003	непроницаемый
8	597.55	598.35	0.8	0.016	0.0127	проницаемый
9	599.05	599.15	0.1	0.015	0.0015	проницаемый
10	601.25	601.55	0.3	0.298	0.0893	непроницаемый
11	603.65	604.55	0.9	0.122	0.11	непроницаемый
12	618.95	619.45	0.5	0.066	0.0331	непроницаемый
13	620.05	620.15	0.1	0.013	0.0013	непроницаемый
14	620.55	620.75	0.2	0.014	0.0028	непроницаемый
15	621.35	622.75	1.4	0.109	0.153	непроницаемый
16	622.75	622.95	0.2	0.033	0.0066	проницаемый

Начальная глубина, м
10

Конечная глубина, м
20

продуктивность, м %
0

непроницаемый

Добавить Изменить

Удалить Удалить все

Рис. 1.23 Диалог «Рудные интервалы». 1 – таблица рудных интервалов, 2 – панель редактирования

Для изменения параметров интервала необходимо в таблице рудных интервалов мышью выделить строку, содержащую требуемый интервал. Значения параметров выделенного интервала отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного интервала в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление интервала производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить». Кнопка «Удалить все» позволяет удалить все имеющиеся интервалы.

В программе реализована возможность копирования группы интервалов из одной таблицы в другую через системный буфер обмена. Для этого необходимо выделить группу или все интервалы в исходной таблице и в контекстном меню (вызывается правым кликом мыши) выбрать пункт «копировать». Далее перейти в другую таблицу, этой же или другой скважины, и в контекстном меню выбрать пункт «добавить» или «изменить» в зависимости от того нужно ли добавить копируемые интервалы к существующим или изменить значения параметров существующих интервалов на значения копируемых. Изменение значений интервалов начинается в текущего (выделенного) вниз. Пункты контекстного меню «добавить GammaZ» и «изменить GammaZ» аналогичны пунктам «добавить» или «изменить», но при этом в буфере обмена данные рудных интервалов должны находиться в формате программы «GammaZ», то есть предварительно необходимо скопировать в буфер обмена таблицу рудных интервалов в программе «GammaZ».

Диалог «Рудные объединения» (рис. 1.24) позволяет создать объединенные рудные интервалы на основе данных рудных интервалов, введенных с помощью диалога «Рудные интервалы». Для обеспечения непротиворечивости данных при каждой активизации данного диалога проводится проверка согласованности данных рудных интервалов и их объединений. Если интервал, входящий в объединение, был удален пользователем, то он автоматически будет удален и из объединения. Если в объединении не осталось ни одного рудного интервала, то оно удаляется. Для каждого нового интервала создается отдельный объединенный рудный интервал, состоящий из одного рудного интервала. Если были изменены параметры некоторых рудных интервалов, то будут пересчитаны параметры соответствующих объединенных интервалов.

Список объединенных рудных интервалов и их параметры отображаются в верхней таблице «Объединенные рудные интервалы». В нижней таблице «Интервалы входящие в объединение» отображается список рудных интервалов, входящих в состав выделенного объединенного рудного интервала.

В исходном состоянии для каждого рудного интервала создается объединенный рудный интервал, состоящий, соответственно, из одного рудного интервала. Параметры рудного интервала и соответствующего объединенного совпадают.

☐ использовать дифференциальный каротаж

Рудные интервалы Рудные объединения

Объединенные рудные интервалы

№	Тип	инт. от, м	инт. до, м	мощн., м	сод., %	прод., м%
1	непроницаемые	588.75	588.85	0.1	0.014	0.0014
2	непроницаемые	589.85	590.75	0.9	0.017	0.0149
3	проницаемые	592.75	593.15	0.4	0.014	0.0054
4	проницаемые	594.15	594.45	0.3	0.042	0.0125
5	непроницаемые	595.15	596.15	1	0.027	0.0265

+ Объединить

- Разъединить

Интервалы входящие в объединение

№	Тип	инт. от, м	инт. до, м	мощн., м	сод., %	прод., м%
1	непроницаемые	588.75	588.85	0.1	0.014	0.0014

▲ Отсоединить верхний

▼ Отсоединить нижний

Рис. 1.24 Диалог «Рудные объединения»

Для объединения нескольких, последовательно идущих рудных интервалов в один объединенный рудный интервал необходимо выполнить следующие действия. В таблице «Объединенные рудные интервалы» выделить объединенные интервалы рудные интервалы которых следует объединить. Затем нажать кнопку «Объединить». Выделенные объединенные интервалы будут удалены, будет добавлен новый объединенный интервал, состоящий из всех рудных интервалов, входивших в исходные объединенные интервалы. Параметры нового объединенного рудного интервала рассчитываются

автоматически. Проницаемость нового объединенного рудного интервала определяется проницаемостью первого (верхнего) рудного интервала, входящего в его состав. Если пользователем были введены технологические интервалы, то перед объединением будет выполнена проверка условия, что все рудные интервалы, входящие в создаваемый объединенный интервал лежат в одном технологическом интервале. Если это условие не выполнено, программа выдаст диалог, предупреждающий об этом пользователя и спрашивающий подтверждения действия. Если пользователь нажмет кнопку «Да», то интервалы будут объединены, в противном случае, нажата кнопка «Нет», действие объединения будет отменено.

Нажатие кнопки «Разъединить» приведет к удалению выделенного, объединенного рудного интервала. При этом для каждого рудного интервала, входившего в состав удаленного объединения, будут автоматически создан отдельный объединенный интервал. Кнопки «Отсоединить верхний» или «Отсоединить нижний» позволяют исключить из выделенного объединения верхний или нижний интервалы соответственно. Для исключенного рудного интервала автоматически будет создан новый объединенный рудный интервал.

1.16.2 Режим использования дифференциального каротажа

Системы диалогов работает в режиме, позволяющем непосредственно вводить параметры дифференциального каротажа, если галочка в переключателе «использовать дифференциальный каротаж» установлена. При этом в состав системы входят три диалога: «Дифференциальный каротаж», «Рудные интервалы» и «Рудные объединения». Данный режим предполагает непосредственный ввод параметров дифференциального каротажа, объединение дифференциальных интервалов в рудные интервалы, с последующим, при необходимости, объединением рудных интервалов в объединенные интервалы. При этом параметры рудных и объединенных рудных интервалов рассчитываются автоматически.

Диалог «Дифференциальный каротаж» позволяет создавать дифференциальные рудные интервалы и редактировать их параметры. Диалог состоит из двух частей. В первой находится таблица (рис. 1.25, 1), отображающая параметры дифференциальных рудных интервалов и позволяющая выбрать интервал для редактирования. Во второй части находится панель редактирования (рис. 1.25, 2), предназначенная для ввода и редактирования параметров интервала. Каждый дифференциальный интервал характеризуется следующими параметрами: начальной и конечной глубиной, мощностью, содержанием, технологическим типом.

Для ввода нового дифференциального интервала необходимо заполнить поля ввода панели редактирования. Указать начальную и конечную глубину интервала по стволу скважины, ввести содержание, выбрать технологический тип (проницаемый, не проницаемый). Значения мощности будут в дальнейшем рассчитаны автоматически. После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить» для вставки нового интервала в таблицу. Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов по глубине. Если интервалы пересекаются, то внесение изменений в данные отменяется с выводом соответствующего сообщения.

Для изменения параметров интервала необходимо в таблице интервалов мышью выделить строку, содержащую требуемый интервал. Значения параметров выделенного интервала отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного интервала в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление интервала производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить». Кнопка «Удалить все» позволяет удалить все имеющиеся интервалы.

☒ использовать дифференциальный каротаж

Дифференциальный каротаж Рудные интервалы Рудные объединения

	Начальная глубина, м	Конечная глубина, м	Мощность м	Содержание	Тип
1	420	420.1	0.1	0.001	проницаемый
2	420.1	420.2	0.1	0.005	проницаемый
3	420.2	420.3	0.1	0	проницаемый
4	420.3	420.4	0.1	0.001	проницаемый
5	420.4	420.5	0.1	-0.001	проницаемый
6	420.5	420.6	0.1	0.003	проницаемый
7	420.6	420.7	0.1	0	проницаемый
8	420.7	420.8	0.1	0.007	проницаемый
9	420.8	420.9	0.1	0	проницаемый
10	420.9	421	0.1	-0.002	проницаемый
11	421	421.1	0.1	0.012	проницаемый
12	421.1	421.2	0.1	-0.004	проницаемый
13	421.2	421.3	0.1	0.006	проницаемый
14	421.3	421.4	0.1	0.003	проницаемый
15	421.4	421.5	0.1	0.011	проницаемый
16	421.5	421.6	0.1	0.01	проницаемый
17	421.6	421.7	0.1	0.004	проницаемый
18	421.7	421.8	0.1	0	проницаемый
19	421.8	421.9	0.1	0.005	проницаемый
20	421.9	422	0.1	-0.001	проницаемый

Начальная глубина, м
10

Конечная глубина, м
20

Содержание, %
0

непроницаемый ▼

Добавить Изменить

Удалить Удалить все

Установить тех.тип

Рис. 1.25 Диалог «Дифференциальный каротаж». 1 – таблица дифференциальных интервалов, 2 – панель редактирования

В программе реализована возможность копирования группы интервалов из одной таблицы в другую через системный буфер обмена. Для этого необходимо выделить группу или все интервалы в исходной таблице и в контекстном меню (вызывается правым кликом мыши) выбрать пункт «копировать». Далее перейти в другую таблицу, этой же или другой скважины, и в контекстном меню выбрать пункт «добавить» или «изменить» в зависимости от того нужно ли добавить копируемые интервалы к существующим или изменить значения параметров существующих интервалов на значения копируемых. Изменение значений интервалов начинается в текущего (выделенного) вниз. Пункты контекстного меню «добавить GammaZ» и «изменить GammaZ» аналогичны пунктам «добавить» или «изменить», но при этом в буфере обмена данные дифференциальных интервалов должны находиться в формате программы «GammaZ», то есть

предварительно необходимо скопировать в буфер обмена таблицу дифференциальных интервалов в программе «GammaZ».

Пункты контекстного меню таблицы интервалов «установить «проницаемый», «установить «непроницаемый», «установить «базальты» и «установить «граниты» позволяют соответствующим образом изменить тип всех выделенных дифференциальных интервалов. Для увязки технологического типа руд с проницаемыми интервалами можно использовать кнопку «Установить тех.тип» (рис. 1.25). При её нажатии у интервалов с типом «проницаемый» и «непроницаемый» пересекающихся проницаемые интервалы пород (см. П. 1.15) устанавливается тип «проницаемый», а не пересекающихся «непроницаемый». Интервалы с другими типами «базальты», «граниты» при этом не рассматриваются и соответственно их тип не изменяется.

Диалог «Рудные интервалы» (рис. 1.26) в этом режиме работы системы диалогов «Руда» предназначен для определения списка рудных интервалов при помощи объединения введенных ранее дифференциальных интервалов. При каждом открытии диалога проводится проверка согласованности данных дифференциальных и рудных интервалов. Если дифференциальный интервал, входящий в рудный, был удален пользователем, то он автоматически будет удален из состава рудного интервала. Если в составе рудного интервала не осталось ни одного дифференциального, то он удаляется. Если были изменены параметры или удалены некоторые дифференциальные интервалы, то будут пересчитаны параметры соответствующих рудных интервалов.

Список рудных интервалов и их параметры отображаются в таблице «Рудные интервалы в паспорт». В таблице «Дифференциальный каротаж» отображается список всех дифференциальных интервалов. Дифференциальные интервалы, входящие в состав рудного интервала, выделенного в таблице рудных интервалов, выделяются желтым фоном. Дифференциальные интервалы, входящие в состав прочих рудных

интервалов выделены серым фоном. Дифференциальные интервалы не входящие в состав ни одного рудного интервала имеют белые фон. Для быстрого поиска дифференциальных интервалов, входящих в состав рудного интервала достаточно сделать двойной щелчок мышью по строчке в таблице рудных интервалов, соответствующей нужному рудному интервалу. При этом прокрутка в таблице дифференциального каротажа сместится на строчки соответствующих дифференциальных интервалов.

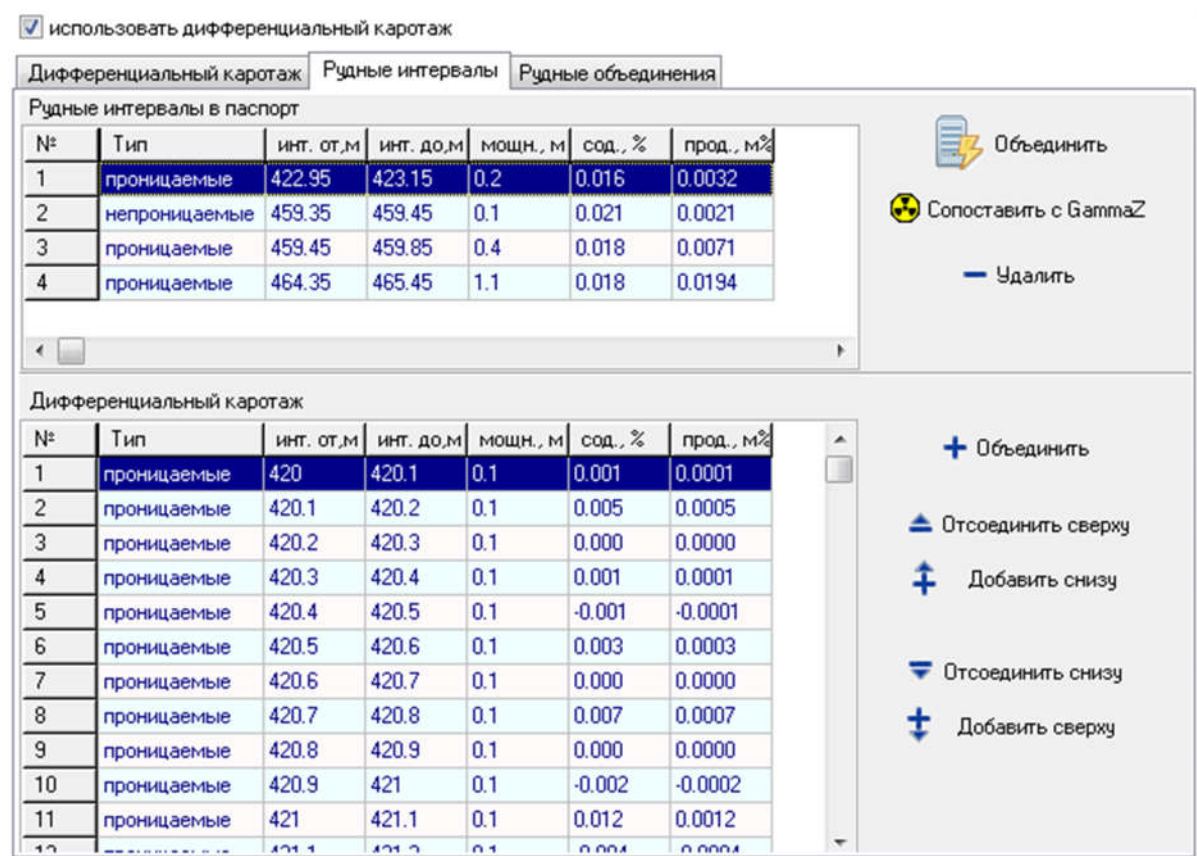


Рис. 1.26 Диалог «Рудные интервалы»

Для объединения дифференциальных интервалов в новый рудный интервал необходимы следующие действия. Во первых, выделить в таблице дифференциального каротажа интервалы, не входящие в состав уже существующих рудных интервалов, из которых будет состоять новый рудный интервал. Затем нажать кнопку «Объединить». Параметры рудного интервала рассчитываются автоматически. Проницаемость интервала определяется по правилу: если суммарная мощность проницаемых

дифференциальных интервалов больше непроницаемых, то рудный интервал считается проницаемым, в противном случае – непроницаемым.

Для удаления из состава рудного дифференциальных интервалов необходимы следующие действия. В таблице дифференциального каротажа выделить строку дифференциального интервала, удаляемого из состава рудного интервала. Далее нажать кнопку «Отсоединить сверху» или «Отсоединить снизу». Поскольку в состав рудного интервала входит непрерывная последовательность дифференциальных интервалов, то возможны два варианта удаления дифференциального интервала из состава рудного интервала: удалить выделенный интервал совместно со всеми выше лежащими интервалами или совместно со всеми ниже лежащими интервалами. При нажатии кнопки «Отсоединить сверху» из состава рудного интервала удаляется выделенный интервал и все выше лежащие интервалы, входящие в состав. При нажатии кнопка «Отсоединить снизу» из состава рудного интервала удаляется выделенный интервал и все ниже лежащие интервалы, входящие в состав. Параметры рудного интервала автоматически пересчитываются. Если в составе рудного интервала не осталось ни одного дифференциального, этот рудный интервал удаляется. Удалить рудный интервал можно также удалить, выделив его в таблице «Рудные интервалы в паспорт» и нажав кнопку «Удалить».

Для присоединения к рудному интервалу новых дифференциальных интервалов, не входящих в состав других рудных интервалов необходимы следующие действия. В таблице дифференциального каротажа выделить строку дифференциального интервала, добавляемого в состав рудного интервала. Далее нажать кнопку «Добавить сверху» или «Добавить снизу». Поскольку в состав рудного интервала входит непрерывная последовательность дифференциальных интервалов, то возможны два варианта добавления дифференциального интервала в состав рудного интервала. Первый – добавить выделенный интервал совместно со всеми ниже лежащими интервалами к рудному интервалу, дифференциальные

интервалы которого расположены ниже. Второй – добавить выделенный интервал совместно со всеми выше лежащими интервалами к рудному интервалу, дифференциальные интервалы которого расположены выше. При нажатии кнопки «Добавить сверху» выбирается рудный интервала, дифференциальные интервалы которого расположены ниже, и в его состав добавляется выделенный интервал и все ниже лежащие интервалы. При нажатии кнопка «Добавить снизу» выбирается рудный интервала, дифференциальные интервалы которого расположены выше, и в его состав добавляется выделенный интервал и все ниже лежащие интервалы. Параметры рудного интервала автоматически пересчитываются.

Программа адаптирована для использования программы «GammaZ» в качестве программы интерпретации гамма каротажа, создания дифференциального каротажа и выделения на его основе рудных интервалов. Импорт результатов работы программы «GammaZ» осуществляется в два этапа. На первом этапе копируются данные дифференциального каротажа. Необходимо в программе «GammaZ» выделить и скопировать в буфер обмена таблицу с дифференциальными рудными интервалами. Затем перейти в данную программу, в диалоге «Дифференциальный каротаж» из таблицы дифференциальных интервалов удалить все данные и, с помощью пункта «добавить GammaZ» контекстного меню, скопировать данные из буфера в таблицу. На втором этапе происходит создание рудных интервалов. Сначала необходимо в программе «GammaZ» выделить и скопировать в буфер обмена таблицу с рудными интервалами. Затем перейти к данной программе, в диалоге «Рудные интервал» нажать кнопку «Сопоставить с GammaZ». В результате, по данным, находящимся в буфере обмена, дифференциальные интервалы будут объединены в рудные интервалы. Следует заметить, что значения параметров рудных интервалов при этом не копируются из буфера, а рассчитываются на основе параметров соответствующих дифференциальных интервалов.

Работа с диалогом «Рудные объединения» в данном режиме ничем не отличат от работы в режиме без использования дифференциального каротажа.

1.18 Система диалогов «Руда по пробам»

Система диалогов «Пробы» (рис. 1.27) предназначена для ввода и редактирования данных керновых проб, гранулометрии, литогеохимических и технологических проб. Для работы с каждым видом проб используются отдельные системы диалогов, работающих на одних и тех же принципах. В каждую систему входят три диалога «Глубины», «Параметры» и «Результаты».

1.18.1 Керновые пробы

Пробы отбираются на этапе описания поднятого керна. Отбору каждой пробы может соответствовать несколько интервалов по глубине. Позднее, при построении сводной литологической колонки, ранее непрерывные по глубине интервалы отбора проб могут быть разделены. В результате, одна проба может соответствовать нескольким интервалам по глубине. Поэтому, для обеспечения удобства и снижения вероятностей ошибок ввод параметров проб производится с помощью нескольких диалогов. В первом диалоге «Глубины» определяются номера проб и соответствующие им глубины отбора. В диалогах «Параметры» и «Результаты» вводятся описание пробы (дата, исполнитель, лаборатория и т.д.) и результаты анализа соответственно. Диалог «Керновые пробы (глубины)» состоит из таблицы, содержащей данные по глубинам отбора проб, и панель редактирования параметров проб (рис. 1.27). В таблице каждая строка представляет собой интервал глубин отбора пробы. Одной пробе может соответствовать несколько строк таблицы. В таблице данные сортируются по глубине бурения, если глубина бурения отсутствует по скорректированной глубине. Панель редактирования

позволяет вводить новые пробы и глубины их отбора, изменять параметры уже введенных данных, удалять пробы.

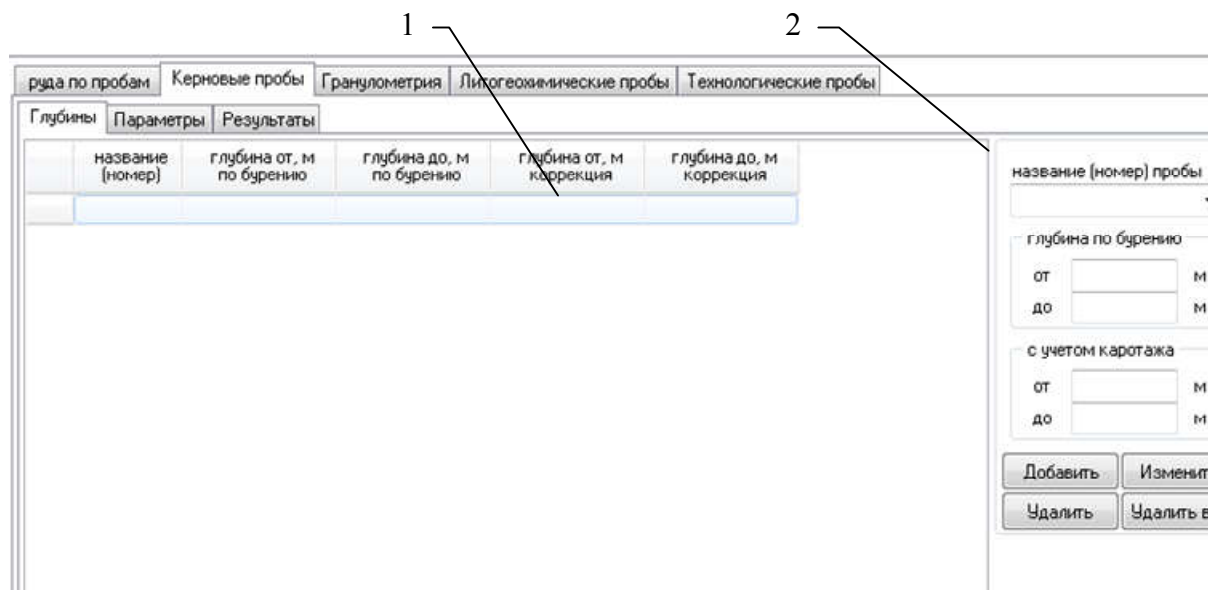


Рис. 1.27 Диалог «Керновые пробы (глубина)». 1 – таблица глубин отбора проб, 2 – панель редактирования

Для ввода новой пробы необходимо ввести в поля ввода панели редактирования название или номер пробы, значения начальной глубины и конечной глубины интервала отбора пробы по данным бурового журнала, начальной глубины и конечной глубины интервала отбора пробы по результатам интерпретации и привязки керна по глубине ствола. В случае отсутствия данных по значению какой-либо глубины, соответствующее поле нужно оставить пустым. После ввода значений необходимо нажать кнопку «Добавить». Для обеспечения непротиворечивости перед записью данных, производится проверка на отсутствие пересечений интервалов. Если интервалы пересекаются, то записи новых данных отменяется и пользователю выводится соответствующее сообщение. Для ввода нового интервала отбора для уже введенной пробы необходимо повторно добавить пробу с тем же названием, но новыми значениями глубин.

Для изменения параметров пробы необходимо в таблице мышью выделить строку, содержащую требуемую пробу. Значения параметров выделенной пробы отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется

произвести изменение значений и нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенной пробы в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление интервала отбора пробы производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить». Если для пробы удалены все интервалы отбора, то будет удалена сама проба.

Диалог «Параметры» может работать в одном из двух режимов. Первый режим (используется по умолчанию) предназначен для визуализации данных по пробам в виде таблицы (рис. 1.28, 2). Каждая строка представляет собой данные результата анализа отдельной пробы. При отображении в таблице данные сортируются названиям (номерам) проб. Второй режим предназначен для редактирования данных по пробам (рис. 1.29). Проба для редактирования выбирается в списке 2 (рис. 1.29), при этом, имеющиеся в базе данных по этой пробе данные отображаются в соответствующих инструментах редактирования (рис. 1.29, 3). Все ячейки таблицы заполнять не обязательно. Отсутствия значения, в какой либо ячейки таблицы, интерпретируется как отсутствие соответствующего измерения.

Переключение между режимами функционирования диалога «Параметры» производится с помощью кнопки 1 (рис. 1.28 и 1.29). При нажатии кнопки производится копировании информации из активной части диалога в неактивную, а затем производится их замена. Следует заметить, что при этом сохранения информации в базу данных не происходит. Кроме этого при двойном щелчке левой кнопкой мыши по пробе в таблице режима просмотра, активирует режим редактирования и выделяет эту пробу.

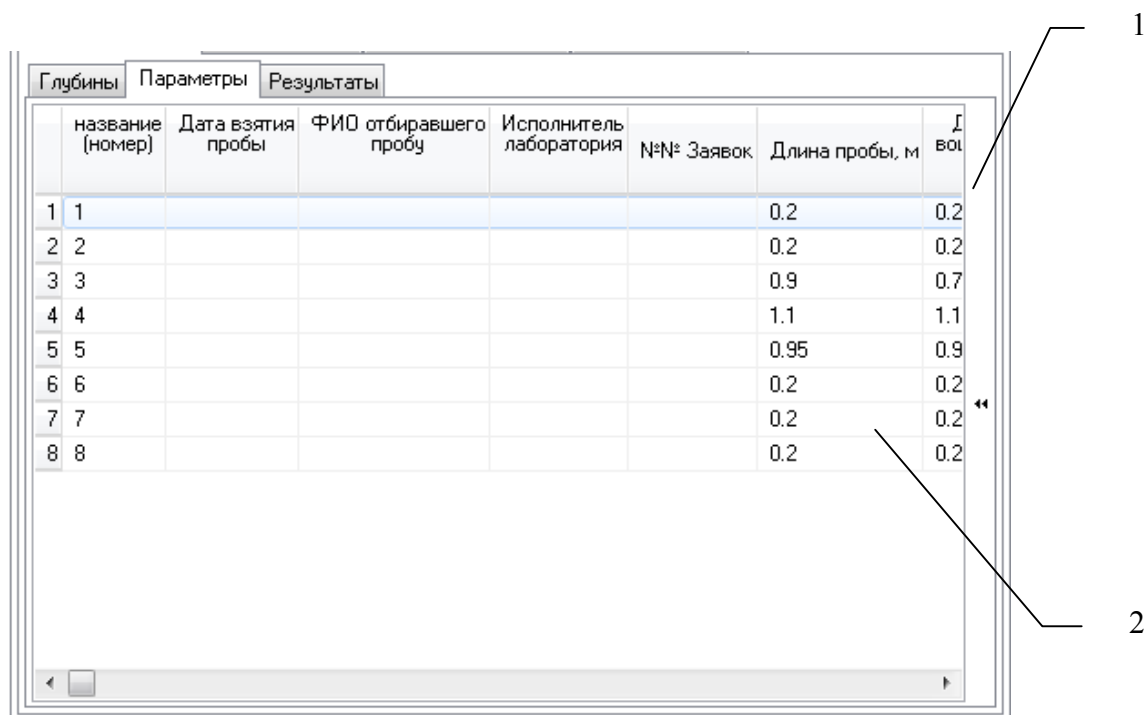


Рис. 1.28 Диалог «Параметры». Режимы просмотра данных. 1 – кнопка переключения режима, 2 – таблица представления данных

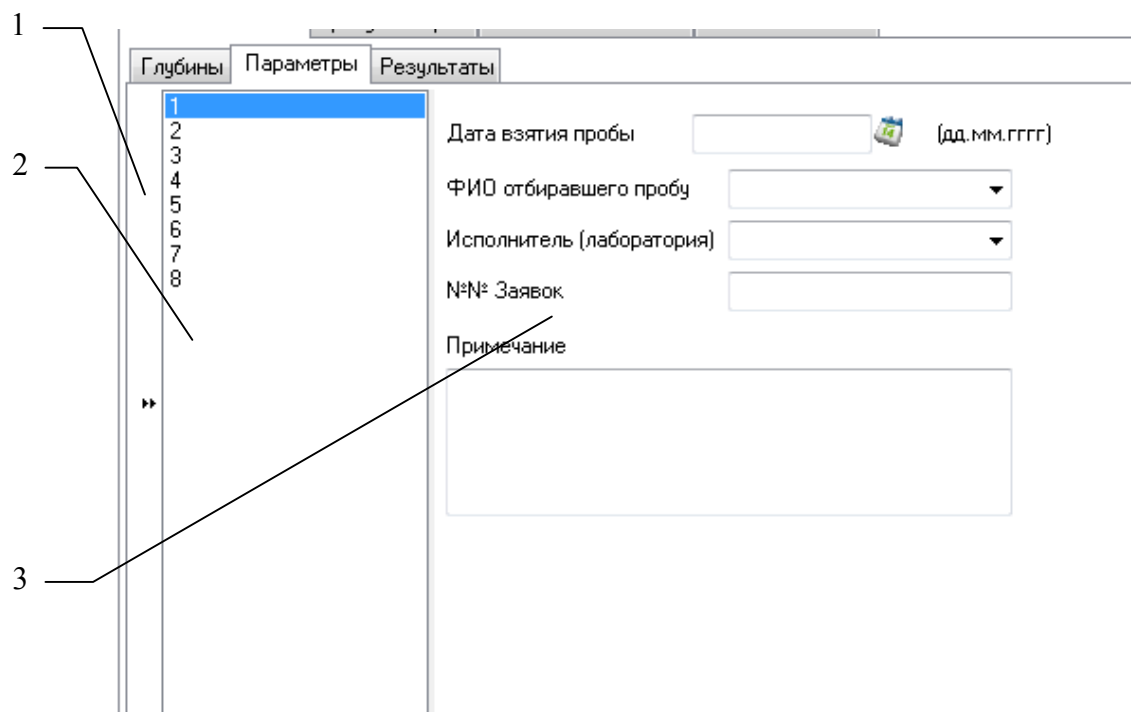


Рис. 1.29 Диалог «Параметры». Режимы редактирования (б) данных. 1 – кнопка переключения режима, 2 – список проб; 3 – инструменты редактирования данных выбранной пробы

Аналогичным образом, используется диалог «Результаты». Следует заметить, что при вводе в ячейки (режим редактирования) любое число, ноль или даже отрицательное, будет воспринято программой как результат измерения. В ячейках допускается ввод только числовых значений с одним исключением – первый символа значения может быть не числовым, например «<» или «>».

1.18.2 Гранулометрия

Так же как для керновых проб для проб на грансостав для одной пробы допустимо наличие нескольких интервалов глубин отбора. Ввод параметров проб производится с помощью трех диалогов. В первом диалоге «Глубины» определяются номера проб и положение соответствующих им интервалов отбора по глубине вдоль ствола скважине по бурению и после согласования данных бурения и геофизических исследований. В диалогах «Параметры» и «Результаты» вводятся параметры пробы и результаты ее анализа соответственно. Работа этих диалогов аналогична работе соответствующих диалогов для керновых проб (см. ПП. 1.18.1).

Для удобства анализа результатов исследования грансостава, в режиме просмотра (рис. 1.30) данные выбранной в таблице 2 пробы отображаются в виде гистограммы массы частиц соответствующей фракции и кумулятивной кривой. При отсутствии данных по какой либо фракции, при построении гистограммы принимается что соответствующее значение равняется нулю. При этом значение (отсутствие замера) в базе данных не изменяется. В качестве вертикально оси пользователь с помощью контекстного меню может выбрать или доли (%) или массу (г). Также с помощью контекстного меню пользователь может указать выводить ли на график потери. Фракции, входящие в «Сумму СГА» выделяются синим цветом, остальные – красным.

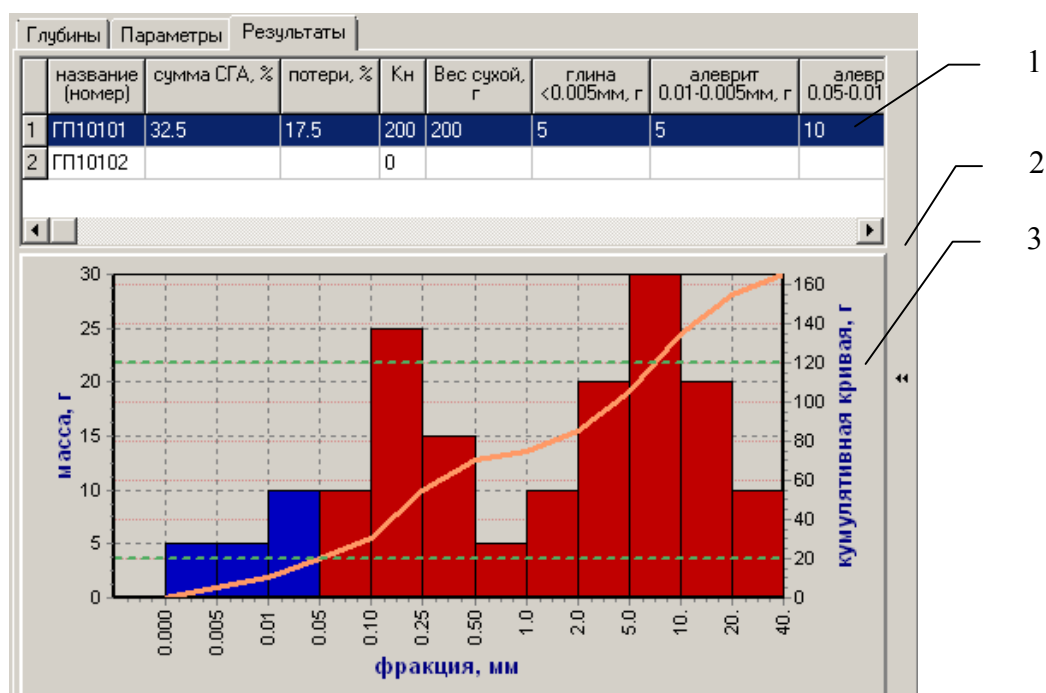


Рис. 1.30 Диалог «Гранулометрия». Режимы просмотра данных. 1 – кнопка переключения режима, 2 – таблица представления данных; 3 – графическое представление данных выбранной пробы

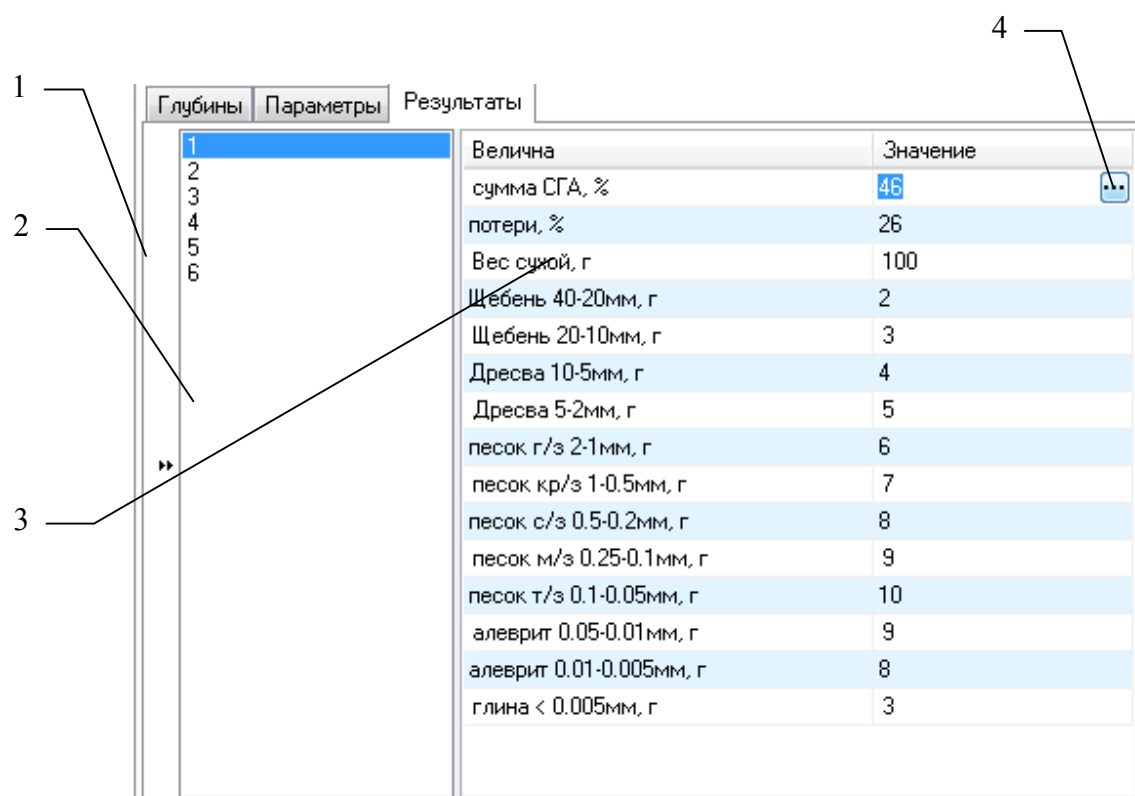


Рис. 1.31 Диалог «Гранулометрия». Режимы редактирования данных. 1 – кнопка переключения режима, 2 – список проб; 3 – инструменты редактирования данных выбранной пробы; 4 – кнопка запуска расчета значения

Величины «Сумма СГА» и «потери» представленные в таблице 5 (рис. 1.31) могут быть определены на основе значений остальных величин этой таблицы. Для запуска расчета величины следует нажать кнопку на правом краю соответствующей строчки ввода (рис. 1.31, 4). Если данных достаточно, то производится расчет и выполняется оценка достоверности результата. В случае ошибки (недостатка данных или недопустимого результата) выдается сообщение об ошибке. При этом значение рассчитываемой величины в таблице не изменяется.

В таблице результатов также выводиться значение коэффициент неоднородности (колонка K_n). Формула расчета коэффициента неоднородности $K_n = d_{60}/d_{10}$, где d_{60} – диаметр зерен, соответствующий 60% содержанию, d_{10} – диаметр зерен, соответствующий 10% содержанию по кумулятивной кривой (без учета потерь). В качестве диаметра зерна берется верхняя граница интервала диаметра фракции, на которой было достигнуто соответствующее содержание.

1.18.3 Литогеохимические пробы

Работа с системой диалогов «Литогеохимические пробы» полностью идентична работе с диалогами «Керновые пробы» описанной в ПП. 1.18.1. Так же для одной пробы допустимо наличие нескольких интервалов глубин отбора вводимых в диалоге «Глубины». Параметры и результаты исследования проб вводятся с помощью работающих в одном из двух режимов диалогов «Параметры» и «Результаты».

1.18.4 Технологические пробы

Для технологических проб так же в диалоге «Глубины» определяются названия проб и вводятся произвольное количество интервалов глубин её отбора по бурению и после корректировки при согласовании данных. В диалогах «Параметры» и «Результаты» определяются параметры проб и результаты их исследования. Работа диалогов, в целом аналогична работе

диалогов «Керновые пробы» (см. ПП. 1.18.1.), за одним исключением. Диалог «Результаты» функционирует только в одном режиме. Поэтому значения величин технологических проб редактируются прямо в соответствующей ячейке таблицы.

1.19 Диалог «Конструкция»

Диалог «Конструкция» позволяет вводить данные по конструкции скважины. Конструкция состоит из набора типовых элементов: кондуктор, обсадка, цементировочное кольцо, цементировочный узел, фильтр, отстойник и гравийная обсыпка (рис. 1.32). Каждый элемент в общем случае характеризуется следующими параметрами: начальной и конечной глубиной, внешним и внутренним диаметрами, описанием.



Рис. 1.32 Конструкция скважины

Диалог состоит из таблицы, содержащей данные по конструктивным элементам, и панели редактирования параметров элементов конструкции (рис. 1.33). В таблице каждая строка представляет собой набор параметров отдельного элемента конструкции. В таблице элементы сортируются по

глубине ствола. Панель редактирования элементов позволяет вводить новые элементы, изменять параметры уже введенных элементов, удалять элементы. Для ввода нового элемента конструкции необходимо в первом поле ввода панели редактирования указать тип элемента, ввести в оставшихся полях значения начальной глубины, конечной глубины по стволу, внешний и внутренний диаметр, описание. Для цементировочного узла необходимо задать только начальную глубину, которая в данном случае отвечает положению узла по глубине. Поле примечания содержит произвольный текст, который выносится в подпись элемента на геологической колонке, например характеризующий материал или марку элемента. Допускается пересечение интервалов глубин различных элементов.

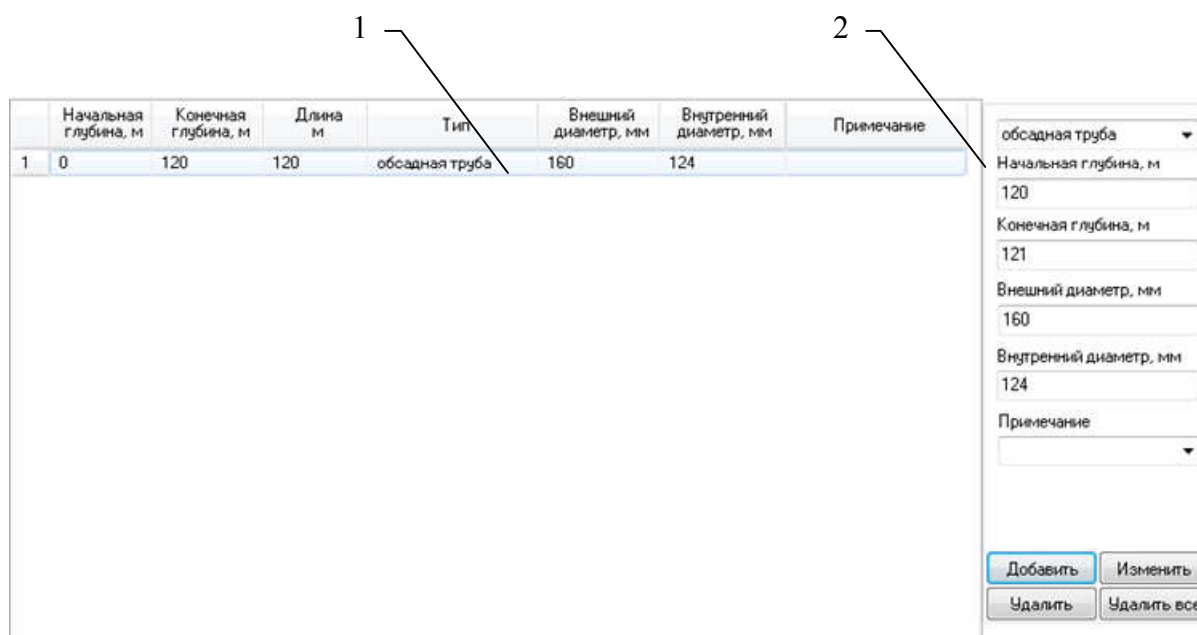


Рис. 1.33 Диалог «Конструкция». 1 – таблицы конструктивных элементов, 2 – панель редактирования

Для изменения параметров элемента конструкции необходимо в таблице элементов мышью выделить строку, содержащую требуемый элемент. Значения параметров выделенного элемента отобразятся в полях ввода панели редактирования. Далее требуется произвести изменение значений и

нажать кнопку «Изменить» для изменения параметров выделенного элемента в соответствии с измененными значениями полей ввода.

Удаление интервала производится выделением соответствующей строки в таблице и нажатием кнопки «Удалить». Кнопка «Удалить все» позволяет удалить все имеющиеся элементы конструкции скважины.

1.20 Диалог «Паспорт»

Диалог «Паспорт» (рис. 1.34) используется для визуализации геологической колонки скважины в пределах рудовмещающего горизонта, в формате принятом при подготовке документов для ГКЗ. Геологическая колонка строится на основе данных, введенных во всех предыдущих диалогах. Набор инструментов диалога позволяет настроить параметры отображения данных на чертеже паспорта.

Чертеж геологической колонки выводится в окне 1 (рис. 1.34) и представляет собой векторный рисунок. Такой формат позволяет изменять степень увеличения или уменьшения чертежа в широком диапазоне без потери качества изображения. Диалог может работать в одном из четырех режимов. Переключение между режимами выполняется кнопками 3 – 5 и 10 (рис. 1.34). В режиме соответствующем кнопке 3 нажав и удерживая левую клавишу мыши, пользователь может перемещать чертеж геологической колонки относительно окна просмотра. В режиме соответствующем кнопке 4, нажатие левой клавиши мыши приводит к увеличению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к уменьшению. В режиме соответствующем кнопке 5, нажатие левой клавиши мыши приводит к уменьшению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к увеличению. Режим устанавливаемый нажатием кнопки 10 позволяет пользователю перемещать на чертеже значки минерализации и подписи графиков каротажей. Для перемещения объекта, необходимо «щелкнуть» по нему левой клавишей мыши (при этом, если перемещение выбранного объекта чертежа доступно, курсор мыши должен измениться), а затем щелкнуть по новому положению на чертеже. Если новое положение

окажется за пределами доступной области (за пределами колонки или границ литологической разности), то перемещение выполнено не будет и объект останется в исходном положении. В любом режиме перемещение чертежа осуществляется при помощи мыши при нажатом колесике (средней кнопке) и изменение масштаба осуществляется при помощи мыши вращением колесика.

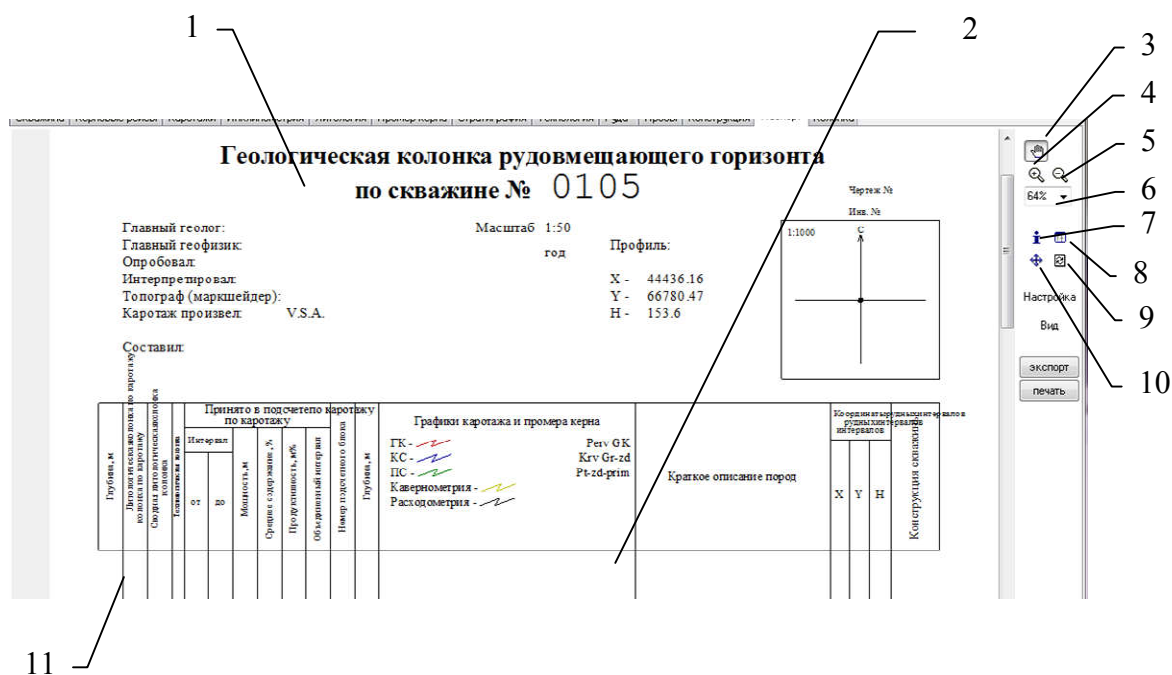


Рис. 1.34 Диалог «Паспорт». 1 – окно просмотра, 2 – шкала каротажа, 3,4,5 – кнопки режимов работы окна просмотра, 6 – поле выбора степени увеличения, 7 – кнопка открытия окна просмотра каротажных данных, 8 – кнопка открытия второго окна просмотра, 9 – кнопка вызова принудительной перерисовки колонки, 10 – кнопка переключения режима перемещения надписей, 11 – шкала глубин

По краям окна отображаются шкалы. Вертикальная шкала (рис. 1.34, 11) соответствует значениям глубин вдоль ствола скважины. Горизонтальная шкала (рис. 1.34, 2) соответствует шкале одного из каротажей, выбранного пользователем. При движении «мыши» в пределах шкал в окне появляются вертикальная и горизонтальная линия, облегчающие позиционирование данных в окне, рядом с линиями возможно отображение соответствующих им значений глубины и каротажа. Для анализа каротажей создан специальный диалог-инспектор (рис. 1.35), который можно вызвать с

помощью кнопки 7 (рис. 1.34). Когда указатель мыши находится в области колонки каротажей, в этом диалоге отображаются значения всех выводимых на колонку каротажей для соответствующей глубины. Кнопка 8 позволяет открыть геологическую колонку в отдельном окне, что дает возможность при работе в других диалогах иметь изображение геологической колонки (см. П.1.22).

Нажатие кнопки «экспорт» приводит к появлению стандартного диалога выбора файла. С помощью этого диалога пользователь выбирает путь имя и тип файла. После успешного завершения работы этого диалога, пользователь нажал «Ok», программа копирует в выбранный файл чертеж геологической колонки с текущими настройками. Чертеж может быть сохранен в следующих стандартных форматах векторных графических файлов: AutoCAD R14 (*.dxf), Windows metafile (*.wmf), Enhanced metafile (*.emf) или SVG (*.svg). Если в дальнейшем планируется работать с сохраненным чертежом в пакете Corel Draw, то рекомендуется сохранять в формате SVG.



величина	значение
Глубина, м	447.3
Гамма каротаж, мкР/ч	7712
КС-каротаж, Ом*м	3.5
ПС-каротаж, мВ	7.3

Рис. 1.35 Окно «Данные каротажа»

1.20.1 Диалог «Настройка, просмотр паспорта скважины»

Изменение визуального представления геологической колонки производится при помощи диалога «Вид» (рис. 1.36), вызываемого нажатием кнопки «Вид» (рис. 1.34). Диалог позволяет сделать следующие настройки:

- Поле «масштаб» – степень увеличения чертежа графика в процентах;

- Поле «сетка» – способ вывода масштабной сетки: без сетки, сантиметровая горизонтальная сетка, миллиметровая сетка;
- Поле «цвет» – цвет масштабной сетки;
- Поле «отображать координаты» – видимость значений координат устья скважины
- Поле «глубина» – видимость вертикальной шкалы глубин;
- Поле «линия по указателю» шкалы глубин – видимость горизонтальной линии по положению указателя мыши;
- Поле «значение по линии» шкалы глубин – видимость подписи отметки глубины соответствующей горизонтальной линии;
- Поле «каротаж» – видимость горизонтальной шкалы каротажа и выбор шкалы из списка заданных каротажных шкал;

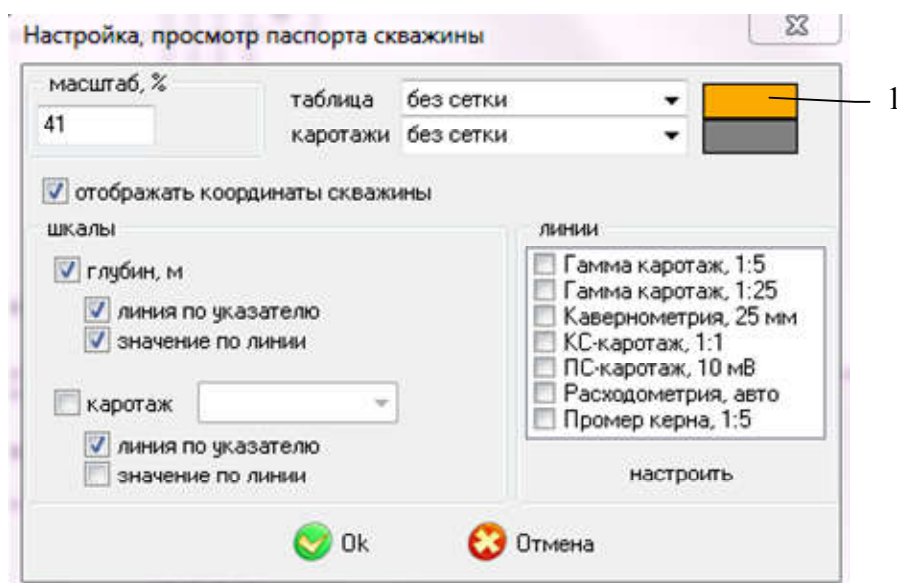


Рис. 1.36 Диалог «Настройка, просмотр паспорта скважины». 1 – кнопка «цвет сетки»

- Поле «линия по указателю» шкалы каротажа – видимость вертикальной линии по положению указателя мыши;
- Поле «значение по линии» шкалы каротажа – видимость подписи значения каротажа соответствующего вертикальной линии;
- Поле «линии» – видимость линий заданного уровня каротажа всех заданных каротажных шкал; настройка уровня для выделенной шкалы

производится в диалоге «Настройка, уровень линии», вызываемого нажатием кнопки «настроить» (см. ниже).

В колонке каротажей можно начертить прямые линии с заданным уровнем каротажа. Для этого в диалоге «Настройка, просмотр паспорта скважины» в поле «линии» поставить галочки против нужных каротажей. Для настройки значений уровня каротажа и параметров рисования линии необходимо выделить в поле «линии» соответствующий каротаж и вызвать диалог «Настройка, уровень линии» нажатием кнопки «настроить». Диалог «Настройка, уровень линии» (рис. 1.37), позволяет сделать следующие настройки:

- Поле «выводить»/ «линия» – чертить прямую линию;
- Поле «выводить»/ «метки» – рисовать метки в местах пересечения линии и каротажной кривой;
- Поле «выводить»/ «глубины» – рисовать подписи глубин для меток пересечения линии и каротажной кривой;

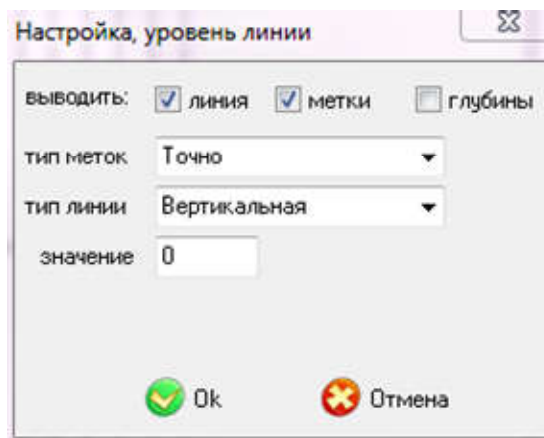


Рис. 1.37 Диалог «Настройка, уровень линии»

- Поле «тип меток» – способ выравнивания меток пересечения линии и каротажной кривой относительно данных замера каротажа: «точно» – округления не происходит, метка рисуется точно в месте пересечения линии и каротажной кривой; «ближайшая» – ищется ближайший по глубине к точке пересечения точка замера каротажа, метка рисуется в точке замера каротажа; «выше» – ищется первая точка замера каротажа,

расположенная выше точной точки пересечения, метка рисуется в точке замера каротажа; «ниже» – ищется первая точка замера каротажа, расположенная ниже точной точки пересечения, метка рисуется в точке замера каротажа;

- Поле «тип линии» – указывается тип линии: «вертикальная» – прямая вертикальная линия, соответствующее значение каротажа указывается в первом поле «значение»; «наклонная» – наклонная прямая линия, задается значениями каротажа (поля «значение»), на двух различных глубинах, (поля «глубина»).

1.20.2 Диалог «Настройка, паспорт скважины»

Настройки способа представления скважинных данных на геологической колонке производится при помощи диалога «Настройка, паспорт скважины» (рис. 1.38), вызываемого нажатием кнопки «Настройка». Диалог позволяет сделать следующие настройки:

- Поля «глубина»/ «от» и «до» – интервал глубин, верхняя и нижняя граница соответственно, отображения данных на колонке;
- Поле «вертикальный масштаб» – вертикальный масштаб отрисовки геологической колонки;
- Поле «масштаб инклинометрии» – масштаб чертежа инклинометрии отображаемого на геологической колонке;
- Поле «поля для данных»/ «верхнее» – высота поля между шапкой таблицы и областью вывода колоночных данных;
- Поле «поля для данных»/ «нижнее» – высота поля между областью вывода колоночных данных и нижней границей чертежа;
- Поле «значки минерализаций» – смещение значков минерализаций относительно соответствующей литологической колонки при помощи диалога «Настройки: положение значков минерализаций» (см. ниже);

Настройка, паспорт скважины

Глубина, м
от 497
до 532

вертикальный масштаб
1 : 50
масштаб инклинометрии
1 :

поле информации, см
высота 14
подсчетные блоки
определить

Поля для данных, см
шапка 6
верхнее 6
нижнее 5

значки минерализации
+ сводная
+ по каротажу
+ по бурению

Шкалы

	каротаж	масштаб (в 2 см)	начало	глубина, от	глубина, до	шкала	скрыть	lg	подпись
1	Гамма каротаж, мкР/ч	40, 1:5				да			
2	Гамма каротаж, мкР/ч	200, 1:25				да			
3	Кавернометрия, мм	50	100			да			
4	КС-каротаж, Ом*м	8, 1:1				да			
5	ПС-каротаж, мВ	20				да			
6	Расходомерия, об/мин	авто				да			
7	Промер керн, мкР/ч	40, 1:5							

+ добавить изменить - удалить все скрыть
все показать

Ok Отмена

Рис. 1.38 Диалог «Настройка, паспорт скважины»

- поле «шкалы» – список рисуемых каротажных графиков; чтобы добавить новый график необходимо нажать кнопку «+ добавить». Чтобы удалить график, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «– удалить». Чтобы изменить параметры рисования отдельного графика, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку «изменить» или дважды щелкнуть мышью по этому графику. Задание параметров графика при его создании или их изменение производится в диалоге «Настройки, шкала каротажа» (см. ниже).

В колонке каротажей можно начертить произвольное количество графиков каждого типа каротажа, при этом они могут быть в разных масштабах и выводиться в ограниченных интервалах глубины. Список графиков задается в поле «шкалы» диалога «Настройка, паспорта скважины». Для настройки параметров графика необходимо выделить в поле «шкалы» соответствующий график и вызвать диалог «Настройки, шкала каротажа» нажатием кнопки «изменить» или двойным щелчком мыши по этому графику. Диалог «Настройки, шкала каротажа» также автоматически вызывается при создании

нового графика. Диалог «Настройки, шкала каротажа» (рис. 1.39), позволяет сделать следующие настройки:

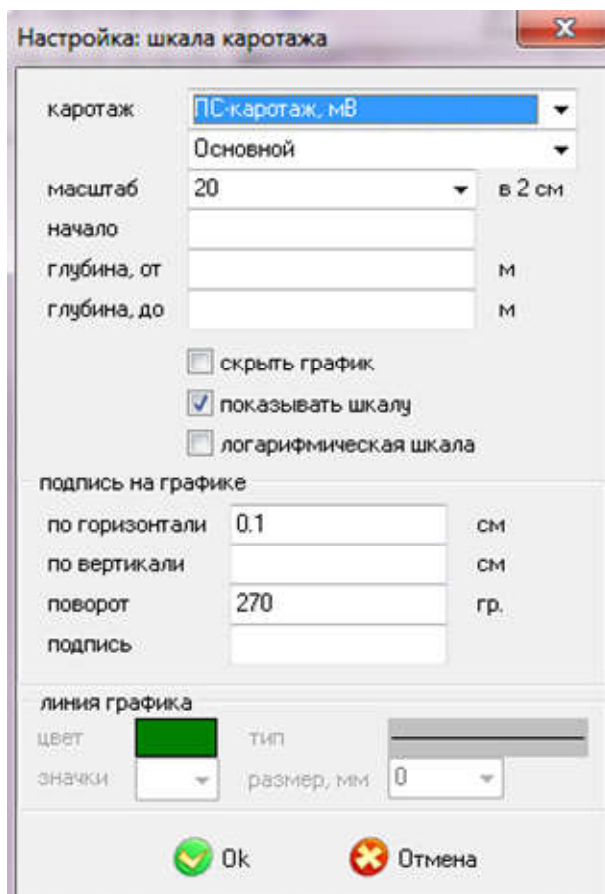


Рис. 1.39 Диалог «Настройка, паспорт скважины»

- Поле «каротаж» – тип и промер каротажа. В втором поле выбирается промер каротажа выбранного типа. При выборе «Основной» при построении графика будет использован промер, отмеченный как основной (см. П. 1.10). В списке промеров основной каротаж выделен символом «>». Если выбран определенный каротаж (не пункт «Основной»), то построения его график можно дополнительно задать цвет и тип линии, тип и размер значков точек, отличные от тех значений, которые приняты для каротажа данного типа.
- Поле «каротаж» – тип каротажа;
- Поле «масштаб» – масштаб по оси измеряемой величины, задается шагом значения каротажа в двух сантиметрах на чертеже. Для многих каротажей есть предустановленные значения, выбираемые из списка. Масштаб

- «авто» – масштаб подбирается программой автоматических, исходя из области изменения значений каротажа. Пользователь всегда может указать произвольный масштаб, введя в поле значение;
- Поле «начало» – начальное значение шкалы каротажа, соответствующее левой границе колонки каротажей на паспорте. Если значение не введено, то считается, что шкала начинается в нуля;
 - Поля «глубина»/ «от» и «до»– начало и конец интервала глубины рисования графика. Если значение «от» не введено, то график рисуется, начиная с глубины, соответствующей верхней границе геологической колонки. Если значение «до» не введено, то график рисуется до глубины, соответствующей нижней границе геологической колонки;
 - Поле «скрыть график» – не рисовать график. Используется в случае, если нужно временно скрыть график. В случае удаления графика и его повторном создании придется снова задавать параметры;
 - Поле «показывать шкалу» – выводить шкалу каротажа в соответствующем масштабе в верхней части колонки каротажей;
 - Поле «логарифмическая шкала» – использовать логарифмическую шкалу при построении графика каротажа;
 - Поле «подпись на графике»/ «по горизонтали» – смещение подписи масштаба графика относительно начальной точки графика вправо. Для смещения влево указывается отрицательное значение;
 - Поле «подпись на графике»/ «по вертикали» – смещение подписи масштаба графика относительно начальной точки графика вниз. Для смещения вверх указывается отрицательное значение;
 - Поле «подпись на графике»/ «поворот» – поворот подписи относительно горизонтального положения против часовой стрелки;
 - Поле «подпись на графике»/ «подпись» – краткая подпись графика каротажа. Если подпись не указана, то при наличии нескольких графиков

- одного типа каротажа, графики подписываются указанием масштаба шкалы;
- Раздел «линия графика» – позволяет задать параметры отрисовки графика промера каротажа, отличные от тех, которые заданы для данного типа каротажа. Данный раздел доступен при выборе определенного промера каротажа (во втором поле «каротаж» установлено значение отличное от «Основной»);
 - Поле «линия графика»/ «цвет» – цвет линии графика каротажа. Для изменения цвета, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по цветовому прямоугольнику;
 - Поле «линия графика»/ «тип» – тип линии графика каротажа: сплошная, пунктирная и т.д.. Для изменения типа, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по прямоугольнику, в котором представлен пример отрисовки линии. В открывшемся диалоге «Шаблон штрих-пунктирной линии» (рис. 1.40) можно определить тип линии через задание шаблон. Шаблон представляет из себя текстовую строку, содержащую числовые значения разделенные пробелами. Числовые значения задают длину черных и белых интервалов штрих пунктирной линии в сотых миллиметра; Если не задано ни одно значение, рисуется сплошная линия. Точке соответствует значение 0.

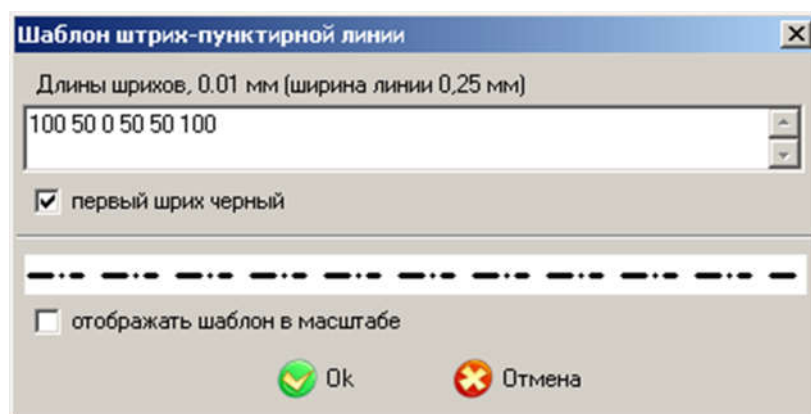


Рис. 1.40 Диалог «Настройка, паспорт скважины»

- Поле «линия графика»/ «значки» – тип значков, расположенных в точках, соответствующих измеренным значениям;

- Поле «линия графика»/ «размер» – размер значков в миллиметрах.

1.21 Диалог «Колонка»

Диалог «Колонка» визуализирует геологическую колонку по всей глубине скважины по данным, введенным пользователем с помощью системы диалогов в формате принятом при подготовке документов для ГКЗ. Работа данного диалога, параметры настройки и способ их изменения аналогичны тем, что рассматривались для диалога «Паспорт». Отличие состоит в наборе данных скважины, выводимых на геологическую колонку. Не выводятся результаты анализа проб, технологические интервалы, параметры рудных интервалов и объединенных рудных интервалов.

При черчении геологической колонки отличие заключается в том, что по вертикали колонка разбита на две части, в каждой части указывается свой масштаб по вертикали (по глубине). Установка масштабов и глубины смены масштаба производится в диалоге «Настройка, геологическая колонка скважины» (рис. 1.41):

Настройка, геологическая колонка скважины

глубина, м	вертикальный масштаб	поле информации, см	поля таблицы, см	значки минерализации
от 0	1 : 1000	высота 12	шапка 6	☒ сводная
до 535	глубина 400 м		верхнее 6	☒ по каротажу
	1 : 200		нижнее 5	☒ по бурению

шкалы

	каротаж	масштаб (в 2 см)	начало	глубина, от	глубина, до	шкала	скрыть	lg	подпись
1	Гамма каротаж, мкР/ч	8, 1:1				да			
2	Гамма каротаж, мкР/ч	200, 1:25		400		да			
3	КС-каротаж, Ом*м	8, 1:1				да			
4	КС-каротаж, Ом*м	40, 1:5		400		да			
5	ПС-каротаж, мВ	20				да			

☒ добавить
 ☒ изменить
 ☒ удалить
 все скрыть
 все показать

Рис. 1.41 Диалог «Настройка, геологическая колонка скважины»

- Поле «вертикальный масштаб»/ «1:», верхнее – масштаб глубины в верхней части геологической колонки;

- Поле «вертикальный масштаб»/ «глубина» – глубина смены масштаба;
- Поле «вертикальный масштаб»/ «1:», нижнее – масштаб глубины в нижней части геологической колонки;

В остальном работа с диалогом аналогична работе в диалоге «Настройка, паспорт скважины».

1.22 Окно «Паспорт скважина»

Окно «Паспорт скважина» открывается при нажатии пользователем кнопки 8 (рис. 1.34, см. П.1.20). В окне отображается геологическая колонка рудовмещающего горизонта (рис. 1.42) по данным, введенным пользователем с помощью системы диалогов в отдельном окне. При открытии окна, настройки отображения чертежа аналогичны текущим в диалоге «Паспорт». Режимы работы окна аналогичны режимам работы диалога «Паспорт».

В данном окне реализована дополнительная возможность. Окно просмотра можно разделить на две горизонтальные, кнопка 1 (рис. 1.42), и две вертикальные области, кнопка 2 (рис. 1.42). В разделенных по горизонтали областях вертикальное смещение чертежа происходит независимо. А в разделенных по вертикали областях горизонтальное смещение чертежа происходит независимо. Таким образом, разделив область чертежа по горизонтали, можно в верхней части отобразить шапку таблицы, а в нижней перемещаться на произвольную глубину. Или, разделив область чертежа по вертикали, можно в левой части вывести данные бурения, а в правой каротажи. Граница раздела областей перемещается при помощи перемещения соответствующих маркеров. Для перемещения маркера необходимо щелкнуть по нему мышью, затем щелкнуть в то место, куда следует переместить маркер.

«Инструменты» главного меню программы, для литологии по каротажу – пунктом «Интерпретация литологии по каротажу», для сводной литологии – пунктом «Разметка сводной литологии». Окно реактора состоит из чертежа, шкал глубины и каротажа, панели инструментов.

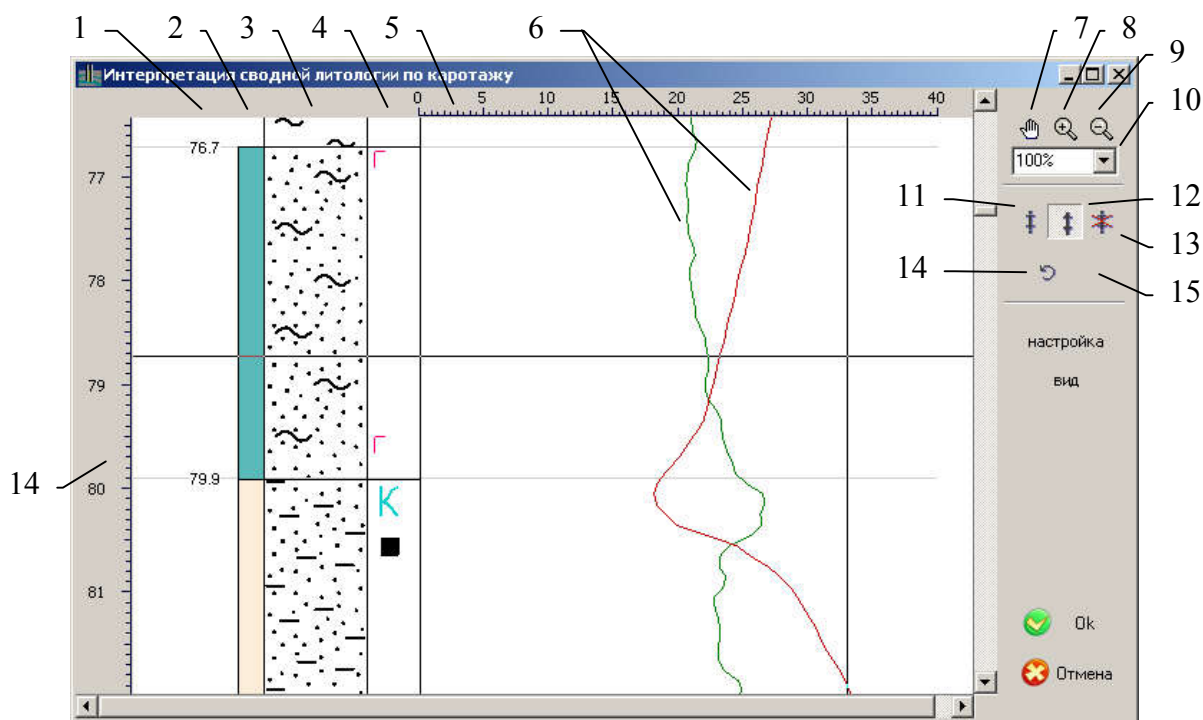


Рис. 1.43 Диалог «Интерпретация сводной литологии по каротажу». 1 – колонка глубин контакта, 2 – колонка цвета керна, 3 – колонка литологических интервалов, 4 – колонка минерализаций, 5 – колонка каротажей, 6 – графики каротажей, 7,8,9 – кнопки режимов работы окна просмотра, 10 – поле выбора степени увеличения, 11 – кнопка режима «новый интервал», 12 – кнопка режима «переместить границу», 13 – кнопка режима «удалить интервал», 14 – отмена последнего действия, 15 – применение отмененного действия, 14 – шкала глубины

На чертеж выносятся глубины контакта литологических разностей (рис. 1.43, 1), колонка цвета керна (рис. 1.43, 2), литологическая колонка (рис. 1.43, 3), колонка минерализаций (рис. 1.43, 4), каротажи (рис. 1.43, 5). Также на чертеж можно выносить литологические колонки других типов, керновые рейсы, технологические интервалы. С помощью панели инструментов осуществляется просмотр чертежа и редактирование литологической колонки. Определение литологических разностей

производится вручную. Пользователь самостоятельно определяет глубину контакта литологических разностей и их свойства.

Определение новых интервалов осуществляется в режиме «новый интервал», кнопка 11 рис. 1.43. Для задания нового интервала необходимо последовательно щелкнуть указателем мыши по чертежу, отметив две глубины, соответствующих границам нового интервала. Далее в открывшемся диалоге «Новый литологический интервал» (рис. 1.44) ввести свойства нового литологического интервала. В поля глубин автоматически заносятся значения указанных глубины, которые пользователь может изменить. Пользователю необходимо указать тип породы из выпадающего списка или меню (кнопка «Порода ...»), набор минерализаций (кнопка «Минерализации ...»), цвет породы. При нажатии кнопки «Ок» будет создан новый интервал с указанными свойствами. При нажатии кнопки «Отмена» создание нового интервала будет отменено.

Изменение существующих интервалов осуществляется в режиме «изменение интервала», кнопка 12 рис. 1.43. Изменение интервала происходит путем перемещение его верхней или нижней границы. Для перемещение границы интервала необходимо последовательно щелкнуть указателем мыши по чертежу, отметив изменяемую границу и ее новое положение. Также можно изменить свойства литологического интервала. Для этого в любом режиме необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по требуемому интервалу. В контекстном меню выбрать пункт «свойства интервала». В диалоге «Свойства: литологический интервал», аналогичного диалогу на рис. 1.44, изменить свойства интервала. При нажатии кнопки «Ок» свойства интервала будут изменены на новые. При нажатии кнопки «Отмена» изменение свойств интервала будет отменено.

При создании нового интервала и при изменении существующего интервала действуют следующие правила. Интервалы, попавшие в отмеченный интервал глубин, либо удаляются, либо усекаются. Если после сделанных изменений два интервала, непосредственно прилегают один к другому,

имеют один и тот же набор параметров, то они автоматически объединяются в один интервал.

Для удаления интервала или группы интервалов необходимо перейти в режим «удаление интервала», кнопка 13 рис. 1.43. Чтобы удалить интервал, дважды щелкните указателем мыши по требуемому интервалу. Для удаления группы последовательно идущих интервалов, необходимо последовательно щелкнуть указателем мыши по чертежу, отметив две глубины. Все интервалы, целиком попавшие в отмеченный интервал глубин, будут удалены.

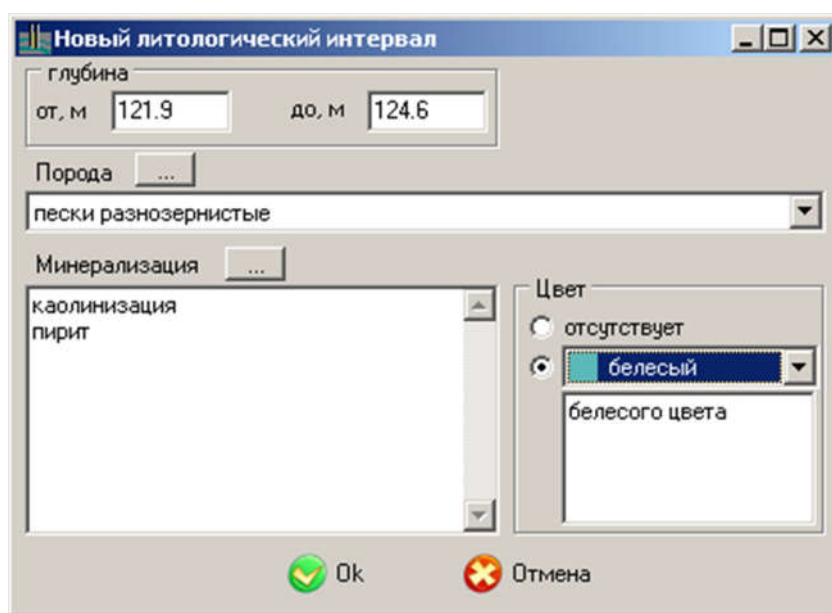


Рис. 1.44 Диалог «Новый литологический интервалы»

С помощью режимов «новый интервал», «изменение интервала», «удаление интервала» удобно производить серию однотипных операций. Если требуется произвести одиночные действия, это удобнее сделать при помощи контекстного меню. В этом случае операции вставки нового интервала, изменение границы интервала, удаление интервала и группы интервалов производится аналогично со следующим отличием. Первый щелчок мыши осуществляется правой кнопкой. В появившемся меню выбирается вид операции. Второй щелчок осуществляется как обычно левой кнопкой мыши. Отображаемые на чертеже геологические колонки устанавливаются в диалоге «Настройка: скважинные колонки» (рис. 1.45), вызываемом кнопкой

«настройка» (рис. 1.43). Пользователь может изменять масштаб по глубине (поле «масштаб», шаг дискретизации глубины (поле «округлять глубину до»), набор скважинных колонок, выполнимых на чертеж. Шаг дискретизации глубины определяет минимальный шаг с которым будет изменяться значение глубины при выборе ее указателем мыши. Если выбран шаг 0,1 м, то значение глубины, считываемое по указателю мыши, будет определяться с точностью до 0,1 м и получаемые отметки глубин будут кратны 10 см. Изменить набор скважинных колонок, выполнимых на чертеж, можно при помощи диалога «Настройка: отображаемые колонки» (рис. 1.46), вызываемого кнопкой «изменить ...» (рис. 1.45). Чтобы изменить способ обрисовки какой-либо колонки необходимо нажать на кнопку с соответствующим названием. В данной версии программы настраиваемой колонкой является только колонка каротажей. Для установки списка и положения отображаемых колонок в исходное состояние (состояние по умолчанию) необходимо нажать кнопку «по умолчанию ...».

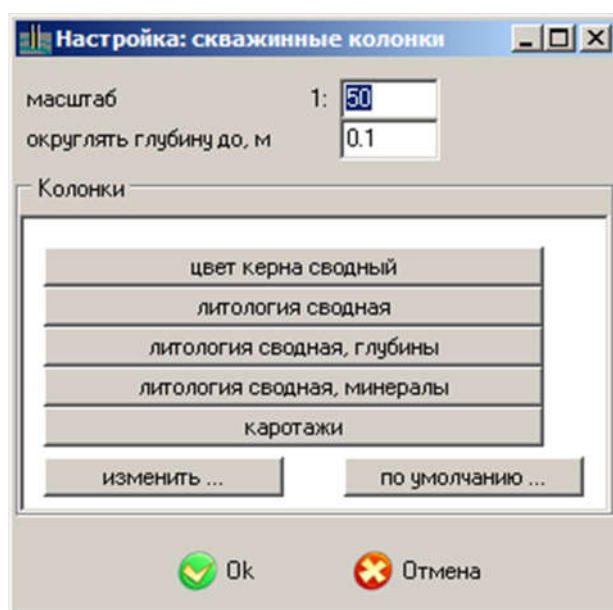


Рис. 1.45 Диалог «Настройка: скважинные колонки»

Диалог «Настройка: отображаемые колонки» позволяет изменять набора колонок и их ширину. В таблице находится список отображаемых на разрезе колонок скважинных данных. В столбце «колонка» указывается тип скважинных данных, в колонке «начало» и «конец» указывается

горизонтальное смещение левой и правой границы колонки относительно левой границы чертежа.

Для того чтобы добавить новую колонку необходимо нажать кнопку 1 (рис. 1.46). В текущую позицию таблицы будет добавлено описание новой колонки. Оно будет совпадать с описанием выделенной колонки. Далее необходимо изменить значения параметров новой колонки. Установить: тип данных, горизонтальное смещение левой и правой границы колонки. Чтобы удалить колонку, необходимо выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку 2.



Рис. 1.46 Диалог «Настройка: отображаемые колонки». кнопки: 1 – добавить колонку, 2 – удалить колонку, 3 – переместить вверх, 4 – переместить вниз

Порядок следования колонок используется при рисовании скважины и важен в случае перекрывания области расположения колонок. Колонки рисуются последовательно начиная с первой. Порядок колонок меняется при помощи кнопок 3 и 4 (рис. 1.46). Необходимо выделить в таблице колонку и переместить ее вверх или вниз нажатием кнопок 3 и 4 соответственно

Диалог «Настройка: шкалы каротажей» (рис. 1.47) предназначен для определения набора каротажных графиков и настройки их параметров. В колонке каротажей можно начертить произвольное количество графиков каждого типа каротажа, при этом они могут быть в разных масштабах и выводиться в ограниченных интервалах глубины. Список графиков задается в поле «шкалы». Для настройки параметров графика необходимо выделить в поле «шкалы» соответствующий график и вызвать диалог «Настройки, шкала

каротажа» нажатием кнопки «изменить» или двойным щелчком мыши по этому графику. Диалог «Настройки, шкала каротажа» также автоматически вызывается при создании нового графика. Диалог «Настройки, шкала каротажа», позволяет сделать следующие настройки:

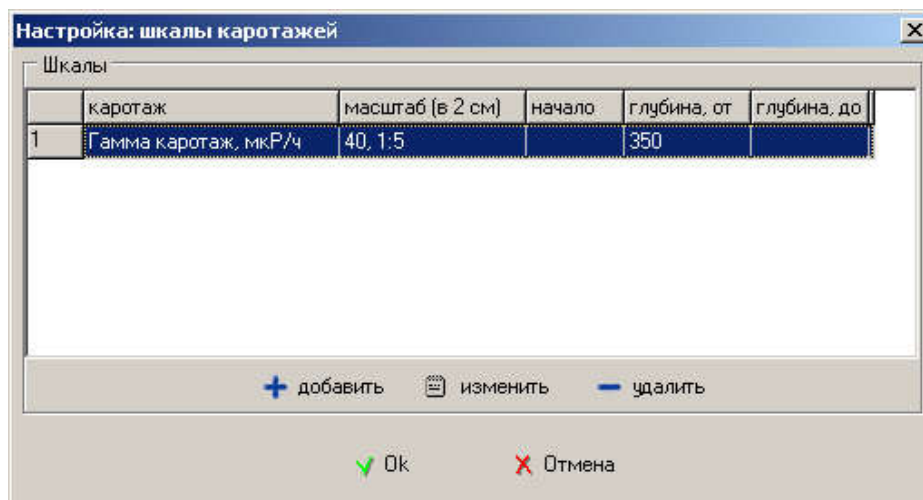


Рис. 1.47 Диалог «Настройка: шкалы каротажей»

- Поле «каротаж» – тип каротажа;
- Поле «масштаб» – масштаб по оси измеряемой величины, задается шагом значения каротажа в двух сантиметрах на чертеже. Для многих каротажей есть предустановленные значения, выбираемые из списка. Масштаб «авто» – масштаб подбирается программой автоматически, исходя из области изменения значений каротажа. Пользователь всегда может указать произвольный масштаб, введя в поле значение;
- Поле «начало» – начальное значение шкалы каротажа, соответствующее левой границе колонки каротажей на паспорте. Если значение не введено, то считается, что шкала начинается в нуля;
- Поля «глубина»/ «от» и «до» – начало и конец интервала глубины рисования графика. Если значение «от» не введено, то график рисуется, начиная с глубины, соответствующей верхней границе геологической колонки. Если значение «до» не введено, то график рисуется до глубины, соответствующей нижней границе геологической колонки;

Вид чертежа изменяется в диалоге «Настройка: вид чертежа», вызываемом кнопкой «вид». Работа диалога аналогична работе диалога «Настройка, просмотр паспорта скважины» раздела 1.20.

При редактировании литологии по керну пользователь может выполнить проверку введенных данных по литологии на соответствие керновым кейсам. Для этого необходимо нажать кнопку «проверить». Корректно заданная литология должна удовлетворять следующим условиям: для каждой литологической разности указан цвет породы; выход керна равен общей мощности литологических разностей, попадающих в соответствующий керновый рейс; интервалы литологических разностей определены в пределах керновых рейсов.

1.25 Интерпретация технологических интервалов

Ввод и редактирование технологических интервалов можно производить с помощью визуального редактора (рис. 1.48). Вызов редактора осуществляется пунктом «Интерпретация тех. интервалов по каротажу» меню «Инструменты» главного меню программы. Окно редактора состоит из чертежа, шкал глубины и каротажа, панели инструментов.

На чертеж выносятся технологические интервалы (рис. 1.48, 2), соответствующие их границам отметки глубин (рис. 1.48, 1), каротажи (рис. 1.48, 3). В колонке технологические интервалы выделяются светло серым цветом, нетехнологические – темно-серым. Также на чертеж можно выносить литологические колонки и цвет керна. С помощью панели инструментов осуществляется просмотр чертежа и редактирование технологических интервалов. Определение технологических интервалов возможно как в ручном режиме, так и в автоматическом. В ручном режиме пользователь сам определяет глубины интервалов. В автоматическом режиме положение технологических интервалов рассчитываются на основе интерпретации КС-каротажа.

Определение новых интервалов осуществляется в режиме «новый интервал», кнопка 9 рис. 1.48. Для задания нового интервала необходимо последовательно щелкнуть указателем мыши по чертежу, отметив две глубины, соответствующих границам нового интервала. Если первая отметка глубины исходно соответствовала нетехнологическому интервалу, то вновь созданный интервал будет определен как технологический. Если первая отметка глубины исходно соответствовала технологическому интервалу, то вновь созданный интервал будет определен как нетехнологический.

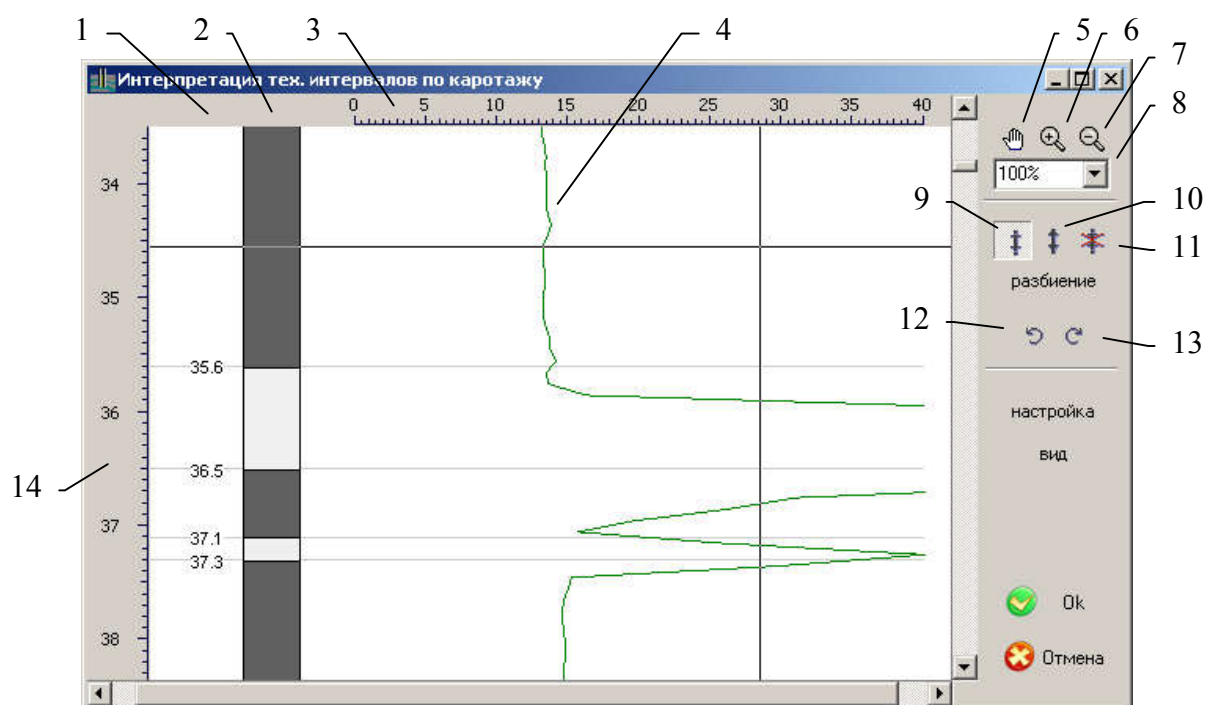


Рис. 1.48 Диалог «Интерпретация тех. интервалов по каротажу». 1 – колонка глубин контакта, 2 – колонка технологических интервалов, 3 – колонка каротажей, 4 – график каротажа, 5,6,7 – кнопки режимов работы окна просмотра, 8 – поле выбора степени увеличения, 9 – кнопка режима «новый интервал», 10 – кнопка режима «переместить границу», 11 – кнопка режима «удалить интервал», 12 – отмена последнего действия, 13 – применение отмененного действия, 14 – шкала глубины

Изменение существующих интервалов осуществляется в режиме «переместить границу», кнопка 10 рис. 1.48. Изменение интервала происходит путем перемещение его верхней или нижней границы. Для перемещение границы интервала необходимо последовательно щелкнуть

указателем мыши по чертежу, отметив изменяемую границу и ее новое положение.

При создании нового интервала и при изменении существующего интервала действуют следующие правила. Интервалы, попавшие в отмеченный интервал глубин, либо удаляются, либо усекаются. Если после сделанных изменений два интервала одного и того же типа непосредственно прилегают один к другому, то они автоматически объединяются в один интервал.

Для удаления интервала или группы интервалов необходимо перейти в режим «удалить интервал», кнопка 11 рис. 1.48. Чтобы удалить интервал, дважды щелкните указателем мыши по требуемому интервалу. Для удаления группы последовательно идущих интервалов необходимо последовательно щелкнуть указателем мыши по чертежу, отметив две глубины. Все интервалы, целиком попавшие в отмеченный интервал глубин, будут удалены. Место удаленных интервалов занимает интервал, непосредственно примыкающий сверху к удаляемой группе.

С помощью режимов «новый интервал», «переместить границу», «удалить интервал» удобно производить серию однотипных операций. Если требуется произвести одиночные действия, это удобнее сделать при помощи контекстного меню. В этом случае операции вставки нового интервала, изменение границы интервала, удаление интервала и группы интервалов производится аналогично со следующим отличием. Первый щелчок мыши осуществляется правой кнопкой. В появившемся меню выбирается вид операции. Второй щелчок осуществляется как обычно левой кнопкой мыши.

Автоматическое разбиение технологического горизонта на технологические интервалы осуществляется при помощи диалога «Технологические интервалы: интерпретация КС» (рис. 1.49). Диалог вызывается кнопкой «разбиение» рис. 1.48. Для проведения интерпретации необходимо указать интервал глубин, в диапазоне которых будет производится интерпретация, метод интерпретации и дополнительные параметры. При нажатии кнопки «расчет» будет произведена интерпретация КС-каротажа и полученные на ее

основе технологические интервалы будут выведены в таблицу «Результат». При изменении параметров интерпретации для повторного проведения интерпретации необходимо снова нажать кнопку «расчет». Пользователь также может дополнительно отредактировать таблицу результатов. По нажатию кнопки «Ок» диалог интерпретации закрывается, технологические интервалы из таблицы результатов переносятся в визуальный редактор, предварительно в редакторе удаляются все интервалы. По нажатию кнопки «Отмена» диалог интерпретации закрывается без изменения интервалов в визуальном редакторе.

Технологические интервалы: интерпретация КС		
глубина от, м: 0 до, м: 457.1 округлять глубины до, м: 0.1 начать с нижней границы: [dropdown] ☒ продолжить проницаемый минимальная мощность прослоя непроницаемого, м: 0.3 проницаемого, м: 0 КС непроницаемого, Ом·м: 30 метод: [dropdown: градиент-зондов] расчет		
Результат:		
	от, м	до, м
1	35.6	36.5
2	37.1	37.3
3	92.4	118.6
4	174.8	184.2

Рис. 1.49 Диалог «Технологические интервалы: интерпретация КС»

При автоматическом разбиении технологического горизонта на технологические интервалы происходит интерпретация каротажа кажущегося сопротивления (КС). В программе реализовано два метода интерпретации: метод потенциал-зондов и метод градиент-зондов.

В методе потенциал-зонда границы раздела технологический / нетехнологический интервал определяются пересечением графика КС-каротажа с указанным значением сопротивления (поле «КС непроницаемого»). Полученные при этом значения глубин округляются до

порядка, указанному в поле «округлять глубины до». Породы с сопротивлением менее указанного относятся к непроницаемым и формируют нетехнологические интервалы, породы с сопротивлением более указанного относятся к проницаемым и формируют технологические интервалы. Если мощность какого-либо интервала оказывается меньше некоторой минимальной мощности соответствующего типа (поля «минимальная мощность прослая»), то его интервал глубин прибавляется к соседнему верхнему интервалу, если интерпретация начинается с верхней границы, или к соседнему нижнему интервалу, если интерпретация начинается с нижней границы.

В методе градиент-зонда границы раздела технологический / нетехнологический интервал определяются локальными экстремумами (минимумами и максимумами) графика КС-каротажа. Интерпретация начинается с верхней или нижней границы указанного диапазона глубин. Если значение КС меньше значения, указанного в поле «КС непроницаемого», то на начальной глубине находится непроницаемые породы, иначе – проницаемые. Далее по глубине производится поиск локальных экстремумов графика КС. Если значение КС в локальном минимуме меньше значения, указанного в поле «КС непроницаемого», то с соответствующей глубины начинаются непроницаемые породы. Если значение КС в локальном максимуме больше значения, указанного в поле «КС непроницаемого», то с соответствующей глубины начинаются проницаемые породы. Если мощность какого-либо интервала оказывается меньше некоторой минимальной мощности соответствующего типа (поля «минимальная мощность прослая»), то его мощность прибавляется к предыдущему интервалу по ходу интерпретации. Последний интервал заканчивается на границе указанного диапазона глубин. Если установлен флаг «продолжить проницаемый» и последний интервал является проницаемым, то производится поиск за пределы указанного диапазона глубин следующего локального минимума, соответствующего началу

непроницаемых пород, проницаемый интервала расширяется до соответствующей глубины. Полученные в ходе интерпретации мощности прослоев проницаемых пород формируют технологические интервалы.

Отображаемые на чертеже геологические колонки устанавливаются в диалоге «Настройка: скважинные колонки», вызываемом кнопкой «настройка». Работа диалога описана в разделе 1.24. Вид чертежа изменяется в диалоге «Настройка: вид чертежа», вызываемом кнопкой «вид». Работа диалога аналогична работе диалога «Настройка, просмотр паспорта скважины» раздела 1.20.

1.26 Интерпретация керна

Модуль «Интерпретация керна» позволяет создать сводную литологическую колонку с сохранением логических связей исходных данных и рассчитать на их основе положение рейсов, интервалов промера керна и отбора проб сводной колонки. Вызов модуля осуществляется при помощи пункта «Интерпретация керна» меню «Инструменты» главного меню программы. Окно модуля состоит из чертежа, шкал глубины и каротажа, панели инструментов (рис. 1.50).

Исходными данными для работы модуля являются керновые рейсы и описание поднятого с данным рейсом керна: выделенные на основе анализа поднятого керна литологические разности, результаты промера керна и данные отобранных из кернового материала проб. Логическая связь между данными устанавливается на основе значения глубин.

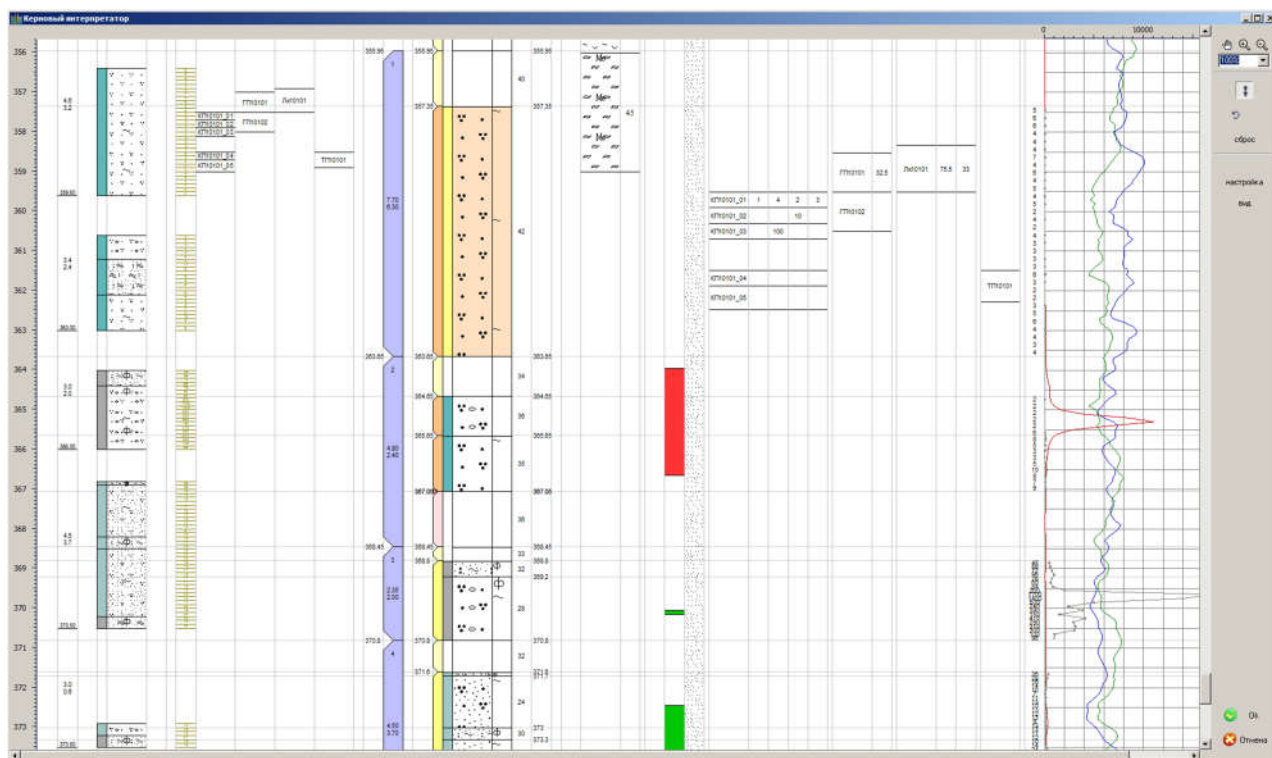


Рис. 1.50 Диалог «Керновый интерпретатор»

При вызове модуля происходит загрузка данных соответствия интервалов глубин между колонкой по бурению и сводной колонкой. Если эти данные отсутствуют (интерпретация керна по скважине до этого не производилась), считается что глубины колонки по бурению и сводной колонки совпадают. Далее загружаются исходные данные, выполняется проверка их согласованности и выявление логических ошибок (мощность керна не соответствует выходу керна для данного рейса, мощности литологических разностей по керну не соответствует мощности керна, интервал промера или пробы пересекается с бескernовым интервалом). В случае обнаружения ошибок в исходных данных пользователю выводиться соответствующее сообщение, и для возможности работы с модулем пользователю требуется предварительно проверить и внести коррективы в исходные данные. В случае обнаружения рассогласованности исходных данных с данными соответствия интервалов глубин (ранее была проведена интерпретация, после которой были внесены изменения в исходные данные, с ней не согласующиеся) пользователю выводиться соответствующее сообщение, после которого появляется диалог с предложением удалить данные соответствия интервалов

глубин и повторно запустить керновый интерпретатор. На последнем этапе запуска модуля загружаются данные сводной литологии – при согласованности интервалов сводной литологии и интервалов, определенных в интерпретаторе (по исходным данным и данным соответствия интервалов глубин) производится установка типа литологической разности, минерализации и цвета интервала в соответствии со сводной колонкой. По окончании успешного выполнения описанных выше процедур и проверок модуль «Интерпретация керна» готов к работе.

При помощи контекстного меню и кнопок панели инструментов модуль позволяет выполнять следующие действия с данными, относящимися к сводной колонке:

- изменять порядок рейсов;
- переворачивать рейс;
- разбивать рейс на отдельные интервалы двух типов: интервал связанный с понятием керном (керновый интервал) и интервал, соответствующий бескерновым интервалам глубин (бескерновый интервал);
- изменять порядок следования интервалов внутри рейса;
- перемещать границу между двумя соседними интервалами с изменением мощности этих интервалов;
- переворачивать интервал;
- разрывать интервал на два на указанной пользователем глубине;
- объединять соседние интервалы;
- вставлять новый бескерновый интервал на указанной пользователем глубине, как в области рейсов, так и вне этой области;
- удалять интервал.
- восстанавливать удаленный керновый интервал.
- изменять тип, минерализации и цвет литологических разностей интервала;

- изменять литологическую колонку, с автоматическим расчетом среднего значения КС;
- формировать реестр интервалов отбора проб по сводной колонке.

С каждым керновым интервалом связаны выделенные по керну литологические разности с указанием цвета и минерализации и, при наличии, интервалы промера керна и интервалы отбора проб в пределах данного интервала. Каждому керновому интервалу соответствует интервал глубин колонки по бурению и интервал глубин сводной колонки, описывающие расположение соответствующего участка керна по данным бурения и после проведения интерпретации соответственно. При изменении положения и мощности кернового интервала на сводной колонке соответствующим образом перемещаются по сводной колонке связанные с ним литологические разности, промер и пробы. При этом относительное расположение интервалов промера керна, литологических разностей и проб в керовом интервале остается неизменным. Таким образом, перемещение керового интервала по сводной колонке соответствует перемещению керового материала и связанных с ним свойств по ней.

С каждым бескерновым интервалом связана одна предполагаемая литологическая разность, с указанием минерализации (цвет отсутствует). Бескерновому интервалу может, как соответствовать некоторый интервал глубин колонки по бурению, для которого отсутствует керн, так и не соответствовать для случая, когда такой интервал вставлен между двумя керовыми интервалами, прилегающих друг к другу на буровой колонке.

При отсутствии в БГД данных, описывающих соответствие глубин между колонкой по бурению и сводной колонкой, сводная колонка автоматически формируется путем копирования колонки по бурению. Весь диапазон глубин скважины разбивается по керовым рейсам и по наличию или отсутствию литологии по керну на керовые и бескерновые интервалы. Дополнительно в данной версии программы керовые интервалы делятся на отдельные по наличию или отсутствию промера керна.

Керновые рейсы сводной колонки отображаются в колонке «керновый рейсы с учетом каротажа» (подпись колонки на чертеже «рейсы»). Интервал глубин рейса выделяется прямоугольником светло синего цвета со скошенными углами. В верхней части отображается порядковый номер рейса по буровой колонке, в центре выводится длина рейса и выход керна сводной колонки. Для переворачивания рейса или изменения порядка их следования необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в области отображения рейса, и выбрать соответствующий пункт. Автоматически будут произведены соответствующие действия (переворачивание или перемещение) с интервалами, входящими в рейсы или рейсы.

Керновые и бескерновые интервалы сводной колонки отображаются в колонке «кern с учетом каротажа» (подпись колонки на чертеже «кern с уч. к-жа»). Интервал выделяется прямоугольником со скошенными углами. Керновый интервал отображаются насыщенным желтым цветом. Перевернутый керновый интервал выделяется вертикальной чертой, сжатый – зеленым цветом, растянутый – оранжевым, удаленный – красным треугольником. Бескерновый интервал отображается бледно желтым цветом, если он соответствует некоторому интервалу глубин колонки по бурению, в противном случае – бледно красным.

Для переворачивания интервала, изменения порядка их следования, изменения мощности интервала, изменения глубины контакта соседних интервалов, вставки бескернового интервала, деления интервала или изменения свойств литологических разностей интервала необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в области отображения интервала, и выбрать соответствующий пункт. После выполнения операции над интервалами в случае необходимости будут автоматически перемещены соответствующие рейсы и рассчитаны их длины и выходы.

Диалог «Изменение мощности» предназначен для изменения мощности интервала с соответствующим сдвигом по глубине прочих интервалов

(рис. 1.51). Диалог вызывается пунктом «мощность интервала ...» контекстного меню.

Изменение мощности

интервал по бурению

глубина от, м 362.1 мощность, м 0.9

глубина до, м 363

интервал

глубина от, м 355.15 мощность, м 1.4

глубина до, м 356.55

новая мощность

мощность, м 0.85 фиксировать подошва

Ok Отмена

Рис. 1.51 Диалог «Изменение мощности»

В области «интервал по бурению» выводятся глубины интервала по буровой колонке. Если изменяемый интервал является добавленным бескерновым интервалом сводной колонки, то значения в этих полях отсутствуют. В области «интервал» выводятся текущие глубины интервала по сводной колонке. Новое значение мощности интервала вводится в поле «мощность» области «новая мощность». Также необходимо указать в поле «фиксировать», какая из сторон интервала будет зафиксирована. При выборе «кровля» фиксируется верхняя глубина интервала, происходит изменение нижней глубины интервала. При этом все интервалы, расположенные ниже текущего, будут перемещены вдоль ствола скважины. При выборе «подошва» фиксируется нижняя глубина интервала, происходит изменение верхней глубины интервала. При этом все интервалы, расположенные выше текущего, будут перемещены вдоль ствола скважины. После завершения операции изменения мощности интервала автоматически рассчитываются параметры рейсов. Если пользователь указал в качестве нового значения нулевую мощность, то бескерновый интервал с нулевой мощностью по бурению удаляется, керновый интервал или бескерновый интервал с не нулевой мощностью по бурению не удаляется – на сводной колонке они не

отображаются, в колонке «кern с уч. к-жа» их положение обозначается красным треугольником. Если подряд идет несколько интервалов нулевой мощности, то они обозначаются одним красным треугольником с отображением их числа. Если требуется восстановить такой интервал, то пользователю необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой клавишей мыши в области красного треугольника, выбрать пункт «мощность интервала ...» и изменить значение мощности на величину отличную от нуля.

Диалог «Глубина контакта интервалов» предназначен для изменения глубины контакта двух соседних интервалов без изменения глубин прочих интервалов (рис. 1.52). Диалог вызывается пунктом «глубина контакта ...» контекстного меню.

Глубина контакта интервалов			
интервал выше			
глубина от, м	353.15	мощность, м	1
глубина до, м	354.15	изменять	☒
интервал			
глубина от, м	354.15	мощность, м	1
глубина до, м	355.15	изменять	☐
интервал ниже			
глубина от, м	355.15	мощность, м	1.4
глубина до, м	356.55	изменять	☐
контакт			
глубина, м	354.7	мощность, м	0.45
		мощность верхнего, м	1.55
☒ Ok ☐ Отмена			

Рис. 1.52 Диалог «Глубина контакта интервалов»

В области «интервал выше», «интервал» и «интервал ниже» выводятся текущие глубины интервала, расположенного выше выбранного, выбранного и ниже выбранного, соответственно. Для изменения положения контакта с вышележащим интервалом необходимо выбрать поле «изменять» в области «интервал выше» по буровой колонке. Для изменения положения контакта с нижележащим интервалом необходимо выбрать поле «изменять» в области

«интервал ниже» по буровой колонке. Новое значение глубины контакта вводится в поле «глубина» области «контакт», при этом в полях «мощность» и «мощность верхнего»/«мощность нижнего» будут выведены новые значения мощностей выбранного и соседнего интервала. Пользователь может вместо значения глубины контакта ввести новое значения мощности для выбранного интервала в поле «мощность» или новое значения мощности соседнего интервала в поле «мощность верхнего»/«мощность нижнего», при этом будут соответствующим образом изменены другие поля области «контакт».

Диалог «Вставка интервала без керна» предназначен для добавления на сводную колонку бескернового интервала без определенной литологической разности с соответствующим сдвигом по глубине существующих интервалов (рис. 1.53). Диалог вызывается пунктом «вставить интервал ...» контекстного меню.

Вставка интервала без керна

интервал приклепления

глубина от, м 355,15 мощность, м 1,4

глубина до, м 356,55

новый интервал

мощность, м 1 положение у кровли

фиксировать подожву

Ok Отмена

Рис. 1.53 Диалог «Вставка интервала без керна»

В области «интервал приклепления» выводятся глубины выбранного интервала, относительно которого будет добавлен новый интервал. В области «новый интервал» в поле «мощность» указывается мощность добавляемого интервала. Новый интервал будет вставлен выше выбранного, если в поле «положение» указано «у кровли», ниже выбранного, если указано «у подошвы». Значение поля «фиксировать» определяет как будут смещены существующие интервала при вставке нового. При значении «кровлю» будут

смещены вниз все интервалы расположенные ниже добавляемого, при значении «подошву» будет смещены вверх все интервалы, расположенные выше добавляемого.

Диалог «Разделение интервала» предназначен для разбиения выбранного интервала на две части без изменения расположения прочих интервалов (рис. 1.54). Диалог вызывается пунктом «разделить интервал ...» контекстного меню.

интервал	
глубина от, м	386.2
глубина до, м	388.2
мощность, м	2

разделение	
глубина, м	387.15
мощность, м	0.95
мощность, м	1.05

Ok Отмена

Рис. 1.54 Диалог «Разделение интервала»

В области «интервал» выводятся глубины выбранного интервала. В области «разделение» в поле «глубина» указывается глубина контакта двух интервалов, на которые будет разделен выбранный. При открытии диалога значение поля устанавливается в соответствии с положением указателя мыши перед вызовом контекстного меню. В двух полях «мощность» указываются мощности новых интервалов, соответствующие глубине контакта. Пользователь может изменить значения какой-либо мощности, при этом будут соответствующим образом изменены значения глубины контакта и другой мощности. Если исходный интервал был бескерновый, то литологические разности новых интервалов будут одинаковые и совпадать с литологической разностью исходного интервала. При разбиении кернового интервала входящие в него интервалы литологических разностей, проб и промера будут пропорционально разделены между новыми интервалами.

Для разделения интервала точно по контакту литологических разностей или изменения свойств литологических разностей интервала необходимо вызвать

контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в колонке «литология» и выбрать соответствующий пункт.

Для объединения в один двух соседних интервалов необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в колонке «кern с уч. к-жа» и выбрать пункт «объединить с верхним» или «объединить с нижним». Объединять можно только интервалы одного типа, расположенные в пределах одного рейса и прилегающие друг к другу по буровой колонке. При попытке объединить другие интервалы программы объединение не производит, выводя сообщение «Интервалы нельзя объединить». В случае объединения бескерновых интервалов формируется бескерновый интервал, литологическая разность которого переносится из интервала указанного при вызове контекстного меню. В случае объединения керновых интервалов формируется керновый интервал, литологические разности, промер керна и пробы которого переносятся с колонки по бурению.

Диалог «Литологическая разность сводной колонки» предназначен для изменения литологической разности кернового интервала или определения и изменения литологической разности бескернового интервала (рис. 1.55).

Диалог вызывается пунктом «свойства интервал ...» контекстного меню.

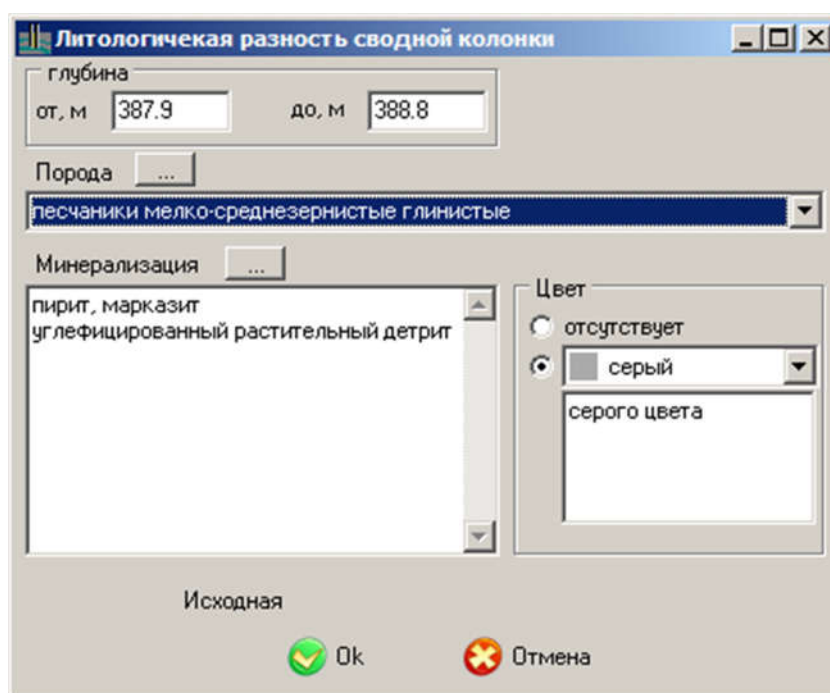


Рис. 1.55 Диалог «Литологическая разность сводной колонки»

При открытии диалога поля заполняются в зависимости от выбранного интервала. Если выбран керновый интервал, то значения полей соответствуют литологической разности, расположенной под указателем мыши при вызове контекстного меню. Если выбран бескерновый интервал по поля области «глубина» соответствуют глубине интервала, прочие поля заполняются в соответствии с заданной для интервала литологической разностью. Для бескерновых интервалов область «цвет» не активна и значение цвета керна отсутствует. Для керновых интервалов параметры литологической разности можно вернуть к значениям по буровой колонке, нажав кнопку «Исходная». Для бескерновых интервалов можно удалить описание литологической разности, нажав кнопку «Сбросить». При отображении на сводной колонке измененные (отличные от колонки по бурению) литологические разности керновых интервалов выделяются оранжевым фоном.

В модуле интерпретации реализован визуальный инструмент изменения положения интервалов. Инструмент активен в режиме перемещения границ интервалов, включаемого нажатием кнопки «переместить границу» (рис. 1.56, 1). В данном режиме, при перемещении указателя мыши в колонке «керна с уч. к-жа», вид указателя меняется в зависимости от предусмотренного действия. При помощи визуального инструмента можно переместить положение контакта соседних интервалов, если указатель имеет вид ; изменить мощность интервала со смещением интервалов, расположенных ниже (); изменить мощность интервала со смещением интервалов, расположенных выше (); вставить дополнительный бескерновый интервал у подошвы интервала ()¹, вставить дополнительный бескерновый интервал у кровли интервала .

В данной версии программы введено ограничение на изменение мощности кернового интервала содержащего промер керна. Мощность такого интервала по сводной колонке может или совпадать с исходной мощностью колонки по бурению или быть равной 10 см (шагу промера) или быть равной

нулю. Также нельзя объединять в один керновые интервалы с промером и без промера.

Удаление данных интерпретации и приведение сводной колонки в исходное состояние, соответствующее колонке по бурению, необходимо нажать кнопку «сброс». Операция выполняется после дополнительного подтверждения от пользователя.

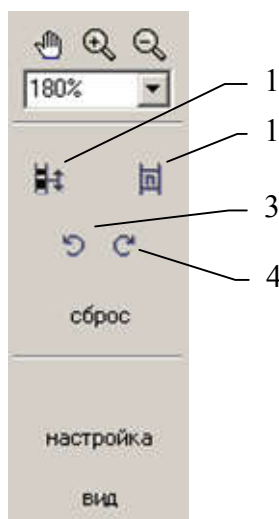


Рис. 1.56 Панель инструментов «Литологическая разность сводной колонки». 1 – кнопка «переместить границу», 2 – кнопка «новый интервал опробования», 3 – кнопка «отмена», 4 – кнопка «повторить»

В модуле интерпретации реализованы инструменты работы с литологической колонкой по каротажу. Литология по каротажу отображается в колонке «литология по каротажу» (подпись колонки «лит. по к-жу»). В колонке «литология по каротажу, КС породы» (подпись колонки «<КС> по к-жу») выводится среднее значение КС по интервалу литологической разности. Значение КС автоматически пересчитывается при запуске модуля и при изменении положения или мощности интервалов литологических разностей по каротажу.

Для изменения глубины контакта соседних литологических разностей, разделения разности, объединения разностей или изменения свойств литологических разностей необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув

правой кнопкой мыши в области отображения литологической разности, и выбрать соответствующий пункт.

В модуле интерпретации реализован визуальный инструмент изменения положения литологических разностей по каротажу. Инструмент активен в режиме перемещения границ интервалов, включаемого нажатием кнопки «переместить границу» (рис. 1.56, 1). В данном режиме, при перемещении указателя мыши в колонке «лит. по к-жу», вид указателя меняется в зависимости от предусмотренного действия. При помощи визуального инструмента можно переместить положение контакта соседних интервалов, если указатель имеет вид .

В модуле интерпретации реализованы инструменты работы с интервалами опробования, позволяющие задавать интервалы опробования по сводной колонке. Интервалы опробования по бурению отображаются в колонках «керновые пробы по бурению, номер» («КП по бур.»), «пробы грансостава по бурению, номер» («ГС по бур.»), «литогеохимические пробы по бурению, номер» («ЛГХ по бур.») и «технологические пробы по бурению, номер» («ТП по бур.»). Интервалы опробования по сводной колонке отображаются в колонках «керновые пробы, номер» («КП»), «пробы грансостава, номер» («ГС»), «литогеохимические пробы, номер» («ЛГХ») и «технологические пробы, номер» («ТП»).

Для ввода нового интервала опробования необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в колонке вывода интервалов опробования по сводной колонке проб требуемого типа, и выбрать пункт «вставить интервал ...». В открывшемся диалоге «Новый интервал опробования» (рис. 1.57) пользователю необходимо ввести интервал опробования по глубине сводной колонки и номер пробы в поля ввода области «интервал опробования по сводной колонке». Поле «глубина от» при открытии диалога автоматически заполняется в соответствии с положением указателя мыши при вызове контекстного меню. Для задания интервала опробования необходимо указать значение в поле «глубина до» или

«мощность». При изменении интервала опробования автоматически рассчитывается интервал опробования по поднятому керну (глубины по бурению) в области «интервал опробования по поднятому керну». Задаваемый интервал опробования не может выходить за пределы соответствующего кернового интервала и рейса. Для автоматического смещения верхней границы интервала опробования к границе вышележащего интервала опробования необходимо нажать кнопку «расширить вверх» (рис. 1.57, 1). Для автоматического смещения нижней границы интервала опробования к границе нижележащего интервала опробования необходимо нажать кнопку «расширить вниз» (рис. 1.57, 2).

По нажатию кнопки «Ок» новый интервал опробования будет добавлен в список интервалов опробования. Все существующие интервалы опробования, пересекающиеся по глубине с новым интервалом, будут усечены, разделены соответствующим образом или удалены, для обеспечения вставки нового интервала.

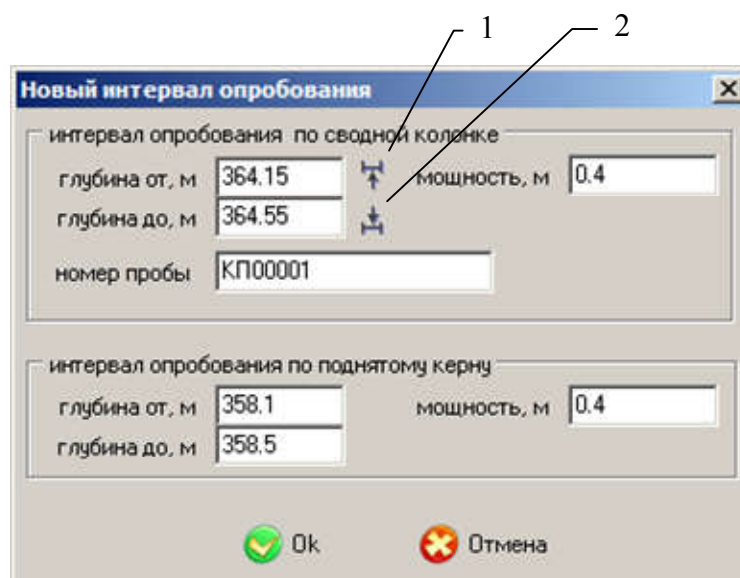


Рис. 1.57 Диалог «Новый интервал опробования». 1 – кнопка «расширить вверх», 2 – кнопка «расширить вниз»

Для изменения мощности существующего интервала опробования, изменения номера пробы, с ним связанного, или удаления интервала необходимо вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши в

области соответствующего интервала опробования сводной колонки, и выбрать пункт «свойства интервал ...». В открывшемся диалоге «Изменение интервала опробования» (рис. 1.58) пользователю необходимо ввести соответствующие изменения в поля области «интервал опробования по сводной колонке». Для удаления интервала необходимо ввести нулевое значение мощности вручную или нажав кнопку «удалить». В остальном работа диалога схожа с работой диалога «Новый интервал опробования».

В модуле интерпретации реализован визуальный инструмент ввода новых интервалов опробования по сводной колонке. Инструмент активен в режиме ввода новых интервалов опробования, включаемого нажатием кнопки «новый интервал опробования» (рис. 1.56, 2). В данном режиме для ввода нового интервала опробования необходимо в колонке «КП», «ГС», «ЛГХ» или «ТП» щелкнуть левой кнопкой мыши в положении указателя мыши, соответствующему верхней границе интервала опробования, далее повторно щелкнуть в положении нижней границы. Откроется диалог «Новый интервал опробования», в котором значения глубин будут выставлены в соответствии с указанными положениями указателя мыши.

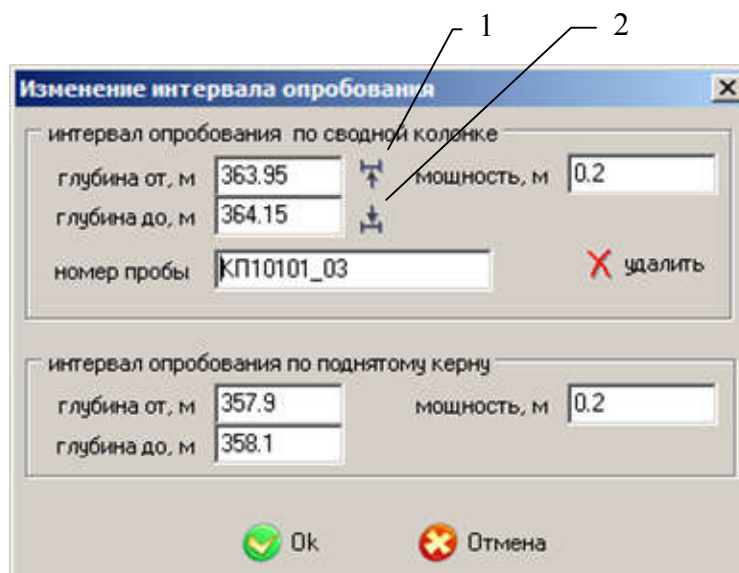


Рис. 1.58 Диалог «Изменение интервала опробования». 1 – кнопка «расширить вверх», 2 – кнопка «расширить вниз»

В модуле интерпретации реализован визуальный инструмент изменения положения интервалов опробования по сводной колонке. Инструмент активен в режиме перемещения границ интервалов, включаемого нажатием кнопки «переместить границу» (рис. 1.56, 1). В данном режиме, при перемещении указателя мыши в колонке «КП», «ГС», «ЛГХ» или «ТП», вид указателя меняется в зависимости от предусмотренного действия. При помощи визуального инструмента можно переместить положение границы интервала, если указатель имеет вид .

Любую операцию, выполненную при помощи диалогов или визуальных инструментов, кроме сброса данных интерпретации, можно отменить при помощи нажатия кнопки «отмена». Для повторного выполнения отмененной операции необходимо нажать кнопку «повторить».

1.27 Отчеты

В программе реализовано создание отчета «Паспорт скважины» в формате Microsoft Word и отчета «Инклинометрия» в формате Microsoft Excel. Для работы генератора отчетов необходимо наличие на компьютере установленного пакета Microsoft Office XP, 2003, 2007.

Для создания отчета «Паспорт скважины» необходимо выбрать пункт «Скважина» меню «Отчеты» - «Паспорт». В открывшемся окне Microsoft Word будет создан новый документ, содержащий введенную по текущей скважине информацию. Полученный документ можно просмотреть, сохранить на диск или распечатать.

Для создания отчета «Инклинометрия» необходимо выбрать пункт «Инклинометрия» меню «Отчеты» главного меню программы. В открывшемся окне Microsoft Excel будет создана книга, содержащая информацию по основной инклинометрии для текущей скважины. Полученный документ можно просмотреть, сохранить на диск или распечатать.

1.28 Документы по скважине

В программе реализована возможность хранения электронных документов (файлов) произвольного формата в базе геологических данных с привязкой к скважине. Размер отдельно файла не должен превышать 2ГБ.

Работы с документами по скважине осуществляется с помощью диалога «Документы» (рис. 1.57), вызываемого пунктом «Документы...» меню «Скважина» главного меню программы. В таблице диалога выводится текущий список документов, хранящихся в БГД по текущей скважине. Для каждого документа указана дата его составления, иконка формата файла (MS Word, MS Excel, jpg, gif, svg и т.д.), краткое описание документа и дата внесения документа в базу или дата последнего его изменения в базе.



Рис. 1.57 Диалог «Документы по скважине». 1 – дата составления документа, 2 – формат файла, 3 – краткое описание документа, 4 – дата последнего изменения документа в базе, 5 – кнопка «добавить новый документ», 6 – кнопка «изменить документ», 7 – кнопка «извлечь файл», 8 – кнопка «удалить документ»

Для внесения в БГД нового документа, необходимо нажать кнопку «добавить новый документ» (рис. 1.57, 5). В открывшемся диалоге «Документ по скважине» (рис. 1.58) в соответствующие поля внести дату составления документа и его краткое описание. Также необходимо указать вносимый в базу файл, нажав кнопку «загрузить». Для внесения изменений в базу необходимо нажать кнопку «Ок».

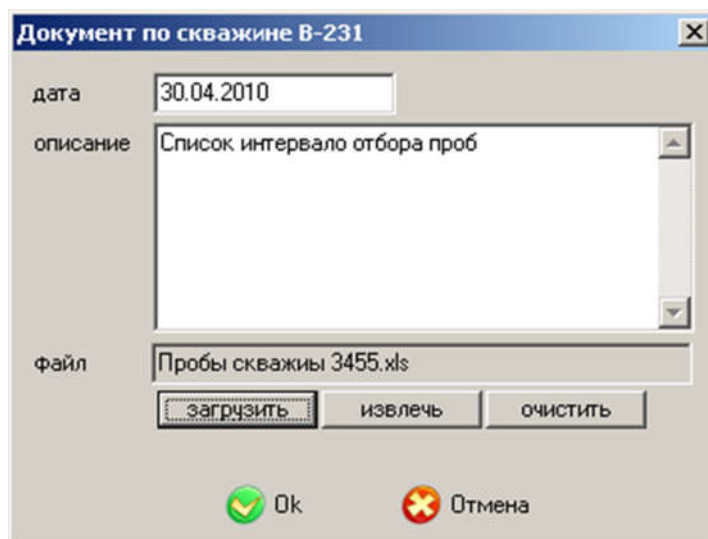


Рис. 1.58 Диалог «Документ по скважине»

Чтобы изменить свойства документа уже хранящегося в базе, необходимо выбрать его в списке документов по скважине (рис. 1.57) и нажать кнопку «изменить документ» (рис. 1.57, 6). В открывшемся диалоге «Документ по скважине» (рис. 1.58) в соответствующих поля можно внести изменения даты и описания документа. Также, при необходимости, можно заменить хранящийся в базе файл на новый, нажав кнопку «загрузить», или удалить файл из базы, нажав кнопку «очистить». Для внесения изменений в базу необходимо нажать кнопку «Ок».

Чтобы извлечь связанный с хранящимся в базе документом файл, необходимо выбрать соответствующий документ в списке документов по скважине (рис. 1.57) и нажать кнопку «извлечь файл» (рис. 1.57, 6). Пользователю будет предложено указать место в файловой системе компьютера, куда будет сохранена копия файла.

Для удаления документа из БГД необходимо выбрать его в списке документов по скважине (рис. 1.57) и нажать кнопку «удалить документ» (рис. 1.57, 8). После подтверждения пользователем операции удаления документ будет удален из БГД.

В программе реализована возможность работы с сопряженным внешним файловым хранилищем. Файлы документации по скважине располагаются в папке «название месторождения\название скважины» относительно корневой

папки хранилища. Ссылка на файловое хранилище (путь корневой папки) определяется в кондиционных лимитах, поле «папка файлового хранилища данных по скважинам». Доступ к файлам документации осуществляется при помощи пункта «Скважина»/«Документация ...» главного меню программы.

1.29 Окно «Карта»

Окно «Карта» открывается при помощи пункта «Карта ...» меню «Инструменты » главного меню. Окно предназначено для просмотра плана месторождения с отображением на нем скважин, линий разрезов, контуров блоков (рис. 1.59). Возможно открытия нескольких окон.

Чертеж плана месторождения представляет собой векторный рисунок. Такой формат позволяет изменять степень увеличения или уменьшения чертежа в широком диапазоне без потери качества изображения. Окно может работать в трех режимах изменения положения и размеров чертежа. Переключение между режимами выполняется кнопками 2, 3, 4 (рис. 1.59). В режиме соответствующем кнопке 2 нажав и удерживая левую клавишу мыши, пользователь может перемещать чертеж относительно окна просмотра. В режиме соответствующем кнопке 3, нажатие левой клавиши мыши приводит к увеличению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к уменьшению. В режиме соответствующем кнопке 4, нажатие левой клавиши мыши приводит к уменьшению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к увеличению. В любом режиме работы окна перемещение чертежа осуществляется при помощи мыши при нажатом колесике (средней кнопке) и изменение степени увеличения/уменьшения осуществляется при помощи мыши вращением колесика.

Текущий масштаб построения чертежа плана отображается на кнопке 9 (рис. 1.59). Для изменения масштаба необходимо нажать эту кнопку и в появившемся диалоге указать новый масштаб.

Для поиска скважины, разреза или блока на плане необходимо нажать кнопку 6, 7 или 8 соответственно (рис. 1.59). В появившемся диалоге необходимо

ввести название искомого объекта. Для выбора названия из списка имеющихся в базе объектов заданного типа необходимо нажать кнопку «...» (рис. 1.60). По нажатию кнопки «Ок» чертеж переместиться таким образом, чтобы указанный объект был виден в окне просмотра и указатель мыши переместиться на объект. Также вызвать поиск объектов можно при помощи контекстного меню окна чертежа – пункт «Найти».

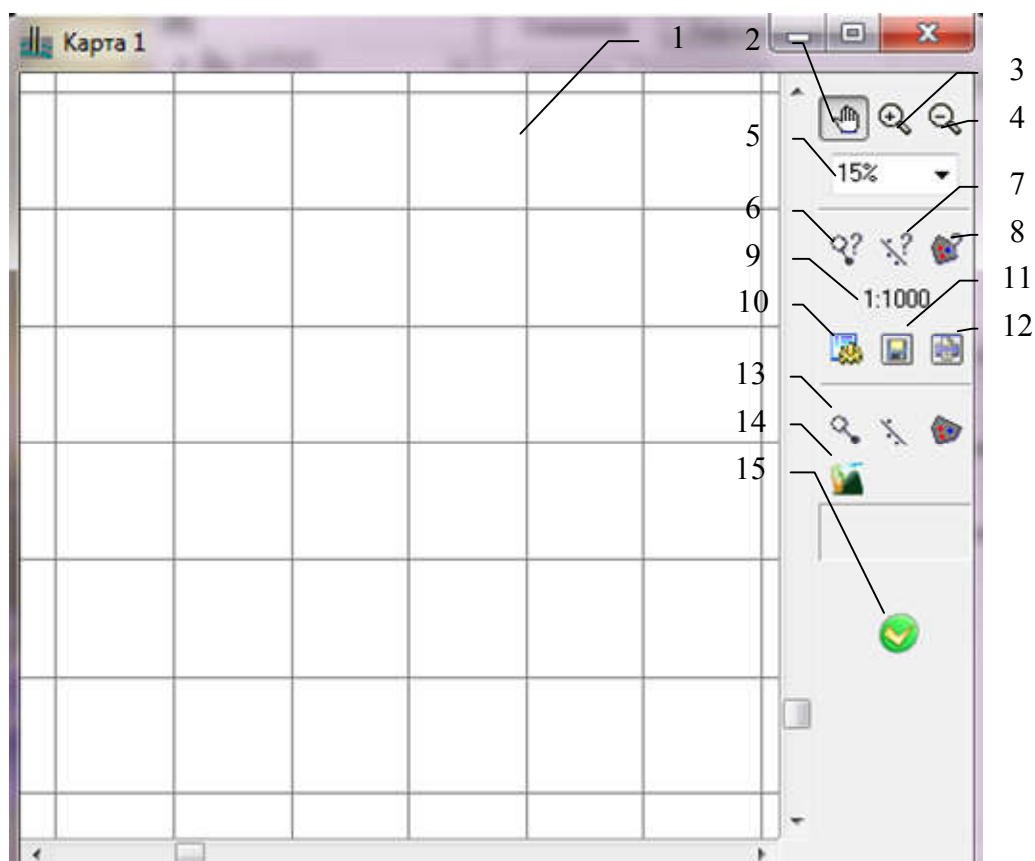


Рис. 1.59 Окно «Карта» 1 – окно чертежа, элементы управления: 2,3,4,5 – положение и размер чертежа, 6,7,8 – поиск объектов, 9 – масштаб плана, 10 – настройки построения чертежа, 11,12 – экспорт и печать чертежа, 13– работа со скважиной, профилем, блоком; 14 – режимы редактирования скважин и графических подложек, 15- закрыть окно

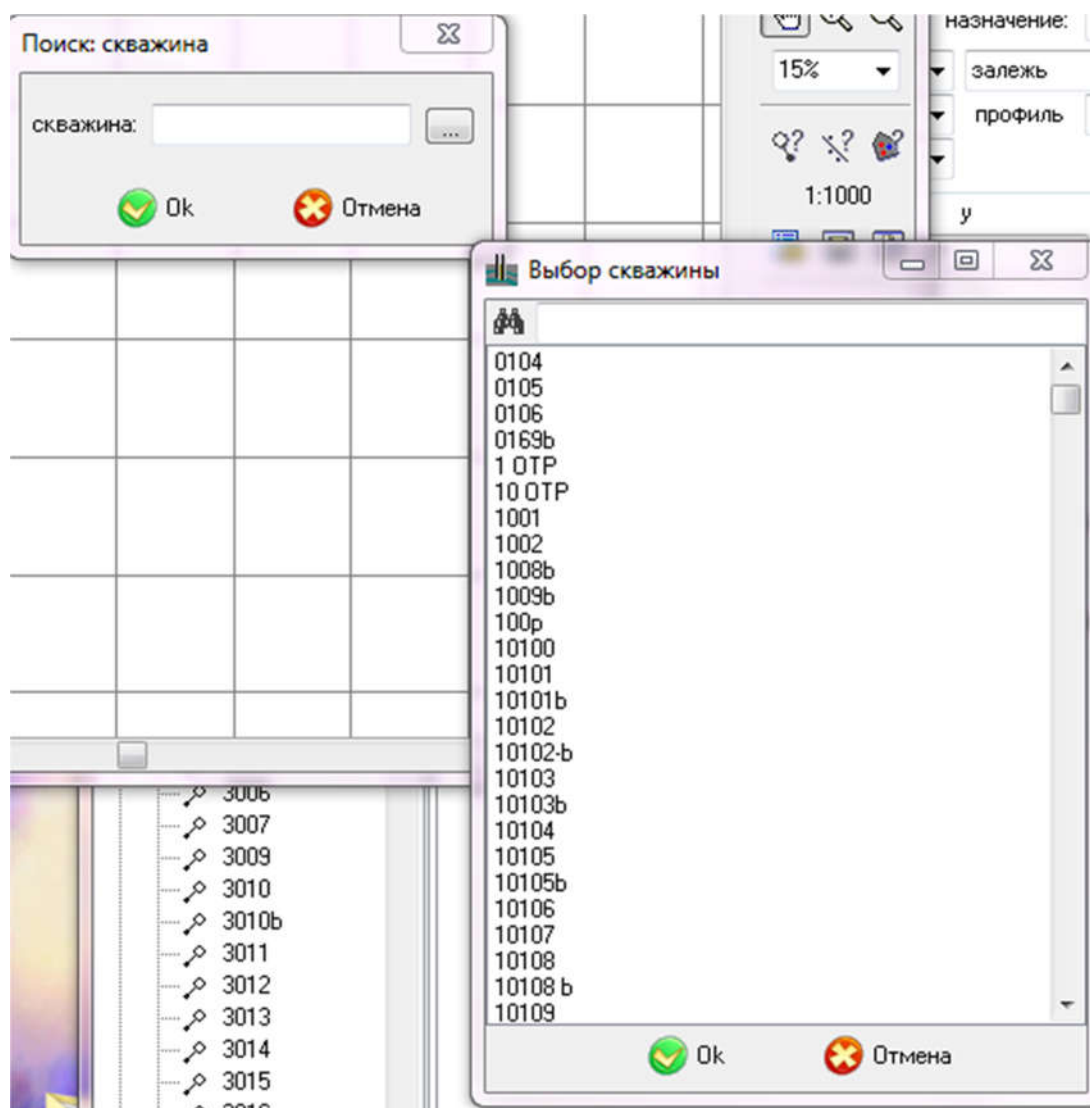


Рис. 1.60 Диалог «Поиск: скажина»

Диалог «Настройки: карта» предназначен для задания параметров построения чертежа (рис. 1.61). Диалог вызывается кнопкой 10 окна «Карта» (рис. 1.59). Диалог позволяет настроить отображение координатной сетки: показывать или нет, шаг линий на чертеже, ширина линии, цвет линии, сдвиг линий по вертикали или горизонтали на чертеже. Пользователь также может по отдельности включать/отключать отображение скважин, разрезов, блоков.

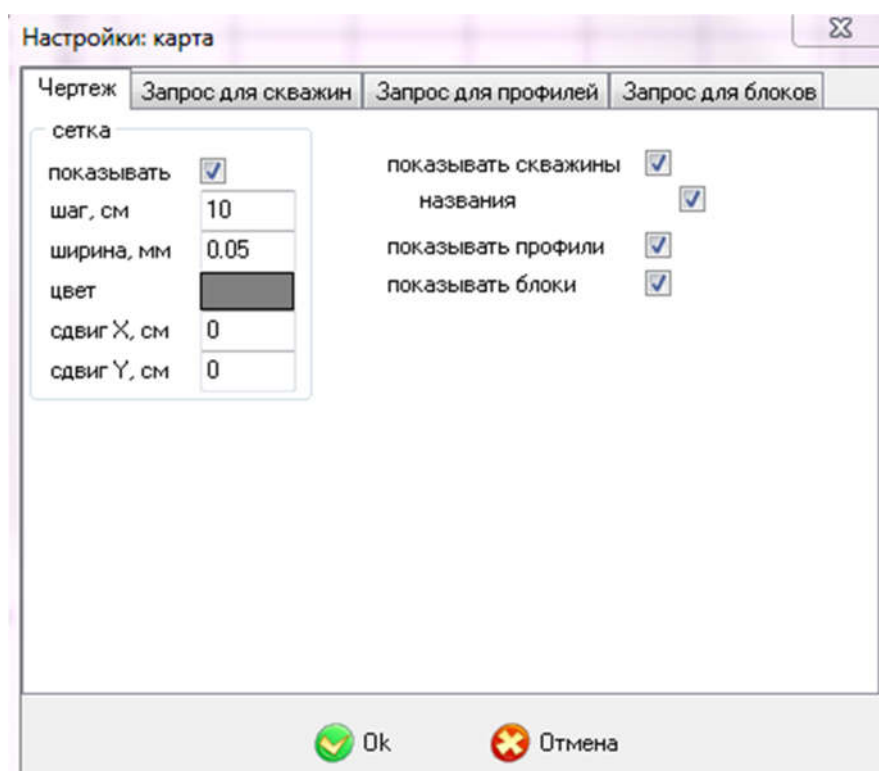


Рис. 1.61 Диалог «Настройки: карта»

На вкладках «Запрос для скважин», «Запрос для скважин», «Запрос для скважин» настраивается набор и атрибуты выводимых на чертеж скважин, разрезов и блоков соответственно. Выборка геологических объектов и их атрибутов из базы данных определяется SQL запросом. Текст SQL запроса может быть изменен пользователем для изменения набора объектов или их атрибутов. Запрос для скважин должен формировать выборку строк со следующими полями: «id» – идентификатор, «name» – название, «x_up», «y_up», «z_up» – координаты устья, «x_dn», «y_dn», «z_dn» – координаты забоя, «depth» – глубина, «param1» – цвет условного значка (целое трехбайтовое число RGB, -1 – цвет по умолчанию). Запрос для разрезов должен формировать выборку строк со следующими полями: «id» – идентификатор, «name» – название, «reservetype» – стадия разведки, «x1», «y1», «x2», «y2» – координаты прямолинейного сегмента, «param1» – цвет линии. В выборке строки, описывающие один и тот же разрез, должны следовать друг за другом в порядке расположения соответствующих прямолинейных сегментов вдоль линии профиля этого разреза. Запрос для

блоков должен формировать выборку строк со следующими полями: «id» – идентификатор, «name» – название, «reservetype» – стадия разведки, «balancetype» – признак балансовости, «line» – номер контура, «x1», «y1» – координаты точки контура, «param1» – цвет линии. В выборке строки, описывающие один и тот же блок, должны следовать друг за другом, группируясь по отдельным контурам в порядке расположения соответствующих точек вдоль обхода контура.

Для экспорта чертежа плана необходимо нажать кнопку 11 (рис. 1.59). В открывшемся диалоге указать расположение, имя и тип файла, в который будет сохранен чертеж. Доступные форматы файла: EMF, SVG. Для печати чертежа плана на принтере (плоттере) необходимо нажать кнопку 12 (рис. 1.59). В открывшемся диалоге настроить параметры: указать устройство печати, масштабирование, порядок выдачи при много страничной печати.

Окно «Карта» имеет режим, позволяющий по плану вводить новые скважины и изменять положение существующих скважин. Режим активируется нажатием кнопки 13 (рис. 1.59). В данном режиме реализовано два подрежима: установки новых скважин, при нажатой кнопке 15 (рис. 1.59), и изменения положения существующей скважины, при нажатой кнопке 16 (рис. 1.59). Для установки новой скважины в окне чертежа нажатием левой кнопки мыши последовательно указать две точки, соответствующие положению устья и забоя скважины на плане. В открывшемся диалоге «Новая скважина» (рис. 1.62) в группы «геометрия» в полях «x» и «y» будут отображены координаты точек, указанных на плане. Пользователь необходимо заполнить остальные поля (см. П. 1.8). По нажатию кнопки «Ок» новая скважина будет добавлена в базу данных. Кнопка «проверить имя» позволяет проверить существует ли уже в базе скважина с названием указанным в поле «название». Кнопка «выбрать скважину» предназначена для выбора и изменения координат существующей скважины.

Для изменения плановых координат существующей скважины необходимо в окне чертежа нажатием левой кнопки мыши последовательно указать изменяемую скважину и две точки, соответствующие новому положению устья и забоя скважины. В открывшемся диалоге «Изменение скважины *название скважины*» (рис. 1.63) поля будут заполнены согласно данным из базы за исключением полей «х» и «у» группы «геометрия», которые будут иметь значения, соответствующие указанным на плане точкам. Нажатие кнопки «выбранные на плане» заполняет поля «х» и «у» согласно координатам точек, указанных на плане. Нажатие кнопки «старые значения» заполняет поля «х» и «у» согласно значениям, хранящимся в базе данных. По нажатию кнопки «Ок» новые данные по скважине будут сохранены в базу данных. Кнопка «новая скважина» предназначена для ввода новой скважины.

Вне зависимости от текущего режима работы окна всегда можно добавить новую или изменить положение существующей скважины при помощи контекстного меню. Для этого вызов контекстного меню осуществляется нажатием правой кнопки мыши в положении указателя, соответствующем устью новой скважины. После выбора пункта меню «Скважины»\«новая» необходимо нажатием левой кнопки мыши указать на плане точку, соответствующую положению забоя скважины. После чего открывается диалог «Новая скважина».

Также можно всегда изменить положение существующей скважины при помощи контекстного меню. Для этого вызов контекстного меню осуществляется нажатием правой кнопки мыши в положении указателя, соответствующем изменяемой скважине. После выбора пункта меню «Скважины»\«изменить» нажатием левой кнопки мыши необходимо указать на плане последовательно две точки, соответствующие положению устья и забоя скважины. После чего открывается диалог «Изменение скважины ...».

Новая скважина

выбрать скважину проверить название

название: назначение:

Северный Карамурун месторождение залежь:

геол. блок: профиль:

тех. блок:

геометрия

	x	y	z
устье:	44147.56	68326.83	0
забой:	44136.86	68323.9	0
	выбранные на плане	стрые значения	

глубина: 0 (к активированию)

Рис. 1.62 Диалог «Новая скважина»

Изменение скважины 2-4-062b

выбрать скважину проверить название новая скважина

название: 2-4-062b назначение: закачная

Северный Карамурун месторождение залежь:

геол. блок: 2-4-С1 профиль:

тех. блок: 2-4-3

геометрия

	x	y	z
устье:	44160.3	68312.46	154.1
забой:	44160.45	68312.9	-380.87
	выбранные на плане	стрые значения	

глубина: 535 (к активированию)

Рис. 1.63 Диалог «Изменение скважины»

1.30 Предварительный просмотр

Пункт главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» доступен пользователю, только если в настоящее время активными являются диалог «Паспорт» или «Колонка». Данный пункт содержит два подпункта открывающих окно «Предварительный просмотр печати». Подпункт «Окна» визуализирует, позволяет настроить и распечатать лист с частью чертежа, отображаемой в текущем окне активного диалога. Подпункт «Чертеж» открывает окно выполняющее аналогичные функции для чертежа в целом. Детально работа окон «Предварительный просмотр печати» описана далее.

1.30.1 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа»

При выборе пункта главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» → «Чертеж» открывается окно «Предварительного просмотра печати» (рис.1.64), позволяющее пользователю визуальные средства для настройки вывода чертежа на печать.

В окне 1 (рис. 1.64) отображается одна или все страницы, которые будут распечатаны при выводе чертежа на принтер. Пунктиром (рис. 1.64, 2) на страницах отображаются границы области печати, складывающиеся из технических ограничений принтера и заданных пользователем полей.

Диалог может работать в одном из четырех режимов. Переключение между режимами выполняется кнопками 3 – 6 (рис. 1.64). Режимы, включаемые кнопками 3 – 5, являются стандартными для данной программы и описаны в П.1.20. При нажатии кнопки 6 включается режим позволяющий перемещать чертеж относительно страниц. Для этого, следует в области чертежа нажать и удерживать левую клавишу мыши, при этом чертеж будет перемещаться вместе с курсором мыши.

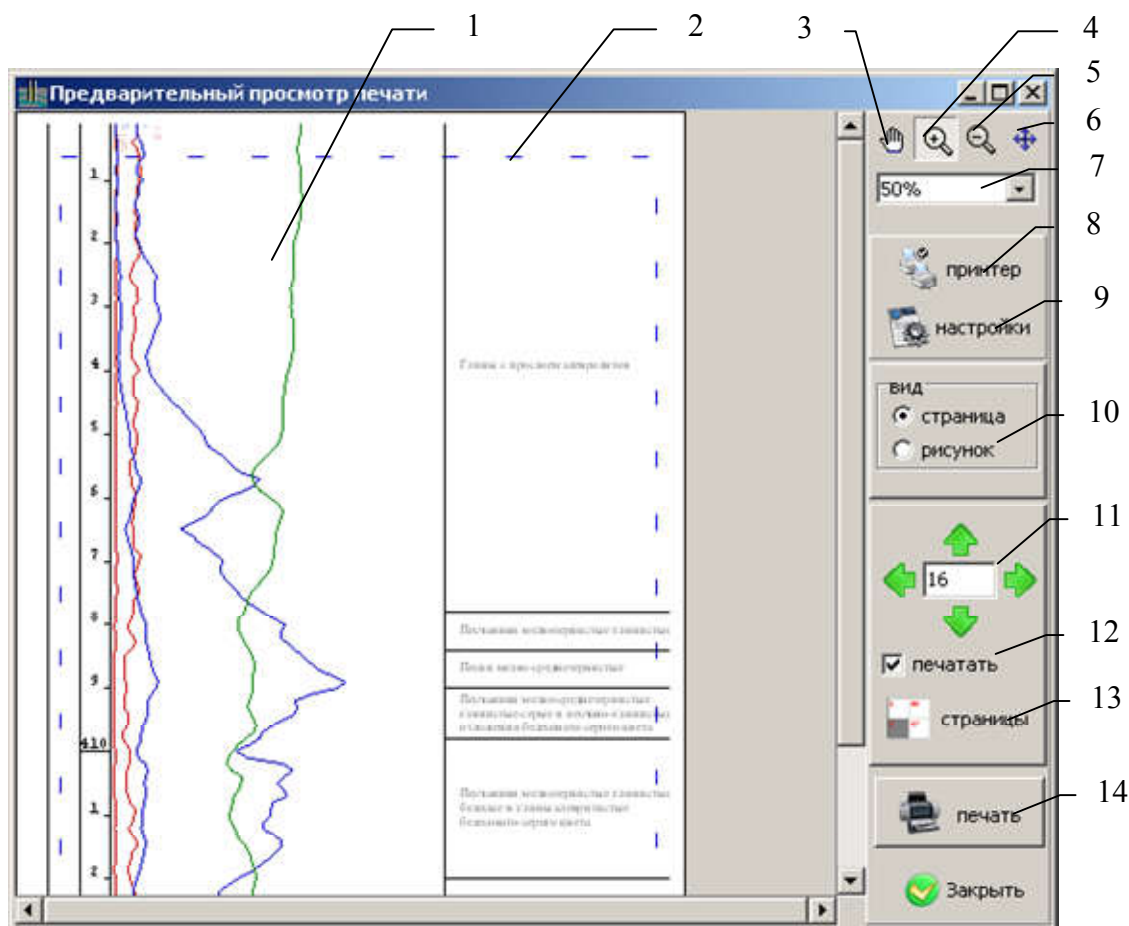


Рис. 1.64 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа» 1 – окно отображения распечатываемых страниц, 2 – границы области печати на странице, элементы управления: 3,4,5,6 – кнопки режимов работы окна просмотра, 7 – поле выбора степени увеличения в окне просмотра, 8 – кнопка вызова диалога для настройки принтера, 9 – кнопка вызова диалога для настройки печати, 10 – выбор режима отображения страниц в окне 1, 11 – инструменты для выбора отображаемой в окне 1 страницы, 12 – инструмент для установки признака печатать или нет текущую страницу, 13 – кнопка для вызова диалога определения распечатываемых страниц, 14 – кнопка команды распечатать чертеж.

Кнопка «принтер» (рис. 1.64, 8) позволяет открыть системный диалог выбора принтера для печати и изменения его настроек (например, размер страниц). После завершения работы диалога, окно 1 будет перерисовано в соответствии с новыми настройками принтера. Кнопка «настройки» (рис. 1.64, 9) позволяет открыть диалог с настройками печати (рис. 1.65). С помощью полей ввода этого диалога пользователь может определить следующие данные:

- Поля «поля страницы» – значения отступа от края листа с соответствующего края в сантиметрах.
- Поле «масштаб» – масштаб рисунка выводимого на принтер по отношению к исходному масштабу чертежа (см. П.1.20). Пользователь всегда может указать произвольный масштаб, введя в поле значение.
- Поля «обрезание чертежа» – определяет отступы от края чертежа до начала области выводимой на печать с соответствующего края в сантиметрах.
- Поля «поворот» – определяет угол в градусах и направление поворота чертежа относительно страниц.
- Поля «центрирование» – отступ от края листов центра чертежа с учетом обрезания и полей.

Поля «чертеж», страница и число страниц являются справочными и не редактируются. Их значения автоматически пересчитываются при изменении других настроек. Кнопка «принтер» дублирует кнопку 8 (рис. 1.64).

Возможно два вида отображения чертежа в окне 1, выбираемые с помощью переключателей 10 (рис. 1.64). При выборе вида «рисунок» в окне отображаются все страницы, на которых будет распечатан чертеж. Кроме этого в данном режиме пользователю становятся недоступными инструменты 11 и 12 (рис. 1.64). При выборе «Страница» в окне 1 отображается только одна из распечатываемых страниц. Выбор страницы осуществляется инструментами 11 (рис. 1.64). Стрелки позволяют перейти к странице, находящейся с соответствующей стороны от текущей. В поле ввода можно ввести номер нужной страницы и нажать «Enter». В результате в окне 1 отобразится выбранная страница.

Программа по команде пользователя может выводить на печать только часть страниц. Для этого каждая страница имеет статус «печатать» со значениями «да» или «нет». Изменение статуса используется диалог, представленный на рисунке 1.66.

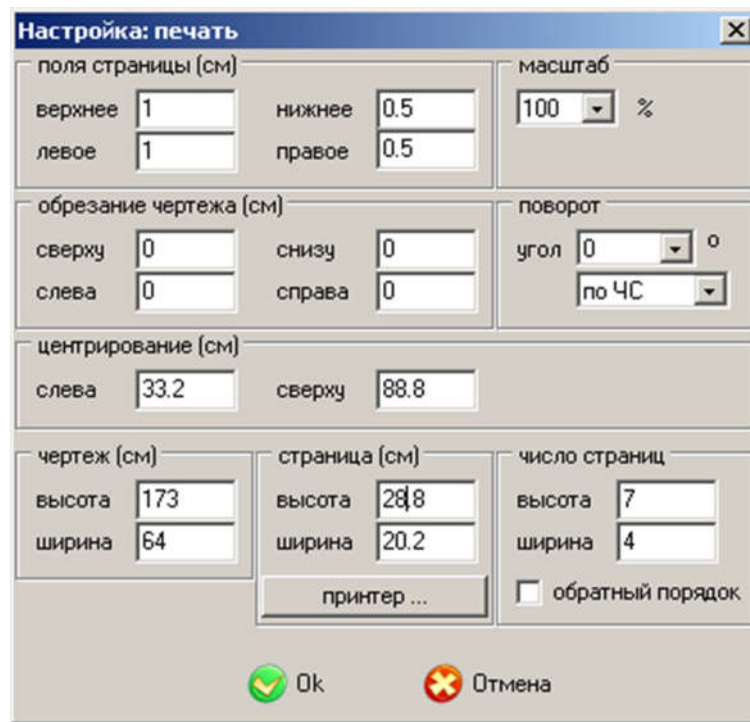


Рис. 1.65 Диалог «Настройка: печать»

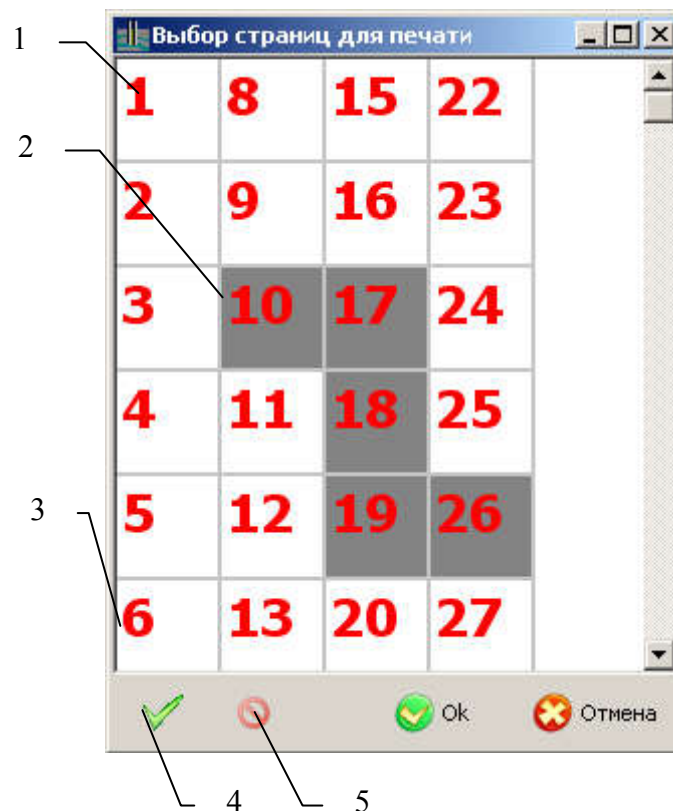


Рис. 1.66 Диалог «Выбор страниц для печати» 1 – номер страницы, 2 – страницы, которые не будут распечатаны, 3 – страницы, которые будут распечатаны, 4 – кнопка распечатать все страницы, 5 – кнопка отменяющая печать всех страниц.

Страницы, которые будут распечатаны (статус «печатать» равен «да») залиты белым цветом (рис. 1.66, 3). Соответственно, непечатаемые страницы (статус «печатать» равен «нет») – серым (рис. 1.66, 2). Для изменения статуса можно щелкнуть левой клавишей мыши по нужной странице, или удерживая кнопку провести указателем мыши по нужным страницам. Кроме того, кнопки 4 и 5 (рис. 1.66) позволяют установить соответствующий статус для всех страниц. Если для окна предварительного просмотра используется вид «страница», то для текущей страницы изменение статуса производится с помощью переключателя 12 (рис. 1.64). Если статус «печатать» равен «да» то у переключателя стоит галочка. После завершения настроек чертеж можно распечатать с помощью кнопки «печатать» (рис. 1.64, 14).

1.30.2 Окно «Предварительный просмотр печати окна»

При выборе пункта главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» → «Окно» открывается окно «Предварительного просмотра печати» (рис. 1.67), позволяющее пользователю визуальные средства для настройки вывода одной страницы, отображающей часть чертежа (видимой в текущем диалоге) на печать.

Работа диалога в целом совпадает с описанной в П.1.30.1. Отличия обусловлены тем, что с помощью этого диалога на печать выводится только одна страница. Поэтому настройки вида и выбор инструменты для выбора страниц для печати отсутствуют. Добавлены инструменты для поворота чертежа (рис. 1.67, 10), по функционалу дублирующие поля «поворот» диалога «Настройка: печать» (рис. 1.65). Для поворота в нужную сторону следует нажать соответствующую кнопку (рис. 1.67, 10). Угол на который повернется чертеж за одно нажатии кнопки задается в строке ввода (рис. 1.67, 10).

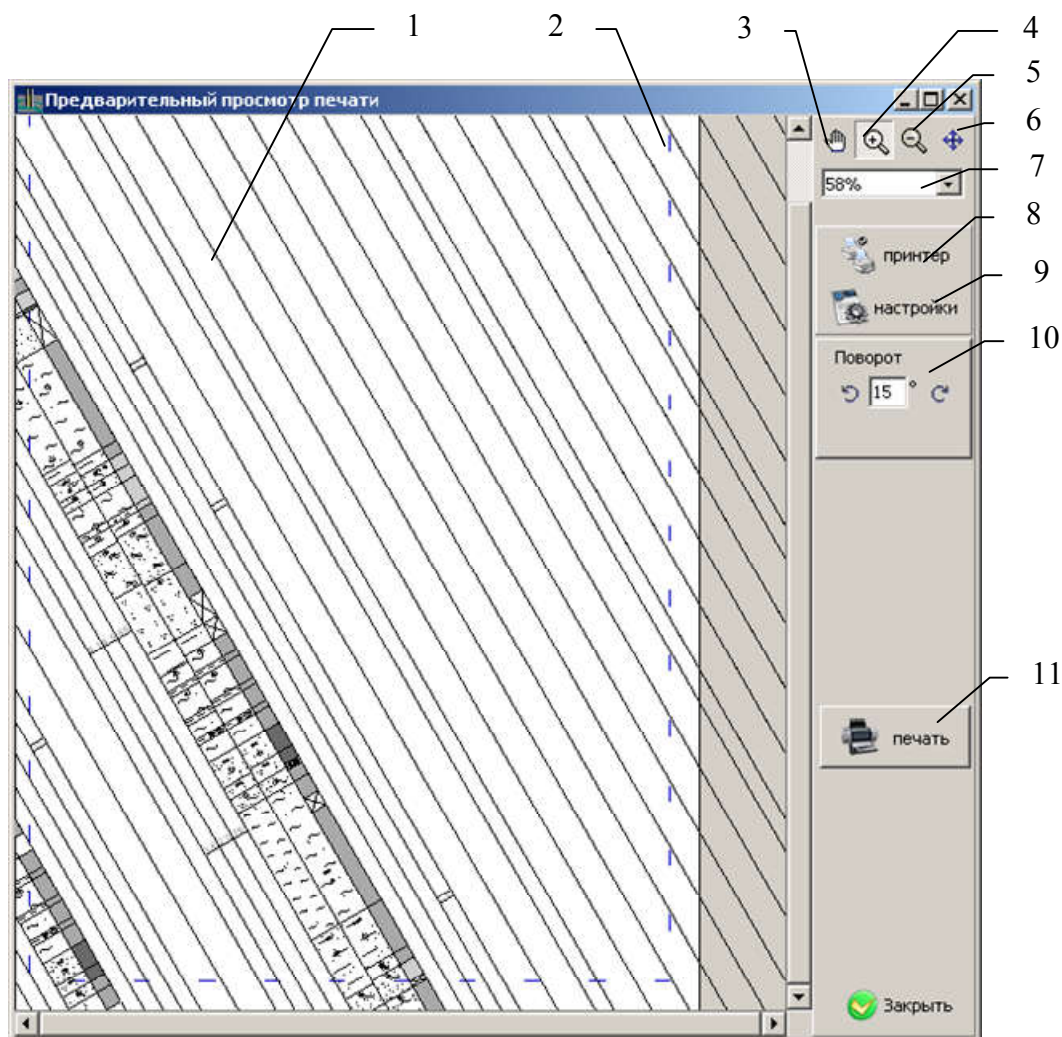


Рис. 1.67 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа» 1 – окно отображения распечатываемой страницы, 2 – границы области печати на странице, элементы управления: 3,4,5,6 – кнопки режимов работы окна просмотра, 7 – поле выбора степени увеличения в окне просмотра, 8 – кнопка вызова диалога для настройки принтера, 9 – кнопка вызова диалога для настройки печати, 10 – инструменты для поворота чертежа, 11 – кнопка команды распечатать чертеж.

1.31 Печать

Пункт главного меню «Файл» → «Печать» доступен пользователю, только если в настоящее время активными являются диалог «Паспорт» или «Колонка». Данный пункт содержит два подпункта. Подпункт «Окна» приводит к появлению окна выбора и настройки принтера и позволяет распечатать текущее окно активного диалога («Паспорт» или «Колонка»). При том рисунок распечатываемый принтером на одной странице, будет совпадать с видимой в активном окне частью чертежа (с учетом размера листа и заданных полей). Подпункт «Чертеж» дублирует кнопку «Печать» на активном диалоге (см. П.1.20 и 1.21, рис.1.34) При выборе этого подпункта на печать будет выведен весь чертеж полностью.

1.32 Условные обозначения

Пункт главного меню «Инструменты» → «Условные обозначения» открывает окно, в котором автоматически генерируется чертеж с описанием литологических типов и минерализация содержащихся в БГД (рис. 1.68).

Чертеж представляет собой векторный рисунок. Такой формат позволяет изменять степень увеличения или уменьшения чертежа в широком диапазоне без потери качества изображения. Окно может работать в трех режимах изменения положения и размеров чертежа. Переключение между режимами выполняется кнопками 2, 3, 4 (рис. 1.68). В режиме соответствующем кнопке 2 нажав и удерживая левую клавишу мыши, пользователь может перемещать чертеж относительно окна просмотра. В режиме соответствующем кнопке 3, нажатие левой клавиши мыши приводит к увеличению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к уменьшению. В режиме соответствующем кнопке 4, нажатие левой клавиши мыши приводит к уменьшению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к увеличению. В любом режиме работы окна перемещение чертежа осуществляется при помощи мыши при нажатом колесике (средней кнопке) и изменение степени увеличения/уменьшения осуществляется при помощи мыши вращением колесика.

Текущий масштаб окна отображается в строке выбора 5 (рис. 1.68). Для установки масштаба можно выбрать из выпадающего списка или ввести произвольное значение.

Нажатие кнопки «Настройка» позволяет вызвать диалог (рис. 1.69) для изменения параметров формирования чертежа условных обозначений. С помощью диалога можно определить следующие параметры:

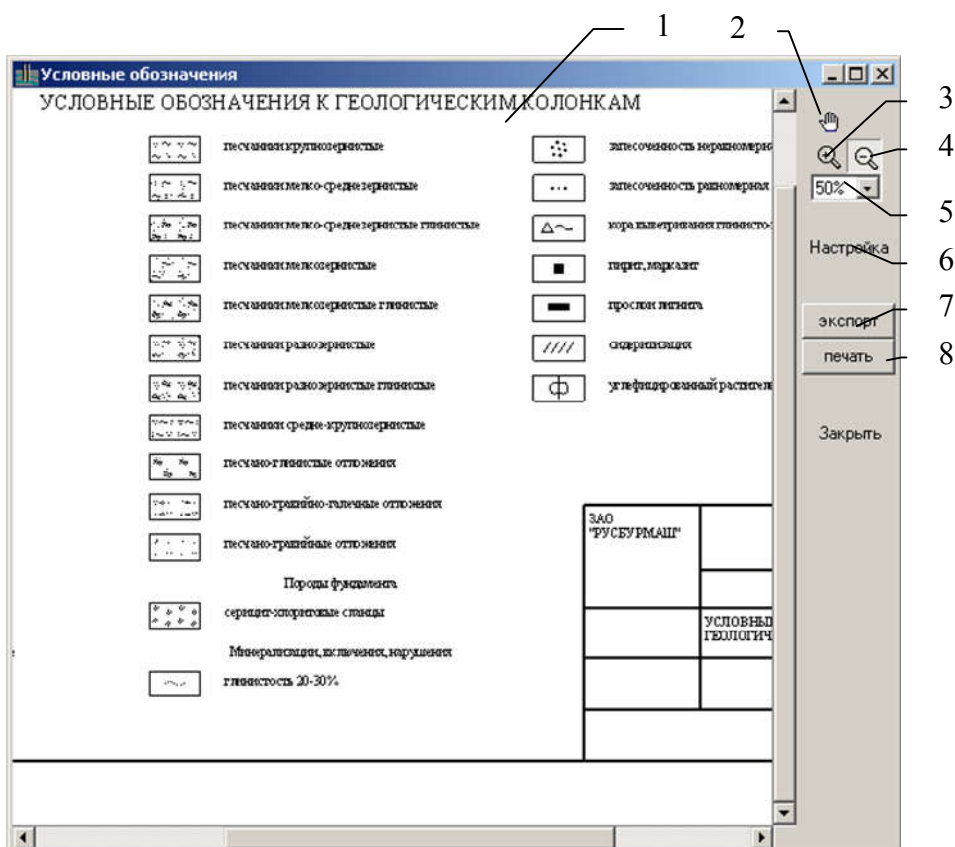


Рис. 1.68 Окно «Условные обозначения» 1 – окно чертежа, элементы управления: 2,3,4 – положение и размер чертежа, 5 – масштаб окна, 6 – кнопка вызова диалога настройки чертежа, 7,8 – экспорт и печать чертежа.

- Поля «заголовок» – заголовок чертежа.
- Поля «колонки» – определяет ширину и высоту колонок в сантиметрах, а также их количество. Для высоты колонок по умолчанию устанавливается «авто». В этом случае она рассчитывается, так чтобы все записи были выведены в заданное число колонок. Количество колонок определяет ширину чертежа. Следует заметить, что если высота колонок задается

пользователем, то количество фактических колонок может отличаться от введенного значения.

- Поле «Полнота набора» может принимать три возможных значения. При выборе «по базе» на чертеж выводятся все имеющиеся в базе условные обозначения, при выборе «по месторождению» или «по чертежу» – только используемые для данного месторождения или на колонке текущей скважины.
- Поле «группировать» позволяет группировать условные обозначения с выводом соответствующих заголовков в колонках чертежа. При выводе обозначений «по базе» группировка производится по общим типам. При выборе «по месторождению» или «по чертежу» в соответствие с настроенной для данного месторождения меню пород.
- Поле «расположить по алфавиту» позволяет вывести условные обозначения в пределах групп в алфавитном порядке.
- Поле «показывать ID» позволяет вывести уникальное целое число используемое в качестве идентификатора данного типа.

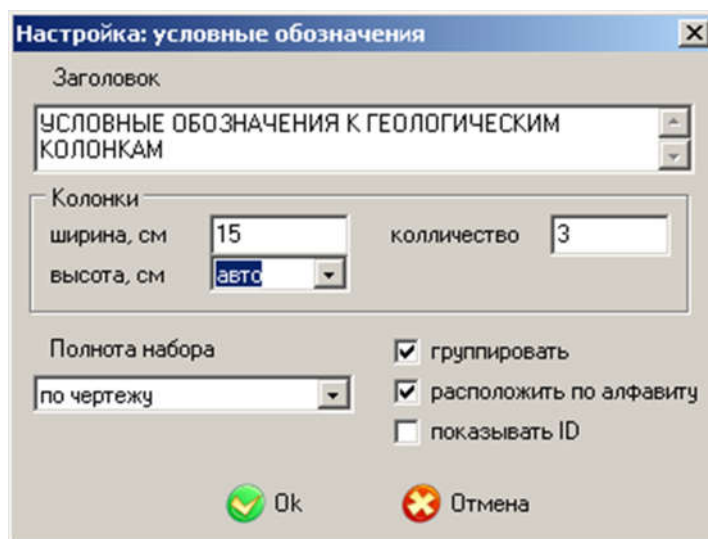


Рис. 1.69 Диалог «Настройка: условные обозначения»

Кнопка «экспорт» позволяет пользователю сохранить чертеж в одном из следующих стандартных форматах векторных графических файлов: AutoCAD R14 (*.dxf), Windows metafile (*.wmf), Enhanced metafile (*.emf) или SVG (*.svg) (см. П. 1.20). Кнопка «печать» позволяет вывести чертеж на печать

1.33 Диалог «Настройки»

Диалог «Настройки» (рис. 1.70) открывается при помощи пункта «Настройки ...» меню «Инструменты » главного меню. Диалог предназначен для настройки вспомогательных параметров работы программы.

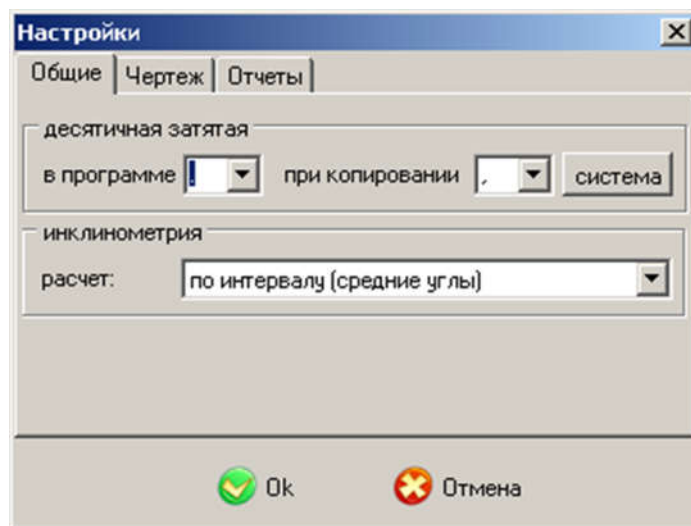


Рис. 1.70 Диалог «Настройки»

На вкладке «Общие» указывается:

- символ разделителя целой и дробной части, используемый для вывода чисел в программе (поле «в программе») и при экспорте числовых полей таблиц в буфер обмена (поле «при копировании»);
- алгоритм расчета координат ствола скважины по данным промера инклинометрии – варианты численного интегрирования вдоль ствола (поле «инклинометрия, расчет»).

На вкладке «Чертеж» указывается:

- ширина линий при выводе графиков каротажей;

- вертикальный шаг повтора значка минерализации при отображении литологических колонок, 0 – не повторять;
- ширина линий миллиметровой сетки.

На вкладке «Отчет» указывается:

- параметры построения графиков хода ствола скважины (по данным инклинометрии) при экспорте в Microsoft Excel.

1.34 Взаимодействие с другими программами пакета

Данная программа предназначена для ввода, редактирования и визуализации данных по скважинам. Хранение данных осуществляется в базе геологических данных.

Скважинные данные, в дальнейшем, используются при создании геотехнологических разрезов с помощью программы «Геотехнологический разрез». Без предварительного заполнения базы геологических данных скважинными данными создание разрезов не возможно. Для создания разреза необходимыми скважинными данными являются: координаты устья и забоя, технологические интервалы, объединенные рудные интервалы. Также желательно наличие каротажей, сводной литологии, интервалов посадки фильтра для технологических скважин. Если скважина выноситься на какой-либо разрез, то удалить такую скважину из базы не возможно.

При изменении данных скважины, уже вынесенной на какой-либо разрез, в программе создания геотехнологических разрезов необходимо повторить процесс редактирования разреза. После изменения координат скважины, возможно, необходимо будет изменить линию разреза на плане. Даже в том случае, если плановая линия разреза не изменена, необходимо открыть диалоги редактирования технологического горизонта и редактирования рудного тела для проведения автоматической коррекции в соответствии с новыми положениями технологических и объединенных рудных интервалов соответственно. После изменения технологических интервалов, необходимо открыть окно редактирования технологического горизонта, при этом будет

произведена автоматическая коррекция существующей структуры горизонта в соответствии с новыми данными. Если были изменены глубины интервала, то будет произведен сдвиг границ технологических горизонтов с сохранением их структуры. Если технологический интервал был удален, то производится разрыв соответствующего горизонта, если был добавлен новый интервал, то в структуру будет добавлено соответствующее выклинивание. После изменения объединенных рудных интервалов, необходимо открыть окно редактирования рудного тела, при этом будет произведена автоматическая коррекция существующей структуры рудного тела в соответствии с новыми данными, аналогичная проводимой для технологического горизонта.

Скважинные данные, используются при подсчете запасов с помощью программы «Подсчет запасов». Без предварительного заполнения базы геологических данных скважинными данными создание подсчетных планов не возможно. Для создания подсчетных планов необходимыми скважинными данными являются: координаты устья и забоя, объединенные рудные интервалы. Если скважина включена в состав какого-либо подсчетного блока, то удалить такую скважину из базы не возможно.

При изменении данных скважины, уже включенной в подсчет блока, в программе создания подсчетных боков необходимо повторить процесс редактирования подсчетного блока. После изменения объединенных рудных интервалов необходимо повторно отредактировать параметры рудных пересечений по данной скважине и провести подсчет запасов. После изменения координат скважины необходимо провести коррекцию контура блока и подсчет запасов.

При необходимости скважинные данные могут быть перенесены из одной геологической базы в другую. Рекомендуется использовать централизованную БГД на основе СУБД Oracle, Microsoft SQL Server или PostgreSQL, что позволяет лучше обеспечивать согласованность и непротиворечивость геологических данных. Для предварительной

подготовки и интерпретации данных по отдельной скважине или группе скважин можно использовать локальную БД Microsoft Access. В дальнейшем данные переносятся в центральную базу. Перенос скважинных данных по отдельным скважинам из одной геологической базы в другую осуществляется при помощи модуля «перенос».

2. ПРОГРАММА «ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ»

2.1 Общие сведения

Программа представляет собой проблемно-ориентированное программное обеспечение, разработанное с помощью Embarcadero C++ Builder XE3. Программное обеспечение представляет собой многопоточное, 32–битное приложение, работающее на персональном компьютере под управлением операционной системы Windows XP, Vista, 7.

Программа предназначена для создания, редактирования и визуализации геотехнологических разрезов. Хранение данных осуществляется в базе геологических данных (БГД). База электронных моделей геологических объектов может работать под управлением СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access. Взаимодействие программы с базой данных осуществляет с помощью языка SQL.

Программа позволяет:

- создавать и редактировать список геотехнологических разрезов;
- редактировать и визуализировать геотехнологические разрезы.

В программе реализована возможность работы со следующими данными:

- общая информация геотехнологического разреза;
- список скважин, выносимых на разрез;
- положение линии профиля разреза;
- границы технологические горизонты;
- границы ритмопачек и фундамента;
- границы рудных тел в технологических горизонтах;
- границы рудных тел вне технологических горизонтов;
- границы зон окисления;
- чертеж геологического разреза.

2.2 Работа программы

Запуск программы активирует главное окно приложения (рис. 2.1). Окно приложения содержит: заголовок; главное меню (1); панель инструментов (2); панель выбора месторождения (3); панель разрезов (4); панель диалогов редактирования данных выбранного разреза (6); кнопки взаимодействия с БГД (6). В начале работы с программой необходимо подключиться к СУБД, содержащей требуемую базу геологическую данных. После подключения к СУБД в панели выбора месторождения появляется список месторождений, автоматически выбирается первое по списку месторождение. После выбора месторождения в панели разрезов отображается список разрезов по выбранному месторождению, автоматически выбирается первый по списку разрез. Требуемый разрез выбирается непосредственно из списка. Выбранный разрез выделен фоновой подсветкой.

После выбора разреза, в диалоги редактирования из БГД загружаются данные по выбранному разрезу. Таким образом, одновременно можно работать с данными только одного разреза – вся информация, вводимая с помощью системы диалогов, относится только к выбранному разрезу. В панели разрезов находятся кнопки создания нового разреза и удаления выбранного разреза.

Изменение пользователем данных в любом из диалогов не приводит к автоматическому сохранению этих данных в текущей базе геологических данных. Для синхронизации данных в программе и в базе служат кнопки «Применить» и «Отмена» (рис. 2.1, 6). Нажатие кнопки «Применить» приводит к изменению информации в базе геологических данных по текущему разрезу, на основе данных, введенных пользователем в открытом диалоге. При нажатии кнопки «Отмена» происходит обновление информации в текущем диалоге, на основе данных хранящихся в базе, что приводит к потере всех изменений, введенных пользователем после предыдущей синхронизации.

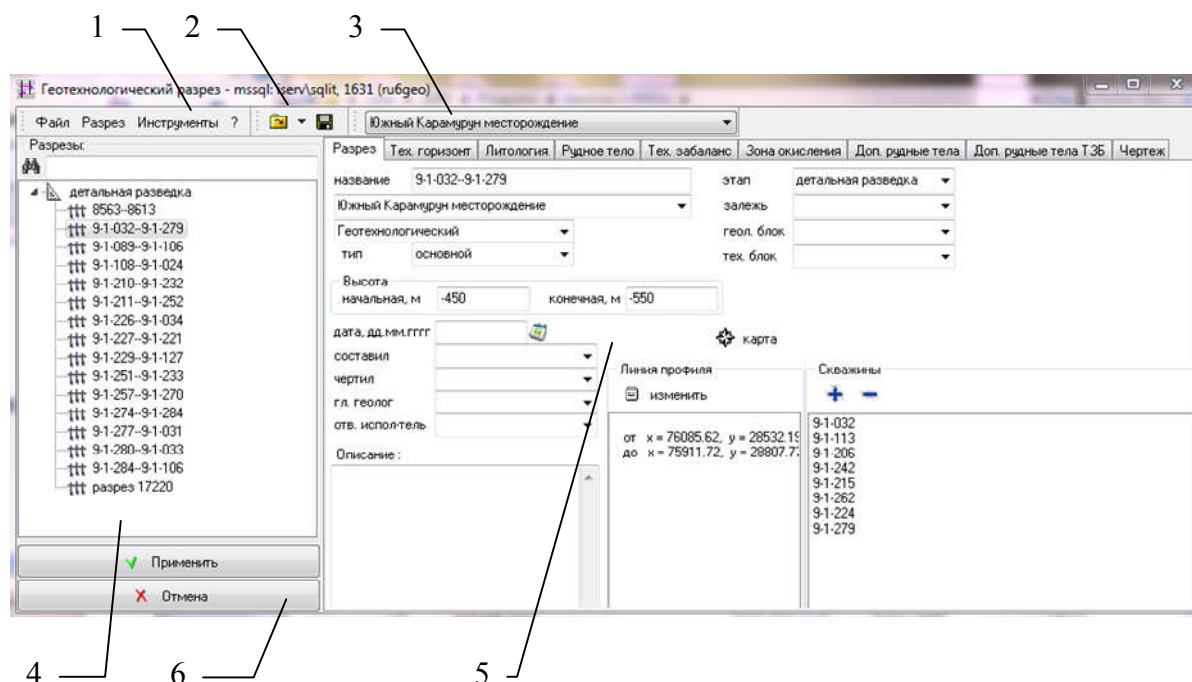


Рис. 2.1 1 – главное меню; 2 – панель инструментов; 3 – панель выбора месторождения; 4 – панель разрезов; 5 – панель диалогов редактирования разреза; 6 – кнопки сохранения изменений в БД и отмены изменений, внесенных в диалоги

Так как данные в различных диалогах взаимосвязаны, то при переключении на другой диалог, во избежание несоответствий следует провести синхронизацию данных между программой и базой. Если синхронизация не было произведена, то программа автоматически сделает запрос пользователю на проведение синхронизации. Выбор кнопки «Да», приведет к выполнению действий соответствующих нажатию кнопки «Применить», кнопки «Нет» – соответствующих кнопке «Отмена», кнопки «Отмена» приведет к отмене команды смены текущего диалога, при этом никакие действия по синхронизации выполняться не будут.

Система диалогов создана таким образом, чтобы максимально обеспечить последовательное создание электронной модели разреза. Поэтому при создании разреза целесообразно данные вводить в порядке соответствующем порядку диалогов. В противном случае, некоторые данные невозможно будет

ввести, так как для их ввода требуются другие еще не введенные данные, или может произойти потеря уже введенных данных, если программа не сможет обеспечить их согласованность с вновь вводимыми данными.

При работе с локальной СУБД Microsoft Access возможно отменить все изменения, внесенные в БД с момента ее открытия или предыдущего фиксирования изменений. Для фиксирования внесенных в БД изменений, без возможности их отмены, необходимо выбрать пункт «Сохранить» главного меню или нажать соответствующую кнопку панели инструментов. При завершении работы программы или подключении к другой СУБД программа автоматически сделает запрос пользователю на фиксацию внесенных изменений в БД.

2.3 Подключение к базе геологических данных

Подключение к локальной БГД Microsoft Access осуществляется в пункте «Открыть ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать файла формата Microsoft Access, в котором хранится требуемая БГД.

Подключение к серверной БГД осуществляется в пункте «Открыть базу ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать тип СУБД (Oracle, MS SQL или PostgreSQL), источник (например: «сетевое имя службы» (см. руководство пользователя «База») или «имя сервера»:«порт подключения»/«имя службы» для Oracle; «имя сервера»\«имя службы»,«порт подключения» для MS SQL), имя существующей на сервере базы данных (если сервер поддерживает работу одновременно с несколькими БД) в которой хранится требуемая БГД, имя пользователя и пароль, позволяющие просматривать или изменять данные в указанной БГД.

Для быстрого подключения к недавно открываемым БГД необходимо выбрать название требуемой БГД из списка, выпадающего при нажатии «стрелка вниз» кнопки «открыть» на панели инструментов.

2.4 Панель разрезов

При создании нового месторождения список разрезов для него пуст. Для дальнейшей работы программы необходимо создать список разрезов по каждому месторождению, для которых предполагается создавать электронные модели. В дальнейшем список может быть дополнен новыми разрезами. Работа со списком разрезов осуществляется при помощи панели разрезов (рис. 2.2).

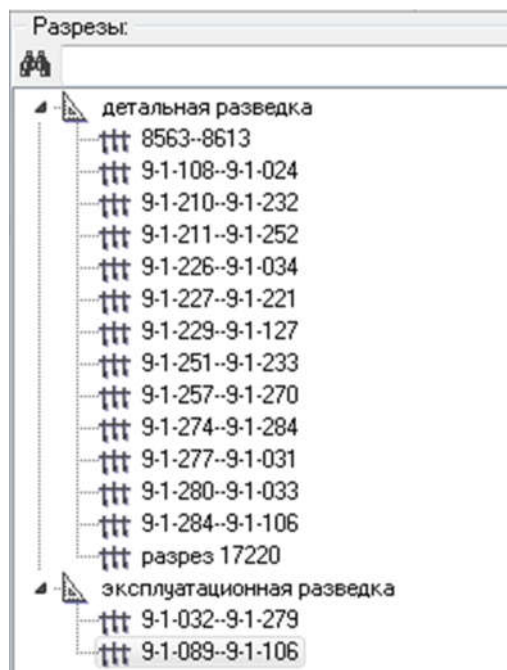


Рис. 2.2 Панель разрезов.

Новый разрез добавляется при помощи пункта «Добавить» меню «Разрез» главного меню. Для нового разреза автоматически задается название «новый разрез» и он приписывается текущему месторождению. Все остальные данные для нового разреза не определены, и их необходимо задать при помощи системы диалогов.

Удаление текущего (выделенного) разреза со всеми введенными по нему данными осуществляется при помощи пункта «Удалить» меню «Разрез» главного меню. Пользователю необходимо подтвердить операцию удаления, поскольку все введенные данные по текущему разрезу будут удалены из БГД. При подтверждении пользователем операции удаления, операция удаления будет продолжена. При отрицательном ответе пользователя

операция удаления будет отменена. Операция удаления может быть выполнена только в том случае, если данные удаляемого объекта не используются при построении других объектов БГД. Если какие-либо данных разреза используется в составе других объектов, то удаление будет автоматически отменено с выводом сообщения о попытке нарушения целостности данных.

Для работы с данными по определенному разрезу необходимо выбрать (выделить) его в списке разрезов (рис. 2.2). Разрез можно выбрать непосредственно кликнув мышью по названию разреза и при помощи клавиш управления курсором клавиатуры.

Для удобства список разрезов может быть сгруппирован в виде древовидного списка. Группировка может быть произведена по одному или нескольким признакам сразу. Признаками для группировки являются: год создания разреза, название залежи, тип разреза. Выбор или отмена признака группировки осуществляется при помощи контекстного меню списка разрезов (рис. 2.3).

Для удобства работы ширина панели может быть изменена. Для этого необходимо навести мышь на правую границу панели, при появлении соответствующего курсора переместить ее на необходимое расстояние.

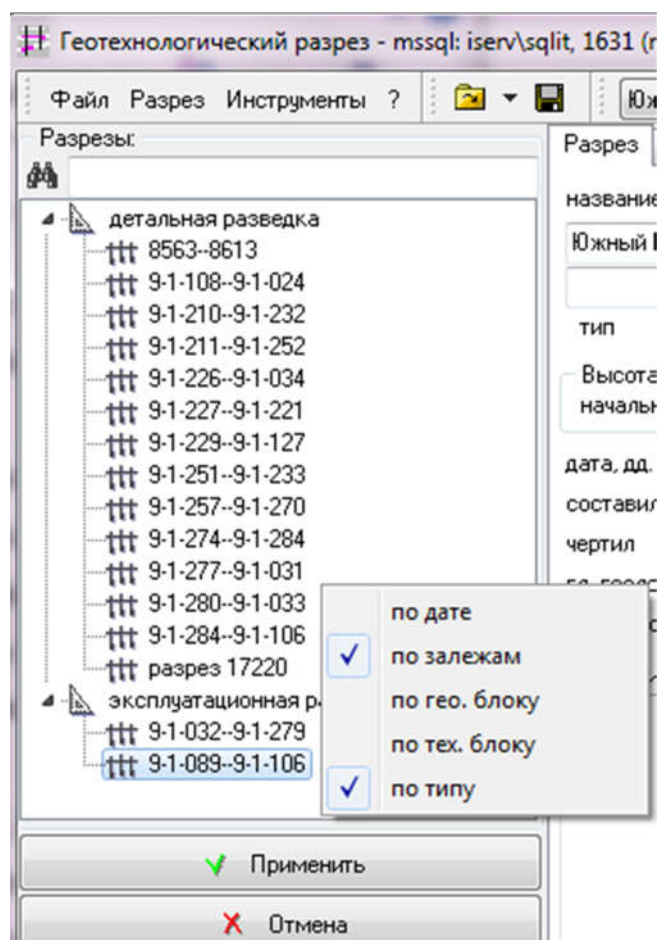


Рис. 2.3 Контекстное меню списка разрезов

2.5 Диалог «Разрез»

Ввод данных по разрезу начинается с заполнения диалога «Разрез». Диалог состоит из четырех блоков (рис. 2.4). В первом вводится общая информация о разрезе:

- название разреза;
- этап изучения (стадия разведки): поисковые работы, поисково-оценочные работы, разведочные работы, детальная разведка, эксплуатационная разведка, этап эксплуатации; указывается этап изучения месторождения соответствующий на котором создан разрез; этап изучения указывает на состав данных, использованных при составлении разреза;
- название месторождения из списка;
- тип разреза: основной или вспомогательный;
- название залежи;

- рабочий диапазон абсолютных высот; дальнейшая работа с данными разреза, такими как границы технологических горизонтов, ритмопачек, фундамента, рудных тел, зон окисления, будет вестись только в указанном интервале высот.

Рис. 2.4 Диалог «Разрез»

Во втором блоке вводится текстовая информация, необходимая для оформления чертежа геотехнологического разреза: дата составления, ФИО составившего разрез, сотрудника чертившего разрез, главного геолога, ответственного исполнителя, краткое описание.

2.5.1 Линия профиля разреза

В третьем блоке определяется расположение линии профиля на плане. Плановая линия профиля состоит из упорядоченного набора прямолинейных направленных сегментов (отрезков). Крайне-левое положение на разрезе соответствует началу первого сегмента, крайне-правое – концу последнего сегмента. Положение сегмента задается координатами его начала «от» (X_1 , Y_1) и конца «до» (X_2 , Y_2). Направление сегмента должно совпадать с направлением линии профиля. Панель «Линия профиля» содержит координат

начала и конца прямолинейных сегментов. Изменить количество и положение сегментов можно в диалоге «Прямолинейные сегменты разреза», вызываемого нажатием кнопки «изменить».

В таблице 1 диалога «Прямолинейные сегменты разреза» (рис. 2.5) отображаются координаты начала (x_1 , y_1) и конца (x_2 , y_2) сегмента. В колонке «скважины» указывается список скважин, соответствующих сегменту. В таблице сегменты упорядочены сверху вниз в том порядке в котором они составляют линию профиля. Линия профиля начинается в точке (x_1 , y_1) первого сегмента и заканчивается в точке (x_2 , y_2) последнего сегмента. Чтобы сегменты образовывали ломаную линию без разрывов координаты (x_2 , y_2) конца одного сегмента должны совпадать с координатами (x_1 , y_1) начала следующего сегмента. Координаты сегментов можно задавать двумя способами. В первом случае значения координат непосредственно вводятся в ячейки таблицы. В этом случае колонка «скважины» не используется и ее заполнять не обязательно.

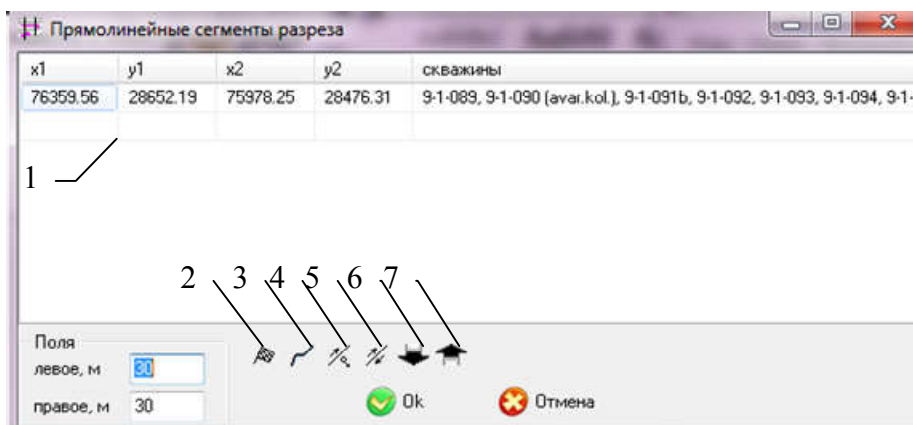


Рис. 2.5 Диалог «Прямолинейные сегменты разреза». 1 – таблица сегментов; 2 – кнопка «расчет сегмента», 3 – кнопка «расчет ломаной»; 4 – кнопка «сортировка скважин», 5 – кнопка «изменить направление», 6 – кнопка «сегмент вверх», 7 – кнопка «сегмент вниз»

Второй метод заключается в использовании значений забоев координат скважин для расчета координат сегментов методом наименьших квадратов. Для того чтобы рассчитать положение сегмента по методу наименьших

квадратов нужно задать список скважин, не менее чем из двух, через забои которых в плане будет проходить сегмент разреза. Данный список скважин используется только для расчета положения сегмента. Редактирование списка скважин осуществляется в диалоге «Выбор скважин» (см. ниже), который открывается при щелчке мышью по ячейке со списком скважин соответствующего сегмента. Направление сегмента определяется первой скважиной и последней скважиной в списке, то есть на чертеже разреза первая скважина будет располагаться левее последней скважины. Порядок остальных скважин не влияет на ориентацию сегмента. Прямая линия сегмента рассчитывается таким образом, чтобы сумма квадратов расстояний от нее до забоя каждой скважины из списка скважин сегмента была минимальной. Точки начала и конца сегмента определяются точками оснований перпендикуляров, опущенных из точек забоев крайних скважин на рассчитанную линию сегмента, и значениями полей, задаваемых в полях ввода «Поля»/«левое» и «Поля»/«правое». Начальная и конечная точки сегмента получаются смещением вдоль линии сегмента на размер левого поля и правого поля от точек оснований перпендикуляров против направления и по направлению сегмента, соответственно. При нажатии кнопки 2 (рис. 2.5) производится расчет положения сегмента по методу наименьших квадратов с учетом полей. Результат записывается в поля «x1», «y1», «x2», «y2».

Редактирование списка скважин сегмента осуществляется в диалоге «Выбор скважин» (рис. 2.6). В списке 1 находятся скважины, вошедшие в сегмент, в списке 2 находятся скважины входящие в разрез и не входящие в данный сегмент. Чтобы добавить скважину в сегмент необходимо выделить ее в списке 2 и нажать кнопку 5 «добавить». Чтобы исключить скважину из сегмента необходимо выделить ее в списке 1 и нажать кнопку 6 «удалить». Порядок скважин изменяется при помощи кнопок 3 «вверх» и 4 «вниз», при их нажатии выделенная в списке 1 скважина перемещается по списку вверх или вниз соответственно.

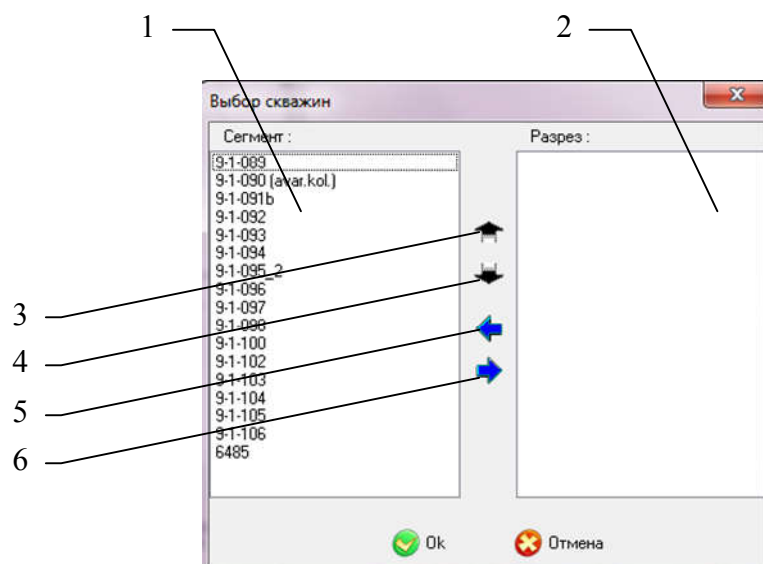


Рис. 2.6 Диалог «Выбор скважин». 1 – список скважины сегметата; 2 – список скважин разреза, 3 – кнопка «вверх»; 4 – кнопка «вниз», 5 – кнопка «добавить», 6 – кнопка «удалить»

В диалоге «Прямолинейные сегменты разреза» есть возможность расчета непрерывной ломаной линии, состоящей из указанных прямолинейных сегментов. Положения начала и конца каждого сегмента при расчете выбираются специальным образом. Расчет вызывается нажатием кнопки 3 (рис. 2.5). Вначале производится расчет положения каждого сегмента в отдельности по методу наименьших квадратов, как при нажатии кнопки 2. Затем находятся точки пересечения линий соседних сегментов. Эти точки становятся крайними точками соответствующих сегментов. Расчет начала первого сегмента и конца последнего производится с учетом значения левого и правого поля. Важно отметить, что сегменты должны располагаться в таблице в строгом порядке их следования вдоль линии профиля разреза, и их направления должны быть согласованны. В противном случае программа будет выдавать сообщение об ошибке, и расчет ломаной линии профиля будет прерван. Если в получаемой ломаной линии расстояние от забоя какой-либо скважины до сегмента, к которому она относится, становится больше чем расстояние до какого-либо другого, как правило, соседнего, сегмента, то расчет также прерывается. Номера сегментов указываются пользователю. В

этом случае крайнюю скважину можно или перенести в соседний сегмент или исключить из списка сегмента.

В диалоге редактирования сегментов реализованы следующие операции над сегментами и скважинами: сортировка скважин в списке сегмента, изменение направления сегмента, изменение порядка следования сегментов. Сортировка скважин в списке скважин сегмента осуществляется нажатием кнопки 4 (рис. 2.5) – при заданном положении сегмента, скважины будут располагаться в том порядке, в котором они будут появляться на разрезе слева на право. Смена направления сегмента осуществляется нажатием кнопки 5 (рис. 2.5). Начало и конец сегмента меняются местами – поля «x1», «y1» и «x2», «y2». Производится сортировка списка скважин сегмента в соответствии с новым направлением сегмента. Кнопки 6, 7 (рис. 2.5) смещают сегмент на одну позицию вверх или вниз, соответственно, в таблице сегментов.

Линию профиля разреза можно так же изменять в окне «Карта: скважины и линия профиля разреза», вызываемого нажатием кнопки «карта» диалога «Разрез» (см. ниже).

2.5.2 Скважины выносимые на разрез

В четвертом блоке диалоге «Разрез» определяется список скважин, выносимых на разрез. Панель «Скважины» содержит список скважин выносимых на разрез. Изменение списка скважин производится кнопками «+» и «-». Добавление новых скважин к разрезу осуществляется при помощи диалога «Выбор скважин», вызываемого нажатием кнопки «+». В диалоге «Выбор скважин» (рис. 2.7) выводится список скважин по месторождению, данные по которым хранятся в БГД, и которые еще не включены в список скважин разреза. Добавляемые скважины следует отметить галочками и нажать кнопку «Ок». Нажатие кнопки «Отмена» закрывает диалог и оставляет список скважин разреза без изменения. Для исключения скважины из разреза необходимо выделить эту скважину в списке «скважины» диалога

«Разрез» и нажать кнопку «←». Следует отметить, что линия разреза автоматически не изменяется при манипуляции со списком скважин. Список скважин разреза можно так же изменять в окне «Карта», с помощью инструмента – «добавить/удалить скважину», путем нажатия кнопкой на скважину.

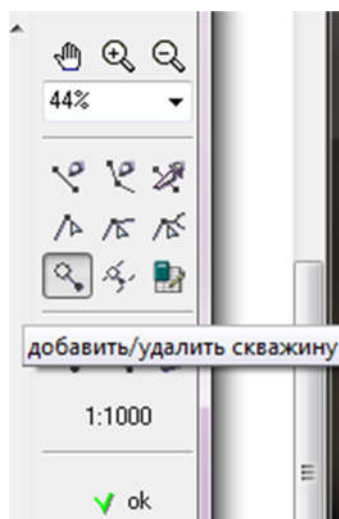


Рис. 2.7 инструмент – «добавить/удалить скважину»

2.5.3 Окно «Карта: скважины и линия профиля разреза»

Окно «Карта: скважины и линия профиля разреза» предназначена для визуального определения на плане линии профиля разреза и списка скважин, выносимых на разрез. Окно открывается при нажатии кнопки «Карта» диалога «Разрез». В окне отображается в плане следующая информация: положения устья и забоя скважин, названия скважин, прямолинейные сегменты разрезов, координатная сетка (рис. 2.8).

Кнопка 13 открывает диалог «Прямолинейные сегменты разреза», работа которого описана выше, если пользователь произвел изменение сегментов, то по закрытии этого диалога эти изменения будут отображены на карте. Кнопка 18 «Ок» закрывает окно и сохраняет произведенные изменения в поля диалога «Разрез».

Текущий разрез, редактируемый в диалоге «Разрез», выделяется на плане жирной темно-красной линией. Стрелки около начала и конца указывают направление сегмента. Числа рядом со стрелками указывают порядковый номер сегмента. Скважины, входящие в список скважин текущего разреза, выделяются красным цветом устья и забоя.

Чтобы добавить новый сегмент, пользователь должен перевести окно в режим добавления сегментов, нажав кнопку 5. Далее пользователь указывает на карте с помощью указателя и левого клика мыши последовательно две точки – начало и конец сегмента.

Чтобы добавить новый сегмент, сопряженный с уже имеющимся сегментом, пользователь должен перевести окно в режим добавления сопряженных сегментов, нажав кнопку 7. Далее пользователь указывает на карте с помощью указателя и левого клика мыши последовательно две точки – конец существующего сегмента и конец нового сегмента.

Для удаления сегмента пользователь должен перевести окно в режим удаления сегментов, нажав кнопку 6,. Далее пользователь указывает на карте с помощью указателя и левого клика мыши удаляемый сегмент.

Для перемещения сегмента пользователь должен перевести окно в режим перемещения сегментов, нажав кнопку 8. Далее пользователь указывает на карте с помощью указателя и левого клика мыши последовательно две точки – начало или конец сегмента и новое положение.

Для соединения сегментов пользователь должен перевести окно в режим соединения сегментов, нажав кнопку 9. Соединение достигается перемещением начала или конца одного сегмента в положение начала или конца другого сегмента. То есть пользователь указывает на карте с помощью

указателя и левого клика мыши последовательно две точки – начало или конец перемещаемого сегмента и начало или конец сегмента, с которым будет соединен перемещаемый сегмент.

Чтобы выровнять начало или конец сегмента по забою скважины, пользователь должен перевести окно в режим выравнивания по забою, нажав кнопку 10. Далее пользователь указывает на карте с помощью указателя и левого клика мыши последовательно две точки – начало или конец сегмента и забой скважины.

Чтобы добавить скважину на разрез или удалить скважину с разреза, пользователь должен перевести окно в режим «добавить/удалить скважину», нажав кнопку 11. Далее пользователь указывает на карте с помощью указателя и левого клика мыши скважину. Если указанная скважина не входит в список скважин разреза, то она будет добавлена в этот список. Если указанная скважина уже входит в список скважин разреза, то она будет удалена из списка скважин разреза. В программе реализована возможность добавить на разрез скважины, расстояние от которых до линии профиля не превышает определенного значения. Для этого необходимо нажать кнопку 12 и в отрывшемся диалоге ввести максимальное расстояние от линии профиля до забоя скважины. После нажатия кнопки «Ок» все скважины, забои которых попали в коридор указанной полуширины, будут добавлены на разрез.

2.6 Диалог «Тех. горизонт»

Диалог «Тех. горизонт» предназначен для редактирования строения геотехнологического горизонта. Для описания строения используются контуры технологических (проницаемых) пропластков, границы ритмопачек и граница фундамента. Диалог состоит из окна разреза, шкал высот и длины, панели инструментов (рис. 2.9). В окне разреза выводиться: стволы скважин, контуры технологических пропластков, шкала абсолютной высоты. Кроме ствола скважина на разрез можно выносить следующие скважинные данные:

каротажи, литологию, положение фильтра, цвет пород, рудные интервалы, шкалу глубины по стволу, эффективную мощность. То какие скважинные данные будут вынесены на разрез определяется в диалоге «Настройка: чертеж разреза», вызываемом нажатием кнопки «Настройка».

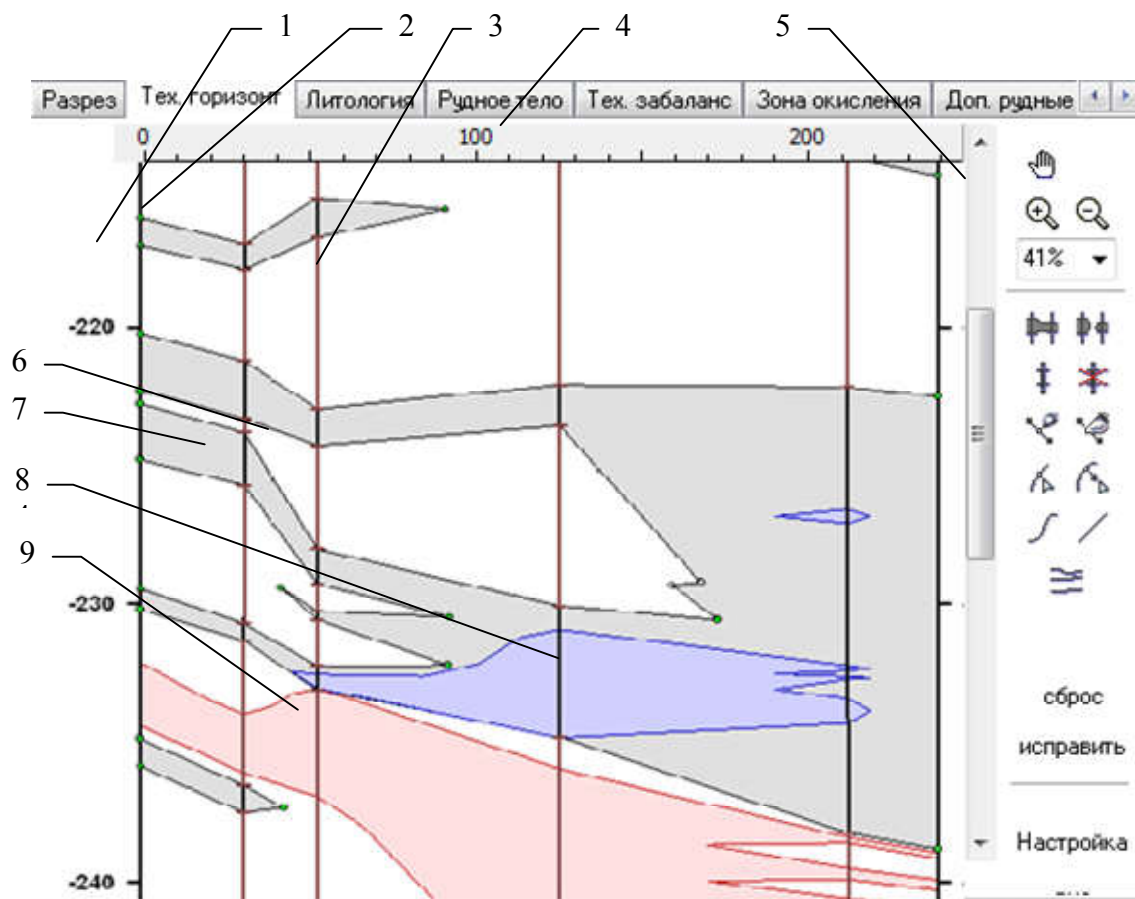


Рис. 2.9 Диалог «Тех. горизонт». 1 – шкала высот, 2 – левая граница разреза, 3 – ствол скважины, 4 – шкала длины по плану, 5 – правая граница разреза, 6 – технологический (проницаемый) пропласток, 7 – не технологический (не проницаемый) пропласток, 8 – технологически забалансовое рудное тело, 9 – рудное тело

При описании строения технологического горизонта не обязательно использовать данные всех скважин. Для каждого разреза определяется список скважин, используемых для описания строения технологического горизонта. Список скважин определяется в диалоге «Настройка: чертеж разреза», вызываемом нажатием кнопки «Настройка».

Диалог работает в двух режимах. В первом режиме редактируются контуры технологических пропластков, во втором режиме границы ритмопачек и

фундамента. При открытии диалога, он находится в режиме редактирования контура технологических пропластков.

2.6.1 Диалог «Настройка: чертеж разреза»

Диалог «Настройка: чертеж разреза» (рис. 2.10) позволяет изменять набор скважинных данных, выносимых на разрез, и способ их отображения. Установленный масштаб, набор колонок скважинных данных и их параметры являются настройками диалога «Тех. горизонт». То есть они будут использоваться для построения любого разреза только в диалоге «Тех. горизонт». Список используемых скважин является свойством конкретного разреза. Этот список используется только при описании строения технологического горизонта.

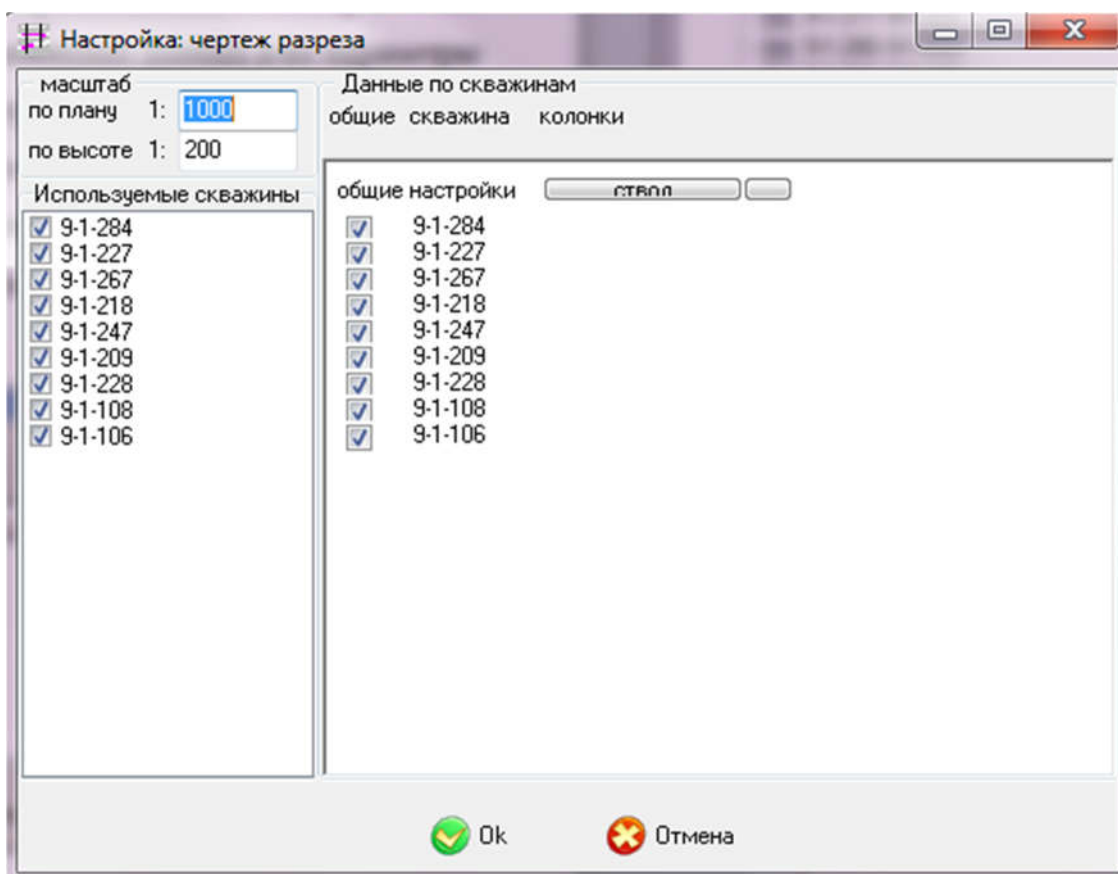


Рис. 2.10 Диалог «Настройка: чертеж разреза». 1 – кнопка настройки колонок, 2 – кнопка настройки каротажей

Масштаб чертежа разрез устанавливается в области «масштаб». Поле «по плану» задает горизонтальный масштаб расстояния вдоль плановой линии

профиля. Поле «по высоте» задает вертикальный масштаб абсолютных высот.

В списке «используемые скважины» определяется набор скважин из списка скважин разреза, технологические интервалы которых будут использоваться при построении технологических прослоев. Реализованный в программе алгоритм построения технологических прослоев предполагает, что пересечение ствола скважины и технологического пропластка всегда должно соответствовать технологическому интервалу, заданному для этой скважины. Поэтому, если по какой-либо скважине нет информации по технологическим интервалам или границы заданных технологических интервалов не соответствуют границам пропластков, то такую скважину надо исключить из набора. Скважины входящие в набор отмечены галочками. Чтобы исключить скважины из набора надо убрать соответствующую галочки.

Список колонок скважинных данных устанавливаются в области «Данные по скважинам». В первой строке «общие настройки» определяются колонки и их свойства, используемые по умолчанию к любой скважине разреза. Чтобы настроить индивидуальный набор колонок или их свойств для какой-либо скважины, необходимо убрать галочку на этой скважины. Для изменения набора колонок и их ширины необходимо открыть диалог «Настройка: отображаемые колонки», нажав на кнопку 1 (рис. 2.11). Чтобы изменить способ обрисовки какой-либо колонки необходимо нажать на кнопку с соответствующим названием. В данной версии программы настраиваемой колонкой является только колонка каротажей.

Диалог «Настройка: отображаемые колонки» позволяет изменять набора колонок и их ширину. В таблице находится список отображаемых на разрезе колонок скважинных данных. В столбце «колонка» указывается тип скважинных данных, в колонке «начало» и «конец» указывается горизонтальное смещение левой и правой границы колонки относительно осевой линии ствола скважины. Относительное смещение вправо считается положительным, смещение влево – отрицательным.

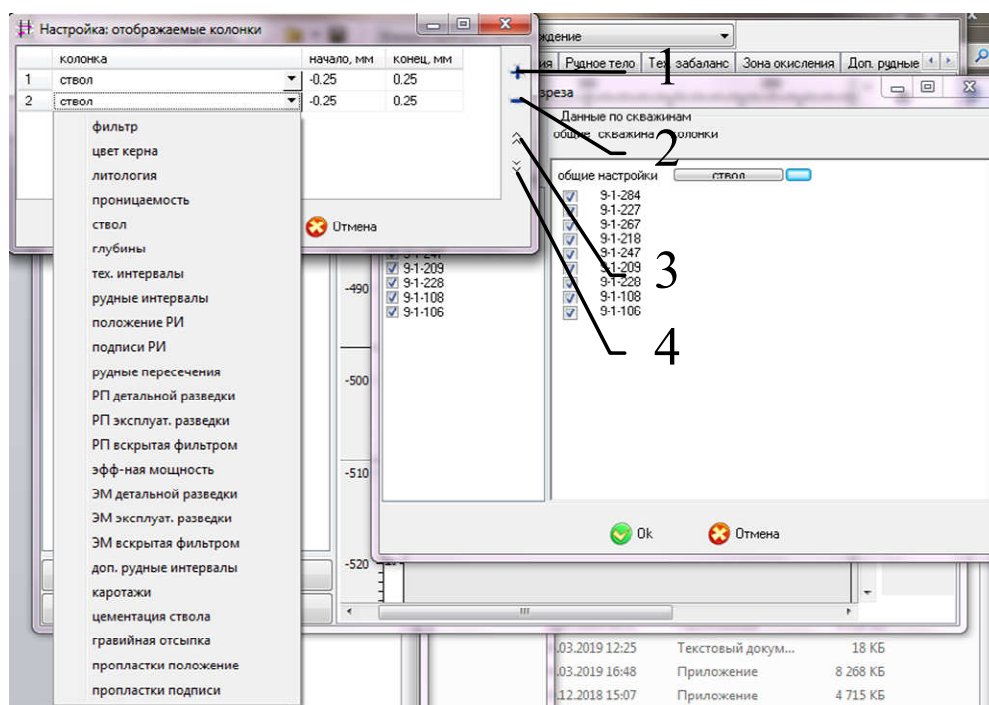


Рис. 2.11 Диалог «Настройка: отображаемые колонки». кнопки: 1 – добавить колонку, 2 – удалить колонку, 3 – переместить вверх, 4 – переместить вниз

Для того чтобы добавить новую колонку необходимо нажать кнопку 1 (рис. 2.11). В текущую позицию таблицы будет добавлено описание новой колонки. Оно будет совпадать с описанием выделенной колонки. Далее необходимо изменить значения параметров новой колонки. Установить: тип данных, горизонтальное смещение левой и правой границы колонки. Чтобы удалить колонку, необходимо выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку 2.

Порядок следования колонок используется при рисовании скважины и важен в случае перекрывания областей расположения колонок. Колонки рисуются последовательно, начиная с первой. Порядок колонок меняется при помощи кнопок 3 и 4 (рис. 2.11). Необходимо выделить в таблице колонку и переместить ее вверх или вниз нажатием кнопок 3 и 4 соответственно

Диалог «Настройка: шкалы каротажей» предназначен для определения набора каротажных графиков и настройки их параметров. В колонке каротажей можно начертить произвольное количество графиков каждого типа каротажа, при этом они могут быть в разных масштабах и выводиться в ограниченных интервалах глубины. Список графиков задается в поле

«шкалы». Для настройки параметров графика необходимо выделить в поле «шкалы» соответствующий график и вызвать диалог «Настройки, шкала каротажа» нажатием кнопки «изменить» или двойным щелчком мыши по этому графику. Диалог «Настройки, шкала каротажа» также автоматически вызывается при создании нового графика. Диалог «Настройки, шкала каротажа», позволяет сделать следующие настройки:

- Поле «каротаж» – тип каротажа;
- Поле «масштаб» – масштаб по оси измеряемой величины, задается шагом значения каротажа в двух сантиметрах на чертеже. Для многих каротажей есть предустановленные значения, выбираемые из списка. Масштаб «авто» – масштаб подбирается программой автоматических, исходя из области изменения значений каротажа. Пользователь всегда может указать произвольный масштаб, введя в поле значение;
- Поле «начало» – начальное значение шкалы каротажа, соответствующее левой границе колонки каротажей на паспорте. Если значение не введено, то считается, что шкала начинается в нуля;
- Поля «глубина»/ «от» и «до» – начало и конец интервала глубины рисования графика. Если значение «от» не введено, то график рисуется, начиная с глубины, соответствующей верхней границе геологической колонки. Если значение «до» не введено, то график рисуется до глубины, соответствующей нижней границе геологической колонки;

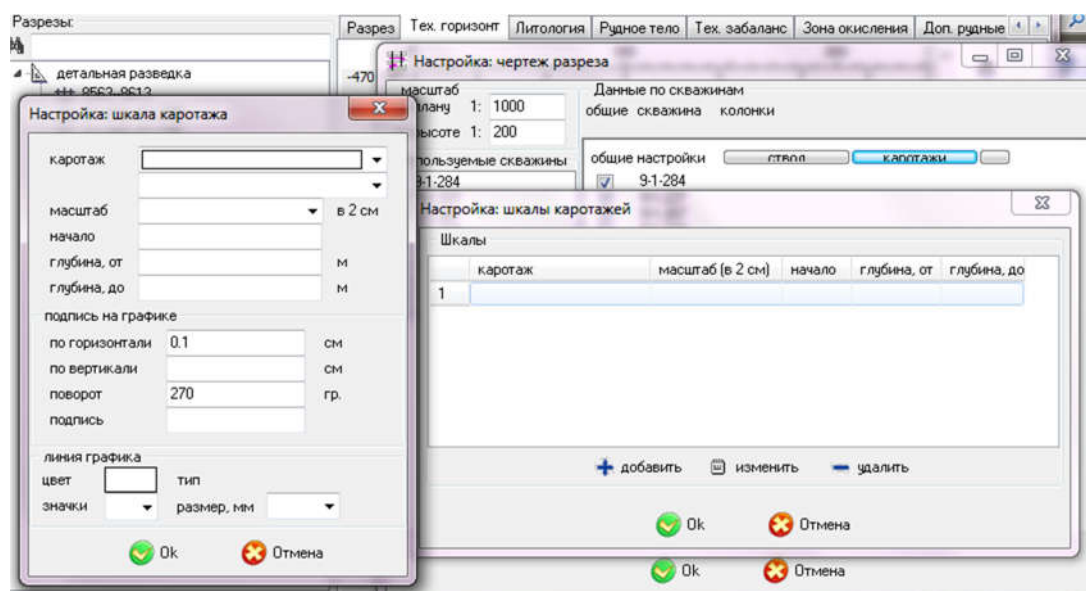


Рис. 2.12 Диалог «Настройка: шкалы каротажей»

2.6.2 Редактирование технологических пропластков

В исходном состоянии, сразу же после создания нового разреза, вся геологическая толща предполагается на технологической (не проницаемой), таким образом, все технологические интервалы разъединены и выклиниваются на $\frac{1}{4}$ от соответствующих скважин. Всегда можно вернуться в это исходное состояние, нажав кнопку «сброс».

Диалог в режиме редактирования технологических пропластков представлен на рис. 2.13. На стволы скважин в окне разреза выносятся технологические интервалы. Панель инструментов содержит кнопки редактирования строения пропластков и перехода в режим редактирования ритмопачек и фундамента.

Для построения технологических пропластков используются данные из технологической колонки паспорта скважины, в которой указываются глубины технологических интервалов. Чтобы задать строение технологических пропластков, пользователь должен определить связанность технологических интервалов между соседними скважинами и при необходимости скорректировать линии получаемых контуров пропластков.

Определить связанность технологических интервалов можно при помощи кнопок 6, 7. Для соединения интервалов пользователь должен перейти в

режим соединения интервалов, нажав кнопку 6, и последовательно щелкнуть мышью по двум интервалам соседних скважин, входящих в один пропласток. Можно соединять воедино несколько последовательно идущих интервалов одной скважины с несколькими последовательно идущим интервалам другой скважины. Вначале надо соединить верхний интервал первой скважины последовательно, сверху вниз, с интервалами второй скважины. Затем соединить нижний интервал второй скважины последовательно, сверху вниз, с интервалами первой скважины. По необходимости точки выклинивания создается автоматически, при этом они будут расположены на $\frac{1}{4}$ расстояния между соответствующими скважинами.

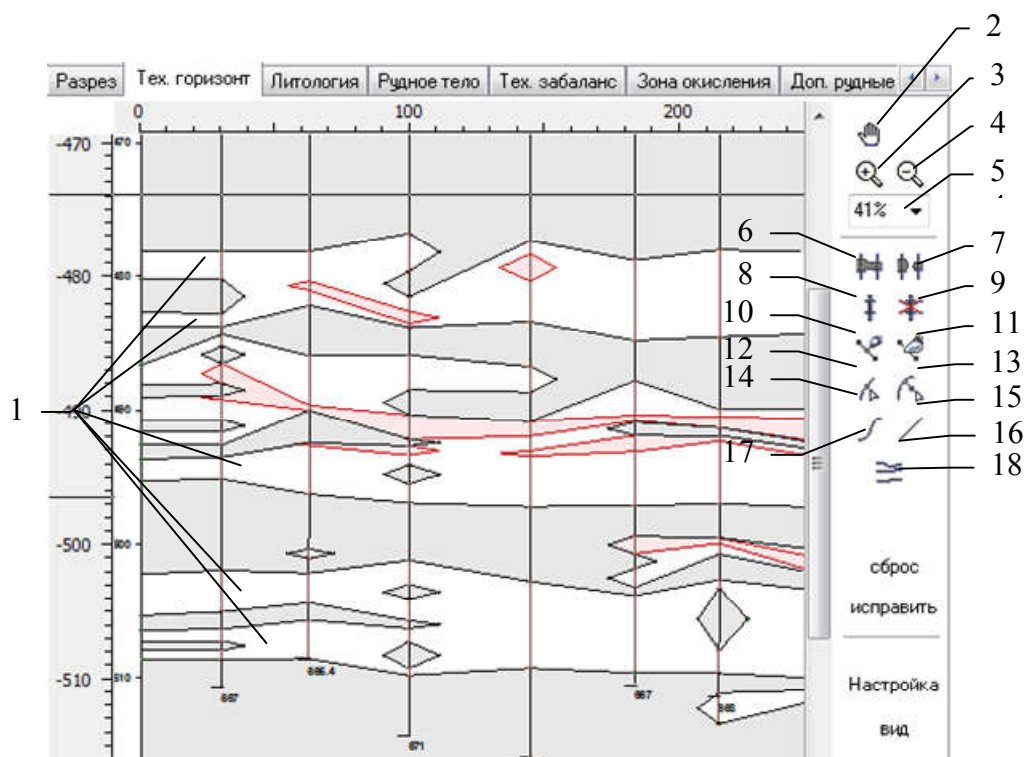


Рис. 2.13 Диалог «Тех. горизонт». 1 – технологические интервалы по стволу скважины, 2 – переместить чертеж, 3 – увеличить чертеж, 4 – уменьшить чертеж, 5 – увеличение чертежа, 6 – соединить интервалы, 7 – разъединить интервалы, 8 – создать дополнительный интервал, 9 – удалить дополнительный интервал, 10 – добавит вспомогательную точку, 11 – удалить вспомогательную точку, 12 – переметить точку, 13 – сместить точку, 14 – скругление, 15 – спрямление, 16 – режим ритмопачек, 17 – отмена действия, 18 – повтор действия

Соединять между собой можно так же интервалы крайних скважин и интервалы на соответствующих границах разреза. Для этого необходимо последовательно щелкнуть мышью по интервалу на скважине и точке на границе, которая находится в предполагаемом граничном технологическом интервале. В указанном месте на границе будет создан интервал, его положение и размер можно будет изменить. Можно соединять воедино несколько последовательно идущих интервалов на крайней скважине и несколько последовательно идущих интервалов на границе разреза. Для разъединения интервалов пользователь должен перейти в режим разъединения интервалов, нажав кнопку 7, и последовательно щелкнуть указателем мыши по двум интервалам у соседних скважин, которые нужно разъединить. При разъединении интервалов лежащих на границе разреза и стволе крайней скважине, граничный интервал удаляется.

Для работы с не добуренными скважинами реализовано два подхода. Если технологический интервал примыкает к забою скважины (нижняя крайняя точка интервала удалена от забоя не более чем на 3 м), то возможно смещение вертикально вниз точки контура пропластка, соответствующей нижней границе интервала, до предполагаемой положения окончания интервала. Изменение положения точек описано ниже. Смещение точки контура пропластка происходит на всех разрезах, на которые вынесена соответствующая скважина. Следует отметить, что такое увеличение мощности технологического пропластка используются только для согласованного построения контура технологических пропластков на геотехнологических разрезах. Параметры соответствующего технологического интервала остаются неизменными, в том числе мощность.

Также можно создавать вспомогательные интервалы в местах предполагаемого пересечения технологических пропластков вертикальным продолжением ствола скважины. Создаваемые вспомогательные интервалы приписываются к соответствующим скважинам и будут в дальнейшем присутствовать на любом разрезе, содержащем эту скважину. Следует

отметить, что вспомогательные технологические интервалы используются только для согласованного построения контура технологических пропластков на геотехнологических разрезах. На геологическую колонку скважины вспомогательные технологические интервалы не выносятся.

Чтобы добавить новый вспомогательный интервал, пользователь должен перевести окно разреза в режим добавления вспомогательных интервалов, нажав кнопку 8. Далее пользователь указывает на разрезе с помощью указателя и левого клика мыши последовательно две точки – начало и конец вспомогательного интервала. По указанным точкам определяются глубины начала и конца интервала и скважина, в которую будет добавлен интервал. Горизонтальное положение концов нового интервала определяется вертикальным продолжением ствола скважины от точки забоя.

Для удаления вспомогательного интервала пользователь должен перевести окно разреза в режим удаления вспомогательных интервалов, нажав кнопку 9. Далее пользователь указывает на разрезе с помощью указателя и левого клика мыши удаляемый интервал. Удалять можно только интервалы, не связанные с другими интервалами. Поскольку удаленный вспомогательный интервал был приписан к соответствующей скважине, то удаление вспомогательного интервала происходит так же во всех других разрезах, содержащих эту скважину. Эти технологические горизонты этих разрезы необходимо будет скорректировать.

После определения связанности интервалов, контур технологического пропластка выглядит в виде замкнутой ломаной линии, вершинами которой являются крайние точки интервалов и точки выклинивания. Редактирование линий контуров пропластков осуществляется несколькими способами.

Во первых, можно добавлять дополнительные точки в произвольном месте линии контура. Для этого пользователь должен перейти в режим вставки вспомогательных точек (кнопка 10) и указать положение вставляемой точки. Точка будет вставлена в ближайший сегмент ломаной линии контура. Вспомогательные точки отмечаются белой заливкой. Для удаления

вспомогательных точек пользователь должен перейти в режим удаления вспомогательных точек (кнопка 11) и щелкнуть мышью по удаляемой точке. Удалять можно только вспомогательные точки. Нельзя удалить зеленые точки. Зеленым цветом выделяются: точки выклинивания, нижние крайние точки примыкающих к забою интервалов, крайние точки вспомогательных интервалов, точки на границах разреза.

По вторых, можно изменять положения точек. Допускается изменять положение: точек выклинивания, нижней крайней точки примыкающего к забою интервала, крайних точек вспомогательных интервалов, точек на границах разреза, вспомогательных точек. Точки выклинивания и вспомогательные точки свободно перемещаются в области между стволами соседних скважин. Точки на границах разреза, крайние точки вспомогательных интервалов, нижние крайние точки примыкающего к забою интервала перемещаются только в вертикальном направлении. Положения других крайних точек технологических интервалов строго фиксированы и определяются по данным паспорта скважин.

Для изменения положения точки линии пользователь должен перейти в режим изменения положения точек, нажав кнопку 12. Далее щелкнуть мышью последовательно по перемещаемой точке и по положению, в которое ее нужно переместить. Так же изменить положение точки линии пользователь может в режим смещения точек, нажав кнопку 13. Далее необходимо щелкнуть мышью по новому положению точки на разрезе. В новое положение будет перемещена точка ближайшая к указателю мыши.

В программе реализована возможность автоматического скругления участков замкнутой ломаной линии контура технологических пропластков. Скругление производится путем вставки дополнительных вспомогательных точек, положение которых определяется при помощи интерполяционных сплайнов Безье. Пользователь должен перевести окно редактирования разреза в режим скругления контура, нажав кнопку 14. Далее пользователь указывает на разрезе с помощью указателя и левого щелчка мыши две

вершины одного и того же контура, между которыми необходимо произвести скругление отрезков ломаной линии. Можно указать одну и ту же точку, тогда будет скруглен весь контур. После выбора точек открывается диалог «Настройка: сглаживание линии» (рис. 2.14). В диалоге необходимо указать метод сглаживания и его параметры, которые определяет количество добавляемых точек. В случае, если на разрезе предварительно были выбраны две различные точки контура, необходимо указать какую из двух частей замкнутого контура необходимо сгладить – короткую или более длинную.

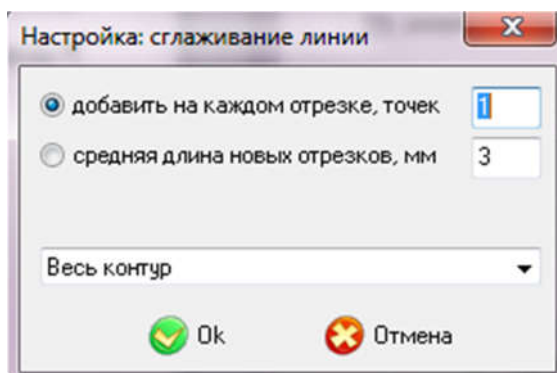


Рис. 2.14 Диалог «Настройка: сглаживание линии»

В программе реализована возможность быстрого удаления вспомогательных точек. Для этого пользователь должен перевести окно разреза в режим спрямления контура, нажав кнопку 15. Далее пользователь указывает на разрезе с помощью указателя и левого клика мыши две вершины одного и того же контура, между которыми необходимо удалить все вспомогательные точки.

При редактировании технологического горизонта пользователь может произвести отмену последних двадцати произведенных действий с возможностью их повторного применения. При нажатии кнопки 17 (рис. 2.13) производится отмена действия, при нажатии кнопки 18 повторение отмененного действия.

Если после определения строения технологических пропластков было произведено изменение списка скважин разреза, положения скважин, линии профиля разреза или параметров технологических интервалов по скважинам, то структура соединения интервалов может оказаться не корректной.

Автоматическое удаление некорректных линий и перерасчет положения точек контуров пропластков пользователь может сделать, нажав кнопку «исправить». При открытии диалога редактирования разреза всегда делается проверка линии контуров на соответствие их имеющимся в базе данным. В случае необходимости производится автоматическая коррекция, при этом пользователю выдается соответствующее сообщение.

2.6.3 Редактирование границ ритмопачек и фундамента

В исходном состоянии, сразу же после создания нового разреза, информация о положении границ ритмопачек и фундамента в БГД отсутствует. Для создания и редактирования границ ритмопачек и фундамента необходимо перевести диалог «Тех. горизонт» в соответствующий режим, нажатием кнопки 16, рис. 2.13.

Диалог в режиме редактирования границ ритмопачек и фундамента представлен на рис. 2.15. На разрез выносятся линии границ. Редактируемая граница выделяется синим цветом, ее название указывается в поле 1. Панель инструментов содержит кнопки редактирования строения границ ритмопачек и фундамента, а так же кнопку перехода в режим редактирования технологических пропластков.

Если по текущему месторождению не создан список ритмопачек, его необходимо создать в диалоге «Ритмопачки», вызываемого нажатием кнопки «пачки ...». Диалог «Ритмопачки» (рис. 2.16) предназначен для создания и редактирования параметров ритмопачек. В списке 1 выводиться список ритмопачек: код пачки, название, месторождение. Каждая ритмопачка описывается уникальным числовым идентификатором «ID», названием, относительным расположением по высоте, условным цветом. Уникальный идентификатор используется для однозначного определения ритмопачки и для привязки к ритмопачке других объектов БГД. Уникальный идентификатор задается при создании новой ритмопачки и в дальнейшем не может быть изменен. Идентификаторы одной и той же ритмопачки в

различных БГД должны совпадать. Относительное расположение по высоте условное целое число, используемое при сортировке ритмопачек в списках. Сортировка идет по убыванию значения относительного расположения по высоте. Удобно, когда в списках ритмопачки упорядочены относительно своего залегания в геологической толще. Чем больше значение относительного расположения по высоте, тем выше в списке будет располагаться ритмопачка.

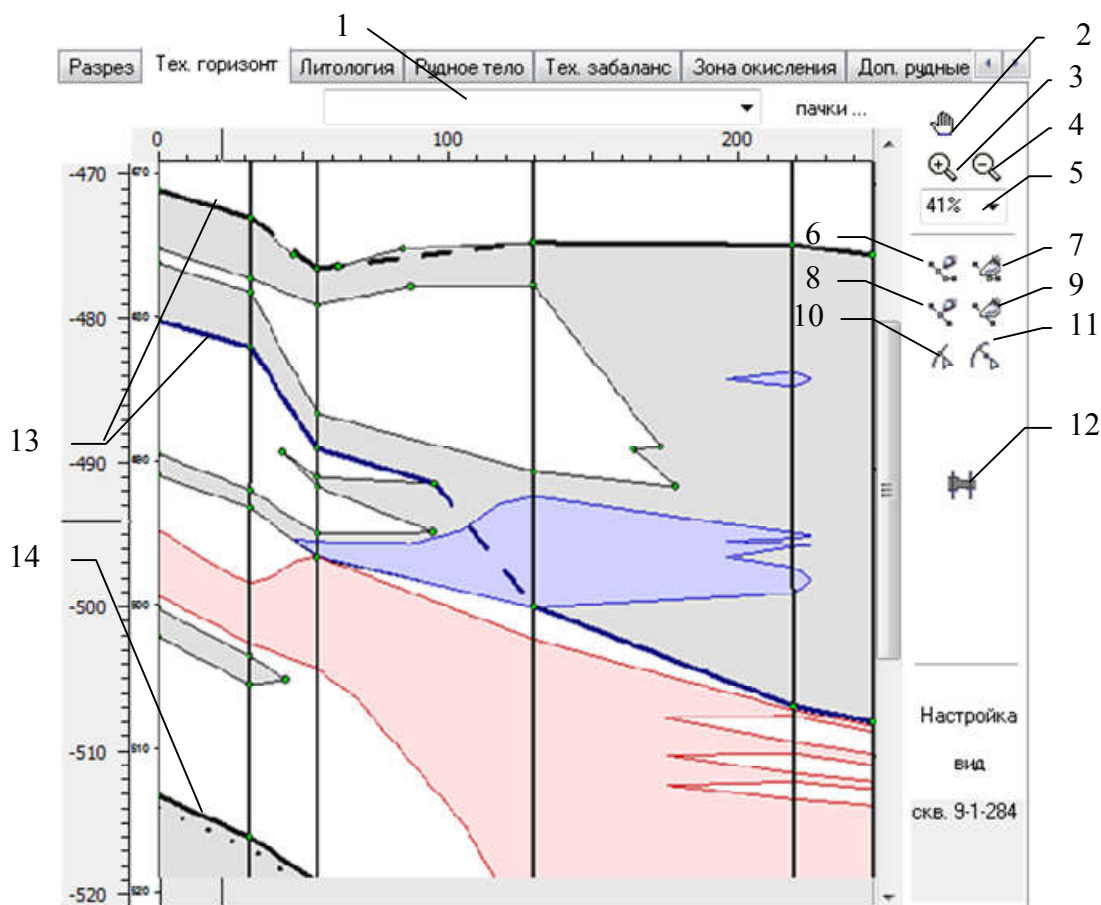


Рис. 2.15 Диалог «Тех. горизонт». 1 – выбранная граница, 2 – переместить чертеж, 3 – увеличить чертеж, 4 – уменьшить чертеж, 5 – увеличение чертежа, 6 – добавить точки контура, 7 – удалить точки контура, 8 – добавит вспомогательную точку, 11 – удалить вспомогательную точку, 12 – режим пропластков, 13 – границы ритмопачек, 14 – фундамент

Для того, чтобы добавить новую ритмопачку, необходимо нажать кнопку 2 и в диалоге «Добавить новую ритмопачку в базу» ввести значения: уникального код, название, относительное расположение по высоте, условный цвет. Для того, чтобы добавить удалить ритмопачку, необходимо

выделить ее в списке и нажать кнопку 3. Удалить пачку не возможно, если существуют разрезы с заданной границей для этой пачки. Для того, чтобы изменить параметры ритмопачки, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку 4 или дважды щелкнуть мышью по соответствующей строке списка. В открывшемся диалоге «Изменить ритмопачку в базе» можно изменить название, относительное расположение по высоте, условный цвет.

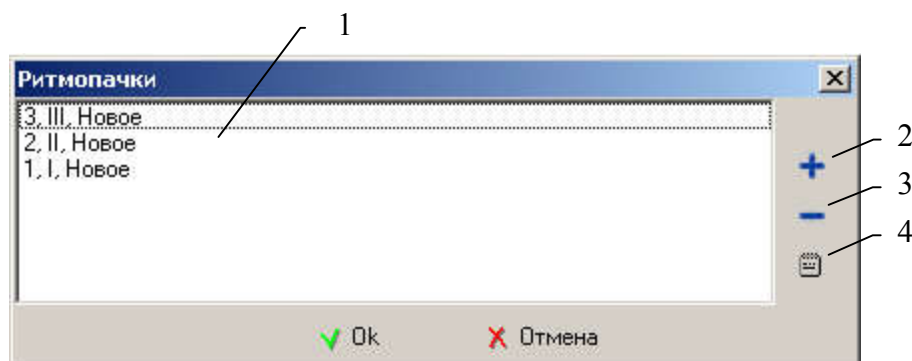


Рис. 2.16 Диалог «Ритмопачки». 1 – список ритмопачек, 2 – кнопка «добавить», 3 – кнопка «удалить», 4 – кнопка «изменить»

Каждой ритмопачке соответствует две границы: верхняя граница – «кровля» и нижняя граница – «подошва». В качестве основы при построении границ ритмопачек и фундамента используются контуры технологических пропластков. Предполагается, что, в основном, границы ритмопачек и фундамента должны проходить по границе раздела технологических и не технологических прослоев. То есть во многих случаях линия границы ритмопачки или фундамента должна совпадать с участками контуров технологических пропластков.

Граница ритмопачки или фундамента представляет собой сплошную ломаную линию, составленную из участков контуров технологических прослоев и вспомогательных отрезков, указанных пользователем.

Для построения границы необходимо, в начале, ее выбрать в списке 1 (рис. 2.15). Далее перейти в режим вставки участков контуров, нажав кнопку 6. На следующем этапе необходимо добавить в состав границы участок контура. На разрезе указателем и левым щелчком мыши последовательно указать крайние точки участка контура. Линия границы будет проходить по

указанному участку. Поскольку все линии контуров замкнуты, указанным точкам соответствует два участка. Для кровли выбирается участок, соответствующий верхней границе технологического пропластка. Для подошвы или фундамента выбирается участок, соответствующий нижней границе технологического пропластка. Если граница проходит также по другим участкам, то их тоже надо добавить в состав границы.

При необходимости можно добавить в состав линии границы вспомогательные точки. Необходимо перейти в режим вставки вспомогательных точек, нажав кнопку 8. Далее на разрезе указателем и левым щелчком мыши указать положения вспомогательных точек.

Порядок следования участков и вспомогательных точек при соединении их в единую сплошную ломаную линию определяется их положением по горизонтали на чертеже разреза. Предполагается, что граница ритмопачки или фундамента имеет преимущественно горизонтальное распространение и не пересекает произвольную вертикальную линию дважды.

Участки границы ритмопачки, проходящие по участкам контуров, рисуются сплошной линией. Участки границы ритмопачки, соединяющие отдельные участки контуров и вспомогательные точки, рисуются пунктирной линией. Граница фундамента всегда рисуется сплошной линией.

Для исключения участка контура необходимо перейти в режим удаления участков контуров, нажатием кнопки 7. Далее на разрезе указателем и левым щелчком мыши последовательно указать крайние точки исключаемого участка контура. При определении участка замкнутого контура по двум точкам используется правило, описанное выше.

Для изменения положения вспомогательной точки пользователь должен перейти в режим изменения положения точек, нажав кнопку 10. Далее щелкнуть мышью последовательно по перемещаемой точке и по положению, в которое ее нужно переместить. Так же изменить положение точки линии пользователь может в режим смещения точек, нажав кнопку 11. Далее

необходимо щелкнуть мышью по новому положению точки на разрезе. В новое положение будет перемещена точка ближайшая к указателю мыши.

Для удаления вспомогательных точек пользователь должен перейти в режим удаления вспомогательных точек (кнопка 9) и щелкнуть мышью по удаляемой точке. Удалять можно только вспомогательные точки. На разрезе они имеют белую заливку.

Пользователь может произвести отмену последних действий нажатием кнопки 13, вернуть отмененные действия нажатием кнопки 14.

2.7 Диалог «Рудное тело»

Диалог «Рудное тело» предназначен для редактирования строения части рудного тела, расположенного в технологических пропластках. Для описания строения используются контуры рудных тел. Диалог состоит из окна разреза, шкал высот и длины, панели инструментов (рис. 2.17). В окне разреза выводятся: стволы скважин, контуры технологических пропластков, контуры рудных тел, границы ритмопачек и фундамента, шкала абсолютной высоты. На стволы скважин в окне разреза выносятся объединенные рудные интервалы. Панель инструментов содержит кнопки редактирования строения рудного тела.

На разрез можно выносить следующие скважинные данные: каротажи, литологию, положение фильтра, цвет пород, рудные интервалы, шкалу глубины по стволу, эффективную мощность. То, какие скважинные данные будут вынесены на разрез, определяется в диалоге «Настройка: чертеж разреза», вызываемом нажатием кнопки «Настройка». Работа диалога описана на странице 147. Установленный масштаб, набор колонок скважинных данных и их параметры являются настройками диалога «Рудное тело» и не изменяться при переходе к другому разрезу.

Установленный масштаб, набор колонок скважинных данных и их параметры являются настройками диалога «Рудное тело». То есть они будут

использоваться для построения любого разреза только в диалоге «Рудное тело».

При описании строения рудного тела не обязательно использовать данные всех скважин. Для каждого разреза определяется список скважин, используемых при построении контура рудного тела. Список скважин определяется в диалоге «Настройка: чертеж разреза», вызываемом нажатием кнопки «Настройка». В списке «используемые скважины» этого диалога определяется набор скважин из списка скважин разреза, объединенные рудные интервалы которых будут использоваться при построении рудного тела. Реализованный в программе алгоритм построения рудных тел предполагает, что пересечение ствола скважины и рудного тела всегда должно соответствовать объединенному рудному интервалу, заданному для этой скважины. Поэтому, если по какой-либо скважине нет информации по рудным интервалам или границы заданных рудных интервалов не соответствуют границам рудного тела, то такую скважину надо исключить из набора.

В исходном состоянии, сразу же после создания нового разреза, рудное тело разбито на отдельные несвязанные участки. Каждый участок соответствует отдельному рудному интервалу. Таким образом, все рудные интервалы разъединены и выклиниваются на $\frac{1}{4}$ от соответствующих скважин. Всегда можно вернуться в это исходное состояние, нажав кнопку «сброс».

Для построения рудного тела в технологических пропластках используются объединенные рудные интервалы, отмеченные как проницаемые в паспорта скважины. Чтобы задать строение рудного тела, пользователь должен определить связанность технологических рудных интервалов между соседними скважинами и при необходимости скорректировать линии получаемого контура рудного тела.

Определить связанность рудных интервалов можно при помощи кнопок 7, 8. Для соединения интервалов пользователь должен перейти в режим соединения интервалов, нажав кнопку 7, и последовательно щелкнуть

мышью по двум интервалам соседних скважин, входящих в один пропласток. Можно соединять воедино несколько последовательно идущих интервалов одной скважины с несколькими последовательно идущим интервалам другой скважины. Вначале надо соединить верхний интервал первой скважины последовательно, сверху вниз, с интервалами второй скважины. Затем соединить нижний интервал второй скважины последовательно, сверху вниз, с интервалами первой скважины. По необходимости точка выклинивания создается автоматически, при этом они будут расположены на $\frac{1}{4}$ расстояния между соответствующими скважинами.

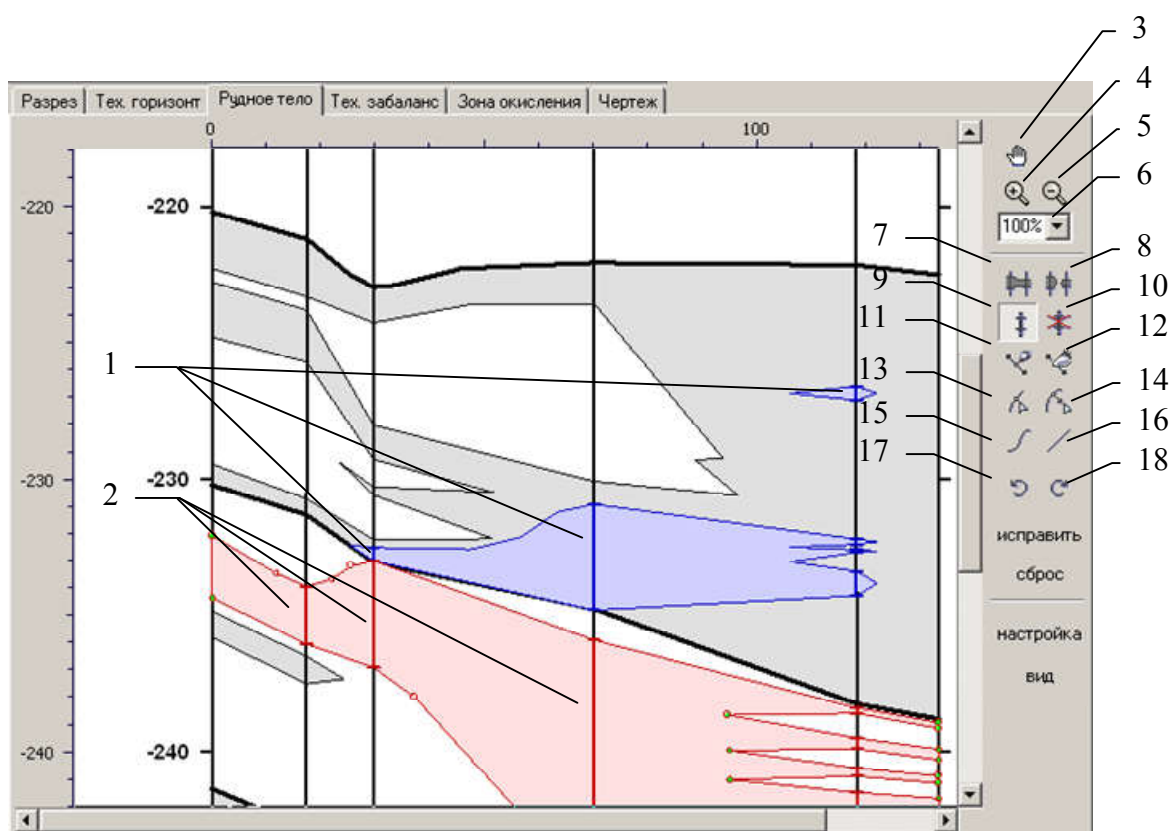


Рис. 2.17 Диалог «Тех. горизонт». 1 – рудные интервалы технологического забаланса, 2 – рудные интервалы в технологических прослоях, 3 – переместить чертеж, 4 – увеличить чертеж, 5 – уменьшить чертеж, 6 – увеличение чертежа, 7 – соединить интервалы, 8 – разъединить интервалы, 9 – создать дополнительный интервал, 10 – удалить дополнительный интервал, 11 – добавить вспомогательную точку, 12 – удалить вспомогательную точку, 13 – переместить точку, 14 – сместить точку, 15 – скругление, 16 – спрямление, 17 – отмена действия, 18 – повтор действия

Соединять между собой можно так же интервалы крайних скважин и интервалы на соответствующих границах разреза. Для этого необходимо последовательно щелкнуть мышью по интервалу на скважине и точке на границе, которая находится в предполагаемом граничном рудном интервале. В указанном месте на границе будет создан интервал, его положение и размер можно будет изменить. Можно соединять воедино несколько последовательно идущих интервалов на крайней скважине и несколько последовательно идущих интервалов на границе разреза. Для разъединения интервалов пользователь должен перейти в режим разъединения интервалов, нажав кнопку 8, и последовательно щелкнуть указателем мыши по двум интервалам у соседних скважин, которые нужно разъединить. При разъединении проницаемых интервалов лежащих на границе разреза и стволе крайней скважине, граничный интервал удаляется.

Для работы с не добуренными скважинами реализовано два подхода. Если рудный интервал примыкает к забою скважины (нижняя крайняя точка интервала удалена от забоя не более чем на 0,5 м), то возможно смещение вертикально вниз точки контура рудного тела, соответствующей нижней границе интервала, до предполагаемой положения окончания интервала. Изменение положения точек описано ниже. Смещение точки контура рудного тела происходит на всех разрезах, на которые вынесена соответствующая скважина. Следует отметить, что такое увеличение мощности рудного тела используются только для согласованного построения контура рудного тела на геотехнологических разрезах. Параметры соответствующего рудного интервала остаются неизменными, в том числе мощность.

Также можно создавать вспомогательные интервалы в местах предполагаемого пересечения рудного тела вертикальным продолжением ствола скважины. Создаваемые вспомогательные интервалы приписываются к соответствующим скважинам и будут в дальнейшем присутствовать на любом разрезе, содержащем эту скважину. Следует отметить, что

вспомогательные рудные интервалы используются только для согласованного построения контура рудного тела на геотехнологических разрезах. На геологическую колонку скважины вспомогательные рудные интервалы не выносятся и не используются при подсчете запасов.

Чтобы добавить новый вспомогательный интервал, пользователь должен перевести окно разреза в режим добавления вспомогательных интервалов, нажав кнопку 9. Далее пользователь указывает на разрезе с помощью указателя и левого клика мыши последовательно две точки – начало и конец вспомогательного интервала. По указанным точкам определяются глубины начала и конца интервала и скважина, в которую будет добавлен интервал. Горизонтальное положение концов нового интервала определяется вертикальным продолжением ствола скважины от точки забоя.

Для удаления вспомогательного интервала пользователь должен перевести окно разреза в режим удаления вспомогательных интервалов, нажав кнопку 10. Далее пользователь указывает на разрезе с помощью указателя и левого клика мыши удаляемый интервал. Удалять можно только интервалы, не связанные с другими интервалами. Поскольку удаленный вспомогательный интервал был приписан к соответствующей скважине, то удаление вспомогательного интервала происходит так же во всех других разрезах, содержащих эту скважину. Эти технологические горизонты этих разрезы необходимо будет скорректировать.

После определения связанности интервалов, контур рудного тела выглядит в виде замкнутой ломаной линии, соединяющей крайние точки интервалов и точки выклинивания. Редактирование линий контура рудного тела осуществляется несколькими способами.

Во первых, можно добавлять дополнительные точки в произвольном месте линии контура. Для этого пользователь должен перейти в режим вставки вспомогательных точек (кнопка 11) и указать положение вставляемой точки. Точка будет вставлена в ближайший сегмент ломаной линии контура. Вспомогательные точки отмечаются белой заливкой. Для удаления

вспомогательных точек пользователь должен перейти в режим удаления вспомогательных точек (кнопка 12) и щелкнуть мышью по удаляемой точке. Удалять можно только вспомогательные точки. Нельзя удалить зеленые точки. Зеленым цветом выделяются: точки выклинивания, нижние крайние точки примыкающих к забою интервалов, крайние точки вспомогательных интервалов, точки на границах разреза.

По вторых, можно изменять положения точек. Допускается изменять положение: точек выклинивания, нижней крайней точки примыкающего к забою интервала, крайних точек вспомогательных интервалов, точек на границах разреза, вспомогательных точек. Точки выклинивания и вспомогательные точки свободно перемещаются в области между стволами соседних скважин. Точки на границах разреза, крайние точки вспомогательных интервалов, нижние крайние точки примыкающего к забою интервала перемещаются только в вертикальном направлении. Положения других крайних точек рудных интервалов строго фиксированы и определяются по данным паспорта скважин.

Для изменения положения точки линии пользователь должен перейти в режим изменения положения точек, нажав кнопку 13. Далее щелкнуть мышью последовательно по перемещаемой точке и по положению, в которое ее нужно переместить. Так же изменить положение точки линии пользователь может в режим смещения точек, нажав кнопку 14. Далее необходимо щелкнуть мышью по новому положению точки на разрезе. В новое положение будет перемещена точка ближайшая к указателю мыши.

Если после определения строения технологических пропластков было произведено изменение списка скважин разреза, положения скважин, линии профиля разреза или параметров рудных интервалов по скважинам, то структура соединения интервалов может оказаться не корректной. Автоматическое удаление некорректных линий и перерасчет положения точек контуров рудного тела пользователь может сделать, нажав кнопку «исправить». При открытии диалога редактирования рудного тела всегда

производится проверка линии контура рудного тела на соответствие имеющимся в базе данным. В случае необходимости производится автоматическая коррекция, пользователю выдается соответствующее сообщение.

2.8 Диалог «Тех. забаланс»

Диалог «Тех. забаланс» предназначен для редактирования строения части рудного тела, расположенного вне технологических пропластков. Для описания строения используются контуры рудных тел. Состав диалога и работа с ним аналогична составу и работе диалога «Рудное тело».

В исходном состоянии, сразу же после создания нового разреза, рудное тело технологического забаланса отсутствует. Все скважины разреза удалены из набора скважин используемых для построения. Для построения забалансового рудного тела используются данные только рудных интервалов, расположенных вне технологических прослоев. Чтобы задать строение рудного тела, необходимо указать скважины, используемые для построения, в диалоге «Настройка: чертеж разреза». Диалог вызывается кнопкой «Настройка». Работа с диалогом описана на странице 147. Далее пользователь должен определить связанность непроницаемых рудных интервалов между соседними скважинами и при необходимости скорректировать линии получаемого контура забалансового рудного тела.

2.9 Диалог «Рудное тело без поправок»

Диалог «Рудное тело без поправок» предназначен для редактирования предварительного строения рудного тела без учета деления толщи на технологические типы и без использования поправок при интерпретации гамма-каротажа. Для описания строения используются контуры рудных тел. Состав диалога и работа с ним аналогична составу и работе диалога «Рудное тело».

В исходном состоянии, сразу же после создания нового разреза, рудное тело разбито на отдельные несвязанные участки. Каждый участок соответствует

отдельному рудному интервалу. Таким образом, все рудные интервалы разъединены и выклиниваются на $\frac{1}{4}$ от соответствующих скважин. Всегда можно вернуться в это исходное состояние, нажав кнопку «сброс».

Для построения рудного тела используются объединенные рудные интервалы, полученные на основе интерпретации гамма-каротажа без учета поправок для месторождения. Чтобы задать строение рудного тела, пользователь должен определить связанность рудных интервалов между соседними скважинами и при необходимости скорректировать линии получаемого контура рудного тела.

2.10 Диалог «Зона окисления»

Диалог «Зона окисления» предназначен для редактирования зоны пластового окисления. Строение зоны на разрезе описывается при помощи контура зоны. Диалог состоит из окна разреза, шкал высот и длины, панели инструментов (рис. 2.18). В окне разреза выводятся: стволы скважин, контуры технологических пропластков, контуры рудных тел, границы ритмопачек и фундамента, шкала абсолютной высоты. На стволы скважин в окне разреза выносятся цвет керн. Панель инструментов содержит кнопки редактирования контура зоны окисления.

На разрез можно выносить следующие скважинные данные: каротажи, литологию, положение фильтра, цвет пород, объединенные рудные интервалы, шкалу глубины по стволу, эффективную мощность. То, какие скважинные данные будут вынесены на разрез, определяется в диалоге «Настройка: чертеж разреза», вызываемом нажатием кнопки «Настройка». Работа диалога описана на странице 147. Установленный масштаб, набор колонок скважинных данных и их параметры являются настройками диалога «Зона окисления» и не изменяться при переходе к другому разрезу.

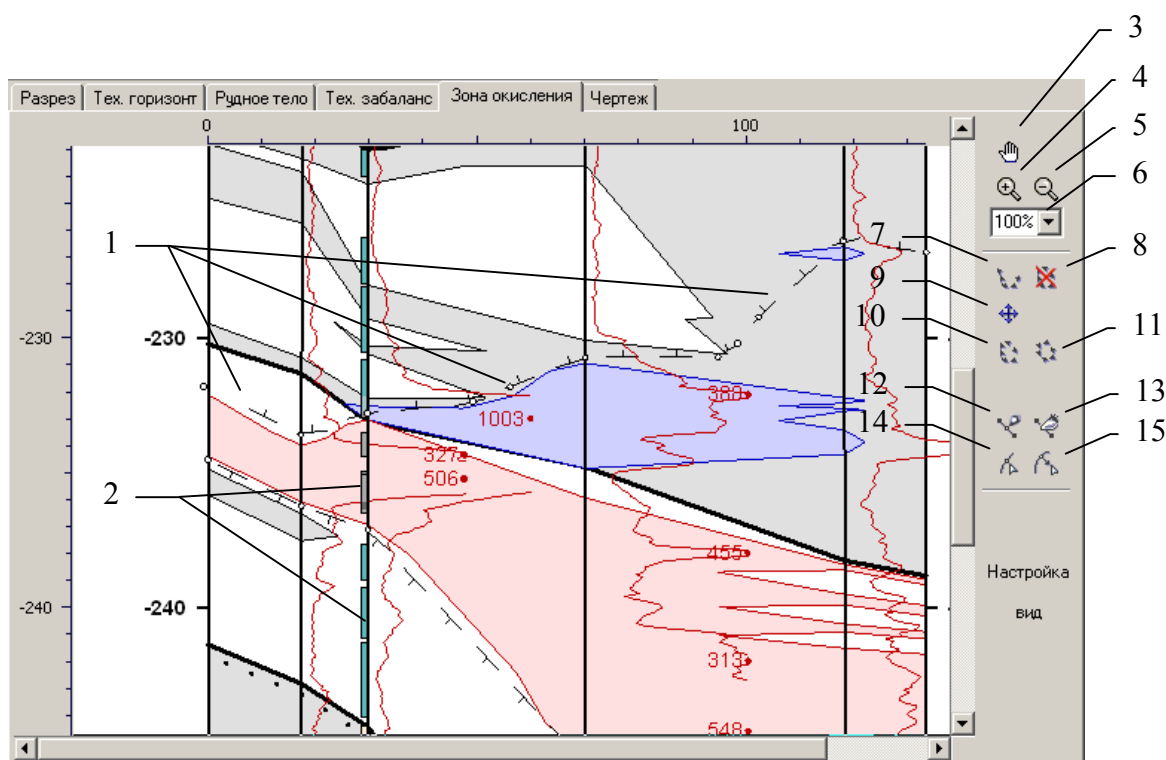


Рис. 2.18 Диалог «Зона окисления». 1 – контур зоны, 2 – керн (цвет), 3 – переместить чертеж, 4 – увеличить чертеж, 5 – уменьшить чертеж, 6 – увеличение чертежа, 7 – добавить линию, 8 – удалить линию, 9 – переместить линию, 10 – замкнуть/разомкнуть линию, 11 – изменить направление контура, 12 – добавить точку, 13 – удалить точку, 14 – переместить точку, 15 – сместить точку

Контур зоны окисления может состоять из нескольких замкнутых или не замкнутых линий. Для создания новой линии контура, необходимо перейти в режим создания линий, нажав кнопку 7 (рис.2.18). Далее на разрезе указателем и левым щелчком мыши последовательно указать точки, через которые должна проходить линия. Если указанная точки расположена не далеко от границы литологических разностей на стволе скважины, то ее положение автоматически смещается на ствол скважины с выравниванием по высоте на границу разностей. Данные точки будут являться вершинами ломаной линии контура. Штрихи направлены вправо относительно хода указанных точек. Чтобы завершить ввод точек линии, необходимо выйти из режима создания линий, повторно нажав кнопку 7. Вершины ломаной линии контура зоны окисления отмечаются белой заливкой. Для удаления линии контура, необходимо перейти в режим удаления линий, нажав кнопку 8.

Далее на разрезе указателем и левым щелчком мыши указать удаляемую линию.

Для перемещении линии целиком, необходимо перейти в режим перемещения линий, нажав кнопку 9. Далее на разрезе указателем и левым щелчком мыши последовательно указать перемещаемую линию и новое положение. Линия сместить на расстояние, равное расстоянию между указанными точками.

При создании новая линия не замкнута. Для того чтобы сделать линию замкнутой, необходимо перейти в режим замыкания линий, нажав кнопку 10. Далее на разрезе указателем и левым щелчком мыши указать линию. Также в этом режиме можно разомкнуть линию. В случае если указывается замкнутая линия, то она размыкается.

Можно добавлять дополнительные точки в произвольном месте линии. Для этого пользователь должен перейти в режим вставки точек, нажав кнопку 12. Далее на разрезе указателем и левым щелчком мыши указать положение вставляемой точки. Точка будет вставлена в ближайший сегмент ломаной линии. Для удаления точек пользователь должен перейти в режим удаления точек, нажав кнопку 13. Далее щелкнуть мышью по удаляемой точке.

Можно изменять положения точек. Для изменения положения точки линии пользователь должен перейти в режим изменения положения точек, нажав кнопку 11. Далее щелкнуть мышью последовательно по перемещаемой точке и по положению, в которое ее нужно переместить. Так же изменить положение точки линии пользователь может в режим смещения точек, нажав кнопку 12. Далее необходимо щелкнуть мышью по новому положению точки на разрезе. В новое положение будет перемещена точка ближайшая к указателю мыши.

В любых операциях с точками контура зоны окисления при их расположении вблизи ствола скважины и границы литологических разностей происходит смещение положения точки на ствол скважины, на границу литологической разности.

2.11 Диалог «Чертеж»

Диалог «Чертеж» предназначен для подготовки окончательного чертежа геотехнологического разреза в формате, принятом при подготовке документов для ГКЗ. Диалог состоит из шкал абсолютной высот (1) и длины вдоль линии профиля (2), окна разреза и панели инструментов (рис. 2.19). В верхней части окна разреза расположен участок план (3). Ниже располагается геотехнологический разрез (4). Между полем плана и разрезом расположено поле разделителя. Под разрезом, под соответствующими скважинами располагаются таблицы рудных интервалов и пересечений (5). В нижнем правом углу расположен штамп с описанием (6). Инструменты диалога позволяют просматривать чертеж разреза и настраивать вид представляемой на нем информации.

На план разреза выносятся координатная сетка, расположение устьев и забоев скважин, названия скважин и абсолютные высоты устьев скважин. У крайних точек линии профиля указывается направления линии профиля – слева румбы, справа дирекционный угол. Высота поля плана и положение линии профиля по вертикали устанавливается пользователем. Если линия профиля состоит из нескольких сегментов, то план состоит из соответствующего числа частей, разделенных вертикальной пунктирной линией, в каждой из которых линия профиля расположена горизонтально.

На геотехнологический разрез выносятся скважины, блоки, рудное тело, строение технологического горизонта; зоны пластового окисления, уровень грунтовых вод, граница вечной мерзлоты, таблицы рудных интервалов и пересечений, шкала абсолютной высоты. На разрез могут выноситься следующие данные по скважинам: стволы скважин с отметками глубин забоя, шкалы глубин вдоль ствола, сводные литологические колонки, каротажи, объединенные рудные интервалы, эффективные мощности, фильтры, гравийная обсыпка, цементирование ствола. Для каждой скважины в виде отдельной таблицы выводятся значения параметров объединенных

рудных интервалов и рудных пересечений. Для блока на разрез выносятся контур, образуемый пересечением объема блока профилем разреза. Также в области разделителя (область между областью плана и разреза) чертится горизонтальная линия с подписью названия блока, указывающая размер блока по ширине области разреза.

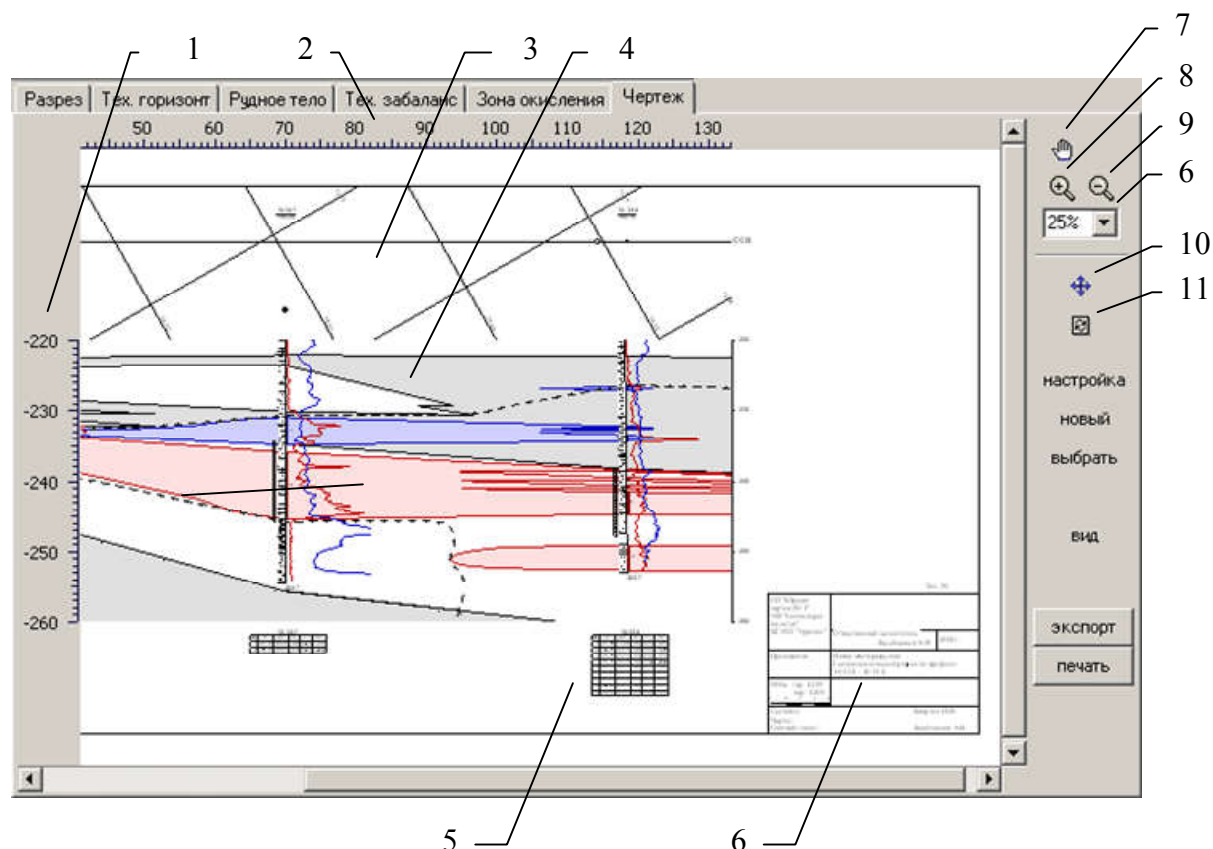


Рис. 2.19 Диалог «Чертеж». 1 – шкала высот, 2 – шкала длины, 3 – план, 4 – разрез, 5 – таблица рудных интервалов, 6 – штамп, кнопки: 7 – переместить чертеж, 8 – увеличить чертеж, 9 – уменьшить чертеж, 10 – увеличение чертежа, 11 – переместить, 8 – обновить чертеж

Чертеж геологической колонки представляет собой векторный рисунок. Такой формат позволяет изменять степень увеличения или уменьшения чертежа в широком диапазоне без потери качества изображения. Диалог может работать в одном из трех режимов. Переключение между режимами выполняется кнопками 7, 8, 9 (рис. 2.19). В режиме соответствующем кнопке 7 нажав и удерживая левую клавишу мыши, пользователь может перемещать чертеж геологической колонки относительно окна просмотра. В режиме

соответствующем кнопке 8, нажатие левой клавиши мыши приводит к увеличению чертежа, а прижатой клавише «Alt» к уменьшению. В режиме соответствующем кнопке 9, нажатие левой клавиши мыши приводит к уменьшению чертежа, а прижатой клавише «Alt» к увеличению. В любом режиме перемещение чертежа осуществляется при помощи мыши при нажатом колесике (средней кнопке) и изменение масштаба осуществляется при помощи мыши вращением колесика.

По краям окна отображаются шкалы. Вертикальная шкала (рис. 2.19, 1) соответствует значениям абсолютной высоты. Горизонтальная шкала (рис. 2.19, 2) соответствует расстоянию вдоль плановой линии. При движении «мыши» в пределах шкал в окне появляются вертикальная и горизонтальная линия, облегчающие позиционирование данных в окне, рядом с линиями возможно отображение соответствующих им значений высоты и расстояния.

Диалог «Настройка: чертеж разреза» (рис. 2.20), вызываемый нажатием кнопки «настройка» (рис. 2.19), позволяет изменять набор данных, выносимых на разрез, способ их отображения, масштабы по вертикали и горизонтали чертежа, границы, размеры полей и областей. Установленные значения настроек индивидуальны для каждого чертежа разреза. Для одного и того же разреза можно создать несколько чертежей с разными настройками.

Масштабы чертежа разреза устанавливаются в области «масштабы». Поле «по плану» задает горизонтальный масштаб расстояния вдоль плановой линии профиля. Поле «по высоте» задает вертикальный масштаб абсолютных высот.

Область разреза выводимая на чертеж, определяется в области «видимая область». Поля «верх» и «низ» определяют положение верхней и нижней границы чертежа в абсолютных высотах. Данные значения не должны выходить за рабочий диапазон абсолютных высот, указанный в диалоге «Разрез». Допускается только сужать область чертежа относительно

диапазона рабочих высот. В полях «обрезать слева» и «обрезать справа» указываются расстояния по плану, исключаемые из чертежа с левой и правой стороны исходного разреза.

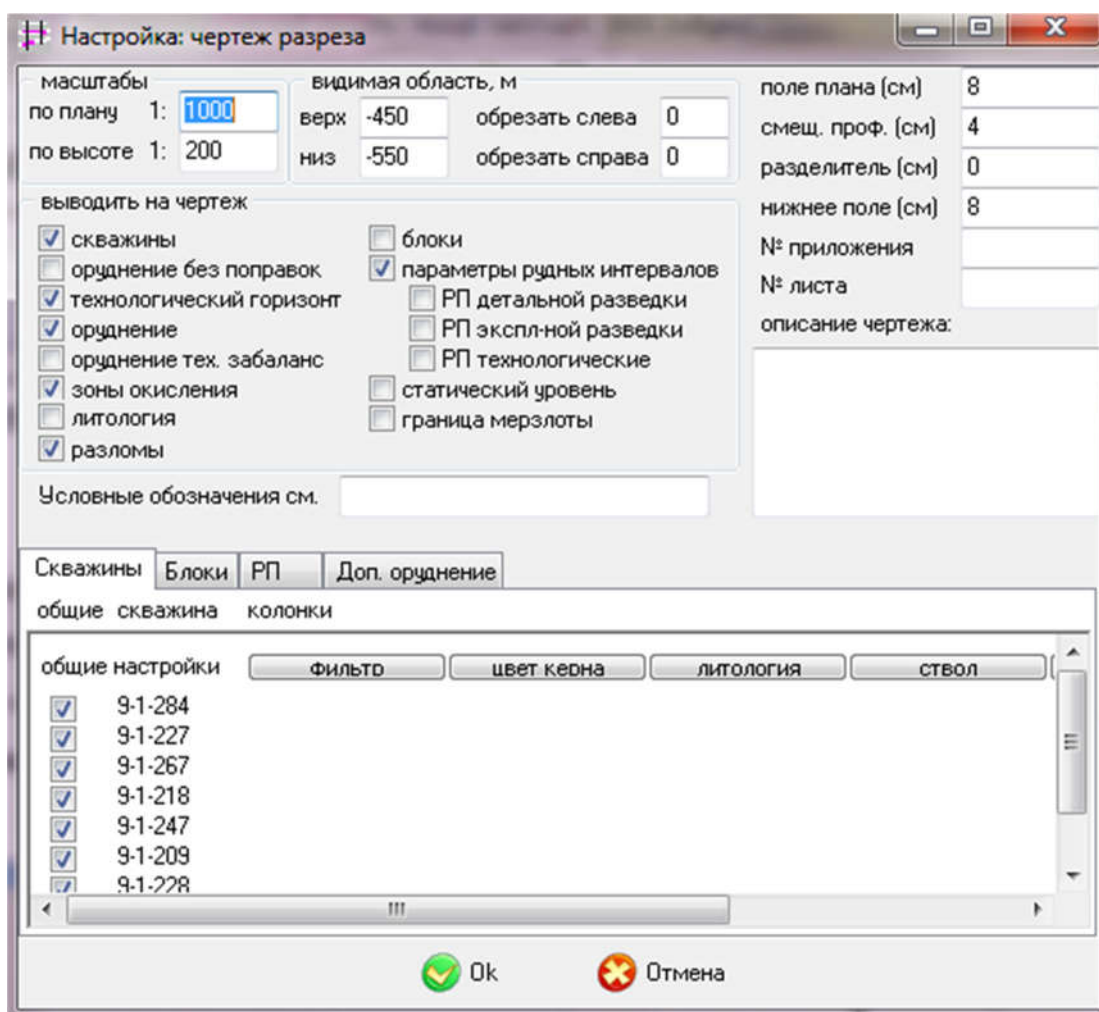


Рис. 2.20 Диалог «Настройка: чертеж разреза»

Поле «поле плана» указывает высоту области отображения плана разреза. Поле «смещ. проф.» указывает расстояние между верхней границей плановой области и горизонтальной линией профиля. Поле «разделитель» указывает расстояние по вертикали между областью плана и областью разреза. Поле «нижнее поле» указывает расстояние по вертикали между областью разреза и нижней рамкой чертежа. В поле «№ приложения» указывается номер приложения, выносимый в штамп чертежа. В поле «описание чертежа» указывается краткое описание, характеризующее данный набор настроек представления геотехнологического разреза на чертеже. Данное описание в

дальнейшем используется при выборе требуемого чертежа из списка чертежей разреза.

В области «выводить на чертеж» указываются группы данных, выносимых на чертеж геотехнологического разреза. Группа «скважины» – построение геологических колонок по скважинам, настройка колонок осуществляется на вкладке «Скважины». Группа «технологический горизонт» – построение технологического горизонта, границ ритмопачек и фундамента. Группа «оруднение» – построение рудного тела в пределах технологических горизонтов. Группа «оруднение тех. забаланс» – построение рудного тела за пределами технологических горизонтов. Группа «зоны окисление» – построение границ зон окислений. Группа «блоки» – построение границ блоков в области разделителя, контуров блоков на разрезе, настройка параметров отображения блоков осуществляется на вкладке «Блоки». Группа «параметры рудных интервалов» – построение под разрезом таблиц параметров объединенных рудных интервалов и параметров рудных пересечений по стадиям разведки. Используемые рудные пачки определяются на вкладке «РП».

Способ отображения скважинных данных осуществляется на вкладке «Скважины». Определение списка колонок скважинных данных и их параметров описано в разделе 2.6.1. Параметры отображение эффективной мощности рудных пересечений задается на вкладке «РП».

Способ отображения блоков на чертеже разреза задается на вкладке «Блоки» (рис. 2.21). В списке 1 находятся все блоки, которые пересекают текущий разрез, сгруппированные по этапам изучения. Для каждого блока пользователь может определить: отображать или не отображать блок на разрезе (поле 2), цвет линии контура (поле 3), цвет заливки контура (поле 4). Если цвет заливки контура задан белый, то контур блока не заливается, чертится только линия контура.

Способ отображения рудных пересечений на чертеже разреза и в таблицах задается на вкладке «РП» (рис. 2.22). Параметры отображения рудных

пересечений задаются по рудным пачкам. На вкладке находится список всех рудных пачек, пересечения по которым попали на разрез, сгруппированные по стадиям разведки. Для каждой пачки пользователь может определить: отображать или не отображать все рудные пересечения на разрезе и таблицах (кнопка 1), цвет линии контура и заливки треугольника обозначения интервала эффективной мощности (поле 3 и 4 соответственно). Если цвет заливки задан белый, то заливка отсутствует.



Рис. 2.21 Вкладка «Блоки». 1 – кнопка видимости, 2 – список блоков, 3 – поле «цвет линии», 4 – поле «цвет заливки»



Рис. 2.22 Вкладка «РП». 1 – кнопка видимости, 2 – список рудных пачек, 3 – поле «цвет линии», 4 – поле «цвет заливки»

Для создания нового чертежа с отличными настройками, необходимо нажать кнопку «новый» (рис. 2.19). Будет создан новый чертеж с настройками такими же, как у исходного. Далее необходимо произвести изменение

настроек при помощи диалога «Настройка: чертеж разреза». Переход от одного чертежа разреза к другому осуществляется в диалоге «Выбор чертежа разреза», вызываемом нажатие кнопки «выбрать» (рис. 2.19)

Нажатие кнопки «экспорт» приводит к появлению стандартного диалога выбора файла. С помощью этого диалога пользователь выбирает путь имя и тип файла. После успешного завершения работы этого диалога, пользователь нажал «Ok», программа копирует в выбранный файл чертеж геологической колонки с текущими настройками. Чертеж может быть сохранен в следующих стандартных форматах векторных графических файлов: Windows metafile (*.wmf), Enhanced metafile (*.emf), Scalable vector graphics (*.svg), AutoCAD R14 DXF (*.dxf). Если в дальнейшем планируется работать с сохраненным чертежом в пакете Corel Draw, то рекомендуется сохранять в формате SVG. Если используется CorelDraw версии 10 – необходимо выбрать тип «Scalable vector graphics CorelDraw10», если более новой версии – «Scalable vector graphics».

Нажатие кнопки «печать» приводит к выводу чертежа на печать. Настройка печати и вывод на печать описаны в разделе 2.12.

2.12 Печать чертежей

Программа позволяет выводить построенные чертежи геотехнологических разрезов на принтеры, плоттеры и другие устройства печати, драйвера которых установлены в операционной системе. Соответствующие пункты меню активны только, если в главном окне приложения открыт диалог «Чертеж» (рис. 2.1).

Пункт главного меню «Файл» → «Печать» → «Чертеж ...» позволяет рассчитать весь чертеж целиком. После выбора данного пункта открывается стандартное окно настройки печати (рис. 2.23), в котором необходимо выбрать устройство печати. Выбор формат бумаги и других параметров драйвера печати осуществляется в диалоге, вызываемом нажатием кнопки

«Свойства...». После нажатия кнопки «Ок» диалога «Печать» (рис. 2.23) появиться диалог «Настройка: печать» (рис. 2.24).

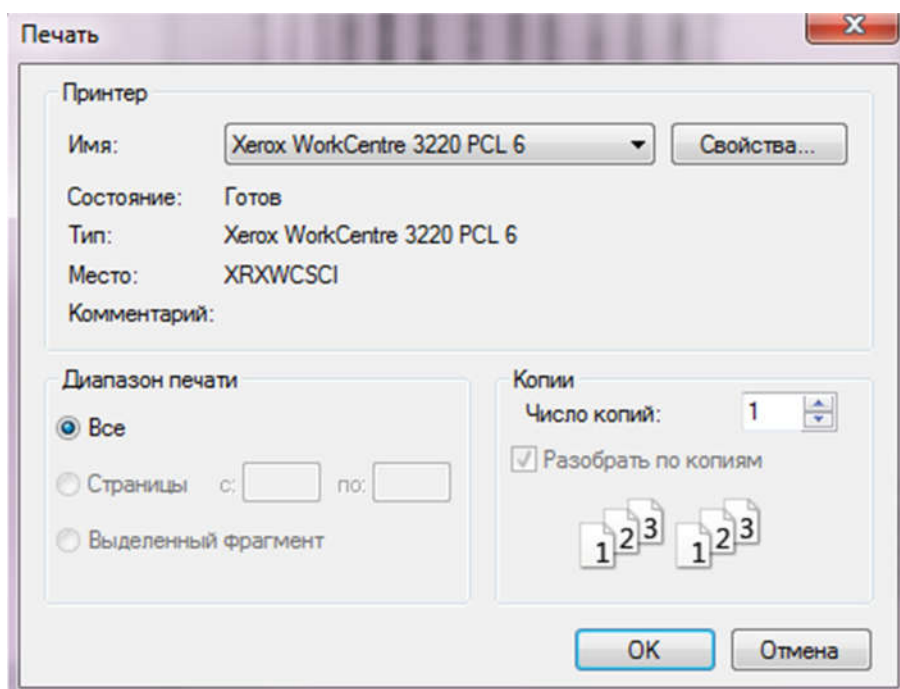


Рис. 2.23 Диалог «Печать»

В этом диалоге пользователь может настроить ширину полей страницы, обрезание чертежа, центрирование чертежа, поворот чертежа, масштаб чертежа на странице относительно исходного. При печати чертежа производятся следующие действия:

- чертеж поворачивается на указанный в поле «угол» величину;
- чертеж обрезается сверху, снизу, слева и справа на величины, указанные в полях «обрезание чертежа», относительно прямоугольника, описывающего чертеж с учетом его поворота;
- производится изменение размеров обрезанного чертежа в соответствии с указанным значением в поле «масштаб» (100% размеры не изменяются)
- размер получившегося после выше приведенных преобразований чертежа выводиться в полях области «чертеж»;
- при выводе на печать область печати уменьшается относительно установленного размера страница, указанного в полях области «страница», на величины, указанные в полях области «поля страницы»:

- если размер чертежа превышает область печати, то чертеж разбивается на части вертикальными и горизонтальными линиями. Каждая часть печатается на отдельной странице. Количество страниц необходимых для печати указывается в полях области «число страниц». Вывод частей производится в последовательности сверху-вниз, слева-направо. Для того чтобы изменить порядок вывода на последовательность снизу-вверх, справа-налево необходимо поставить галочку в поле «обратный порядок»;
- поля области «центрирование» предназначены для смещения чертежа при печати относительно исходного положения на странице. По умолчанию чертеж на листе выравнивается по левому и верхнему полю, при этом центр исходного чертежа будет располагаться в некоторой точке на листе. При выводе на печать этой точке будет соответствовать такая точка исходного чертежа, которая расположена на расстояниях от левой и верхней границы чертежа, указанных в полях область «центрирование».

При нажатии кнопки «принтер», открывается диалог драйвера печатающего устройства, в котором можно изменить формат печатных листов и другие параметры драйвера печати. При нажатии кнопки «Ок» диалога «Настройка: печать» чертеж отправляется на печатающее устройство.

Пункт главного меню «Файл» → «Печать» → «Окна ...» позволяет распечатать часть чертежа целиком уместящуюся на одну страницу печати, соответствующая видимой в окне просмотра чертежа, будет выведена по центру страницы. После выбора данного пункта открывается стандартное окно настройки печати (рис. 2.23), в котором необходимо выбрать устройство печати. Выбор формат бумаги и других параметров драйвера печати осуществляется в диалоге, вызываемом нажатием кнопки «Свойства...». После нажатия кнопки «Ок» диалога «Печать» (рис. 2.23) появиться диалог «Настройка: печать» (рис. 2.24).

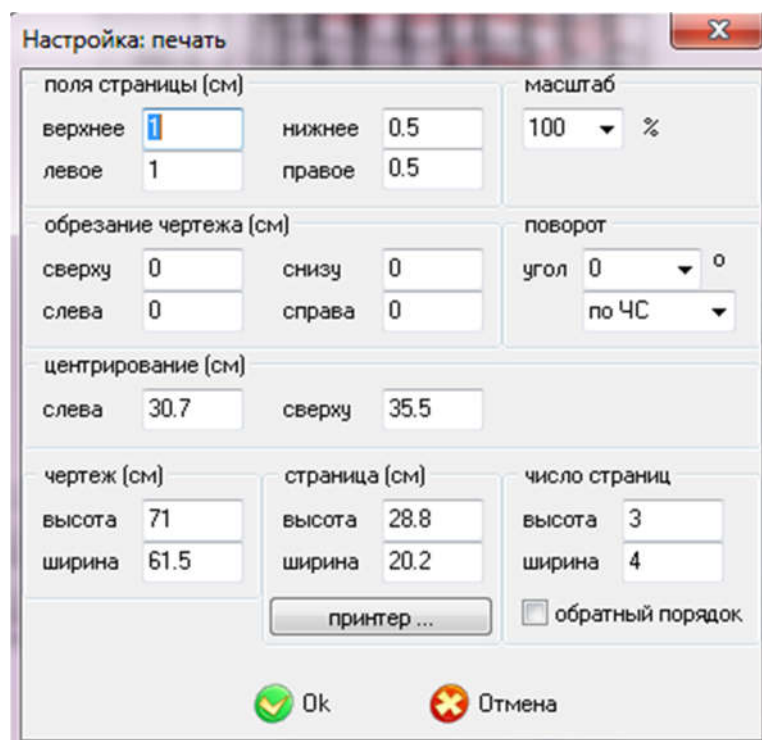


Рис. 2.24 Диалог «Печать»

В этом диалоге пользователь может настроить ширину полей страницы, центрирование чертежа, поворот чертежа, масштаб чертежа на странице относительно исходного. При печати чертежа в режиме «печать окна» производятся следующие действия:

- производится изменение размеров чертежа в соответствии с указанным значением в поле «масштаб» (100% размеры не изменяются)
- чертеж поворачивается на указанный в поле «угол» величину;
- при выводе на печать область печати уменьшается относительно установленного размера страница, указанного в полях области «страница», на величины, указанные в полях области «поля страницы»:
- при печати чертеж смежается относительно страницы так, чтобы точка исходного чертежа, которая расположена на расстояниях от левой и верхней границы чертежа, указанных в полях область «центрирование», на странице располагалась в центре области печати. По умолчанию значения полей область «центрирование» выставлены в

значения, соответствующие точке чертежа, расположенной в центре окна просмотра чертежа;

В режиме «печать окна» поля области «обрезание чертежа» не используются и не доступны для редактирования. Также не активна область «число страниц».

При нажатии кнопки «принтер», открывается диалог драйвера печатающего устройства, в котором можно изменить формат печатных листов и другие параметры драйвера печати. При нажатии кнопки «Ок» диалога «Настройка: печать» чертеж отправляется на печатающее устройство.

В программе реализована возможность предварительного просмотра печати, как при печати всего чертежа, так и при печати части чертежа, видимой в окне просмотра. Пункт главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» доступен пользователю, только если в настоящее время активными являются диалог «Чертеж» главного окна приложения. Данный пункт содержит два подпункта открывающих окно «Предварительный просмотр печати». Подпункт «Окна ...» визуализирует, позволяет настроить и распечатать лист с частью чертежа, отображаемой в текущем окне активного диалога. Подпункт «Чертеж ...» открывает окно, выполняющее аналогичные функции для чертежа в целом. Детально работа окон «Предварительный просмотр печати» описана в нижеследующих пунктах.

2.12.1 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа»

При выборе пункта главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» → «Чертежа ...» открывается окно «Предварительного просмотра печати» (рис.1.64), позволяющее пользователю визуальные средства для настройки вывода чертежа на печать.

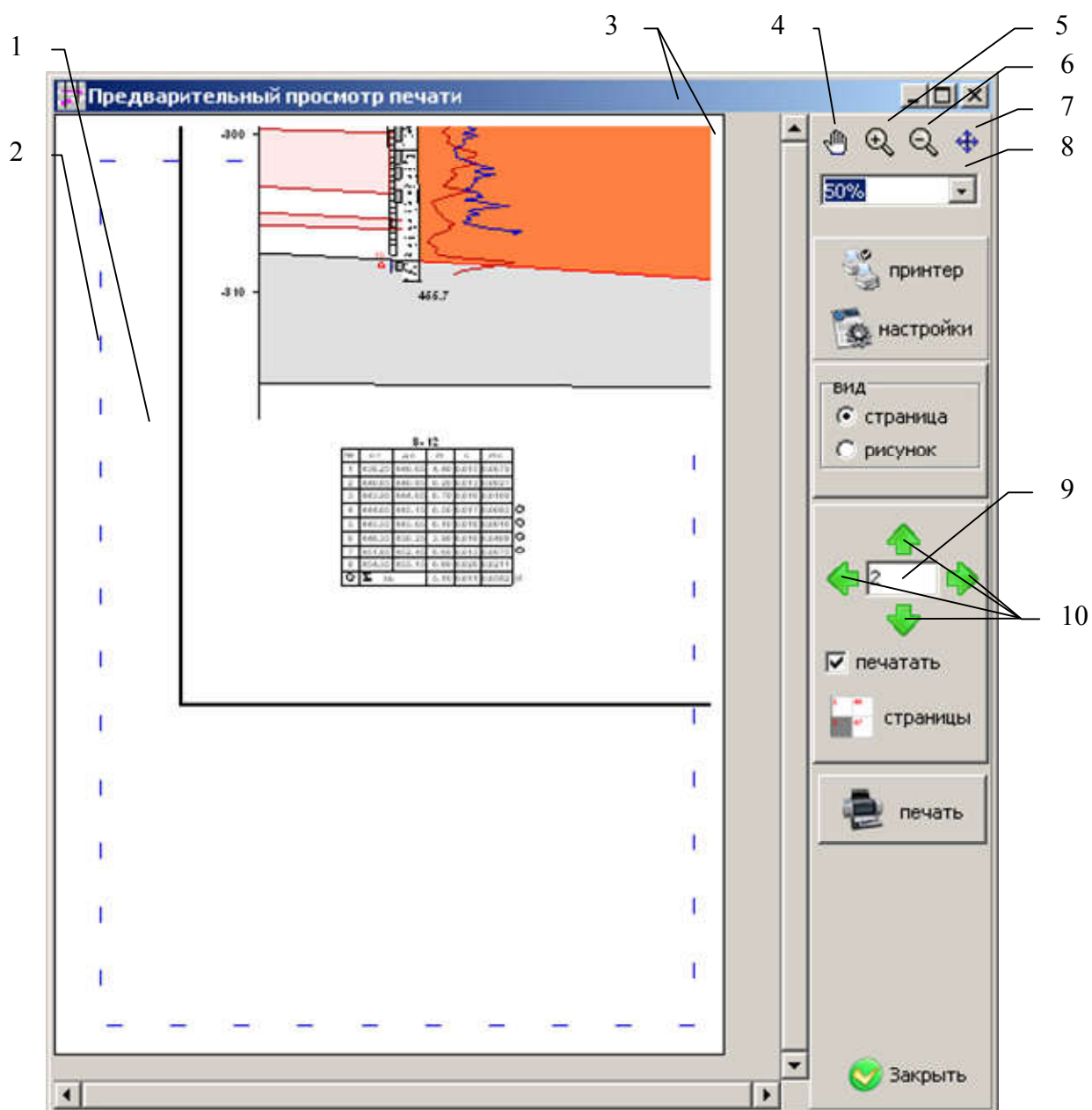


Рис. 2.25 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа»

1 – распечатываемая страница; 2 – границы области печати на странице; 3 – физические поля печати; 4 – кнопка перемещения страницы в окне просмотра; 5, 6 – кнопки изменение масштаба страницы; 8 – текущий масштаб страницы, 7 – перемещение чертежа относительно страницы; 9 – номер просматриваемой страницы; 10 – кнопки перемещения по страницам

В окне 1 (рис. 1.64) отображается одна или все страницы, на которые может быть разбит чертеж. Синим пунктиром (рис. 1.64, 2) на страницах отображаются границы области печати. Часть чертежа, попавшая на поля, соответствует области печати соседней страницы, и выводиться на печать

текущей страницы. Поля могут быть использованы для склейки отдельных страниц. По краю страницы могут присутствовать пустые поля (3), соответствующие физическим полям печати, обусловленным техническими ограничениями устройства печати.

Диалог может работать в одном из четырех режимов. Переключение между режимами выполняется кнопками 4 – 8 (рис. 1.64). Режимы, включаемые кнопками 4-6, предназначены для перемещения, увеличения и уменьшения страницы относительно окна просмотра. При нажатии кнопки 7 включается режим позволяющий перемещать чертеж относительно страниц. Для этого, следует в области чертежа нажать и удерживать левую клавишу мыши, при этом чертеж будет перемещаться вместе с курсором мыши.

Кнопка «принтер» (рис. 1.64) позволяет открыть системный диалог выбора принтера для печати и изменения его настроек (например, размер страниц). После завершения работы диалога, окно просмотра будет перерисовано в соответствии с новыми настройками принтера. Кнопка «настройки» позволяет открыть диалог «Настройка: печать» (рис. 2.24). Описание диалога приведено выше.

Возможно два вида отображения информации в окне просмотра, выбираемые с помощью переключателей «вид» (рис. 1.64). При выборе вида «рисунок» в окне отображаются все страницы, на которых будет разбит чертеж. При выборе «Страница» в окне просмотра отображается только одна страниц, порядковый номер которой выводится в поле 9. Выбор страницы осуществляется кнопками 10. Кнопки позволяют перейти к странице, находящейся с соответствующей стороны от текущей страницы. В поле 9 можно ввести номер нужной страницы и нажать «Enter». В результате в окне просмотра отобразится выбранная страница.

Пользователь может определить, какие страницы следует вывести на печать. Страницы, выводимые на печать, имеют белый фон, черную рамку и в режиме просмотра «вид»–«страница» в поле «печать» установленную галочку. Страницы, не выводимые на печать, имеют серый фон, красную

рамку и в режиме просмотра «вид»–«страница» пустое поле «печать». Изменить статус печати страницы можно при помощи контекстного меню. Чтобы изменить статус печати отдельной страницы необходимо щелкнуть правой клавишей мыши по требуемой странице и в появившемся меню выбрать пункт «Печатать». Если для окна предварительного просмотра используется режим «вид»–«страница», то для текущей страницы изменение статуса печати производится с помощью поля-переключателя «печать» (рис. 1.64). Чтобы изменить статус печати для всех страницы необходимо вызвать контекстное меню правым щелчком мыши и выбрать пункт «Печатать все» или «Не печатать все».

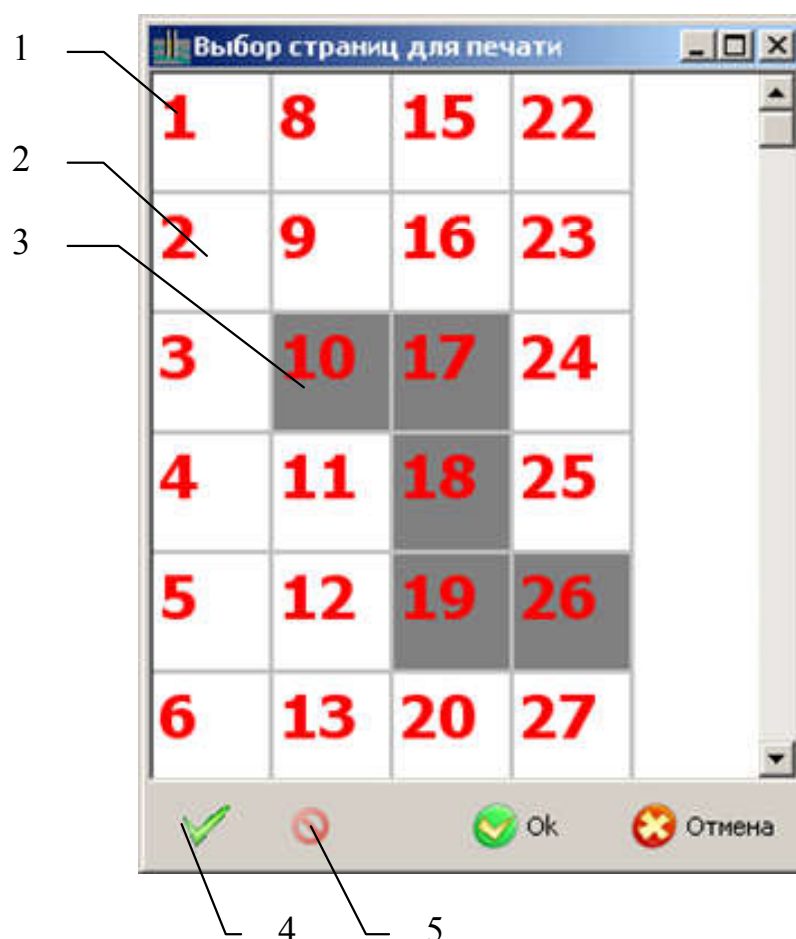


Рис. 2.26 Диалог «Выбор страниц для печати» 1 – номер страницы, 2 – страницы, которые не будут распечатаны, 3 – страницы, которые будут распечатаны, 4 – кнопка распечатать все страницы, 5 – кнопка отменяющая печать всех страниц.

Также для изменения статуса печати страницы пользователь может воспользоваться диалогом «Выбор страниц для печати» (рис. 1.66), вызываемом нажатием кнопки «страницы» (рис. 1.64). Страницы, которые будут распечатаны, залиты белым цветом (рис. 1.66, 2). Соответственно, непечатаемые страницы – серым (рис. 1.66, 3). Для изменения статуса можно щелкнуть левой клавишей мыши по нужной странице, или удерживая кнопку провести указателем мыши по нужным страницам. Кроме того, кнопки 4 и 5 (рис. 1.66) позволяют установить соответствующий статус для всех страниц. После завершения настроек чертеж можно распечатать с помощью кнопки «печатать» (рис. 1.64).

2.12.2 Окно «Предварительный просмотр печати окна»

При выборе пункта главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» → «Окно» открывается окно «Предварительного просмотра печати» (рис. 1.67), предоставляющее пользователю визуальные средства для настройки вывода на печать одной страницы, отображающей часть чертежа (видимой в текущем диалоге) на печать.

Работа диалога в целом совпадает с описанной в П.1.30.1. Отличия обусловлены тем, что с помощью этого диалога на печать выводится только одна страница. Поэтому настройки вида и выбор инструменты для выбора страниц для печати отсутствуют. Добавлены инструменты для поворота чертежа (рис. 1.67, область «поворот»), по функционалу дублирующие поля «поворот» диалога «Настройка: печать» (рис. 2.24). Для поворота в нужную сторону на определенный угол следует вначале в поле ввода 10 (рис. 1.67) указать требуемый угол, затем нажать кнопку 8 или 9 в зависимости от направления поворота.

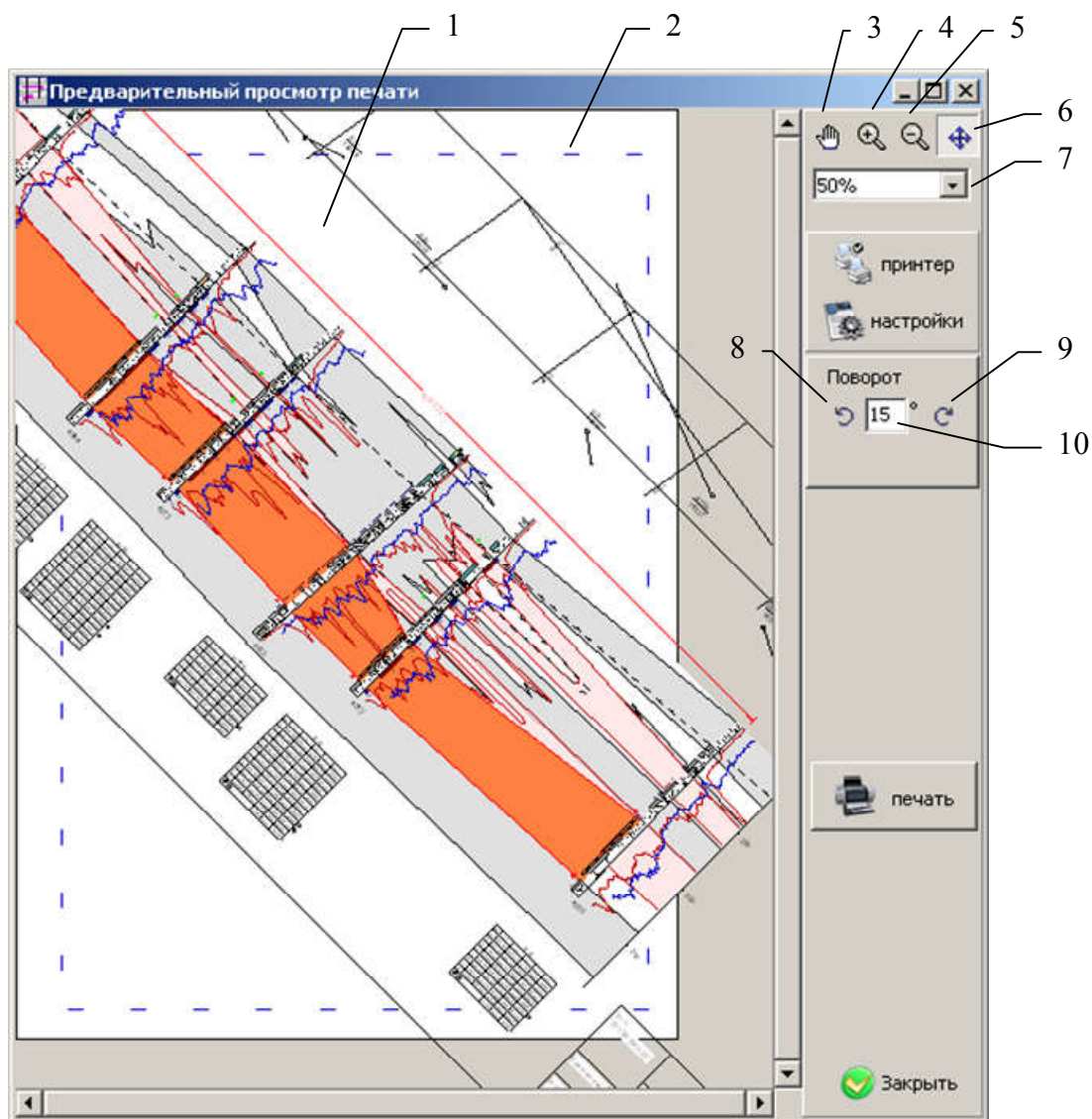


Рис. 2.27 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа»

1 – распечатываемая страница; 2 – границы области печати на странице; 3 – кнопка перемещения страницы в окне просмотра; 4, 5 – кнопки изменение масштаба страницы; 7 – текущий масштаб страницы, 6 – перемещение чертежа относительно страницы; 8, 9 – кнопки поворота чертежа относительно страницы; 10 – поле «угол поворота»

2.13 Взаимодействие с другими программами

Данная программа предназначена для создания, редактирования и визуализации геотехнологических разрезов. Хранение данных осуществляется в БГД.

При построении разрезов используются скважинные данные. Без предварительного заполнения БГД скважинными данными при помощи модуля электронного паспорта скважины создание разрезов не возможно. Для создания разреза необходимыми скважинными данными являются: координаты устья и забоя, технологические интервалы, объединенные рудные интервалы. Также желательно наличие каротажей и сводной литологии.

Построенные разрезы, в дальнейшем, используются в модуле подсчета геотехнологических показателей. Рудные пересечения, идущие в подсчет запасов, выставляются на скважине по геотехнологическому разрезу. Установить рудное пересечение на скважине, не входящей в какой-либо разрез, не возможно.

После создания подсчетных блоков и проведения подсчета запасов на геотехнологический разрез могут быть вынесены вертикальные контуры блоков, на план разреза – протяженность блока вдоль профиля разреза, в таблицу рудных интервалов – параметрами рудных пересечений.

3. ПРОГРАММА «ЗАПАСЫ»

3.1 Общие сведения

Программа представляет собой проблемно-ориентированное программное обеспечение, разработанное с помощью BDS C++. Программное обеспечение (ПО) представляет собой многопоточное, 32-битное приложение, работающее на персональном компьютере под управлением операционной системы Windows XP, Vista, 7.

Программа предназначена для ввода, редактирования, подсчета запасов и визуализации данных по разведочным и технологическим блокам. Хранение данных осуществляется в базе геологических данных (БГД). База геологических данных может работать под управлением СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access. Взаимодействие программы с базой данных осуществляет с помощью языка SQL.

Программа позволяет:

- создавать и редактировать список рудных пачек месторождения;
- создавать, редактировать и визуализировать рудные пересечения по скважинам на геотехнологических разрезах, а также автоматически рассчитывать их параметры;
- создавать и редактировать список подсчетных блоков;
- редактировать и визуализировать контуры блоков на плане;
- производить подсчет геологических и эксплуатационных запасов;
- создавать подсчетные планы и таблицы.

В программе реализована возможность работы со следующими данными:

- список рудных пачек месторождения;
- список и параметры рудных пересечений;
- контур блока на плане;
- список скважин идущих в подсчет запасов блока, с выделенными сетевыми скважинами;

- таблицы подсчета запасов;
- чертеж подсчетного плана.

Особенности программы:

- рудные пересечения и подсчетные блоки приурочены к рудными пачкам;
- выделены три стадии подсчета запасов: детальная разведка, эксплуатационная разведка, подсчет вскрытых запасов;
- возможность создавать забалансовые участки для блоков детальной и эксплуатационной разведки;
- возможность разбиения блоков эксплуатационных запасов на ячейки, с соответствующим изменением алгоритма подсчета запасов.

Под рудной пачкой здесь понимается гидродинамически связанная часть рудного тела. То есть к одной рудной пачке относятся все части рудного тела, между которыми растворы могут беспрепятственно течь по технологическим интервалам.

3.2 Запуск программы и подключение к базе геологических данных

Программа защищена от нелегального копирования с помощью электронного ключа. Поэтому в течение всего времени работы программы в USB порт компьютера должен быть вставлен электронный ключ. После запуска исполняемого модуля открывается главное окно программы (рис.3.1). Работа с программой начинается с определения текущей базы геологических данных.

Подключение к локальной БГД осуществляется в пункте «Открыть ...» меню «Файл» главного меню (рис. 3.1, 1). В открывшемся диалоге необходимо указать файла формата Microsoft Access, в котором хранится требуемая БГД. Подключение к БГД на сервере СУБД Oracle, Microsoft SQL Server или PostgreSQL осуществляется в пункте «Открыть базу ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать тип СУБД (Oracle, MS SQL или PostgreSQL), источник (например: зарегистрированное

«сетевое имя службы» для Oracle (детальное описание приведено в руководстве пользователя модуля «База»); «имя сервера»\«имя службы», «порт подключения» для MS SQL), имя существующей БД (если сервер поддерживает работу одновременно с несколькими БД) в которой хранится требуемая БГД, имя пользователя и пароль, позволяющее просматривать или изменять данные в указанной БД.

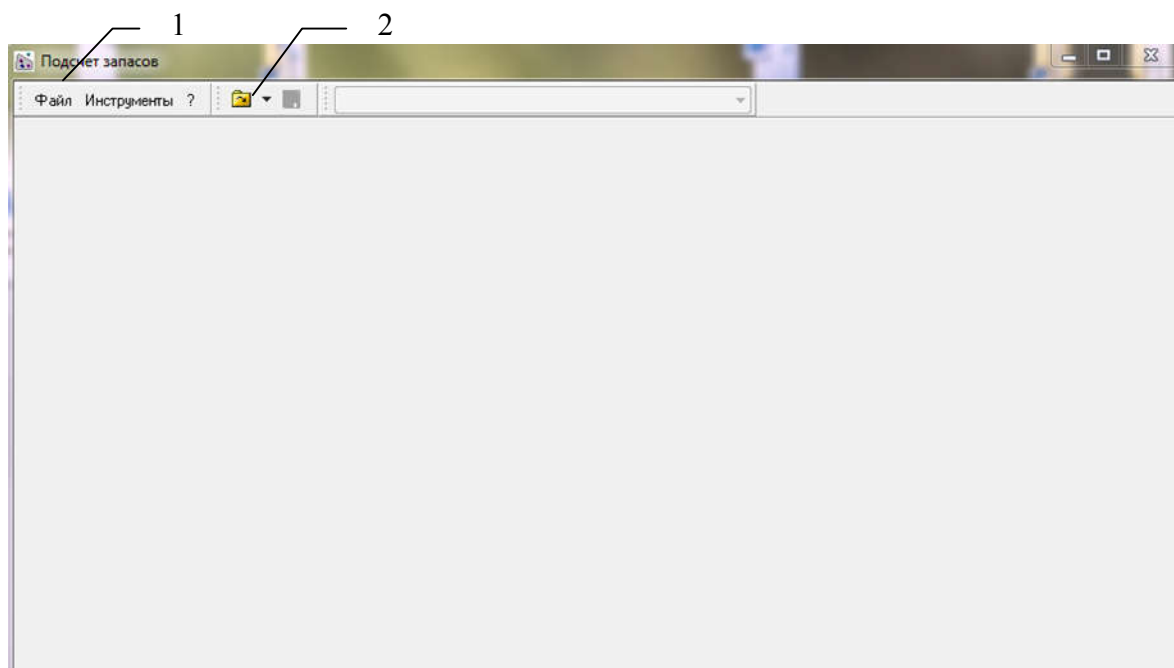


Рис. 3.1 Рабочее окно программы после запуска. 1 –главное меню; 2 – кнопка определения источника данных.

Для быстрого подключения к недавно открываемым БГД необходимо выбрать название требуемой БГД из списка, выпадающего при нажатии стрелки вниз кнопки открыть на панели инструментов (рис. 3.1, 2). После выбора базы данных производится попытка подключения к ней. Если связь с базой установлена, и версия соответствует версии программы активируются инструменты главного окна приложения (рис. 3.2). Название БГД выводится в заголовке главного окна (рис. 3.2, 1), и программа считывает из базы данных список месторождений, содержащихся в этой базе.

3.3 Начало работы

Работа с программой начинается с выбора месторождения, с которым будет работать программа. Для этого используются инструменты панели

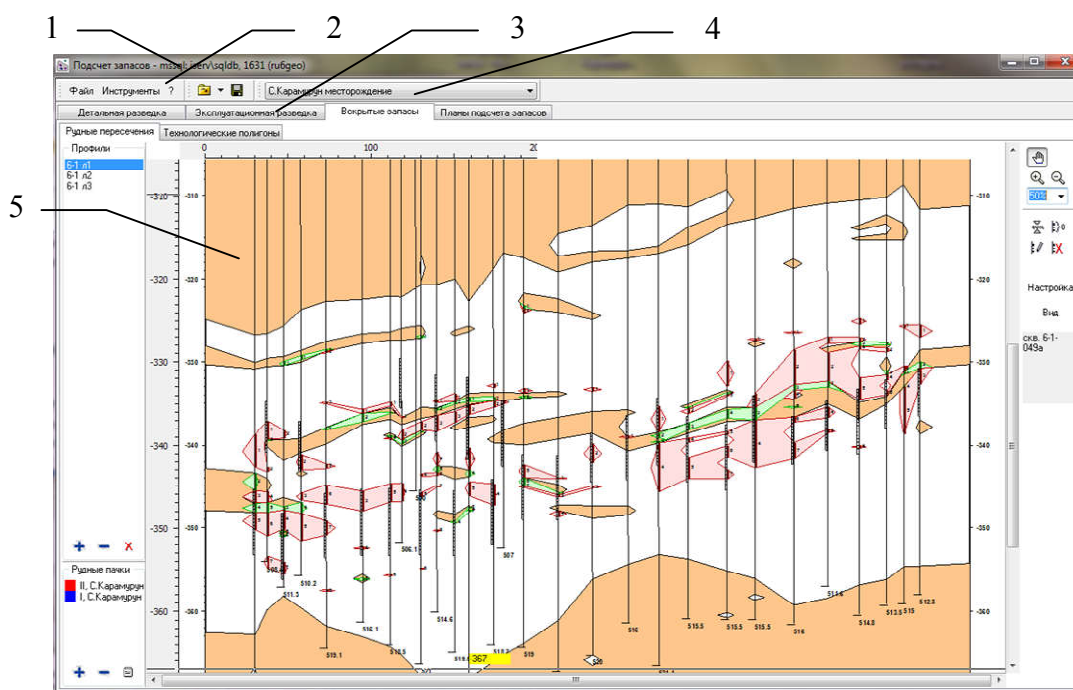


Рис. 3.2 Рабочее окно программы после загрузки данных. 1 – заголовок окна, 2 – главное меню; 3 – панель инструментов; 4 – панель выбора месторождения; 5 – панель диалогов подсчета запасов

«Месторождение» в (рис. 3.2, 4). Автоматически выбирается месторождение, с которым пользователь работал в последний раз.

Система диалогов (рис. 3.2, 5) создана таким образом, чтобы максимально обеспечить последовательную технологию подсчета запасов. С помощью системы диалогов пользователь может производить подсчет запасов детальной разведки, эксплуатационной разведки и вскрытых запасов, а также и создавать подсчетные планы. Поэтому следующим этапом должен быть выбор панели диалогов соответствующей стадии исследования месторождения, для которой создается геотехнологический полигон и рассчитываются запасы. После этого программа готова к непосредственной работе.

Оконтуривание и подсчет запасов происходит в следующей последовательности:

- 1) определение области и выбор исходных данных;
- 2) определение рудных пересечений для рудных пачек;
- 3) оконтуривание блока для данной рудной пачки;
- 4) определение списка сетевых скважин и скважин используемых для подсчета запасов;
- 5) интерактивный подсчет запасов;
- 6) оформление графической информации.

Все действия производятся с помощью системы диалогов. Изменение пользователем данных в любом из диалогов приводит к сохранению этих данных в текущей базе геологических данных после подтверждения пользователем.

При работе с локальной СУБД Microsoft Access возможно отменить все изменения, внесенные в БД с момента ее открытия. Для фиксирования внесенных в БД изменений, без возможности их отмены, необходимо выбрать пункт «Сохранить» главного меню или нажать соответствующую кнопку панели инструментов. При завершении работы программы или подключении к другой СУБД программа автоматически сделает запрос пользователю на фиксацию внесенных изменений в БД.

3.4 Рудные пересечения

Подсчет запасов на всех этапах начинается с работы с диалогом «Рудные пересечения», который имеет одинаковый вид для всех трех этапов (рис. 3.3). Диалог предназначен для определения рудных пересечений и расчета параметров для всех скважин, для всех рудных пачек в рассматриваемой области. Для достижения результата необходимо выполнить следующие действия:

1. определения списка профилей;
2. определение списка рудных пачек;

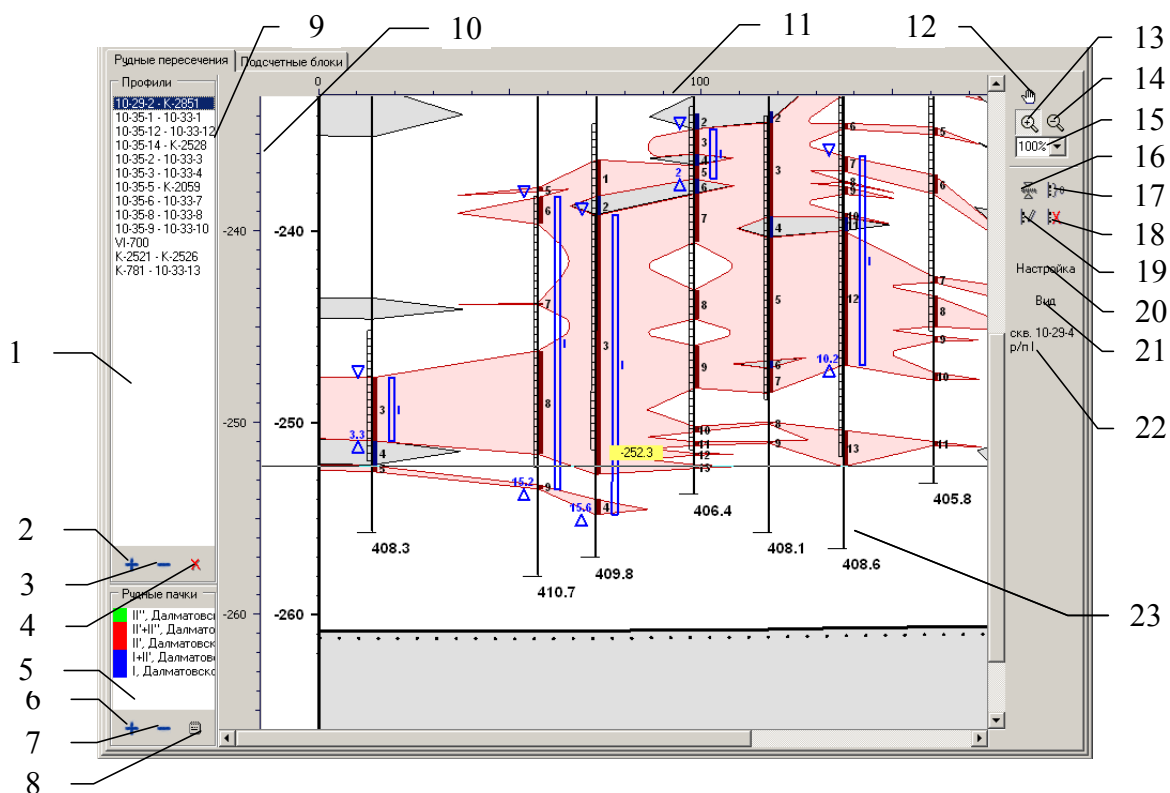


Рис. 3.3 Закладка «Орудные пересечения». 1 – список профилей рассматриваемой области, 2 – кнопка «Добавить профиль к списку»; 3 – кнопка «Удалить профиль из списка»; 4 – кнопка «Удалить все профили из списка»; 5 – список рудных пачек; 6 – кнопка «Добавить рудную пачку к списку»; 3 – кнопка «Удалить рудную пачку из списка»; 4 – кнопка «Изменить общие данные рудной пачки»; 9 – передвигаемая граница частей диалога; 10 – вертикальная шкала абсолютной высоты; 11 – шкала расстояния вдоль линии профиля; 12 – режим перемещения чертежа в окне; 13 – режим увеличения чертежа; 14 – режим уменьшения чертежа; 15 – масштаб чертежа; 16 – режим «быстрая установка пересечения»; 17 – режим «установка пересечения»; 19 – режим «удаление пересечения»; 19 – режим «редактирование пересечения»; 20 – кнопка вызова диалога настройка чертежа разреза; 21 – кнопка вызова диалога настройки окна профиля; 22 – имя объекта под указателем мыши в окне профиля; 23 – интерактивное окно отображения чертежа профиля.

3. определение границ рудных пересечений по всем скважинам для всех рудных пачек.

3.4.1 Определение списка профилей

Для работы с настоящей программой необходимо, что бы в базе геологических данных имелаась информация по скважинам и были построены геотехнологические разрезы. Настоящая программа только использует данные электронных паспортов скважин и геотехнологических разрезов не имея инструментов для их редактирования. Создание и редактирование соответствующих данных следует использовать модули «Скважина» и «Разрез».

Текущий список используемых профилей отображается в окне 1 (рис. 3.3). Для удаления профиля следует выделить его с помощью щелчка левой клавишей мыши по его названию в окне 1 (рис. 3.3) и нажать кнопку 3 (рис. 3.3). Для очистки списка следует нажать кнопку 4 (рис. 3.3). Для добавления профилей и редактирования их списка следует открыть диалог «Карта: изменение списка профилей для работы» (рис. 3.4), нажав кнопку 2 (рис. 3.3).

В окне диалога «Карта: изменение списка профилей для работы» отображается плановая карта месторождения. На карте отображаются скважины, линии разрезов, блоки (рис. 3.4). Линии профилей добавленных в список отображаются красным цветом (рис. 3.4, 1), линии прочих профилей – черным (рис. 3.4, 2). Справа от карты расположена панель инструментов, позволяющих изменять параметры отображения карты (кнопки 4 – 7, 15), список рабочих разрезов (кнопки 8 – 11), производить поиск объектов на карте (кнопки 12 – 14). Кроме того, в области 18 (рис. 3.4) автоматически отображается список объектов (скважин, профилей и блоков) находящихся на карте в непосредственной окрестности указателя мыши.

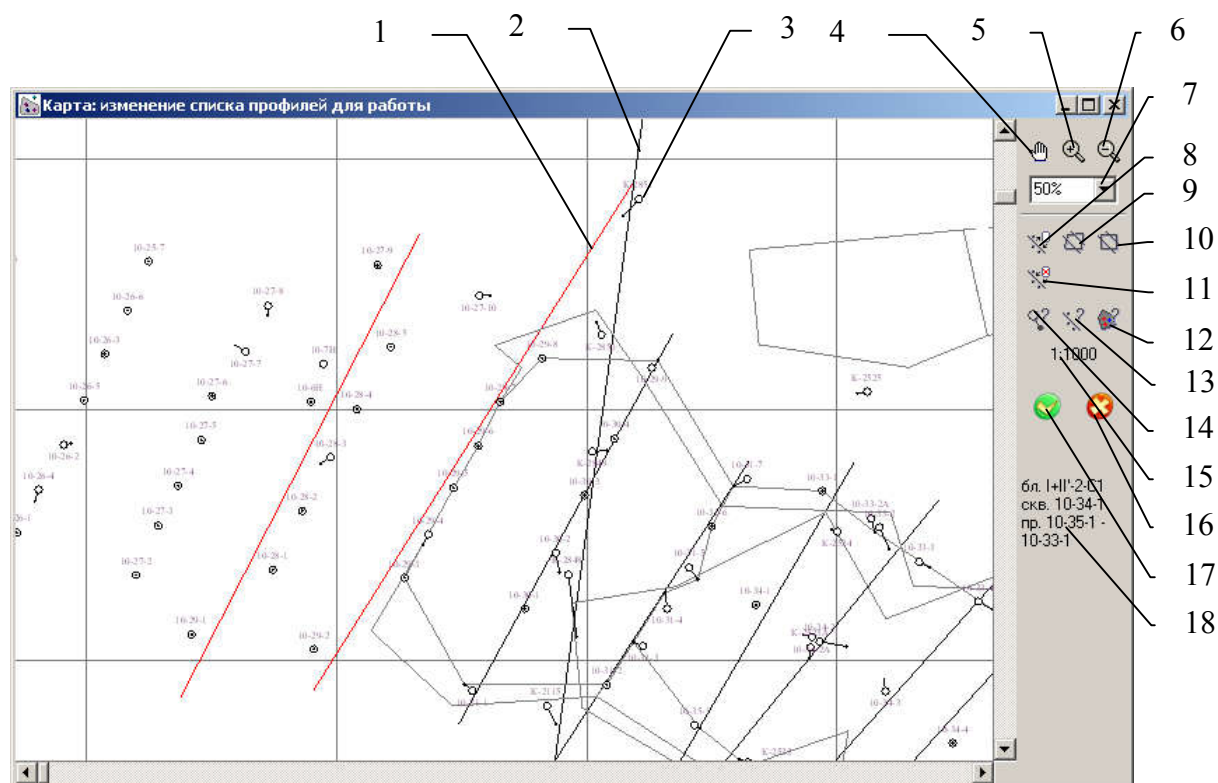


Рис. 3.4 Диалог «Карта: изменение списка профилей для работы».

1 – профили входящие в список; 2 – профили не входящие в список; 3 – скважины; 4 – режим перемещения карты; 5 – режим увеличения карты; 6 – режим уменьшения карты; 7 – масштаб окна карты; 8 – режим «добавить(удалить) профиль в список»; 9 – добавить в список профили блока; 10 – добавить в список профили пресекающие область; 11 – очистить список профилей; 12 – найти блок; 13 – найти профиль; 14 – найти скважину; 15 – кнопка для определения масштаба карты; 16 – закрыть диалог, вернуться к старому списку профилей; 17 – закрыть диалог, использовать новый список профилей; 18 – имена объектов, под указателем мыши в окне карты.

Для непосредственного добавления профиля в список следует включить соответствующий режим, нажав кнопку 8 (рис. 3.4). После этого, щелчок левой клавиши мыши по профилю на карте приводит к его добавлению в список. Если профиль уже был в списке, то наоборот, он будет исключен. Для выключения режима следует повторно нажать на кнопку 8 (рис. 3.4). Для создания списка профилей, пересекающих блок следует нажать кнопку 9 (рис. 3.4). После этого появится поисковый диалог (рис. 3.5).



Рис. 3.5 Пример поискового диалога .

Выбрать нужный блок, можно вписав его название в строчку ввода диалога или непосредственно из списка. Для вызова списка блоков имеющихся в базе для данного месторождения следует нажать кнопку «...». При нажатии кнопки «Отмена» никаких изменений в текущем списке профилей не будет произведено. После завершения работы диалога с помощью кнопки «Ok» программа очистит имеющийся список, затем проверит наличие профилей и их соответствие выбранной стадии подсчета запасов. Если имеются профили другой стадии, то появится диалог, спрашивающий пользователя добавлять ли в список профиля с другого этапа разведки.

Нажатием кнопки 10 (рис. 3.4) включается режим позволяющий быстро создать список профилей пересекающих рассматриваемую область. Для этого следует двумя щелчками мыши на карте указать две точки (лежащие на одной диагонали) определяющие прямоугольную область. После этого будет очищен имеющийся список, затем программа проверит соответствие выбранной стадии подсчета запасов профилей пересекающих заданный пользователем прямоугольник. Если имеются профили другой стадии, то появится диалог, спрашивающий пользователя добавлять ли в список профиля с другого этапа разведки.

Для быстрого поиска объектов на карте используются кнопка 12 – 14 (рис. 3.4). Нажатие любой из этих кнопок приводит к появлению поискового диалога вида (рис. 3.5). Нужный объект определяется двумя способами, либо его имя вводится пользователем в строку редактирования, либо он выбирается из списка, который появляется при нажатии кнопки «...». После этого следует нажать кнопку «Ok», при этом программа переместит карту и

изменит масштаб ее отображения в окне таким образом, чтобы выбранный объект полностью был отображен.

Завершение работы диалога для редактирования списка профилей используются кнопки 16 или 17 (рис. 3.4). Кнопка 16 завершает работу, возвращаясь к старому списку, а кнопка 17 применяя сделанные пользователем изменения списка.

3.4.2 Определение списка рудных пачек

Для создания новой рудной пачки следует нажать кнопку 6 (рис. 3.3) при этом появится диалог «Новая рудная пачка» (рис. 3.6). Диалог позволяет определить общие параметры создаваемой пачки. В строку ввода идентификатор вводится целое число, по сути являющееся номером данной пачки. Программа по умолчанию инициализирует это значение, добавляя единицу к наибольшему идентификатору имеющихся в базе пачек для

Рис. 3.6 Диалог для определения общих параметров рудной пачки.

данного месторождения. Число не должно совпадать с идентификаторами других пачек данного месторождения. Если это условие будет нарушено, то при закрытии диалога появится сообщение об ошибке и новое рудное пересечение не будет создано.

В строке «Название рудной пачке» (рис. 3.6) вводится строка из произвольных символов, представляющее собой название данной рудной пачки.

В строке расположение по высоте вводится целое число, определяющее положение при отображении списка в окне 5 (рис. 3.3). Чем меньше число, тем ниже будет находиться в списке данная пачка. Очевидно, что целесообразно располагать пачки в соответствии с глубиной их залегания. При создании пачек, эти числа лучше вводить через десяток (например: 0,10, 20 и т.д.) это позволит легко добавлять пачки лежащие по глубине между уже имеющихся в базе. Для добавления пачки, лежащей глубже, чем пачка с числом «0», можно использовать отрицательные числа.

Для определения цвета рудной пачки, которым будут отображаться соответствующие ей данные на планах и разрезах следует щелкнуть левой клавишей мыши по текущему цвету (рис. 3.6). При этом откроется стандартный диалог MS Windows позволяющий выбрать цвет из имеющейся палитры или создать свой.

В строке «Месторождение» (рис. 3.6) отображается название текущего месторождения. Редактировать его нельзя. Для завершения работы диалога без создания новой рудной пачки следует нажать кнопку «Отмена». В противном случае кнопку «Ok».

Удаление выделенной в окне 5 (рис. 3.3) рудной пачки производится с помощью кнопки 7 (рис. 3.3). Следует заметить, что в отличие от списка профилей, удаление рудной пачки производится не только в отображаемом списке, но и в базе данных. Поэтому для обеспечения целостности информации в базе данных перед удалением проводится анализ имеющихся связей. Если в базе имеются рудные пересечения по данной пачке, то программа не позволит ее удалить, выдав соответствующее уведомление пользователю.

Для редактирования общих данных рудной пачки следует выбрать ее в окне 5 (рис. 3.3) и нажать кнопку 8 (рис. 3.3). Откроется диалог, аналогичный

представленному на рис. 3.6. Работа с этим диалогом отличается только не возможностью изменить идентификатор пачки.

3.4.3 Настройка отображения профиля

В окне разреза 23 (рис. 3.3) выводиться: данные по скважинам, контуры технологических пропластков (белым цветом – проницаемые, серым непроницаемые) и рудного тела (красным цветом), границы фундамента и ритмопачек, шкала абсолютной высоты. По скважине на разрез можно выносить следующие данные: ствол, каротажи, литологию, положение фильтра, цвет пород, рудные интервалы, шкалу глубины по стволу и эффективную мощность. Настройки отображения данных по скважине запоминаются для каждой стадии разведки в реестре компьютера (то есть, если пользователь запусти программу на другом компьютере, то будут использоваться настройки принятые по умолчанию). Для редактирования параметров вывода данных по скважине следует вызвать диалог «Настройка: чертеж разреза» (рис. 3) нажав кнопку «Настройка» (рис. 3.3, 20).

Диалог позволяет изменять набор скважинных данных, выносимых на разрез, и способ их отображения. В области «Масштаб» устанавливаются горизонтальный и вертикальный масштабы чертежа разреза.

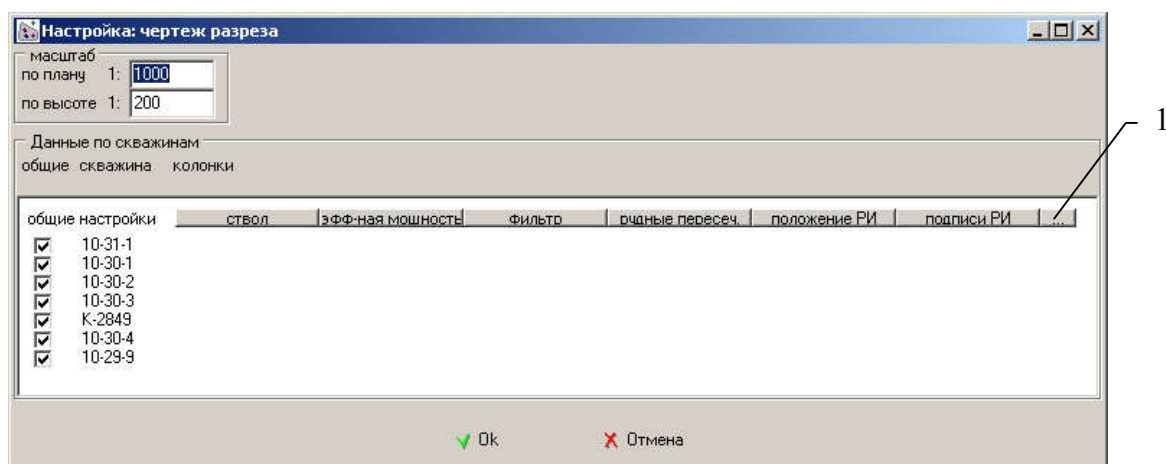


Рис. 3.7 Диалог «Настройка: чертеж разреза». 1 – кнопка настройки колонок.

Список колонок скважинных данных устанавливаются в области «Данные по скважинам». В первой строке «общие настройки» определяются колонки и их свойства, используемые по умолчанию к любой скважине разреза. Чтобы настроить индивидуальный набор колонок или их свойств для какой-либо скважины, необходимо убрать галочку на этой скважины. Настройки отдельных скважин не сохраняются. Для изменения набора колонок и их ширины необходимо открыть диалог «Настройка: отображаемые колонки», нажав на кнопку 1 (рис. 3). Чтобы изменить способ обрисовки какой-либо колонки необходимо нажать на кнопку с соответствующим названием. В данной версии программы настраиваемой колонкой является только колонка каротажей.



Рис. 3.8 Диалог «Настройка: отображаемые колонки». 1 – добавить колонку, 2 – удалить колонку, 3 – переместить вверх, 4 – переместить вниз

Диалог «Настройка: отображаемые колонки» позволяет изменять набора колонок и их ширину. В таблице находится список отображаемых на разрезе колонок скважинных данных. В столбце «колонка» указывается тип скважинных данных, в колонке «начало» и «конец» указывается горизонтальное смещение левой и правой границы колонки относительно осевой линии ствола скважины. Относительное смещение вправо считается положительным, смещение влево – отрицательным.

Для того чтобы добавить новую колонку необходимо нажать кнопку 1 (рис. 3.8). В текущую позицию таблицы будет добавлено описание новой колонки. Оно будет совпадать с описанием выделенной колонки. Далее

необходимо изменить значения параметров новой колонки. Установить: выбрав из предлагаемого списка тип данных, горизонтальное смещение левой и правой границы колонки. Чтобы удалить колонку, необходимо выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку 2.

Порядок следования колонок используется при рисовании скважины и важен в случае перекрывания области расположения колонок. Колонки рисуются последовательно, начиная с первой. Порядок колонок меняется при помощи кнопок 3 и 4 (рис. 3.8). Необходимо выделить в таблице колонку и переместить ее вверх или вниз нажатием кнопок 3 и 4 соответственно.

Диалог «Настройка: шкалы каротажей» (рис.3.9) предназначен для определения набора каротажных графиков и настройки их параметров. В колонке каротажей можно начертить произвольное количество графиков

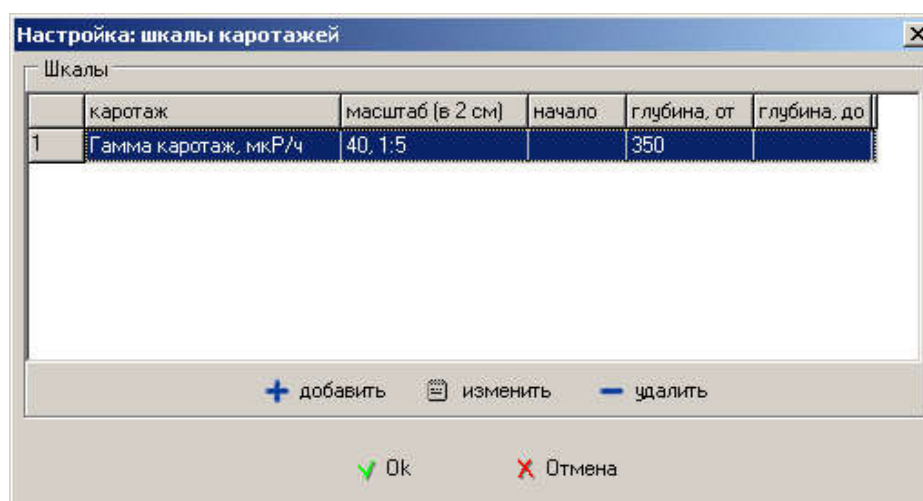


Рис. 3.9 Диалог «Настройка: шкалы каротажей»

каждого типа каротажа, при этом они могут быть в разных масштабах и выводиться в ограниченных интервалах глубины. Список графиков задается в поле «шкалы». Для настройки параметров графика необходимо выделить в поле «шкалы» соответствующий график и вызвать диалог «Настройки, шкала каротажа» нажатием кнопки «изменить» или двойным щелчком мыши по этому графику. Диалог «Настройки, шкала каротажа» также автоматически вызывается при создании нового графика. Диалог «Настройки, шкала каротажа», позволяет сделать следующие настройки:

- Поле «каротаж» – тип каротажа;

- Поле «масштаб» – масштаб по оси измеряемой величины, задается шагом значения каротажа в двух сантиметрах на чертеже. Для многих каротажей есть предустановленные значения, выбираемые из списка. Масштаб «авто» – масштаб подбирается программой автоматических, исходя из области изменения значений каротажа. Пользователь всегда может указать произвольный масштаб, введя в поле значение;
- Поле «начало» – начальное значение шкалы каротажа, соответствующее левой границе колонки каротажей на паспорте. Если значение не введено, то считается, что шкала начинается с нуля;
- Поля «глубина»/ «от» и «до» – начало и конец интервала глубины рисования графика. Если значение «от» не введено, то график рисуется, начиная с глубины, соответствующей верхней границе геологической колонки. Если значение «до» не введено, то график рисуется до глубины, соответствующей нижней границе геологической колонки;

3.4.4 Настройка окна отображения профиля

Настройки окна профиля изменяются с помощью диалога «Настройки: профиль» (рис. 3.10), который открывается при нажатии кнопки 21 (рис. 3.3). Поле «Масштаб, %» позволяет определить в процентах масштаб

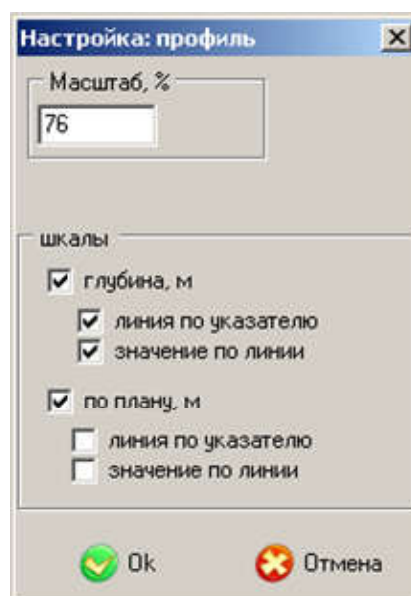


Рис.3.10 Диалог «Настройка: профиль»

отображения чертежа разреза в окне дублируя элемент 15 (рис. 3.3). В области шкалы с помощью переключателей пользователь может определять будут ли отображаться вертикальная и горизонтальная шкалы (рис. 3.3, 10 и 11 соответственно). Кроме этого при нахождении указателя мыши в окне разреза, вместе с ним могут перемещаться вертикальная и горизонтальная линии и подсказки со значением абсолютной глубины и расстояния вдоль линии профиля. Управление отображением этих инструментов производится с помощью соответствующих переключателей диалога «Настройки: профиль» (рис. 3.10).

3.4.5 Определение рудных пересечений и эффективных мощностей

Определение рудных пересечений по скважине может производиться вручную или с помощью интерактивных инструментов. Исходные данные для определения рудных пачек (объединенные рудные интервалы, технологические интервалы и параметры фильтра) загружаются из базы данных автоматически. В алгоритмы, реализуемые с помощью программы, заложены следующие принципы. Каждой рудной пачке по скважине может соответствовать не более одного рудного пересечения. Рудное пересечение может состоять из нескольких идущих подряд объединенных рудных интервалов, которые могут быть разделены непроницаемыми прослоями.

В диалоге реализовано два интерактивных режима, отличающихся алгоритмами определения границ рудного пересечения и эффективной мощности. Режим «установка пересечения» включается нажатием кнопки 17 (рис. 3.3). Выключается её повторным нажатием. Аналогично, с помощью кнопки 16 (рис. 3.3) производится включение (выключение) режима «быстрая установка пересечения». После включения соответствующего режима, следует сделать два щелчка левой клавишей мыши, на окне разреза в окрестности рассматриваемой скважины в точках примерно соответствующих верхней и нижней границе создаваемого пересечения. После этого, появится диалог, позволяющий пользователю выбрать пачку, к

которой будет приписано создаваемое пересечение. Затем, по алгоритму, зависящему от этапа разведки и выбранного режима, программа определяет границы рудных пересечений эффективные мощности и рассчитывает их параметры. Принципы определения границ рудных пересечений и эффективных мощностей приведены в таблице 3.1.

Задать рудное пересечение можно не включая интерактивные режимы. Для этого можно использовать соответствующие пункты всплывающего меню. При этом первая точка определяется положением курсора мыши в момент вызова всплывающего меню по правой клавише мыши. Вторую точку следует обозначить левой клавишей мыши после выбора пункта меню.

Для начала редактирования пересечений в ручном режиме следует нажать кнопку 19 (рис. 3.3) и щелкнуть левой клавишей мыши по нужному пересечению. Другой способ: щелкнуть правой клавишей мыши по чертежу разреза в окрестности нужной скважины. В появившемся всплывающем меню выбрать пункт «Редактировать пересечения...». Изменение параметров рудных пересечений по скважине происходит в открывшемся диалоге «Параметры рудных пересечений» (рис. 3.11).

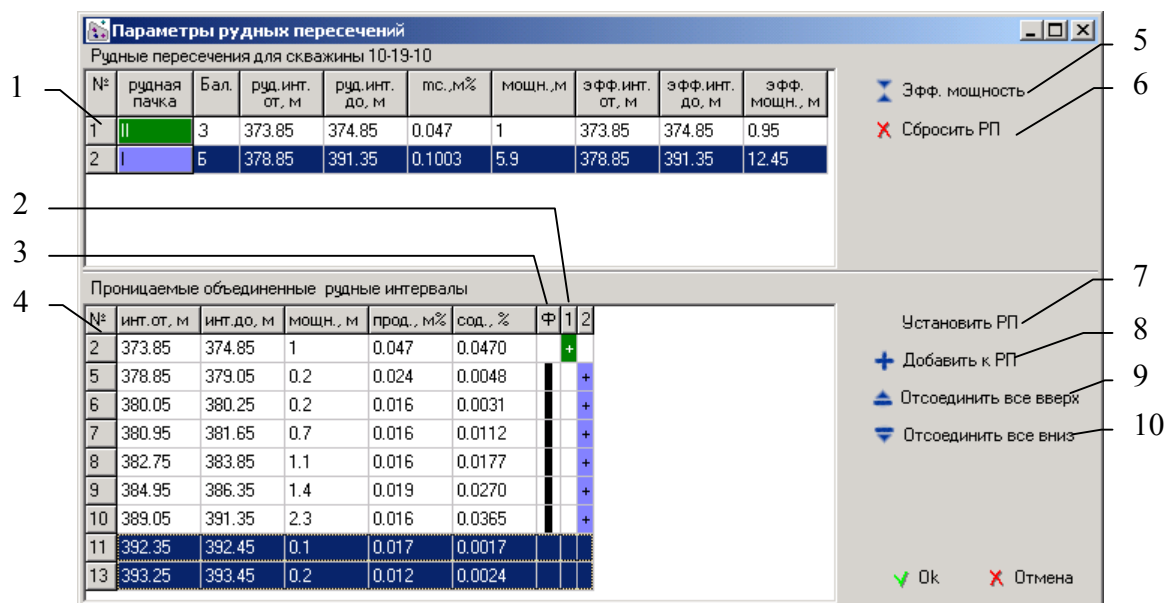


Рис. 3.11 Диалог «Параметры рудных пересечений». 1 – рудные пересечения и их параметры; 2 – принадлежность интервалов пересечениям; 3 – расположение фильтра; 4 – объединенные рудные интервалы; 5 – задать эффективную мощность; 6 – удалить пересечение; 7 – объединить интервалы в пересечение; 8 – добавить интервалы к пересечению; 9 – удалить из пересечения верхние интервалы; 10 – удалить из пересечения нижние интервалы.

Таблица 1.1 Критерии определения границ пересечений (РП) и эффективной мощности (ЭМ) от выбранного интерактивного режима.

№	Параметр	Режимы	
		установка пересечения	быстрая установка пересечения
1.*	Детальная и эксплуатационная разведка		
1.1	верхняя граница РП	если точка внутри ОРИ то его верхняя граница, иначе ближайшая снизу от точки верхняя граница ОРИ	выбирается ближайшая из двух точек: верхняя граница самого верхнего ОРИ и ближайшая верхняя граница ТИ
1.2	нижняя граница РП	если точка внутри ОРИ то его нижняя граница, иначе ближайшая сверху от точки нижняя граница ОРИ	выбирается ближайшая из двух точек: нижняя граница самого нижнего ОРИ и ближайшая нижняя граница ТИ
1.3	верхняя граница ЭМ	верхняя граница РП	верхняя граница РП
1.4	нижняя граница ЭМ	выбирается ближайшая из двух точек: нижняя граница РП и нижняя граница ТИ	нижняя граница РП

* – Полагается, что точки поставлены пользователем, в технологическом интервале. Если это не так, то перед применением описанных правил верхняя точка переносится на нижнюю границу непроницаемого интервала, а нижняя на верхнюю границу.

ОРИ – объединенный рудный интервал

ТИ – технологический интервал

Продолжение таблицы 3.1

2**	Вскрытые запасы		
2.1	верхняя граница РП	если точка внутри ОРИ то его верхняя граница, иначе ближайшая снизу от точки верхняя граница ОРИ	выбирается ближайшая из трех верхних границ: самого верхнего ОРИ, фильтра и ТИ
2.2	нижняя граница РП	если точка внутри ОРИ то его нижняя граница, иначе ближайшая сверху от точки нижняя граница ОРИ	выбирается ближайшая из трех нижних границ: самого нижнего ОРИ, фильтра и ТИ
2.3	верхняя граница ЭМ	выбирается ближайшая из трех верхних границ: РП, фильтра и ТИ	выбирается ближайшая из двух верхних границ: фильтра и ТИ
2.4	нижняя граница ЭМ	выбирается ближайшая из трех нижних границ: РП, фильтра и ТИ	выбирается ближайшая из двух нижних границ: фильтра и ТИ

** – По технологии выделения объединенных рудных интервалов не возможна ситуация, когда интервал пересекает границу фильтра.

Граница фильтра, находящаяся в непроницаемом интервале игнорируется.

В окне 1 (рис. 3.11) выводится список рудных пачек для данного месторождения и при наличии для данной рудной пачки у текущей скважины рудного пересечения его параметры. В окне 4 (рис. 3.11) отображается список всех объединенных рудных интервалов данной скважины. Для создания рудного пересечения необходимо: выделить строку с нужной рудной пачкой в окне 1, в списке рудных пересечений (рис. 3.11, 4); выделить диапазон объединенных рудных интервалов в соответствующем списке; нажать кнопку 7 (рис. 3.11). Выделенные интервалы будут отмечены на принадлежность соответствующему рудному пересечению (рис. 3.11, 2), и будут рассчитаны параметры пересечения. Один и тот же интервал может входить в разные пересечения. Интервал эффективной мощности устанавливается по выделенным рудным интервалам. Если по данной скважине рудная пачка не содержит объединенных рудных интервалов, то для рудного пересечения задается только эффективная мощность.

Кнопка 8 (рис. 3.11) добавляет к текущему пересечению все интервалы лежащие между уже входящими в пересечение интервалами и выделенными включительно. Кнопка 9 удаляет из пересечения выделенные интервалы и все интервалы расположенные выше. Кнопка 10 из пересечения выделенные интервалы и все интервалы расположенные ниже. Кнопка 6 полностью удалить пересечение.

Кнопка 5 (рис. 3.11) открывает диалог изменения интервала эффективной мощности. На рис. 3.12 представлен вид диалога для подсчета вскрытых запасов. В диалоге задаются глубины начала и окончания интервала с использованием выравнивания этих глубин по рудным интервалам, технологическим интервалам и проницаемым участкам посадки фильтра. Выравнивание для начальной и конечной глубины может быть разного типа. Для выравнивания глубины интервала эффективной мощности по рудному интервалу необходимо выбрать «по рудному интервалу» в выпадающем списке 4 или 5 (рис. 3.12).

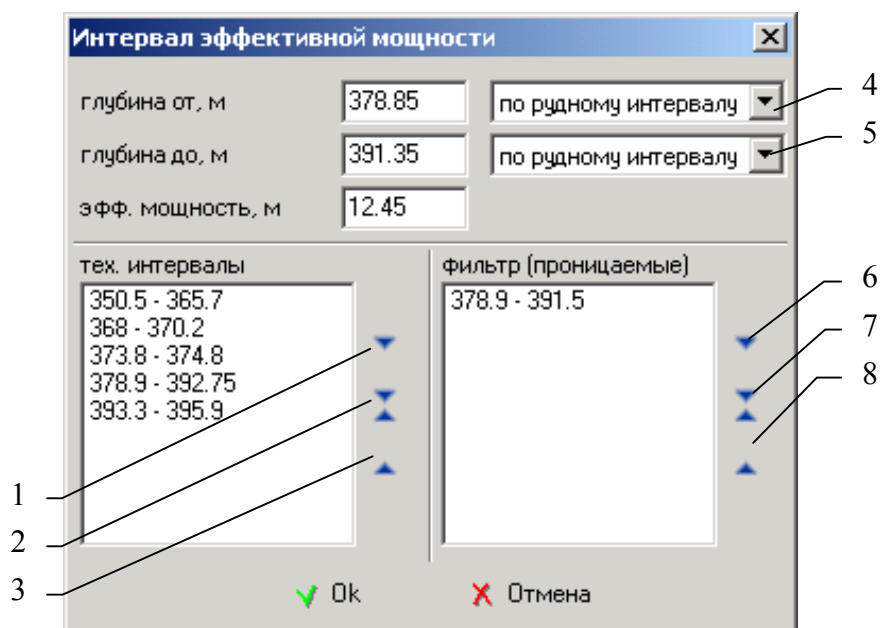


Рис. 3.12 Диалог «Интервал эффективной мощности». 1,2,3 – установить глубины по тех. интервалам; 4 – тип выравнивания начальной глубины; 5 – тип выравнивания конечной глубины; 6,7,8 – установить глубины по фильтру.

Для выравнивания глубины интервала эффективной мощности по технологическому интервалу необходимо выделить требуемый технологический интервал в списке «тех. интервалы» и установить «по тех. интервалу» в выпадающем списке 4 или 5. Кнопка 1 производит действие аналогичное выбору пункта «по тех. интервалу» в выпадающем списке 4. Кнопка 3 производит действие аналогичное выбору пункта «по тех. интервалу» в выпадающем списке 5. Кнопка 2 устанавливает выравнивание начальной и конечной глубины по выделенному диапазону технологических интервалов.

Для выравнивания глубины интервала эффективной мощности по проницаемому участку посадки фильтра необходимо выделить требуемый участок фильтра в списке «фильтр (проницаемые)» и установить «по фильтру» в выпадающем списке 4 или 5. Кнопка 6 производит действие аналогичное выбору пункта «по фильтру» в выпадающем списке 4. Кнопка 8 производит действие аналогичное выбору пункта «по фильтру» в выпадающем списке 5. Кнопка 7 устанавливает выравнивание начальной и

конечной глубины по выделенному диапазону проницаемых участков посадки фильтра.

Кроме этого, при выборе выпадающем списке 4 или 5 значения «произвольно», границы интервала эффективной мощности могут быть внесены пользователем непосредственно в соответствующие строки ввода, без привязки к другим геологическим объектам. Если при этом известка не глубина, а абсолютная высота границ интервала, необходимо выбрать значение «абсолютная высота». В результате появится диалог, в который можно ввести значение абсолютной высоты. При завершении работы этого диалога с помощью кнопки «ОК» введенная абсолютная высота будет автоматически пересчитана в глубину вдоль ствола скважины и занесена в соответствующую ячейку, а в строке ввода будет установлено значение «произвольно».

В диалоге «Интервал эффективной мощности» для подсчета запасов при детальной и эксплуатационной разведке в отличие от представленного на рис. 3.12 отсутствует область «фильтр (проницаемые)». В остальном работа с диалогом «Интервал эффективной мощности» аналогична описанной.

Для удаления рудного пересечения следует включить соответствующий режим нажав кнопку 4 (рис. 3.3). В этом режиме щелкнуть левой клавишей по удаляемому пересечению.

3.5 Оконтурирование блоков при детальной и эксплуатационной разведке

Следующие несколько этапы подсчета запасов на разведке выполняются с помощью закладки «Подсчетные блоки» (рис. 3.13), которая предназначена для создания и редактирования подсчетных блоков соответствующего этапа разведки. Инструменты и диалоги закладки позволяют задавать и изменять границы, балансовой и забалансовой частей блока, определять параметры подсчета и собственно рассчитывать запасы урана и другие геотехнологические параметры блока.

3.5.1 Описание закладки «Подсчетные блоки»

Окно закладки «Подсчетные блоки» разделено на две части в одной представлен интерактивный план месторождения, во второй находится панель инструментов (рис. 3.13, 7 и рис. 3.14). На плане отображаются скважины, профили и блоки. Контур текущего блока отображаются красным цветом (рис. 3.13, 14 и 15), прочие блоки, относящиеся к текущей рудной пачке – синим (рис. 3.13, 4), остальные – черным (рис. 3.13, 2). Контур балансовой части подсчетного блока отображается сплошной линией (рис. 3.13, 14), а забалансной пунктирной (рис. 3.13, 15). Серым цветом отображаются линии профилей (рис. 3.13, 5). Цвет устья отображаемых скважин зависит от параметров рудного пересечения относящегося к текущей рудной пачке. Красным цветом отображаются скважины с балансовым рудным пересечением (рис. 3.13, 8), голубым – забалансовым (рис. 3.13, 10), белым – пустые (рис. 3.13, 6). Для всех рудных пересечений текущей пачки выводятся их основные параметры (мощность, содержание и метропроцент) (рис. 3.13, 12). Скважины, входящие в балансовую часть текущего блок имеют сплошной зеленый ореол (рис. 3.13, 13), а в забалансную – не сплошной (рис. 3.13, 16). У сетевых скважин, на устье рисуется крест (рис. 3.13, 9).

Справа от карты расположена панель инструментов, позволяющих изменять параметры отображения карты (рис. 3.14, 1 – 3), изменять масштаб окна плана (рис. 3.14, 8) и производить поиск объектов на карте (рис. 3.14, 4, 9, 10). Работа с этими инструментами не отличается от описанной в ПП. 3.4.1. Кнопка 5 (рис. 3.14) позволяет определить расстояние между двумя точками. Для этого, следует нажав эту кнопку, щелкнуть левой клавишей мыши по точкам на интерактивном плане, соответствующим концам измеряемого отрезка. После второго щелчка, рядом с указателем мыши появится всплывающая подсказка с расстоянием. Кнопка 6 (рис. 3.14) переводит закладку в режим редактирования блока. Кнопка 7 (рис. 3.14) открывает диалог с таблицами подсчета запасов. В области под панелью

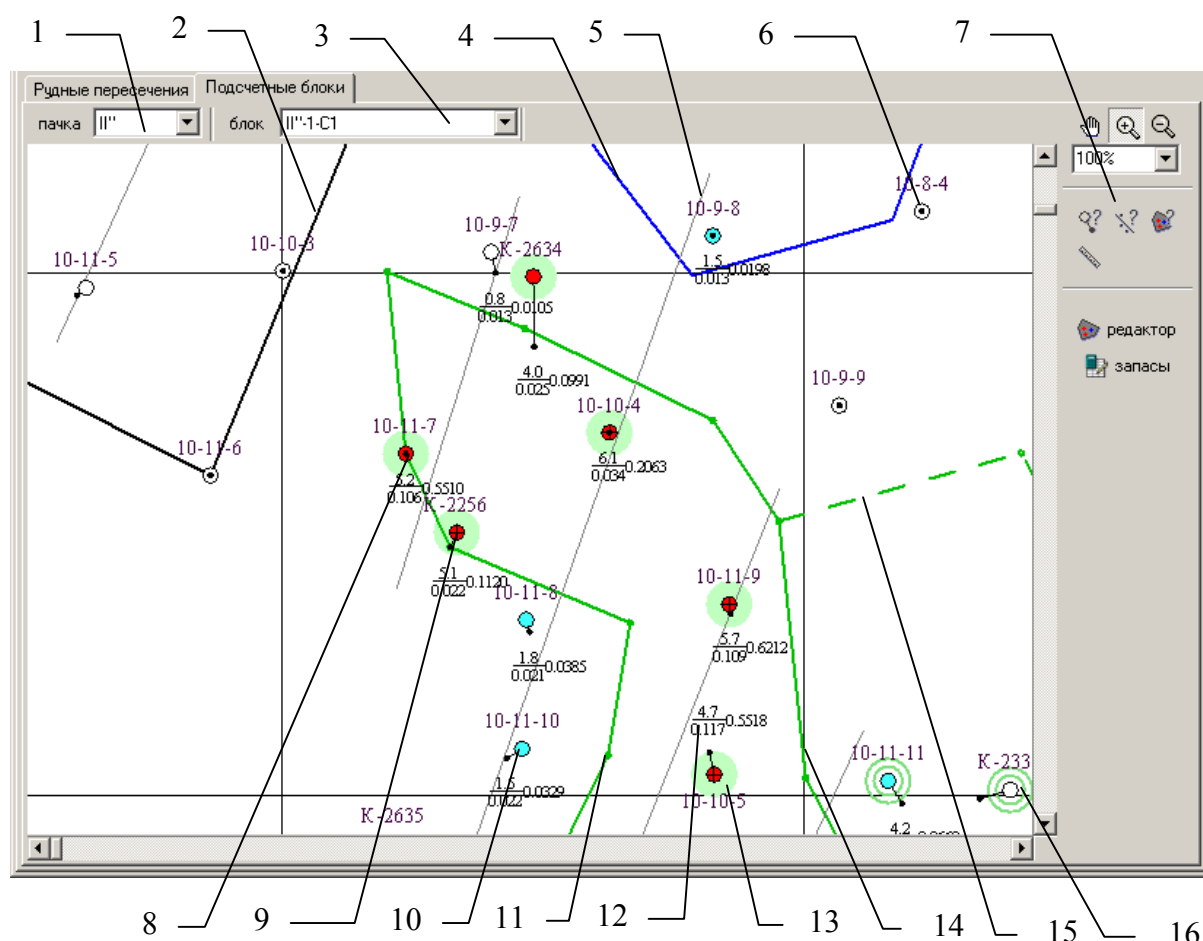


Рис. 3.13 Закладка «Подсчетные блоки». 1 – рассматриваемая рудная пачка; 2 – контур блока относящегося к другой рудной пачке; 3 – рассматриваемый подсчетный блок; 4 – контур не рассматриваемого блока относящегося к текущей рудной пачке; 5 – линия профиля; 6 – скважина не имеющая рудного пересечения в данной рудной пачке; 7 – панель инструментов; 8 – скважина имеющая балансовое рудное пересечение в данной рудной пачке; 9 – сетевая скважина; 10 – скважина имеющая забалансовое рудное пересечение в данной рудной пачке; 11 – узел контура рассматриваемого блока; 12 – параметры рудного пересечения для рассматриваемой рудной пачки; 13 – ореол выделяющий скважины вошедшие в подсчет запасов балансовой части рассматриваемого блока; 14 – контур балансовой части рассматриваемого блока; 15 – контур забалансовой части рассматриваемого блока; 16 – ореол выделяющий скважины вошедшие в подсчет запасов забалансовой части рассматриваемого блока.

инструментов (рис. 3.13) автоматически отображается список объектов

(скважин, профилей и блоков) находящихся на карте в непосредственной окрестности указателя мыши.

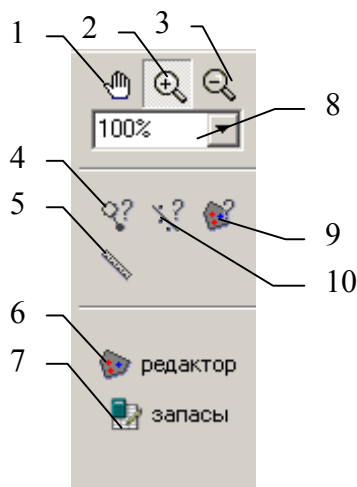


Рис. 3.14 Диалог «Настройка: профиль» 1 – режим перемещения чертежа в окне; 2 – режим увеличения чертежа; 3– режим уменьшения чертежа; 4 – поиск скважин; 5 – линейка; 6 – редактирование блока; 7 – подсчет запасов; 8 – масштаб чертежа; 9 – поиск блока; 10 – поиск разреза.

3.5.2 Определение исходных данных

Работа с закладкой начинается с выбора из списка 1 (рис. 3.13) нужной рудной пачки. Подсчетные блоки создаваемые программой относятся только к одной рудной пачке. Если необходимо создать блок, описывающий рудные пересечения из нескольких пачек, необходимо предварительно с помощью процедуры описанной в П.3.4 выполнить следующие действия. Создать новую рудную пачку, затем создать по скважинам относящиеся к ней рудные пересечения и определить эффективные мощности.

После выбора, рудной пачки, программа автоматически на основе информации, содержащейся в базе геологических данных, подготовит все необходимую исходную информацию для подсчета запасов. Будут загружены и рассчитаны геотехнологические показатели всех пересечений выбранной рудной пачки. На основе полученных данных будет нарисован интерактивный план месторождения. Кроме того, будет сформирован список

3 (рис. 3.13) подсчетных блоков соответствующего этапа разведки, относящихся к выбранной пачке. Выбор блока в этом списке, делает его текущим. При этом, окно плана сдвигается и при необходимости перемасштабируется таким образом, чтобы блок был полностью виден пользователю.

3.5.3 Создание и редактирование блока

Для перехода в режим создания и редактирования блока следует нажать кнопку 6 (рис. 3.14). При этом кнопки вместо 6 и 7 (рис. 3.14) появляется панель инструментов «Редактор блока» представленная на рис. 3.15. Инструменты панели позволяют создавать новые блоки, оконтуривать балансовые и забалансовые части блока, изменять контуры блока, определять список скважин входящих в подсчет запасов, определять сетевые скважины блока.

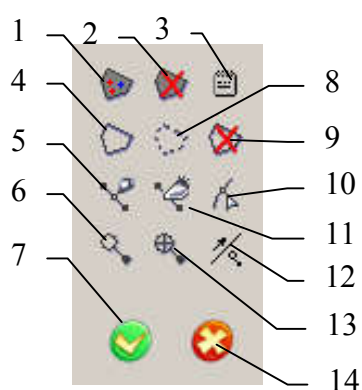


Рис. 1.15 Панель инструментов «Редактор блока». 1 – новый блок; 2 – удалить текущий блок; 3 – свойства блока; 4 – определить контур балансовой части блока; 5 – добавить точку контура блока; 6 – добавить (удалить) скважину в блок; 7 – сохранить произведенные изменения в базе; 8 – определить контур забалансовой части блока; 9 – удалить контур блока; 10 – переместить точку контура блока; 11 – удалить точку контура блока; 12 – выровнять по скважинам; 13 –определить сетевые скважины; 14 – отменить изменения.

Новый блок создается нажатием кнопки 1 (рис. 3.15). При этом появляется диалог «Новый блок» (рис. 3.16), который позволяет пользователю ввести название блока, выбрать из предложенных списков залежь и рудную пачку к которым относится создаваемый блок. Для

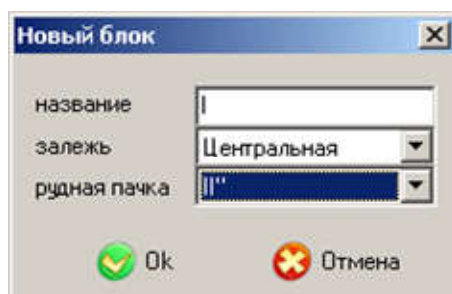


Рис. 3.16 Диалог «Новый блок»

отмены действий по созданию нового блока следует нажать кнопку «Отмена» и программа вернется в режим редактирования. Нажатие кнопки «Ok» приведет к созданию нового блока, при этом его рудная пачка станет текущей и будут автоматически загружены данные по ней. Удаление текущего блока можно выполнить нажав кнопку 1 (рис. 3.15).

Контур балансной части подсчетного блока представляет собой многоугольник произвольной формы. Для определения его вершин следует включить режим «добавить балансный контур» нажав кнопку 4 (рис. 3.15). Затем, последовательно щелкая левой клавишей мыши по плану месторождения указать все вершины. Завершение создания контура производится с помощью двойного щелчка мыши по последней введенной вершине. Забалансовая часть блока может состоять из нескольких несвязанных многоугольников. Каждый отдельный такой контур создается аналогичным образом в режиме «добавить забалансный контур», который включается кнопкой 8 (рис. 3.15). Для удаления любого контура текущего блока, следует включить кнопкой 9 (рис. 3.15) соответствующий режим и щелкнуть левой клавишей мыши по удаляемому контуру.

После завершения создания контур программа автоматически генерирует список скважин попавших в контур или находящихся в его непосредственной

близости. При детальной разведке по умолчанию в подсчет включаются разведочные скважины (тип скважине устанавливается в модуле «Скважина»). При эксплуатационной разведке и подсчеты вскрытых запасов – все попавшие в контур блока. Скважины, включенные в подсчет запасов, отобразятся ореолом зеленого цвета. Для того, чтобы включить (выключить) скважину в подсчет следует нажать кнопку 6 (рис. 3.15). После этого щелкнуть левой клавишей мыши по скважине на плане. Если эта скважина была включена в список подсчета запасов, то она будет исключена. В противном случае, программа проверит, попадает ли скважина в контур блока. Если попадает, то она будет включена в подсчет, иначе никаких действий предпринято не будет. Аналогичным образом, в режиме включаемом кнопкой 13 (рис. 3.15), редактируется список сетевых скважин. Редактирование списка подсчетных и сетевых скважин можно проводить и в диалоге «Настройка: подсчетный блок» (рис. 3.17).

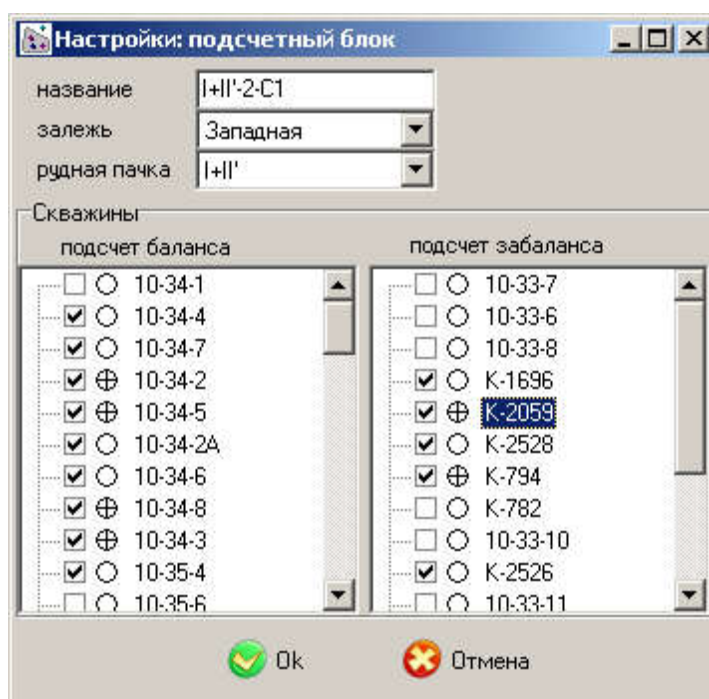


Рис. 1.17 Диалог «Настройка: подсчетный блок».

Открывается диалог клавишей 3 (рис. 3.15) и позволяет изменить название блока, залежь и рудную пачку к которым он относится. В двух окнах

приводятся списки скважин попадающих в контур балансовой и забалансовой частей блока соответственно. Перед именем каждой скважиной два переключателя. Прямоугольный определяет, будет ли пересечение по скважине использоваться в подсчете запасов, а круглый – является ли скважина сетевой. Для изменения признака у группы скважин пользователь может использовать всплывающее меню, которое появляется при щелчке правой клавишей мыши по списку.

Программа содержит широкий спектр инструментов для изменения контура блока и точного позиционирования его вершин. В режиме «добавить точку контура блока» (включается нажатием кнопки 5 рис. 3.15) левый щелчок клавиши мыши по плану приводит к появлению новой вершины в контуре блока. Вершина добавляется на ближайшую грань имеющегося контура текущего блока. Положение новой вершины определяется положением курсор мыши. При нажатии кнопки 11 (рис. 3.15) включается режим «удалить точку контура блока». Щелчок левой клавишей мыши в этом режиме, приводит к исключению ближайшей к курсору мыши вершины текущего блока. Кнопка 10 (рис. 3.15) включает режим «переместить точку», позволяющий с помощью мыши изменять положение вершин контура текущего блока. Для этого, следует щелкнуть левой клавишей мыши по вершине (при этом курсор мыши измениться), затем по точке, соответствующей её новому положению. Кнопкой 12 (рис. 3.15) включается режим «выравнивание по скважинам». Для начала процедуры следует тремя щелчками левой клавиши мыши последовательно указать:

- вершину контура текущего блока,
- первую скважину
- вторую скважину.

После того, как будет указана вторая скважина, откроется диалог «Положение» (рис. 3.18). На диалоге отображаются, выбранные скважины и профили к которым они принадлежат, а также инструменты. С помощью этого диалога пользователь может определить сетевые расстояния между

скважинами. Точно задать положение вершины на профиле или между скважинами. Кнопки 5, 10 – 12 (рис. 3.15) дублируются в всплывающем меню. Кроме того, во всплывающем меню, имеются дополнительные инструменты

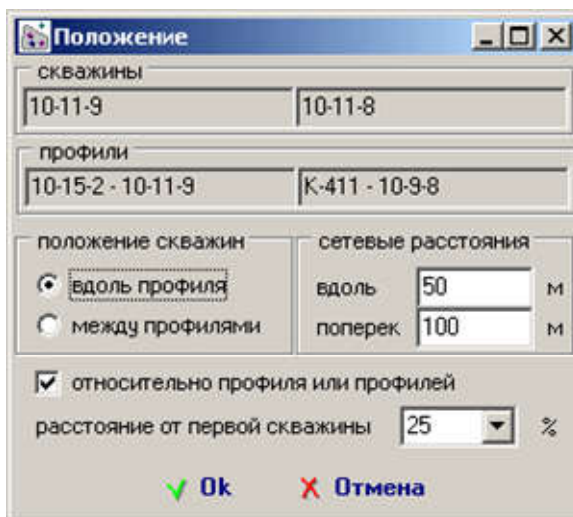


Рис. 3.18 Диалог «Положение».

позволяющие расположить вершину по забою скважины, относительно профиля, по вершине или стороне контура.

Завершение режима редактирования производится с помощью кнопок 7 и 14 (рис. 3.15). При нажатии кнопки 7 (рис. 3.15) все сделанные изменения будут сохранены, а при нажатии 14 (рис. 3.15) – потеряны. Следует заметить, что блок, у которого нет контура балансовой части, будет удален любом случае, не зависимо от того введены или нет контуры забалансовой части.

3.6 Подсчет запасов на детальной и эксплуатационной разведке

Для выполнения подсчета запасов текущего блока следует нажать кнопку 7 (рис. 3.14). Если текущий блок имеет забалансовую часть, то программа предложит пользователю выбрать для какой части блока (балансовой или забалансовой) рассчитать запасы. В результате программа открывает диалог подсчета запасов по выбранной части текущего блока (рис. 3.19). В программе реализованы четыре методики подсчета запасов: методика ГКЗ,

метод ячеек Вороного, реестра интервалов и интегрирования по цифровой модели геологической среды. Детально методы расчета описаны в П.3.

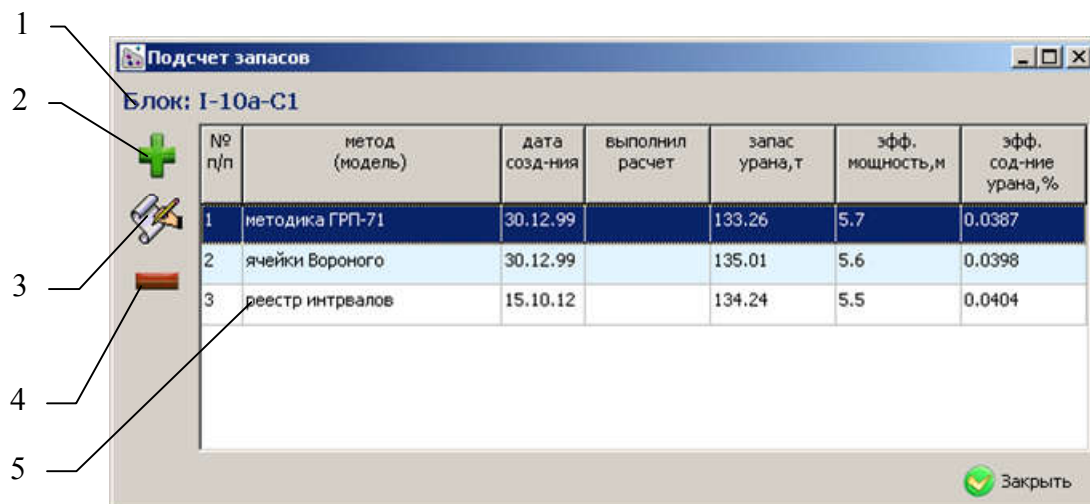


Рис. 3.19 Диалог «Подсчет запасов». 1 – имя блока; 2 – кнопка добавить расчет; 3 – кнопка редактировать текущий расчет; 4 – кнопка удалить текущий расчет; 5 – таблица с основными результатов расчета различными методами

В таблице 5 (рис. 3.19) отображаются основные результаты выполненных и сохраненных в БГД подсчета запасов различными методами. Для данного блока, может быть сохранено в базе данных не более одного расчета каждым методом. Для выполнения нового расчета следует нажать кнопку 2 (рис. 3.19). При этом появится список методов расчета реализованных в программе. После выбора пользователем нужного метода открывается соответствующий диалог (работа с этими диалогами описана далее). Для редактирования уже выполненных расчетов следует выделить в таблице 5 нужную строчку и нажать кнопку 3. В результате будет открыт соответствующий диалог. Для удаления из базы данных результатов расчета выделенных в таблице 5 следует нажать кнопку 4.

При изменении исходных данных (контура блока, параметров рудных пересечений и т.д.) автоматического пересчета запасов выполнено не будет. Для приведения в соответствие исходных данных и рассчитанных запасов **!** необходимо войти в соответствующий диалог (при этом будет выполнен пересчет) и сохранить новые данные в БГД.

3.6.1 Подсчет запасов по методике проекции блоков

Выполнение подсчета запасов по методике проекции блоков становится возможным, если с помощью описанных выше методов определены следующие данные:

- параметры рудных пересечений,
- контур блока,
- список рудных пересечений пошедших в подсчет,
- список сетевых рудных пересечений.

Правильность этих данных будет определять достоверность подсчета запасов.

Управление расчетом запасов по методике проекции блоков и визуализация результаты производится с помощью диалога, представленного на рисунке 3.20. При открытии диалога, автоматически производится расчёт запасов по имеющимся в БГД данным. Полученные результаты отображаются в таблице 3 (рис. 3.20). В поле 1 может быть введена (или выбрана из уже имеющегося в БГД списка) фамилия автора. Если при открытии диалога в базе данных отсутствовала дата выполнения расчета, то в поле 2 автоматически подставляется текущая дата. При необходимости пользователь может её изменить.

При расчете запасов по методике ГКЗ предусмотрена возможность срезки ураганов – кнопка 9 (рис. 3.20). Можно срезать ураганы последовательно несколько раз, пока выполняется критерий допустимости срезки (см. П.3.15.1) . Также можно последовательно отменять срезки ураганов – кнопка 8 (рис. 3.20). Результат подсчета выводится в виде таблицы, которая может быть экспортирована в Microsoft Excel – кнопка 5 (рис. 3.20).

Завершение работы диалога производится с помощью кнопок «Сохранить» или «Отмена» (рис. 3.20). При нажатии пользователем кнопки «Сохранить» (рис. 3.20) программа текущие параметры подсчета и полученные результаты записывает в соответствующие таблицы базы геологических данных. Эта

информация будет использоваться при построении подсчетных планов. Кнопка «Отмена» (рис. 3.20) закрывает диалог без изменения информации имеющейся в базе данных.

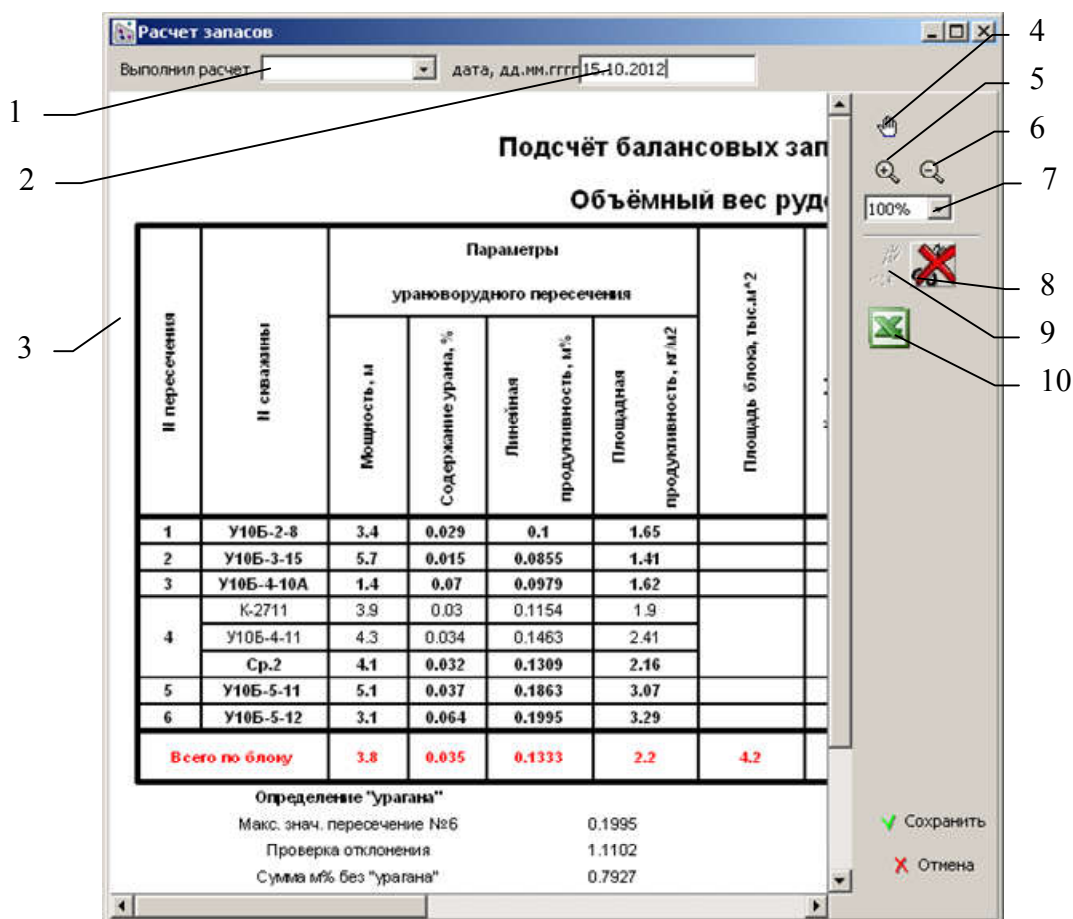


Рис. 3.20 Диалог «Расчет запасов» (методика проекции блоков). 1 – строка для ввода имени автора; 2 – дата проведения расчета; 3 – подсчетная таблица; 4 – режим перемещения таблицы в окне; 5 – режим увеличения таблицы; 6 – режим уменьшения таблицы; 7 – масштаб таблицы; 8 – кнопка «срезать ураган»; 9 – кнопка отмены «срезания урагана»; 10 – экспорт таблицы в MS Excel

3.6.2 Подсчет запасов методом ячеек Вороного

Выполнение подсчета запасов методом ячеек Вороного становится возможным, если в БГД имеются следующие данные:

- параметры рудных пересечений,
- контур блока,

- список рудных пересечений пошедших в подсчет.

Результат подсчета методом диаграмм Вороного выводится с помощью диалога представленного на рисунке (рис.3.21). Инструменты диалогов

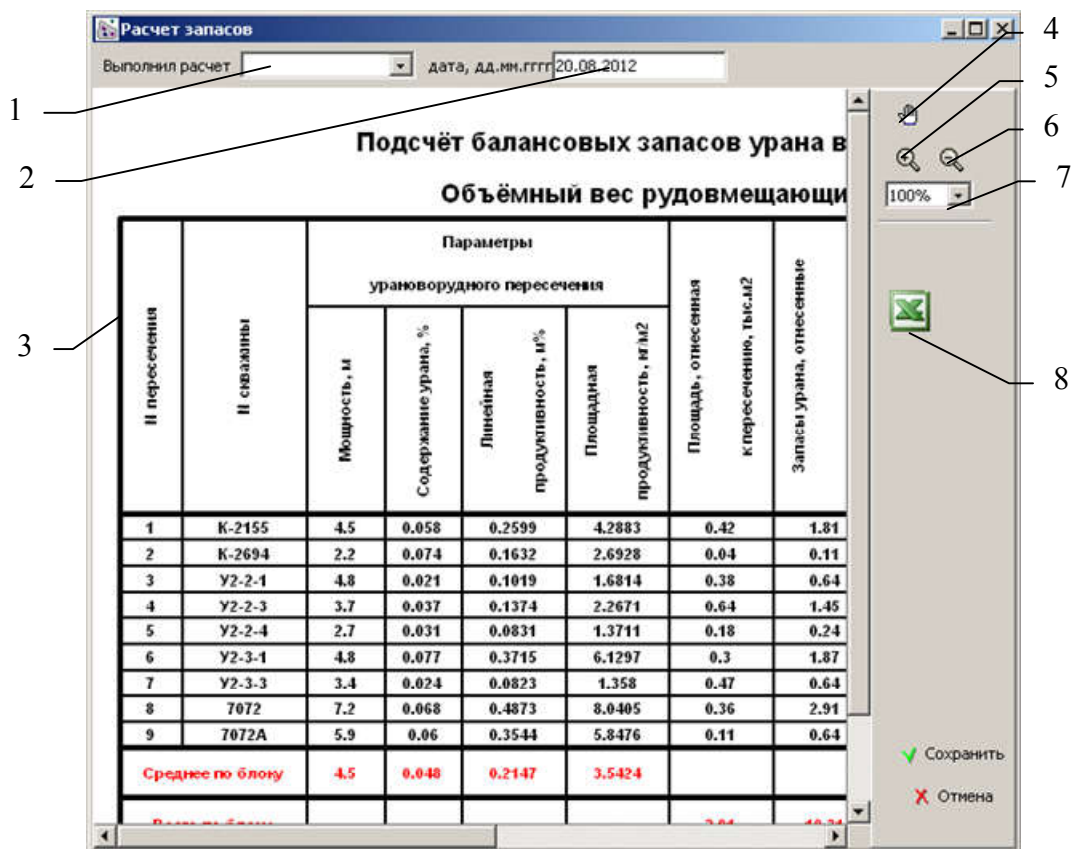


Рис. 3.21 Диалог «Расчет запасов» (метод ячеек Вороного). 1 – строка для ввода имени автора; 2 – дата проведения расчета; 3 – подсчетная таблица; 4 – режим перемещения таблицы в окне; 5 – режим увеличения таблицы; 6 – режим уменьшения таблицы; 7 – масштаб таблицы; 8 – кнопка экспорта таблицы в MS Excel

подсчета запасов методами проекции блоков и ячеек Вороного практически совпадают (см. П.3.15.1). Единственное отличие обусловлено тем, что в данном методе «Срезания ураганов» не производится. Таблицу подсчета запасов 3 (рис. 3.21) с помощью кнопки 8 можно экспортировать в Microsoft Excel. Завершение работы диалога производится с помощью кнопок «Сохранить» или «Отмена» (рис. 3.21). Описание работы кнопок представлено в П.3.15.1.

3.6.3 Подсчет запасов методом «Реестр рудных интервалов»

Выполнение подсчета запасов методом «Реестр рудных интервалов» становится возможным, если в БГД имеются следующие данные:

- параметры рудных интервалов,
- границы рудных пересечений,
- контур блока,
- список рудных пересечений пошедших в подсчет.

При открытии диалога расчета запасов методом «Реестр рудных интервалов» по данным БГД для всех включенных в расчет рудных пересечений формируется реестр рудных интервалов разделенных по технологическому типу пород. Полученные результаты приводятся в таблице 3 (рис. 3.22). На основе этих результатов производится расчет запасов и формируется таблица 4 (рис. 3.22).

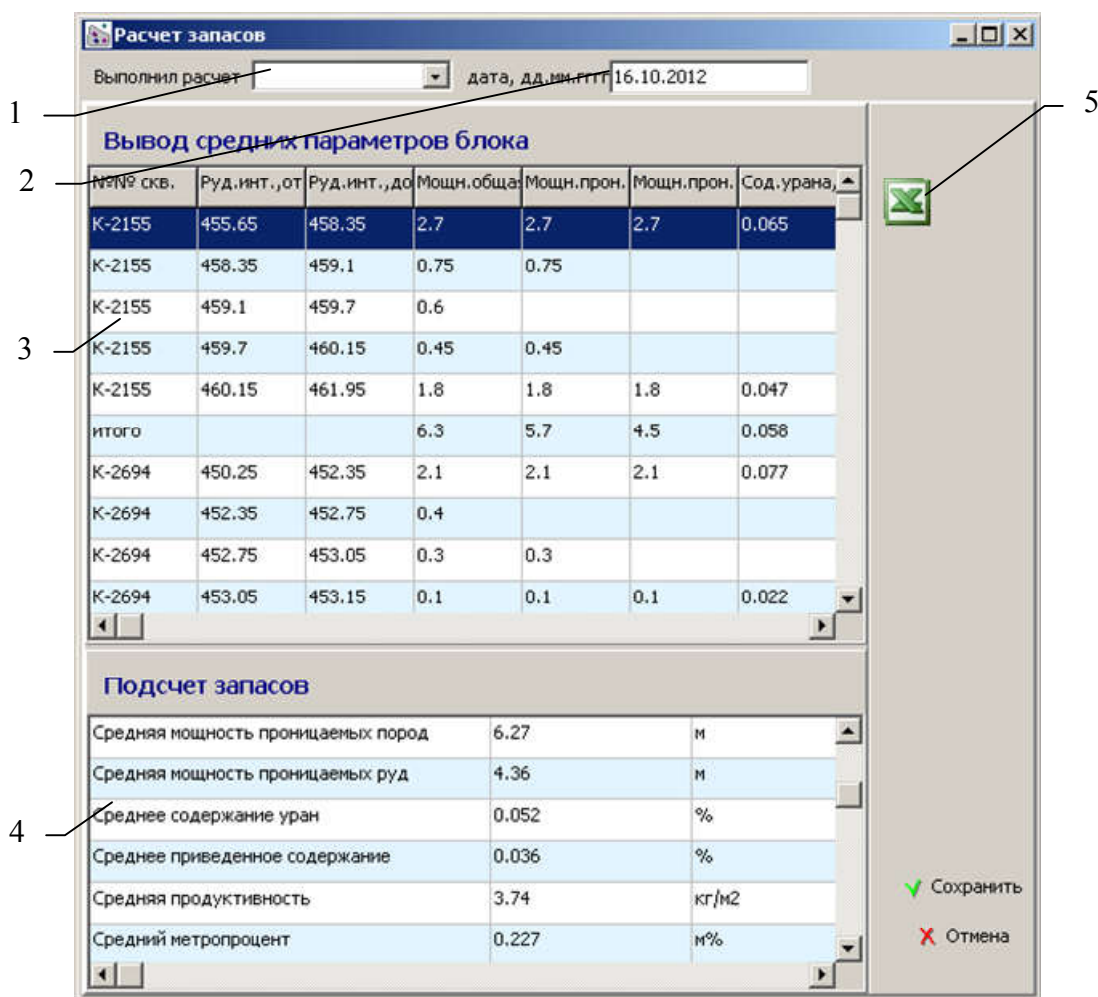


Рис. 3.22 Диалог «Расчет запасов» (метод «Реестр рудных интервалов»).

- 1 – строка для ввода имени автора; 2 – дата проведения расчета;
3 – реестр рудных интервалов; 4 – таблица с подсчетом запасов;
5 – кнопка экспорта таблицы в MS Excel

Данный метод является единственным из реализованных в программе и ! позволяющих рассчитывать не только балансовые запасы но и технологический забаланс.

Имя автора и дата расчета вводятся в поля 1 и 2 (рис. 3.22) соответственно. Экспорт подсчетной таблицы в Microsoft Excel производится с помощью кнопки 8. Завершение работы диалога производится с помощью кнопок «Сохранить» или «Отмена» (рис. 3.22). Описание работы кнопок представлено в П.3.15.1.

3.6.4 Подсчет запасов на основе геостатистической модели

Выполнение подсчета запасов методом геостатистического моделирования становится возможным, если в БГД имеются следующие данные:

- цифровая модель геологической среды в состав которой входят распределения метропроцента, и эффективной мощности. Цифровые модели создаются и сохраняются в БГД с помощью специализированной программы «Создание электронных моделей геологической среды».
- контур блока.

Управление расчетом и визуализация данных выполняется с помощью диалога представленного на рисунке 3.23. При открытии диалога автоматического расчета запасов не производится. Поэтому, если ранее расчет не был выполнен поля в таблице 3 (рис. 3.23) останутся пустыми. Для выполнения расчета необходимо выбрать цифровую модель геологической среды из списке 4 имеющихся в БГД. Затем запустить расчет с помощью кнопка 5. Перед началом расчета будет выполнена проверка на полноту данных. Если не хватает распределения или контур блока попадает за пределы моделируемой области, то расчет будет остановлен и пользователю будет выдано соответствующее сообщение. В этом случае следует выбрать другую модель геологической среды. Если данных достаточно, то будут рассчитаны запасы и помещены в таблицу 3.

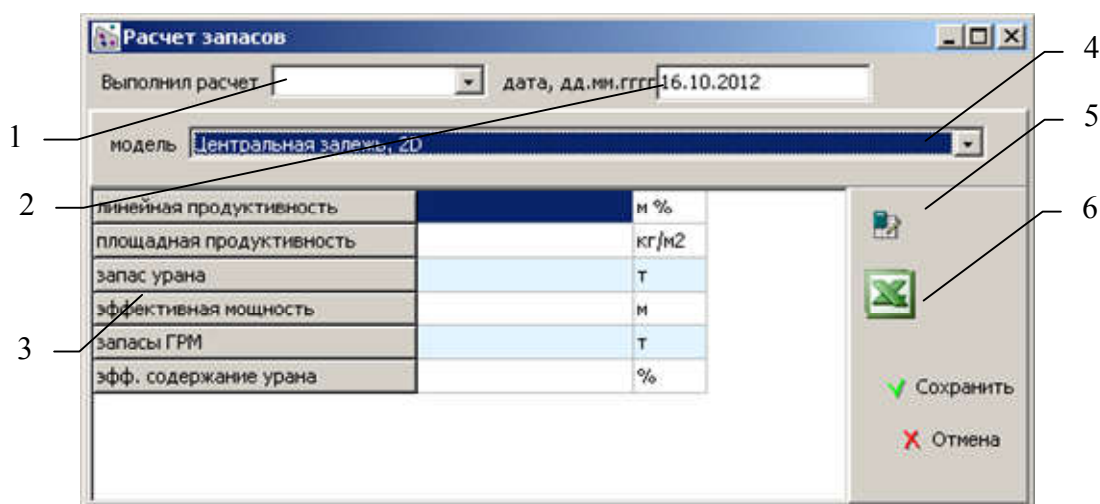


Рис. 3.23 Диалог «Расчет запасов» (метод геостатистического моделирования). 1 – строка для ввода имени автора; 2 – дата проведения расчета; 3 – таблица с подсчетом запасов; 4 – строка выбора цифровой модели геологической среды; 5 – кнопка выполнения расчета запасов; 6 – кнопка экспорта таблицы в MS Excel

Имя автора и дата расчета вводятся в поля 1 и 2 (рис. 3.23) соответственно. Экспорт подсчетный таблицы в Microsoft Excel производится с помощью кнопки 6. Завершение работы диалога производится с помощью кнопок «Сохранить» или «Отмена» (рис. 3.22). Детальное описание работы этих инструментов описано в П.3.15.1.

3.7 Оконтурирование технологических блоков

Для подсчета вскрытых запасов в программе реализована закладка диалоги «Технологические полигоны» структура, инструменты и алгоритм работы с этой закладкой аналогичен описанному в П. 1.5 и 1.6. Различие только в алгоритмах расчета. Поэтому, в настоящем пункте описаны только отличия от закладок «Подсчетные блоки».

3.7.1 Определение контура геотехнологического полигона

Геотехнологические полигоны не разделяются на балансовую и забалансовую части. Поэтому в панели инструментов режима создания и

редактирования блока (рис. 3.15) кнопка режима «добавить забалансный контур» (рис. 3.15, 8) отсутствует. В свою очередь геотехнологические полигоны могут состоять из нескольких ячеек. Поэтому в программе реализован следующий механизм. Включить режим «добавить балансный контур» нажав кнопку 4 (рис. 3.15). Затем, последовательно щелкая левой клавишей мыши по забоям скважин указать все вершины контура первой ячейки. Завершение создания контура производится с помощью двойного щелчка мыши по последней введенной вершине. Если больше контуров не вводить, то будет считаться, что весь блок состоит из одной ячейки. Для добавления следующей ячейки аналогичным образом определяются вершины её контура. После завершения ввода контура программа предложит ввести имя созданной ячейки. После этого, автоматически происходит включение скважин попавших в контур в список используемых при подсчете запасов. Списки скважин идущих в подсчет и сетевых для каждой ячейки определяются отдельно. Поэтому сплошной ореол скважин, попадающих в контур нескольких ячеек, разделяется на соответствующее количество секторов. Если в какой либо ячейке эта скважина не включена в список подсчетных, то соответствующий сегмент ореола окажется не закрашенным. Контуром состоящего из нескольких ячеек блока, будет считаться односвязанный многоугольник (без «дырок»). Проверка правильности задания ячеек целиком лежит на пользователе.

Редактировать имя ячеек, и списки скважин используемых при подсчете и сетевых можно в диалоге «Технологический полигон» (рис. 3.24).

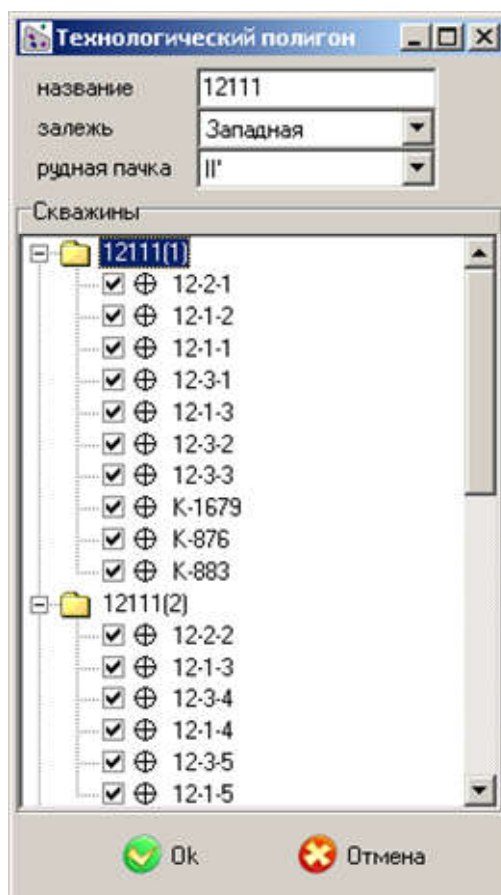


Рис. 3.24 Диалог «Положение».

Открытие диалога происходит при нажатии пользователем кнопки 3 (рис. 3.15). Работа с диалогом аналогична, происходит по алгоритму аналогичному описанному в ПП. 3.5.3 для диалога «Настройка: подсчетный блок» (рис. 3.17). При наличии нескольких ячеек, скважины в списке группируются. При чем если, скважина попадает в контур нескольких ячеек, то она будет присутствовать, в списке каждой из них.

3.8 Подсчет вскрытых запасов

Для перехода в режим подсчета запасов следует нажать кнопку 7 (рис. 3.14). Если текущий блок состоит из одной ячейки, то его вид и работа не отличается от описанного в П. 3.6. Если блок состоит из нескольких ячеек, то диалог подсчета запасов методом проекции блоков принимает вид представленный на рис. 3.25. В программе полагается, что в этом случае расчет производится по ячейкам, затем полученные экстенсивные показатели

суммируются и рассчитываются показатели по блоку. Поэтому появляется дополнительная закладка «Ячейки». На этой закладке выбрав одну из списка ячеек блока, можно рассчитать для неё геотехнологические показатели, определить

Расчет запасов

Выполнил расчет: [] дата, дд.мм.гггг 13.06.2012

Блок Ячейки

Ячейка: Y2

Подсчёт балансовых запасов урана в эксплуатационном блоке Y2

Объёмный вес рудовмещающих отложений - 1.65 т/м³

№ пересечения	Исходные	Параметры урановорудного пересечения				Площадь блока, тыс.м ²	Запасы урана, т	Запасы руды, тыс.т	Дополнительные рудовмещающие	
		Мощность, м	Содержание урана, %	Линейная продуктивность, м%	Площадная продуктивность, кг/м ²				Эффективная мощность, м	Запасы горючей руды
1	Y2-2-1	4.8	0.021	0.1019	1.68				8	
2	K-2155	4.5	0.058	0.2599	4.29				6	
	Y2-2-2	0.5	0.022	0.0111	0.18				7	
	Ср.2	2.5	0.054	0.1355	2.24				6	
3	Y2-2-3	3.7	0.037	0.1374	2.27				7	
4	Y2-2-4	2	0.036	0.0717	1.18				5	
	T072A	5.9	0.06	0.3544	5.85				6	
	Ср.2	4	0.054	0.213	3.52				6	
5	Y2-2-5	0	0	0	0				7	
6	Y2-3-1	4.8	0.077	0.3715	6.13				9	
7	Y2-3-2	0	0	0	0				6	
8	Y2-3-3	3.4	0.024	0.0823	1.36				7	
9	Y2-3-4	1.8	0.017	0.0366	0.51				6	

75%

Сохранить

Отмена

Рис. 3.25 Диалог «Подсчет запасов», закладка «Ячейки».

следует ли срезать ураганы по алгоритму аналогичному описанному ПП. 3.6.1. Таблица подсчета запасов для блока в целом, формируется автоматически на закладке «Блок». При подсчете запасов другими методами наличие или отсутствие ячеек ни как не влияет, поэтому вид диалогов и работа с ними совпадает с описанной в П.3.6.2 – 3.6.4.

3.9 Создание планов подсчета запасов

Последним этапом процедуры подсчета запасов является подготовка графических материалов: «Планов подсчета» запасов, на которые выносятся скважины, параметры рудных пересечений, блоки, их основные геотехнологические показатели и линии профилей. Для создания и управления подсчетными планами в программе используется закладка «Планы подсчета запасов» (рис. 3.26).

3.9.1 Описание закладки «Планы подсчета запасов»

Окно закладки «Планы подсчета запасов» разделено на три части. В первой представлен список (рис. 3.26, 1) и инструменты (рис. 3.26, 2 – 4) всех имеющихся в базе геологических данных подсчетных планов по данному месторождению. С помощью всплывающего меню, которое

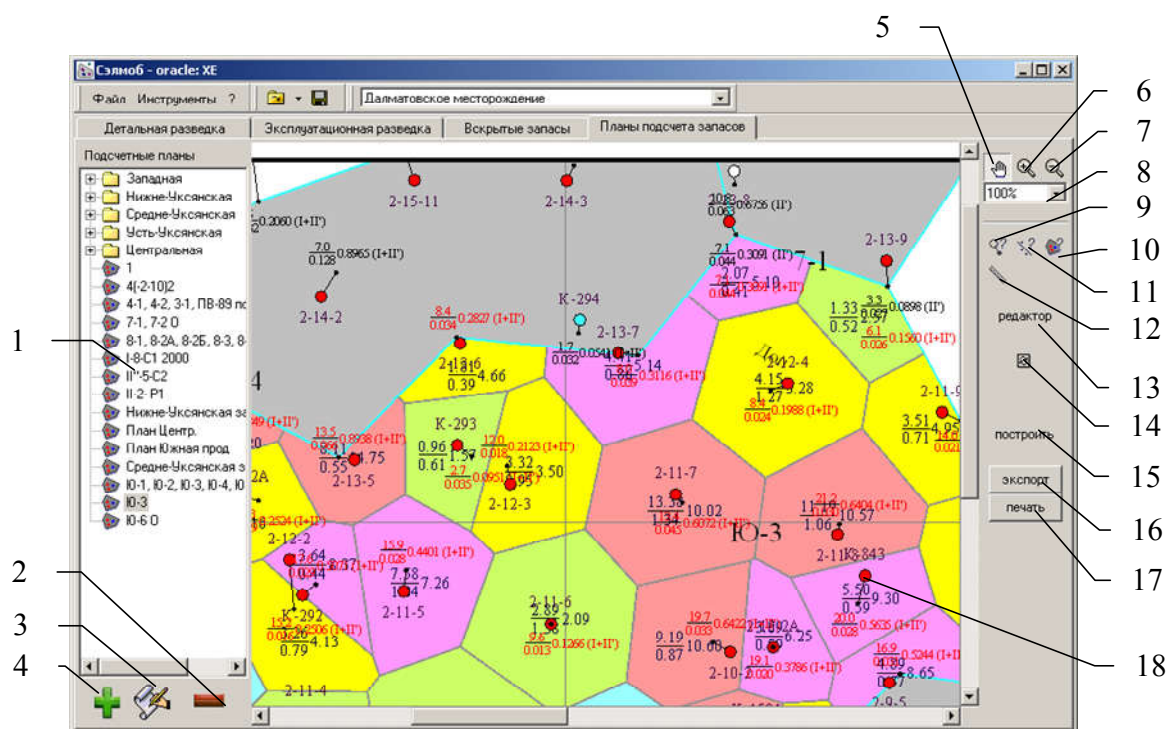


Рис. 1.263 Закладка «Планы подсчета запасов». 1 – список планов имеющихся в базе данных, 2 – кнопка «Удалить план из базы»; 3 – кнопка «Свойства плана»; 4 – кнопка «Создать новый план»; 5 – режим перемещения плана в окне; 6 – режим увеличения плана; 7 – режим уменьшения плана; 8 – масштаб окна плана; 9 – найти скважину; 10 – найти профиль; 11 – найти блок; 12 – инструмент «линейка»; 13 – кнопка включения режима «редактирование плана»; 14 – кнопка принудительной перерисовки плана; 15 – кнопка автоматического построения плана; 16 – экспорт плана в графический файл; 17 – печать плана; 18 – окно с чертежом плана.

появляется по щелчку правой клавишей мыши по окну списка (рис. 3.26, 1), можно сгруппировать все имеющиеся планы по залежи, дате создания и типу (стадии разведки). Порядок группировки определяется порядком включения соответствующих способов. Первая группировка определяется последним выбранным способом. Кроме того, соответствующие пункты меню позволяют управлять списком: создавать или удалять планы, редактировать их параметры. Эти пункты меню дублируются кнопками. Кнопка 2 (рис. 3.26) позволяет удалить текущий план. Следует заметить, что при этом план удаляется не только из списка, но и из базы данных. Нажатие кнопки 3 (рис. 3.26) открывает диалог (рис. 3.27) позволяющий редактировать

свойства текущего плана. Кнопка 4 (рис. 3.26) предназначена для создания нового блока.

Во второй части закладки находится окно 18 (рис. 3.26), с чертежом выбранного в списке 1 плана. Чертеж отображается в том виде, в котором он буде распечатан или экспортирован в графический файл. В обычном режиме «отображения плана» окно не является интерактивным. Однако при переходе в режим «редактирование плана» становится интерактивным.

В третьей части закладки находится панель инструментов (рис. 3.26, 5 – 17). Действия программы при нажатии кнопок 5 – 12 (рис. 3.26) аналогичны действиям таких же кнопок в других, описанных ранее диалогах. Кнопка 13 (рис. 3.26) переводит закладку в режим редактирования чертежа (см. П.3.9.3). Нажатием кнопки 14 (рис. 3.26) пользователь отдает программе команду целиком перерисовать чертеж текущего плана. Кнопка «построить» (рис. 3.26, 15) запускает режим автоматического построения чертежа, при этом все сделанные пользователем изменения будут потеряны.

Нажатие кнопки «экспорт» (рис. 3.26, 16) приводит к появлению стандартного диалога выбора файла. С помощью этого диалога пользователь выбирает путь имя и тип файла. После успешного завершения работы этого диалога, пользователь нажал «Ok», программа копирует в выбранный файл чертеж геологической колонки с текущими настройками. Чертеж может быть сохранен в следующих стандартных форматах векторных графических файлов: AutoCAD R14 (*.dxf), Windows metafile (*.wmf), Enhanced metafile (*.emf) или Scalable vector files (*.svg). Если в дальнейшем планируется работать с сохраненным чертежом в пакете Corel Draw, то рекомендуется сохранять в формате SVG. Кроме этого, данные план может быть сохранен в виде совокупности файлов *.dbf и *.shp используемые для хранения данных в продуктах фирмы ESRI (например ArcGis).

Кнопка 17 (рис. 3.26) позволяет распечатать текущий чертеж на установленном в системе принтере или плоттере.

3.9.2 Создание нового плана подсчета запасов

Для создания нового плана подсчета запасов следует нажать кнопку 4 (рис. 3.26). При этом появится диалог «План подсчета запасов» (рис. 3.27).

План подсчета запасов

название: II''-5-C2

залежь: []

стадия: детальная разведка пачка: III''

метод: методика ГРП-71

модель: []

составил: [] дата, дд.мм.гггг: []

отв. испол-тель: [] приложение: []

чертеж

центр X: 417690 высота, м: 500 поворот, °: 0

центр Y: 718170 ширина, м: 800 масштаб, 1: 1000

установить положение

комментарий: []

центр по скважине
расположить по блоку
расширить до скважины
расширить до блока

Ok Отмена

Рис. 3.27 Диалог «План подсчета запасов».

Диалог позволяет сделать следующие настройки:

- Поле «название» – строка – название плана; которое будет отображаться в списке 1 (рис. 3.26).
- Поле «залежь» – определяет залежь, к которой относится план, выбрав соответствующую строку из выпадающего списка.
- Поле «стадия» – определяет тип (стадию) подсчета запасов, выбрав соответствующую строку из выпадающего списка. При формировании плана будут отображаться результаты подсчета запасов выбранного типа.
- Поле «пачка» – определяет рудную пачку, выбрав соответствующую строку из выпадающего списка. На плане будут выноситься параметры рудных пересечений и подсчета запасов, относящиеся к указанной рудной пачке.

- Поле «метод» – определяет метод, использованный при подсчете запасов, выбрав соответствующую строку из выпадающего списка. При формировании плана будут отображаться результаты подсчета запасов выполненные выбранным методом. Кроме этого, способ отображения информации на плане зависит от метода выбранного подсчета запасов.
- Поле «модель» – при выборе метода подсчета запаса «геостатистическая модель» необходимо выбрать цифровую модель геологической среды, которая будет использоваться для формирования плана.
- Поля «составил», «отв.исполнитель», «дата» и «приложения» – предназначены для ввода соответствующей информации, которая будет использоваться при формировании штампа чертежа. Фамилии и инициалы составителя и ответственного исполнителя можно выбрать из списка ранее введенных для других чертежей (список формируется автоматически) или ввести новые.
- Поля «чертеж» – позволяют определить параметры области отображаемой на чертеже. Затем следует определить параметры области отображаемой на чертеже. Для этого следует сначала задать координаты центра этой области. Затем размеры отображаемой области в метрах. Это можно сделать вручную, однако удобнее использовать пункты меню появляющегося при нажатии кнопки «установить положение» (рис. 3.27). Первые два пункта позволяют пользователю ввести или выбрать объект соответствующего типа, после чего геометрический центр этого объекта устанавливается как центр чертежа. Если установка производилась по блоку, то при этом высота и ширина автоматически изменится так, чтобы входил этот блок с небольшой окрестностью со всех сторон. Последние два пункта позволяют выбрать объект соответствующего типа. После этого программа увеличивает высоту и ширину так, чтобы кроме текущих объектов в чертеж вошел выбранный объект. Кроме этого, прямоугольную область чертежа можно повернуть на произвольный угол, задавая его в поле «поворот». Угол определяется между направлением на север и

вертикальной осью чертежа. Например, при угле 45° вертикальная ось чертежа будет направлена на северо-восток.

- Поле «комментарий» – позволяет пользователю при необходимости ввести комментарии к созданному плану.

Завершение работы с диалогом производится кнопками «Ok» и «Отмена». При нажатии «Отмена» действие будет отменено и план не будет создан. При нажатии кнопки «Ok» план создается и запускается автоматическое его построение, при этом пользователю будет предложено включить в план все блоки, попадающие в область чертежа.

3.9.3 Редактирование подсчетного плана

Для редактирования текущего плана следует перейти в соответствующий режим, нажав кнопку «редактор» (рис. 3.26, 14). При этом панель инструментов примет вид изображенный на рис. 3.28. Кнопка 2 (рис. 3.28) включает режим перемещения надписей на плане. Для этого, следует в окне подсчетного плана (рис. 3.26, 18) щелкнуть левой клавишей мыши по надписи, затем щелкнуть по точке плана, в которую должна переместиться надпись (та её точка по которой был сделан первый щелчок).

Кнопка 1 (рис. 3.28) открывает диалог позволяющий настроить отображение на чертеже всех объектов (скважин, блоков и профилей) попавших в отображаемую область (рис. 3.29 – 1.33). Для каждого объекта

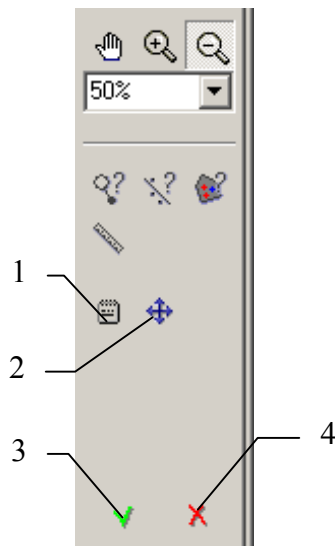


Рис. 3.28 Панель инструментов «редактирование плана» 1 – открыть диалог «настройка плана»; 2 – режим перемещения надписей; 3 – сохранить изменения; 4 – отменить изменения.

указываются индивидуальные настройки. Для скважины можно указать отображать или нет скважину и положение надписи (рис. 3.29). Для каждого рудного пересечения скважины – отображать его или нет и положение выводимых значений. Профили и блоки для удобства сгруппированы по

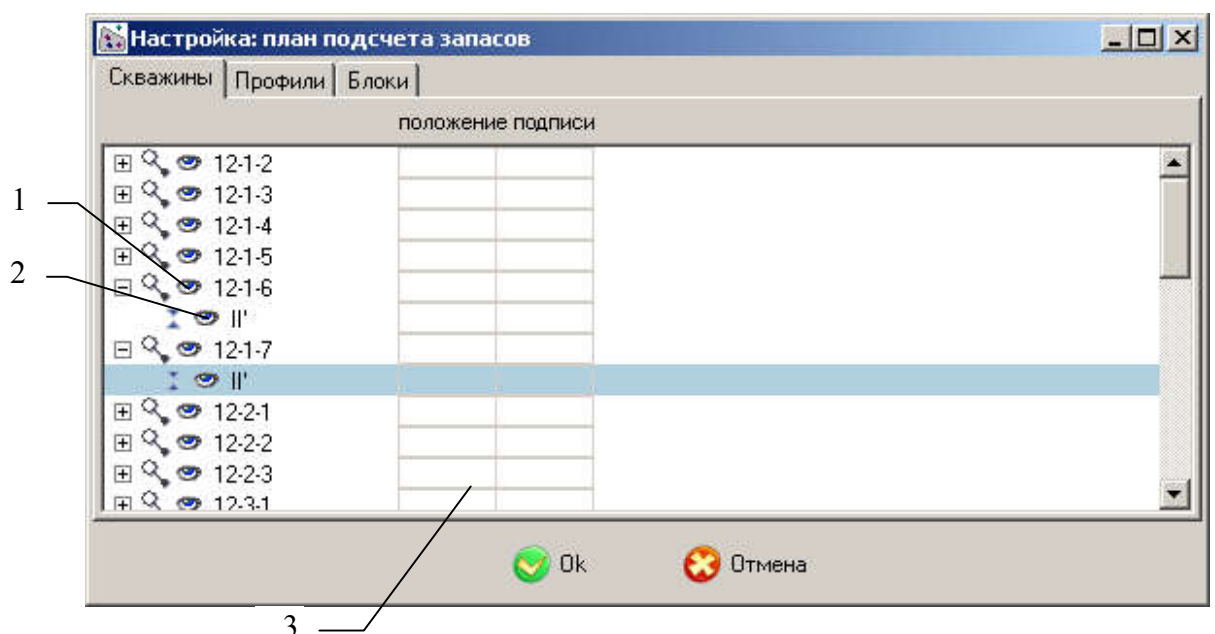


Рис. 3.29 Диалог «Настройка: план подсчета запасов», закладка «Скважины». 1 – признак «отображать скважину»; 2 – признак «отображать параметры рудного пересечения»; 3 – вертикальное и горизонтальное смещение положения надписи.

этапам разведки. Для профиля указываются отображать имя профиля и его положение (рис. 3.30). Для линии профиля пользователь может указывать её

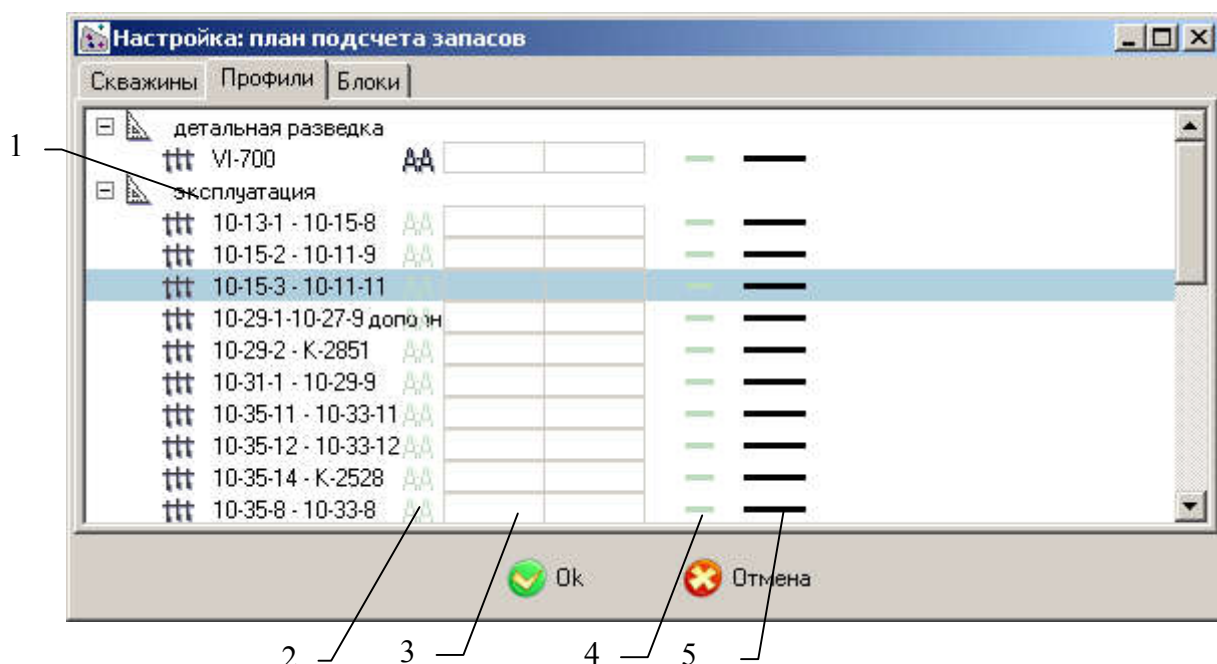


Рис. 3.30 Диалог «Настройка: план подсчета запасов», закладка «Профили». 1 – группа профилей по этапу разведки; 2 – признак «отображать название профиля»; 3 – вертикальное и горизонтальное смещение положения надписи; 4 – признак «отображать линию профиля»; 5 – цвет линии.

цвет и рисовать или нет. Для каждого блока указывается – отображать его или нет, цвет линии контура и цвет заливки (рис. 3.31). Для названия блока указывается – выводить её или нет, а также положение. Для выноски указывается рисовать линию, имя блока на выноске параметры или нет, а также их положение.

! Если блок отмечен как отображаемый на плане, то такой блок в редакторе блоков нельзя удалить из базы.

Настройка пространственного отображения распределения величин используется закладка «Распределение» (рис. 3.32). Закладка доступна пользователю, только если в настройках плана (см. П.3.9.2) установлен тип подсчета «ячейки Вороного» или «геостатистическая модель». С помощью строки выбирается 1 (рис. 3.32) выбирается величина для которой выполняются настройки. Переключатели 2 и 5 позволяют определить следует

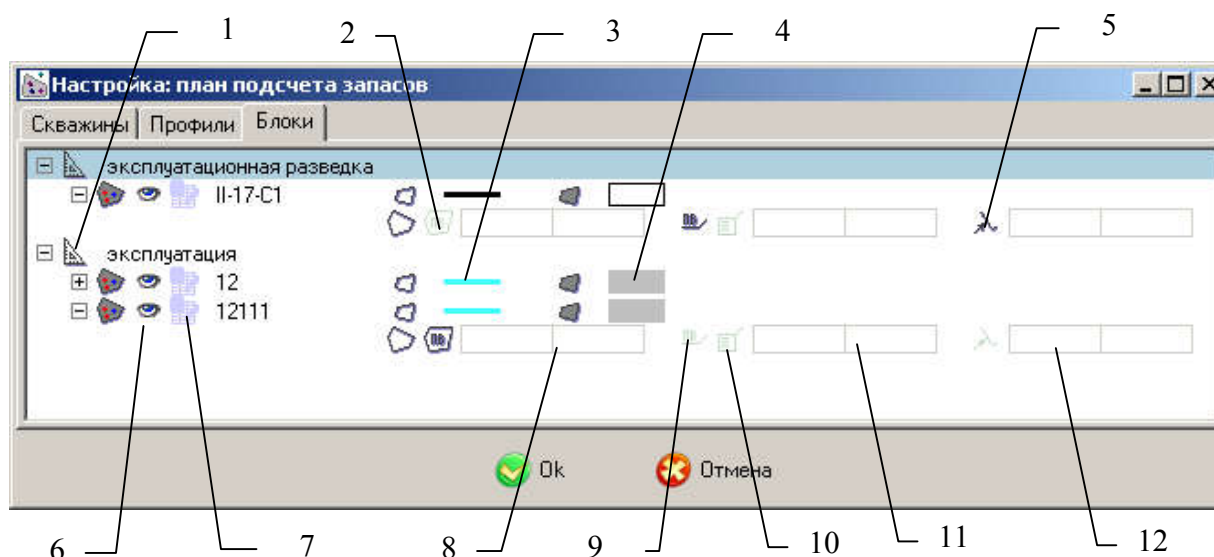


Рис. 3.31 Диалог «Настройка: план подсчета запасов», закладка «Блоки».

1 – группировка блоков по этапу разведки; 2 – признак «отображать имя блока»; 3 – цвет линии контура блока; 4 – цвет заливки площади блока; 5 – признак «отображать линию выноски» 6 – признак «отображать блок»; 7 – признак «включить блок в подсчетный план»; 8 – вертикальное и горизонтальное смещение положения названия блока; 9 – признак «отображать название блока в выноске»; 10 – признак «отображать параметры блока в выноске»; 11 – вертикальное и горизонтальное смещение положения выноски; 12 – вертикальное и горизонтальное смещение положения стрелки на линии выноски.

ли отображать распределение с помощью изолиний и заливкой цветом. Строка 3 позволяет определить в каком порядке будут отображаться величины на чертеже. Величина с большей цифрой будет рисоваться поверх величины с меньшей цифрой. Переключатель 6 позволяет пользователю управлять сглаживанием границ заливки и изолиний. Уровни границ заливки и изолиний, цвет заливки и прозрачность для данного уровня отображаются и могут редактироваться пользователем в соответствующих столбцах (7, 8 и 9). Цвет редактируется помощью стандартного системного диалога выбора цвета, который вызывается двойным кликом левой клавиши мыши по соответствующей ячейке. Прозрачность вводится в процентах (0 – непрозрачное, 100 – полная прозрачность).

Уровни градации заливки и изолиний можно установить в полуавтоматическом режиме с помощью окна (рис. 3.34), которое

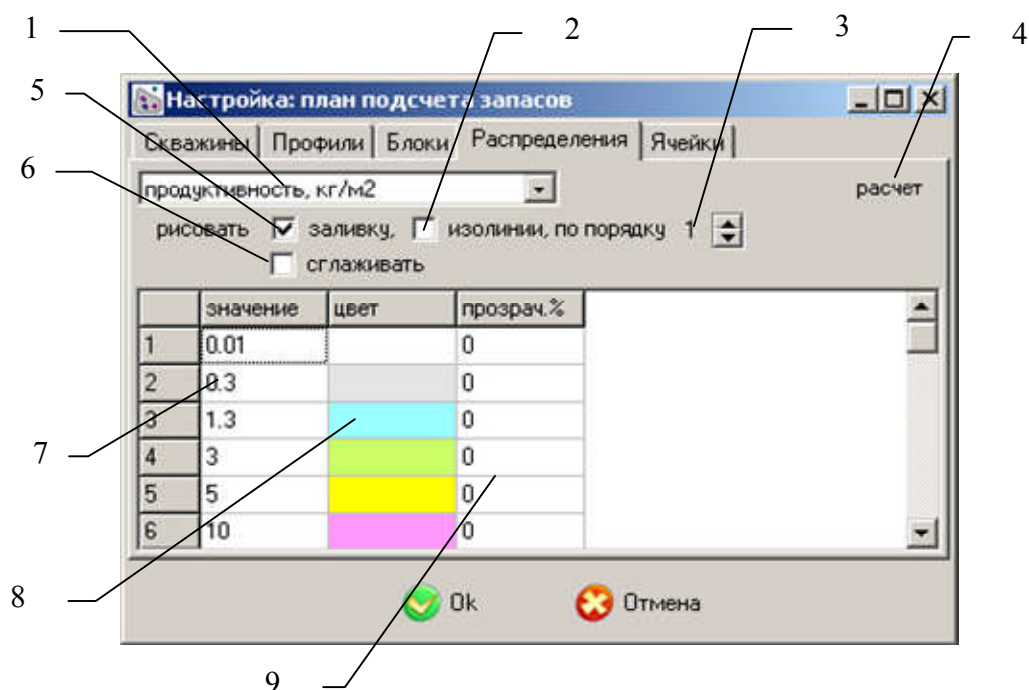


Рис. 3.32 Диалог «Настройка: план подсчета запасов», закладка «Распределения». 1 – отображаемый параметр; 2 – признак «отображать изолинии»; 3 – порядок отображения изолинии текущей величины; 4 – кнопка вызова диалога настройки уровней изолиний и градаций заливки; 5 – признак «выполнять заливку» 6 – признак «сглаживать границы уровней и изолиний»; 7 – значения границ уровней заливки; 8 – цвета заливки; 9 – прозрачности уровней.

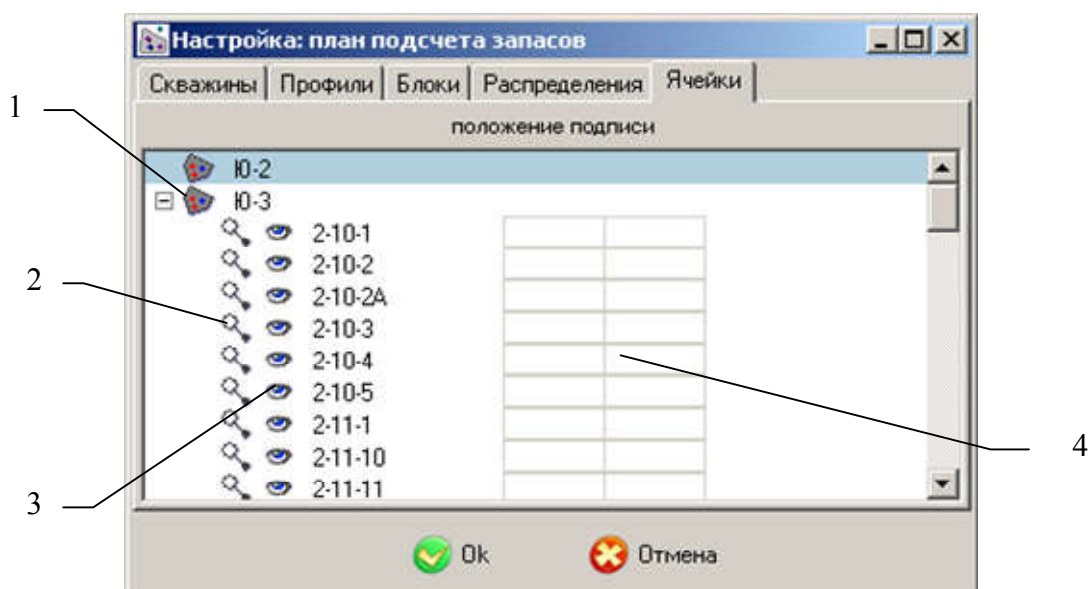


Рис. 3.33 Диалог «Настройка: план подсчета запасов», закладка «Ячейки». 1 – блок; 2 – ячейка Вороного (название совпадает с именем соответствующей ей скважины); 3 – признак «отображать ячейку»; 4 – вертикальное и горизонтальное смещение положения надписи.

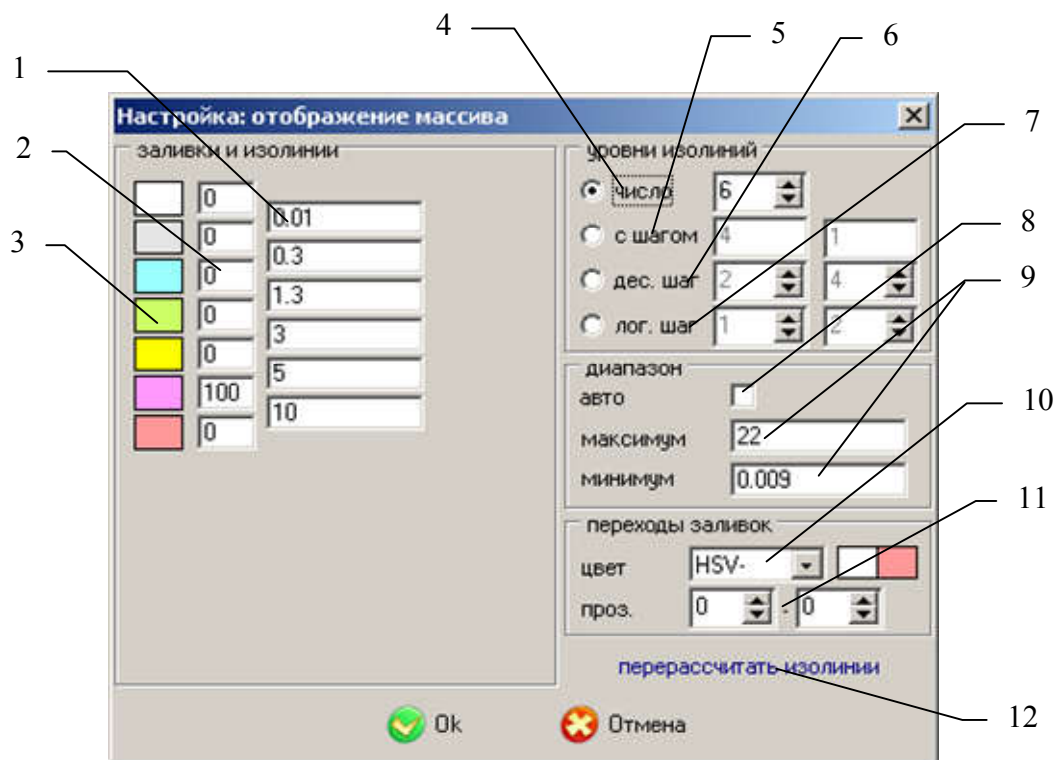


Рис. 3.34 Диалог «Настройка: отображение массива». 1 – строки для редактирования значений границ заливки и изолиний пользователем; 2 – строки для редактирования значений прозрачности пользователем; 3 – цветовая схема уровней заливки; 4 – ввод количества уровней заливки и изолиний; 5 – изменение шага уровней изолиний; 6 – изменение десятичного шага уровней заливки и изолиний; 7 – изменение логарифмического шага уровней заливки и изолиний; 8 – переключатель автоматической/ручной настройки максимального и минимального значения заливки и изолиний; 9 – строки для редактирования максимального и минимального значений изолиний; 10 – строка выбора цветовых переходов заливки; 11 – границы перехода прозрачности заливки; 12 – кнопка пересчета заливки и изолиний

открывается при нажатии кнопки 4 (рис. 3.32). В данном окне пользователю предлагается настраивать отображение изолиний, изменяя их уровни, масштаб и способы заливки. Инструменты 4–7 служат для настройки уровней изолиний способом изменения их числа (4), шага между уровнями (5), десятичного и логарифмического шага между уровнями (6, 7 соответственно). Устанавливая функцию «авто» (8) активируется автоматическое установление максимальных и минимальных значений

изолиний. Чтобы установить их вручную требуется отключить функцию «авто» и в полях 9 задать нужные значения. Пользователь может самостоятельно задавать цвета заливки для каждого уровня, изменяя цветовую схему (3), а также присваивать определенные прозрачность каждому цвету заливки в колонке 2 и значения каждой изолинии в колонке 1. Введенные пользователем настройки сбрасываются при установлении цветовых переходов заливки (10) или прозрачности (11), с подтверждением пересчета кнопкой 12.

Закладка «Ячейки» доступна пользователю только при выбранном для плана методе подсчета «ячейки Вороного» (см. П.3.9.2). Используя закладку пользователь может управлять отображением параметров ячеек Вороного и положением этой надписи (рис. 3.33).

Все признаки на закладках отображаются в виде цветной картинки, если признак установлен (соответствующий объект будет нарисован на чертеже) и серым в противном случае. Для изменения состояния признака следует сделать по нему двойной щелчок левой клавишей мыши. Для изменения цвета объекта следует щелкнуть левой клавишей мыши по соответствующей иконке. В результате откроется стандартный диалог MS Windows для выбора цвета. После завершения работы с этим диалогом иконка цвета поменяет свой цвет на новый. По умолчанию поля, определяющие положение объектов пустые. Это означает, что объекты будут нарисованы без изменения положения.

3.10 Предварительный просмотр

Пункт главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» доступен пользователю, только если в настоящее время активным является диалог «Планы подсчета запасов». Данный пункт содержит два подпункта открывающих окно «Предварительный просмотр печати». Подпункт «Окна» визуализирует, позволяет настроить и распечатать лист с частью чертежа,

отображаемой в текущем окне активного диалога. Подпункт «Чертеж» открывает окно, выполняющее аналогичные функции для чертежа в целом.

1.30.1 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа»

При выборе пункта главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» → «Чертеж» открывается окно «Предварительного просмотра печати» (рис.1.64), позволяющее пользователю визуальные средства для настройки вывода чертежа на печать.

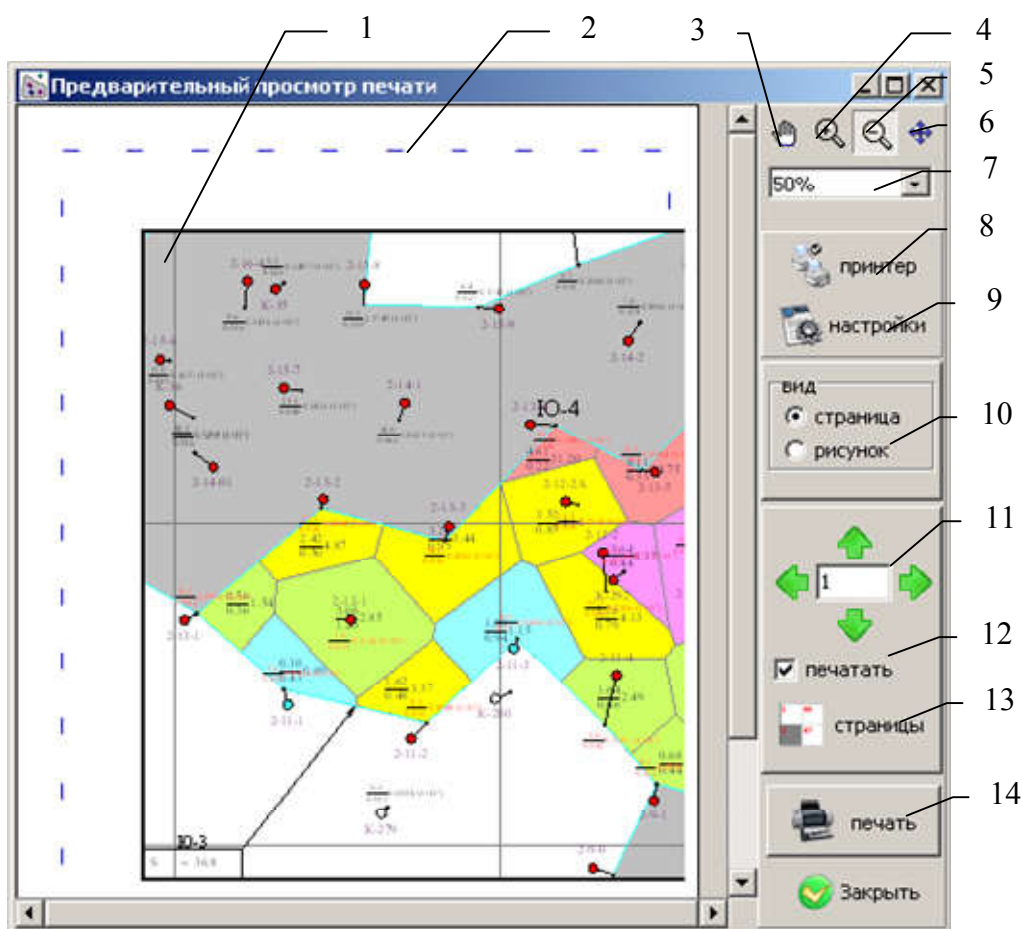


Рис.3.35 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа» 1 – окно отображения распечатываемых страниц, 2 – границы области печати на странице, элементы управления: 3,4,5,6 – кнопки режимов работы окна просмотра, 7 – поле выбора степени увеличения в окне просмотра, 8 – кнопка вызова диалога для настройки принтера, 9 – кнопка вызова диалога для настройки печати, 10 – выбор режима отображения страниц в окне 1, 11 – инструменты для выбора отображаемой в окне 1 страницы, 12 – инструмент для установки признака печатать или нет текущую страницу, 13 – кнопка для вызова диалога определения распечатываемых страниц, 14 – кнопка команды распечатать чертеж.

В окне 1 (рис. 1.64) отображается одна или все страницы, которые будут распечатаны при выводе чертежа на принтер. Пунктиром (рис. 1.64, 2) на страницах отображаются границы области печати, складывающиеся из технических ограничений принтера и заданных пользователем полей.

Диалог может работать в одном из четырех режимов. Переключение между режимами выполняется кнопками 3 – 6 (рис. 1.64). Режимы, включаемые кнопками 3 – 5, являются стандартными для данной программы и описаны в П.3.4.1. При нажатии кнопки 6 включается режим позволяющий перемещать чертеж относительно страниц. Для этого, следует в области чертежа нажать и удерживать левую клавишу мыши, при этом чертеж будет перемещаться вместе с курсором мыши.

Кнопка «принтер» (рис. 1.64, 8) позволяет открыть системный диалог выбора принтера для печати и изменения его настроек (например, размер страниц). После завершения работы диалога, окно 1 будет перерисовано в соответствии с новыми настройками принтера. Кнопка «настройки» (рис. 1.64, 9) позволяет открыть диалог с настройками печати (рис. 1.65). С помощью полей ввода этого диалога пользователь может определить следующие данные:

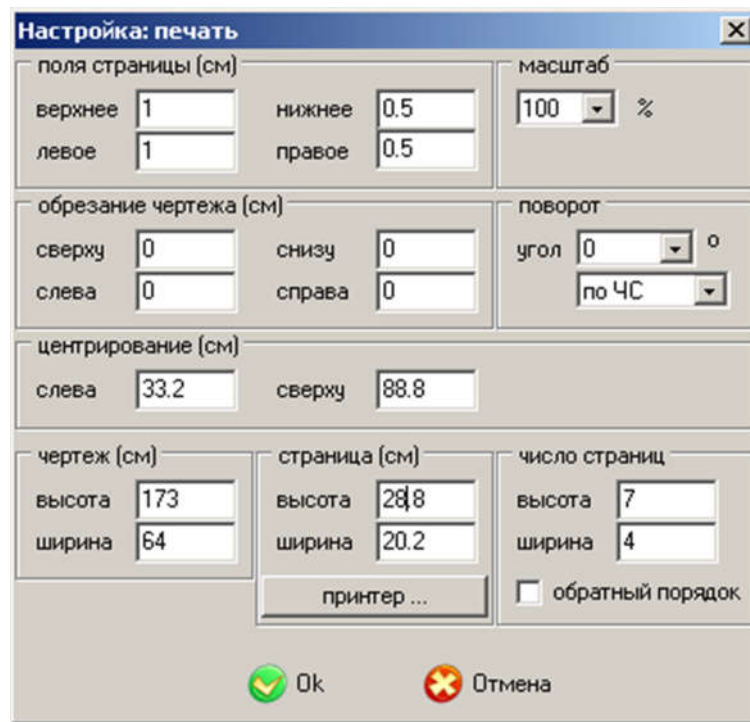


Рис. 3.36 Диалог «Настройка: печать»

- Поля «поля страницы» – значения отступа от края листа с соответствующего края в сантиметрах.
- Поле «масштаб» – масштаб рисунка выводимого на принтер по отношению к исходному масштабу чертежа. Пользователь всегда может указать произвольный масштаб, введя в поле значение.
- Поля «обрезание чертежа» – определяет отступы от края чертежа до начала области выводимой на печать с соответствующего края в сантиметрах.
- Поля «поворот» – определяет угол в градусах и направление поворота чертежа относительно страниц.
- Поля «центрирование» – отступ от края листов центра чертежа с учетом обрезания и полей.

Поля «чертеж», страница и число страниц являются справочными и не редактируются. Их значения автоматически пересчитываются при изменении других настроек. Кнопка «принтер» дублирует кнопку 8 (рис. 1.64).

Возможно два вида отображения чертежа в окне 1, выбираемые с помощью переключателей 10 (рис. 1.64). При выборе вида «рисунок» в окне

отображаются все страницы, на которых будет распечатан чертеж. Кроме этого в данном режиме пользователю становятся недоступными инструменты 11 и 12 (рис. 1.64). При выборе «Страница» в окне 1 отображается только одна из распечатываемых страниц. Выбор страницы осуществляется инструментами 11 (рис. 1.64). Стрелки позволяют перейти к странице, находящейся с соответствующей стороны от текущей. В поле ввода можно ввести номер нужной страницы и нажать «Enter». В результате в окне 1 отобразится выбранная страница.

Программа по команде пользователя может выводить на печать только часть страниц. Для этого каждая страница имеет статус «печатать» со значениями «да» или «нет». Изменение статуса используется диалог, представленный на рисунке 1.66. Страницы, которые будут распечатаны (статус «печатать» равен «да») залиты белым цветом (рис. 1.66, 3). Соответственно, непечатаемые страницы (статус «печатать» равен «нет») – серым (рис. 1.66, 2). Для изменения статуса можно щелкнуть левой клавишей мыши по нужной странице, или удерживая кнопку провести указателем мыши по нужным страницам. Кроме того, кнопки 4 и 5 (рис. 1.66) позволяют установить соответствующий статус для всех страниц. Если для окна предварительного просмотра используется вид «страница», то для текущей страницы изменение статуса производится с помощью переключателя 12 (рис. 1.64). Если статус «печатать» равен «да» то у переключателя стоит галочка. После завершения настроек чертеж можно распечатать с помощью кнопки «печатать» (рис. 1.64, 14).

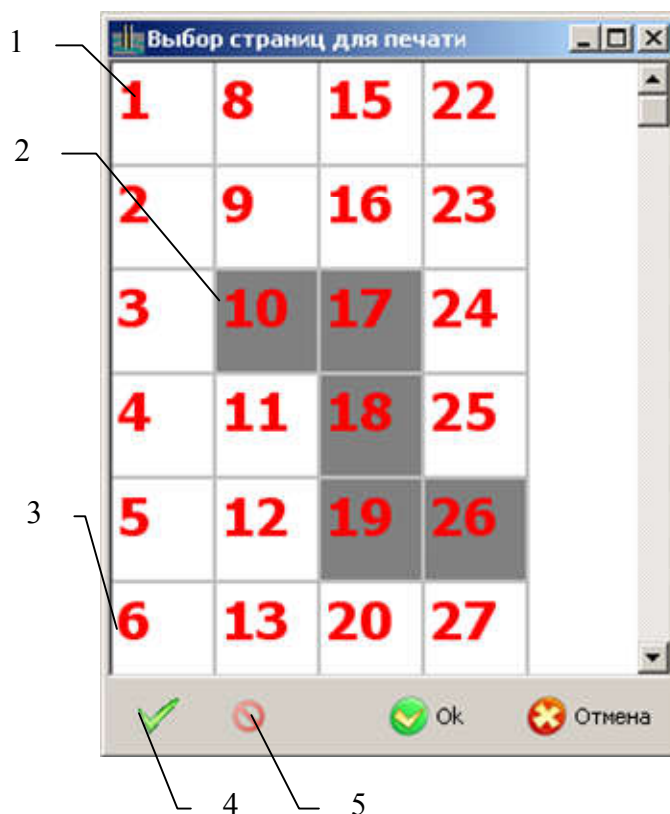


Рис. 3.37 Диалог «Выбор страниц для печати» 1 – номер страницы, 2 – страницы, которые не будут распечатаны, 3 – страницы, которые будут распечатаны, 4 – кнопка распечатать все страницы, 5 – кнопка отменяющая печать всех страниц.

1.30.2 Окно «Предварительный просмотр печати окна»

При выборе пункта главного меню «Файл» → «Предварительный просмотр» → «Окно» открывается окно «Предварительного просмотра печати» (рис. 1.67), позволяющее пользователю визуальные средства для настройки вывода одной страницы, отображающей часть чертежа (видимой в текущем диалоге) на печать.

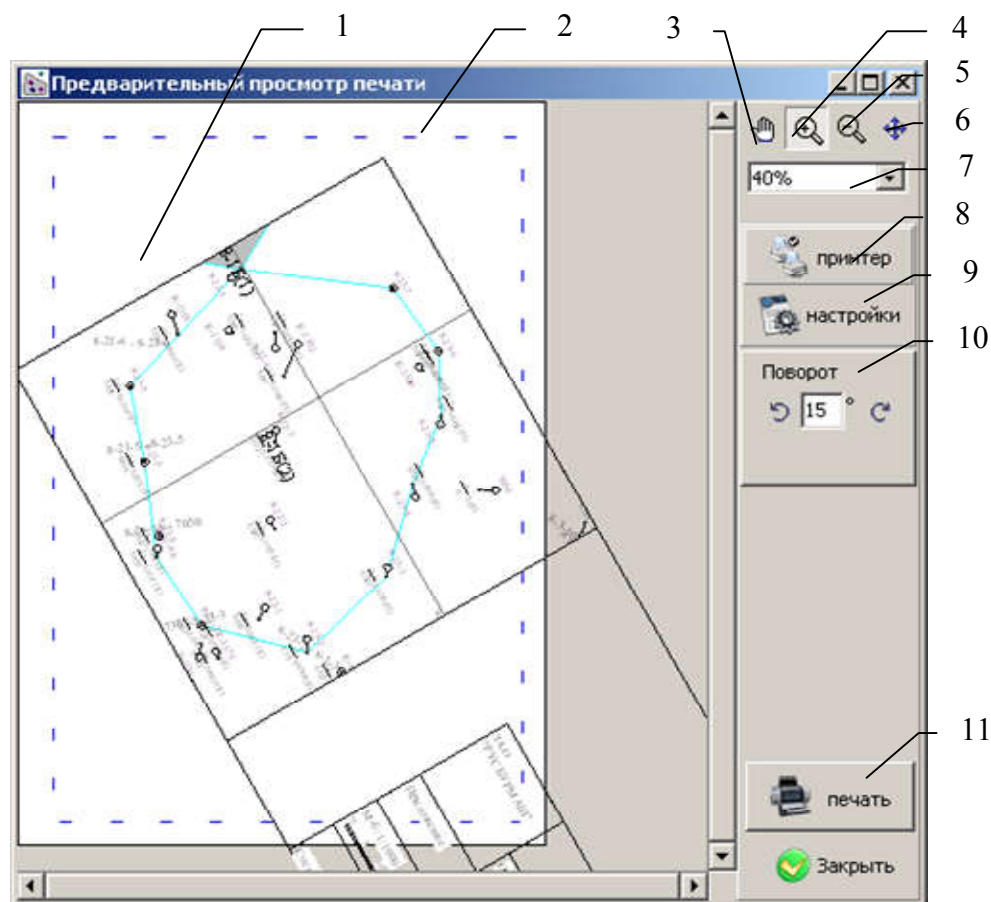


Рис. 3.38 Окно «Предварительный просмотр печати чертежа» 1 – окно отображения распечатываемой страницы, 2 – границы области печати на странице, элементы управления: 3,4,5,6 – кнопки режимов работы окна просмотра, 7 – поле выбора степени увеличения в окне просмотра, 8 – кнопка вызова диалога для настройки принтера, 9 – кнопка вызова диалога для настройки печати, 10 – инструменты для поворота чертежа, 11 – кнопка команды распечатать чертеж.

Работа диалога в целом совпадает с описанной в П.1.30.1. Отличия обусловлены тем, что с помощью этого диалога на печать выводится только одна страница. Поэтому настройки вида и выбор инструменты для выбора страниц для печати отсутствуют. Добавлены инструменты для поворота чертежа (рис.1.67, 10), по функционалу дублирующие поля «поворот» диалога «Настройка: печать» (рис. 1.65). Для поворота в нужную сторону следует нажать соответствующую кнопку (рис.1.67, 10). Угол на который повернется чертеж за одно нажатии кнопки задается в строке ввода (рис. 1.67, 10).

При формировании рисунка в окне предварительного просмотра перед печатью для плана с типом подсчета запасов «геостатистическая модель» распределения величин не отображаются. При вывод на принтер они будут нарисованы.

3.11 Печать

Пункт главного меню «Файл» → «Печать» доступен пользователю, только если в настоящее время активными являются диалог «Паспорт» или «Колонка». Данный пункт содержит два подпункта. Подпункт «Окна» приводит к появлению окна выбора и настройки принтера и позволяет распечатать текущее окно активного диалога («Паспорт» или «Колонка»). При том рисунок распечатываемый принтером на одной странице, будет совпадать с видимой в активном окне частью чертежа (с учетом размера листа и заданных полей). Подпункт «Чертеж» дублирует кнопку «Печать» на активном диалоге (см. П.1.30.1, рис. 3.26, 17) При выборе этого подпункта на печать будет выведен весь чертеж полностью.

3.12 Диалог «Настройки»

Диалог «Настройки» (рис. 1.70 и 3) открывается при помощи пункта «Настройки ...» меню «Инструменты » главного меню. Диалог предназначен для настройки вспомогательных параметров работы программы.

На закладке «Общие» указывается:

- переключать определяющий будут ли на закладках рудные пересечения на чертеже 23 (рис. 1.3) при наведении на литологическую колонку скважины отображаться всплывающие подсказки с названием типа пород.
- символ разделителя целой и дробной части, используемый для вывода чисел в программе (поле «в программе») и при экспорте числовых полей таблиц в буфер обмена (поле «при копировании»).

Кнопка «система» позволяет установить установленный в системе десятичный разделитель.

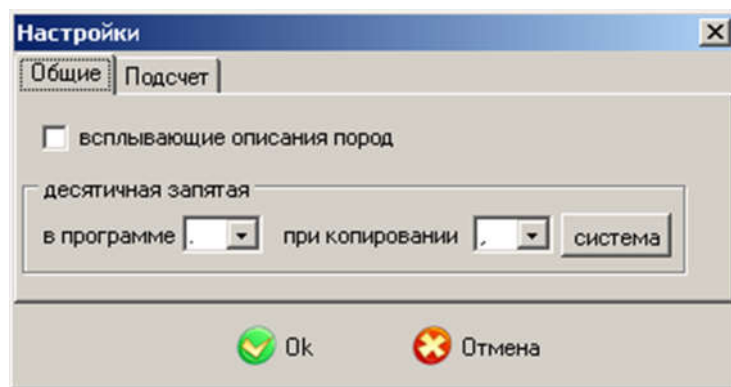


Рис. 3.39 Диалог «Настройки». Закладка «Общие»

На вкладке «подсчет» указывается:

- Поле «полуширина границы блока» – величина погрешности при определении попадает ли забой скважины в контур блока.
- Поле «макс. удаление скважины от блока» – максимальное расстояние между контуром блока и забоем скважины включенной пользователем в подсчет запасов.
- Строка выбора «вид подписи ячейки Вороного» – позволяет выбрать информацию выводимую на подсчетный план с типом расчета «ячейки Вороного» для каждой ячейки.

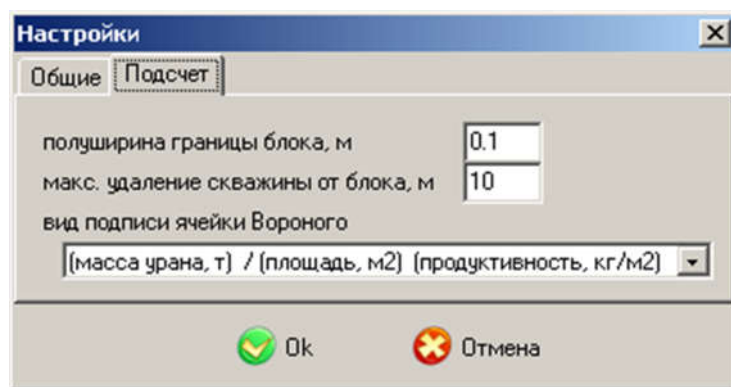


Рис. 3.40 Диалог «Настройки». Закладка «Подсчет»

3.13 Кондиционные лимиты

Пункт главного меню «Инструменты» → «Кондиционные лимиты» позволяет открыть диалог, предназначенный для редактирования значений кондиционных лимитов для данного месторождения. При подсчете запасов и

формировании подсчетных планов используются следующие кондиционные лимиты:

- Плотность породы.
- Минимальный линейный метропроцента балансовой скважины – величина являющаяся критерием отнесения рудного пересечения к балансовым.
- Минимальный линейный метропроцента забалансовой скважины – величина являющаяся критерием отнесения скважины к безрудным.
- Критерий срезания «урагана» – минимальная величина критерия «ураганного значения» позволяющая провести «срезание урагана».

3.14 Взаимодействие с другими программами пакета

Данная программа предназначена для подсчета запасов и визуализации данных по разведочным и технологическим блокам.

При построении блоков используются скважинные данные и геотехнологические разрезы. Без предварительного заполнения базы геологических данных скважинными данными при помощи программы «Электронный паспорт скважины» и создания геотехнологических разрезов при помощи программы «геотехнологический разрез» создание подсчетных блоков не возможно. Для создания блоков необходимыми скважинными данными являются: координаты устья и забоя, технологические интервалы, объединенные рудные интервалы, интервалы посадки фильтра. Через все скважины, данные по которым пойдут в подсчет запасов блока, должны проходить разрезы. На разрезах должны быть выделены технологически горизонты, построены рудные тела.

Для подсчета запасов методом «геостатистическое моделирование» в БГД должна быть сохранена цифровая модель геологической среды, включающая в себя контур блока. Создание такой модели производится с помощью программы «Создание электронных моделей геологической среды»

После создания подсчетных блоков и проведения подсчета запасов в программе «геотехнологический разрез» на геотехнологический разрез могут быть вынесены вертикальные контуры блоков, на план разреза – протяженность блока вдоль профиля разреза, в таблицу рудных интервалов – параметрами рудных пересечений.

3.15. Методики подсчета запасов

3.15.1 Методика проекции блоков

Исходными данными для подсчета запасов по методике проекции блоков являются:

$\{\alpha\} = A$ – множество всех рудных пересечений (скважин) попавших в контур блока;

$\{i\} = N \subset A$ – подмножество множества A состоящее из сетевых рудных пересечений;

m_α – мощность рудного пересечения α ;

c_α – содержание рудного пересечения α ;

$(m_{\text{эф}})_\alpha$ – эффективная мощность рудного пересечения α ;

Γ – контур блока.

3.15.1.1 Расчет запасов для балансовых и забалансовых подсчетных блоков

На первом этапе рассчитываются осредненные показатели сетевых рудных пересечений. Для этого каждому элементу i множества N соответствует подмножество O_i множества A ($O_i \subset A$), состоящее из рудных пересечений находящихся ближе к i -ому сетевому рудному пересечению, чем к любому другому, включая и i -ое сетевое пересечение ($O_i \cap N = i$). Очевидно, что объединение всех O_i дает множество A :

$$\bigcup_{i \in N} O_i = A$$

и не имеют общих элементов

$$O_i \cap O_j = \emptyset, \forall i, j \in N; i \neq j.$$

С помощью выполненного разбиения на подмножества для i -го сетевого рудного пересечения рассчитываются следующие величины.

Средний линейный метропроцент:

$$\overline{m_i c_i} = \frac{\sum_{\alpha \in O_i} m_{\alpha} c_{\alpha}}{\|O_i\|}$$

где $\|O_i\|$ – мощность множества O_i равная количеству элементов в нем;

Средняя мощность:

$$\overline{m_i} = \frac{\sum_{\alpha \in O_i} m_{\alpha}}{\|O_i\|}$$

Среднее содержание:

$$\overline{c_i} = \frac{\overline{m_i c_i}}{\overline{m_i}} = \frac{\sum_{\alpha \in O_i} m_{\alpha} c_{\alpha}}{\sum_{\alpha \in O_i} m_{\alpha}}$$

Средняя эффективная мощность:

$$\overline{(m_{\dot{\gamma}\delta})_i} = \frac{\sum_{\alpha \in O_i} (m_{\dot{\gamma}\delta})_{\alpha}}{\|O_i\|}.$$

Затем из множества сетевые рудных пересечений N выделяется подмножество $\{b\} = M \subset N$. Для балансового блока критерием включения в это множество является условие:

$$\{b\} = \{i | \overline{m_i c_i} < KrBal\}$$

а для забалансового:

$$\{b\} = \{i | \overline{m_i c_i} < KrEmp\}$$

где $KrBal$ – минимальный линейный метропроцента балансовой скважины, $KrEmp$ – минимальный линейный метропроцента забалансовой скважины. Для множества M подсчитываются средние по блоку значения следующих величин:

средний линейный метропроцент $\langle mc \rangle = \frac{\sum_{b \in M} \overline{m_b c_b}}{\|M\|}$.

средняя мощность рудных пересечений $\langle m \rangle = \frac{\sum_{b \in M} \overline{m_b}}{\|M\|}$,

среднее содержание урана: $\langle c \rangle = \frac{\langle mc \rangle}{\langle m \rangle} = \frac{\sum_{b \in M} \overline{m_b c_b}}{\sum_{b \in M} \overline{m_b}}$,

средняя эффективная мощность: $\langle m_{y\phi} \rangle = \frac{\sum_{b \in M} \overline{(m_{y\phi})_b}}{\|M\|}$,

где $\|M\|$ – мощность множества M равная количеству элементов в нем, то есть количеству сетевых балансных рудных пересечений.

На основе этих величин определяются показатели блока:

площадная продуктивность: $q = \frac{\rho \cdot \langle mc \rangle}{100\%}$;

геометрическая площадь блока: $S_{\tilde{A}} = \oint_{\Gamma} dS$;

коэффициент рудоносности: $K_{\delta\tilde{a}} = \frac{\|M\|}{\|N\|}$;

рудная площадь блока: $S_p = S_{\Gamma} K_{p\delta}$;

запасы урана: $P = q S_p$;

запасы руды: $Q = \frac{\langle m \rangle S_p \rho}{1000}$;

запасы ГРМ: $P_{\tilde{A}Di} = \langle m_{y\phi} \rangle S_{\tilde{A}} \rho$;

Приведенное к эффективной мощности содержание урана: $\frac{mc}{m_{y\phi}} = \frac{\langle mc \rangle}{\langle m_{y\phi} \rangle}$;

где ρ – плотность породы.

На заключительном этапе проводится корректировка запасов с учетом ураганных значений. Для этого рассчитывается коэффициент:

$$\gamma = \frac{\langle mc \rangle}{\sum_{b \in M} \overline{m_b c_b} - \max_{b \in M} (\overline{m_b c_b})} (\|M\| - 1).$$

Если $\gamma > KrUr$ ($KrUr$ – критерий срезания «урагана») то срезается ураган. Рассчитывается средний линейный метропроцент с учетом «срезания» урагана:

$$\langle \overline{mc} \rangle = \frac{\sum_{b \in M} \overline{m_b c_b} - \max_{b \in M} (\overline{m_b c_b})}{\|M\| - 1} \cdot \|M\| \cdot 1,1.$$

«Ураганное» значение заменяется на скорректированное:

$$\overline{\overline{m_g c_g}} = \langle \overline{mc} \rangle - \left[\sum_{b \in M} \overline{m_b c_b} - \max_{b \in M} (\overline{m_b c_b}) \right], \quad g = \left\{ b \in M \mid \max_{b \in M} (\overline{m_b c_b}) \right\}$$

Процедура повторяется с учетом скорректированных значений урагана. Однако необходимо учитывать, что ураган по пересечению срезается только один раз.

По окончании процедуры срезания «ураганных» значений рассчитываются скорректированные показатели блока:

$$\text{среднее содержание урана: } \langle \overline{c} \rangle = \frac{\langle \overline{mc} \rangle}{\langle \overline{m} \rangle};$$

$$\text{площадная продуктивность: } \overline{q} = \frac{\rho \cdot \langle \overline{mc} \rangle}{100\%};$$

$$\text{приведенное к эффективной мощности содержание урана: } \frac{\overline{mc}}{m_{y\phi}} = \frac{\langle \overline{mc} \rangle}{\langle \overline{m_{y\phi}} \rangle}.$$

3.15.1.2 Расчет запасов для технологического блока без учета ячеек и ячейки технологического блока

При расчете запасов технологических блоков без учета разбиения на ячейки и ячеек учитывается все рудные пресечения попавшие в контур блока.

Поэтому разделения на балансовые, забалансовые и пустые скважины игнорируется. Соответственно процедура расчета от описанной в П.3.15.1.1 отличается двумя моментами:

- 1) коэффициент рудоносности не рассчитывается, и рудная площадь блока равняется геометрической;
- 2) Множество M тождественно совпадает с множеством N .

3.15.1.3 Расчет запасов для технологического блока с учетом ячеек

Для каждой ячейки c из множества входящих в состав блока ячеек $\{c\} = L$ рассчитываются геотехнологические параметры по алгоритму описанному в П.3.15.1.2. После этого рассчитываются показатели по блоку:

геометрическая площадь блока: $S_{\tilde{A}} = \sum_{c \in L} (S_{\tilde{A}})_c$;

запасы урана: $P = \sum_{c \in L} P_c$;

запасы руды: $Q = \sum_{c \in L} Q_c$;

запасы ГРМ: $P_{\tilde{A}Di} = \sum_{c \in L} (P_{\tilde{A}Di})_c$;

средний линейный метропроцент $\langle mc \rangle = \frac{P}{\rho S_{\Gamma}} 100\%$;

средняя мощность рудных пересечений $\langle m \rangle = \frac{Q}{\rho S_{\Gamma}} 1000$;

среднее содержание урана: $\langle c \rangle = \frac{\langle mc \rangle}{\langle m \rangle}$;

средняя эффективная мощность: $\langle m_{\dot{y}\delta} \rangle = \frac{P_{\tilde{A}Di}}{\rho S_{\Gamma}} 1000$;

приведенное к эффективной мощности содержание урана: $\frac{mc}{m_{\dot{y}\delta}} = \frac{\langle mc \rangle}{\langle m_{\dot{y}\delta} \rangle}$;

площадная продуктивность: $q = \frac{P}{S_{\Gamma}}$;

где $(S_A)_c$ – геометрическая площадь ячейки с; P_c – запасы урана ячейки с;
 Q_c – запасы руды ячейки с; $(P_{ADI})_c$ – запасы ГРМ ячейки с.

3.15.2 Метод ячеек Вороного

Исходными данными для подсчета запасов методом ячеек Вороного являются:

$\{\alpha\} = A$ – множество всех рудных пересечений (скважин) попавших в контур блока;

m_α – мощность рудного пересечения α ;

c_α – содержание рудного пересечения α ;

$(m_{y0})_\alpha$ – эффективная мощность рудного пересечения α ;

Γ – контур блока.

Рассмотрим блок, площадь которого ограничена замкнутой линией Γ , представляющей собой набор точек соединенных отрезками. Для множества точек $\{\alpha\} = A$, соответствующих забоям скважин блока строится разбиение площади блока на многогранники Вороного. Под многогранником Вороного, соответствующим скважине α , будем понимать геометрическое место точек внутри границы блока Γ , которые находятся к скважине α ближе, чем к любой другой скважине блока $\beta \in A, \alpha \neq \beta$.

Для каждого многогранника Вороного, соответствующий скважине $\alpha \in A$, рассчитываются следующие величины:

площадь ячейки Вороного: $S_\alpha = \iint_{\Gamma_\alpha} dS$;

площадная продуктивность: $q_\alpha = \frac{\rho \cdot \langle m_\alpha c_\alpha \rangle}{100\%}$;

запасы урана: $P_\alpha = q_\alpha S_\alpha$;

запасы руды: $Q_\alpha = \frac{\langle m_\alpha \rangle S_\alpha \rho}{1000}$;

запасы ГРМ: $(P_{\tilde{A}Di})_{\alpha} = (m_{\dot{y}\dot{o}})_{\alpha} S_{\alpha} \rho$;

где Γ_{α} – контур блока многогранника Вороного, соответствующий скважине $\alpha \in A$.

С помощью параметров ячеек Вороного подсчитываются показатели по блоку:

геометрическая площадь блока: $S_{\tilde{A}} = \sum_{\alpha \in A} S_{\alpha}$;

запасы урана: $P = \sum_{\alpha \in A} P_{\alpha}$;

запасы руды: $Q = \sum_{\alpha \in A} Q_{\alpha}$;

запасы ГРМ: $P_{\tilde{A}Di} = \sum_{\alpha \in A} (P_{\tilde{A}Di})_{\alpha}$;

средний линейный метропроцент $\langle mc \rangle = \frac{P}{\rho S_{\Gamma}} 100\% = \sum_{\alpha \in A} \frac{m_{\alpha} c_{\alpha} S_{\alpha}}{S_{\Gamma}}$;

средняя мощность рудных пересечений $\langle m \rangle = \frac{Q}{\rho S_{\Gamma}} 1000 = \sum_{\alpha \in A} \frac{m_{\alpha} S_{\alpha}}{S_{\Gamma}}$;

среднее содержание урана: $\langle c \rangle = \frac{\langle mc \rangle}{\langle m \rangle}$;

средняя эффективная мощность: $\langle m_{\dot{y}\dot{o}} \rangle = \frac{P_{\tilde{A}Di}}{\rho S_{\Gamma}} 1000 = \sum_{\alpha \in A} \frac{(m_{\dot{y}\dot{o}})_{\alpha} S_{\alpha}}{S_{\Gamma}}$;

приведенное к эффективной мощности содержание урана: $\frac{mc}{m_{\dot{y}\dot{o}}} = \frac{\langle mc \rangle}{\langle m_{\dot{y}\dot{o}} \rangle}$;

площадная продуктивность: $q = \frac{P}{S_{\Gamma}}$.

3.15.3 Метод реестра рудных интервалов

Исходными данными для подсчета запасов по методом расчета средних показателей рудных интервалов являются:

$\{\alpha\} = A$ – множество всех рудных пересечений (скважин) попавших в контур блока;

$\{H_{\alpha}^1, H_{\alpha}^2\}$ – глубины начала и конца рудных пересечений множества A .

$\{\alpha k\} = K_{\alpha}$ – множество технологических интервалов пересекающихся с рудным пересечением α ;

$\{H_{\alpha k}^1, H_{\alpha k}^2\}$ – глубины начала и конца технологических интервалов из множеств $\{K_{\alpha}\}$;

$\{\alpha i\} = N_{\alpha}$ – множество рудных интервалов входящих в рудное пересечение α и относящихся к технологическому забалансу;

$\{H_{\alpha i}^1, H_{\alpha i}^2\}$ – глубины начала и конца непроницаемых рудных интервалов из множеств $\{N_{\alpha}\}$;

$\{c_{\alpha i}\}$ – содержания непроницаемых рудных интервалов $\alpha i \subset \{N_{\alpha}\}$;

$\{\alpha d\} = NK_{\alpha}$ – множество рудных интервалов входящих в рудное пересечение α и находящихся в проницаемых породах;

$\{H_{\alpha d}^1, H_{\alpha d}^2\}$ – глубины начала и конца непроницаемых рудных интервалов из множеств $\{N_{\alpha}\}$.

$\{c_{\alpha d}\}$ – содержания проницаемых рудных интервалов $\alpha d \subset \{NK_{\alpha}\}$.

На первом этапе формируется реестр интервалов. Для этого на основе сопоставления глубин для каждого $\alpha \in A$ формируется множество непроницаемых безрудных интервалов $\{\alpha s\} = S_{\alpha}$ и определяются их глубины

$\{H_{\alpha s}^1, H_{\alpha s}^2\}$ $\alpha s \subset \{S_{\alpha}\}$. По глубинам определяются однозначные отношения

между элементами множеств $\{NK_{\alpha}\}$ и $\{K_{\alpha}\}$ по правилу: каждому $\alpha k \subset \{K_{\alpha}\}$ соответствует единственное $\alpha d(k) \subset \{NK_{\alpha}\}$, такое что $H_{\alpha k}^1 \leq H_{\alpha d}^1$ и $H_{\alpha k}^2 \geq H_{\alpha d}^2$.

На основе данных и определённых соотношений для всех элементов $\{K_{\alpha}\}$ рассчитываются следующие показатели:

мощность проницаемых пород: $(m_{\dot{y}\dot{o}})_{\alpha k} = \min(H_{\alpha k}^2, H_{\alpha}^2) - \max(H_{\alpha k}^1, H_{\alpha}^1);$

рудная мощность: $m_{\alpha k} = \begin{cases} H_{\alpha d(k)}^2 - H_{\alpha d(k)}^1, & d(k) \neq \emptyset; \\ 0, & d(k) = \emptyset \end{cases};$

содержание: $c_{\alpha k} = \begin{cases} c_{\alpha d(k)}, & d(k) \neq \emptyset; \\ 0, & d(k) = \emptyset \end{cases};$

метропроцент: $mc_{\alpha k} = m_{\alpha d(k)} \cdot c_{\alpha d(k)};$

удельное приведенное содержание: $q_{\alpha k} = mc_{\alpha k} \cdot \rho.$

Для всех элементов $\{N_{\alpha}\}$ рассчитываются:

рудная мощность: $m_{\alpha i} = H_{\alpha i}^2 - H_{\alpha i}^1;$

метропроцент: $mc_{\alpha i} = m_{\alpha i} \cdot c_{\alpha i};$

удельное приведенное содержание: $q_{\alpha i} = mc_{\alpha i} \cdot \rho.$

Для всех элементов $\{S_{\alpha}\}$ рассчитывается мощность: $m_{\alpha s} = H_{\alpha s}^2 - H_{\alpha s}^1;$

На основе показателей интервалов рассчитываются следующие показатели для каждого рудного пересечения $\alpha \in A$:

мощность общая $(m_f)_{\alpha} = \sum_{k \in K_{\alpha}} (m_{\dot{y}\dot{o}})_{\alpha k} + \sum_{i \in N_{\alpha}} m_{\alpha i} + \sum_{s \in S_{\alpha}} m_{\alpha s};$

мощность проницаемых интервалов $(m_{\dot{y}\dot{o}})_{\alpha} = \sum_{k \in K_{\alpha}} (m_{\dot{y}\dot{o}})_{\alpha k};$

мощность рудная проницаемых пород $m_{\alpha} = \sum_{k \in K_{\alpha}} m_{\alpha k};$

мощность рудная непроницаемых пород $\bar{m}_{\alpha} = \sum_{i \in N_{\alpha}} m_{\alpha i};$

метропроцент проницаемых пород $mc_{\alpha} = \sum_{k \in K_{\alpha}} mc_{\alpha k};$

метропроцент непроницаемых пород $\bar{mc}_{\alpha} = \sum_{i \in N_{\alpha}} mc_{\alpha i};$

удельное приведенное содержание проницаемых пород $q_{\alpha} = \sum_{k \in K_{\alpha}} q_{\alpha k};$

удельное приведенное содержание непроницаемых пород $\tilde{q}_\alpha = \sum_{i \in N_\alpha} q_{\alpha i}$;

среднее содержание проницаемых пород $c_\alpha = mc_\alpha / m_\alpha$;

среднее содержание непроницаемых пород $\tilde{c}_\alpha = \bar{m}c_\alpha / \bar{m}_\alpha$;

среднее приведенное содержание проницаемых пород $\left(\frac{mc}{m_{\dot{y}\dot{o}}} \right)_\alpha = \frac{mc_\alpha}{(m_{\dot{y}\dot{o}})_\alpha}$.

На последнем этапе рассчитываются запасы балансовые и технологический забаланс:

средняя мощность блока: $\langle m_f \rangle = \sum_\alpha (m_f)_\alpha / \|A\|$;

средняя мощность проницаемых пород: $\langle m_{\dot{y}\dot{o}} \rangle = \sum_\alpha (m_{\dot{y}\dot{o}})_\alpha / \|A\|$;

средняя мощность проницаемых руд: $\langle m \rangle = \sum_\alpha m_\alpha / \|A\|$;

коэффициент рудоносности линейный: $KRL = \langle m_{\dot{y}\dot{o}} \rangle / \langle m_f \rangle$;

средний метропроцент: $\langle mc \rangle = \sum_\alpha mc_\alpha / \|A\|$;

средняя продуктивность: $\langle q \rangle = \sum_\alpha q_\alpha / \|A\|$;

среднее содержание урана: $\langle c \rangle = \langle mc \rangle / \langle m \rangle$;

среднее приведённое содержание: $\left\langle \frac{mc}{m_{\dot{y}\dot{o}}} \right\rangle = \langle mc \rangle / \langle m_{\dot{y}\dot{o}} \rangle$;

средняя мощность забаланса: $\langle \bar{m} \rangle = \sum_\alpha \bar{m}_\alpha / \|A\|$;

средняя продуктивность забаланса: $\langle \tilde{q} \rangle = \sum_\alpha \tilde{q}_\alpha / \|A\|$;

средний метропроцент забаланса: $\langle \bar{mc} \rangle = \sum_\alpha \bar{m}c_\alpha / \|A\|$;

среднее содержание урана забаланса: $\langle \tilde{c} \rangle = \langle \bar{mc} \rangle / \langle \bar{m} \rangle$;

площадь блока: $S_{\tilde{A}} = \int_{\Gamma} dS$;

объём блока: $V = S_{\tilde{A}} \langle m_f \rangle$;

объём проницаемых пород в блоке: $V_{i\delta} = V \cdot KRL$

ГРМ блока: $\tilde{A}D\dot{I} = \frac{V\rho}{1000}$;

проницаемая ГРМ: $\tilde{A}D\dot{I}_{i\delta} = \frac{V_{i\delta}\rho}{1000}$;

балансовые запасы урана $P_{i\delta} = 10 \left\langle \frac{mc}{m_{y\delta}} \right\rangle \tilde{A}D\dot{I}_{i\delta}$;

непроницаемая ГРМ в блоке: $\tilde{A}D\dot{I}_{i\bar{\delta}} = \tilde{A}D\dot{I} - \tilde{A}D\dot{I}_{i\delta}$;

непроницаемая рудная ГРМ: $\tilde{A}D\dot{I}_{i\bar{\delta},\delta} = \frac{S_{\tilde{A}}\rho}{1000} \langle \tilde{m} \rangle$;

забалансовые запасы урана: $P_{i\bar{\delta}} = 10 \langle \tilde{c} \rangle \tilde{A}D\dot{I}_{i\bar{\delta},\delta}$.

3.15.4 Метод геостатистического моделирования

Исходными данными для подсчета запасов по методике проекции блоков являются:

$\{\alpha\} = A$ – множество треугольных ячеек составляющих сетку моделирования;

$\{i\} = N$ – множество узлов сетку моделирования;

$\{\alpha 1, \alpha 2, \alpha 3\} = L$ – множество троек узлов из множества N являющихся вершинами ячейки $\alpha \in A$;

$\{(mc)_i\}$ – метропроцент во всех узлах сетки;

$\{(m_{y\delta})_i\}$ – эффективная мощность во всех узлах сетки;

Γ – контур блока.

На первом этапе рассчитываются показатели ячеек $\alpha \in A$ пересекающихся с контуром блока Γ :

площадь многогранника, который получается в результате пересечения

контуров блока Γ и ячейки $\alpha \in A$ $\Gamma_\alpha: S_{\alpha\Gamma} = \oint_{\Gamma \cap \Gamma_\alpha} dS;$

метропроцент: $(mc)_\alpha = \frac{1}{3} \cdot (m_{\alpha 1} \cdot c_{\alpha 1} + m_{\alpha 2} \cdot c_{\alpha 2} + m_{\alpha 3} \cdot c_{\alpha 3});$

эффективная мощность: $(m_{\dot{y}\delta})_\alpha = \frac{1}{3} \cdot ((m_{\dot{y}\delta})_{\alpha 1} + (m_{\dot{y}\delta})_{\alpha 2} + (m_{\dot{y}\delta})_{\alpha 3}).$

С помощью параметров ячеек расчетной сетки подсчитываются показатели по блоку:

геометрическая площадь блока: $S_{\tilde{A}} = \sum_{\alpha \in A} S_{\alpha\Gamma};$

запасы урана: $P = \frac{\rho}{100} \sum_{\alpha \in A} (mc)_\alpha S_{\alpha\Gamma};$

запасы ГРМ: $P_{\tilde{A}D\dot{I}} = \frac{\rho}{1000} \sum_{\alpha \in A} (m_{\dot{y}\delta})_\alpha S_{\alpha\Gamma};$

средний линейный метропроцент $\langle mc \rangle = \frac{P}{\rho S_\Gamma} 100\%;$

средняя эффективная мощность: $\langle m_{\dot{y}\delta} \rangle = \frac{P_{\tilde{A}D\dot{I}}}{\rho S_\Gamma} 1000;$

приведенное к эффективной мощности содержание урана: $\frac{mc}{m_{\dot{y}\delta}} = \frac{\langle mc \rangle}{\langle m_{\dot{y}\delta} \rangle};$

площадная продуктивность: $q = \frac{P}{S_\Gamma}.$

4. ПРОГРАММА «2D ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

4.1 Общие сведения

Разработанное программное обеспечение предназначено для создания двухмерных моделей распределения величин, оконтуривания рудных тел и визуализации моделей в объемном виде. Построение геолого-математических моделей распределения производится в клиентской программе для 2D геологического моделирования на основе рудных пересечений, выделенных в клиентской программе «Подсчет запасов». Хранение данных осуществляется в базе геологических данных (БГД). Взаимодействие программы с базой данных осуществляет с помощью языка SQL. Независимо друг от друга моделируются распределения двух параметров – метропроцента и эффективной мощности залежи. Остальные параметры рудной залежи рассчитываются на их основе.

Программа позволяет:

- создавать двух- и трехмерные модели распределения величин;
- производить подбор моделей для экспериментальных вариограмм;
- автоматически рассчитывать изолинии распределения;
- создавать подсчетные контуры по определенным значениям величин;
- автоматически подсчитывать запасы в пределах ограничивающего контура;
- отображать модель объектов в трехмерной системе.

В программе реализована возможность работы со следующими данными:

- список моделей;
- контуры моделирования на плане;
- список скважин входящие в область моделирования;
- экспериментальные вариограммы;
- модели распределения величин;
- объемная модель месторождения.

4.2 Запуск программы и подключение к базе геологических данных

При запуске исполняемого модуля открывается главное окно программы (рис. 4.1). Работа с программой начинается с определения текущей базы геологических данных. Подключение к локальной базе геологических данных (БГД) осуществляется в пункте «Открыть ...» меню «Файл» главного меню (рис. 4.1, 1). В открывшемся диалоге необходимо указать файла формата Microsoft Access, в котором хранится требуемая БГД.

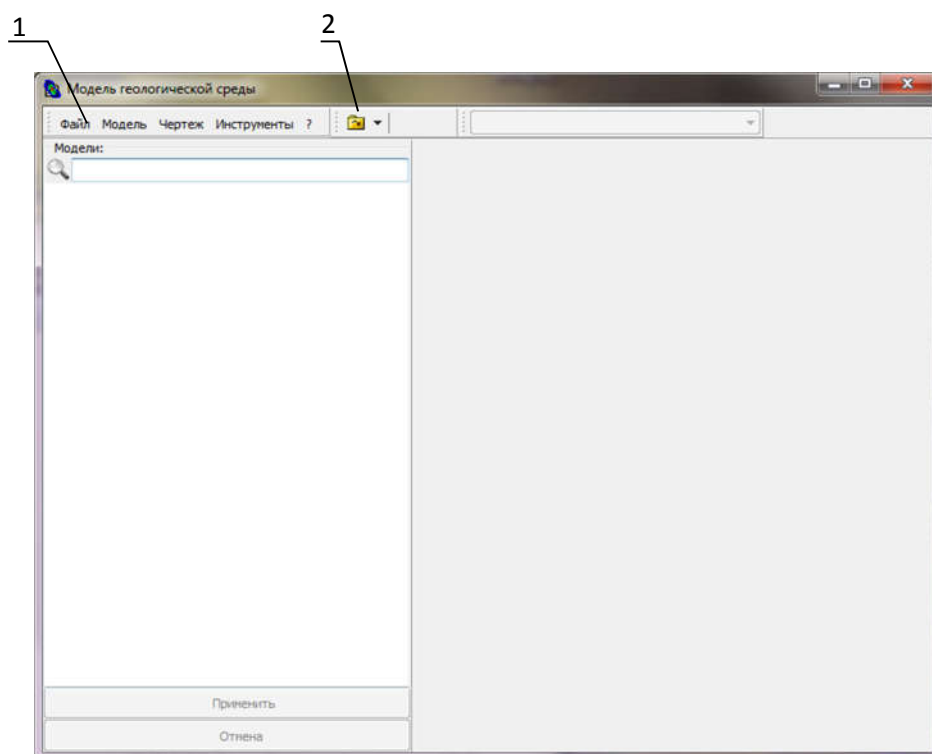


Рис.3.1 Рабочее окно программы после запуска (1 – главное меню; 2 – кнопка определения источника данных).

Подключение к БГД осуществляется в пункте «Открыть базу ...» главного меню «Файл». В открывшемся диалоге необходимо указать тип СУБД (Oracle, MS SQL или PostgreSQL), источник (например: зарегистрированное «сетевое имя службы» для Oracle (детальное описание приведено в руководстве базы геологических данных); «имя сервера»\«имя службы», «порт подключения» для MS SQL), имя существующей БД (если сервер поддерживает работу одновременно с несколькими БД) в которой хранится

требуемая БГД, имя пользователя и пароль, позволяющее просматривать или изменять данные в указанной БД.

Для быстрого подключения к недавно открываемым БГД необходимо выбрать название требуемой БГД из списка, выпадающего при нажатии стрелки вниз кнопки открыть на панели инструментов (рис. 4.1, 2). После выбора базы данных производится попытка подключения к ней. Если связь с базой установлена, и версия, соответствует версии программы, информация БГД загружается и активируются инструменты главного окна приложения (рис. 4.2). Название БГД выводится в заголовке главного окна (рис. 4.2, 1), и программа считывает из базы данных список месторождений, содержащихся в этой базе.

4.3 Начало работы

Работа с программой начинается с выбора месторождения, с которым будет работать программа. Для этого используются инструменты панели «Месторождение» в (рис. 4.2, 3). Автоматически выбирается месторождение, с которым пользователь работал в последний раз.

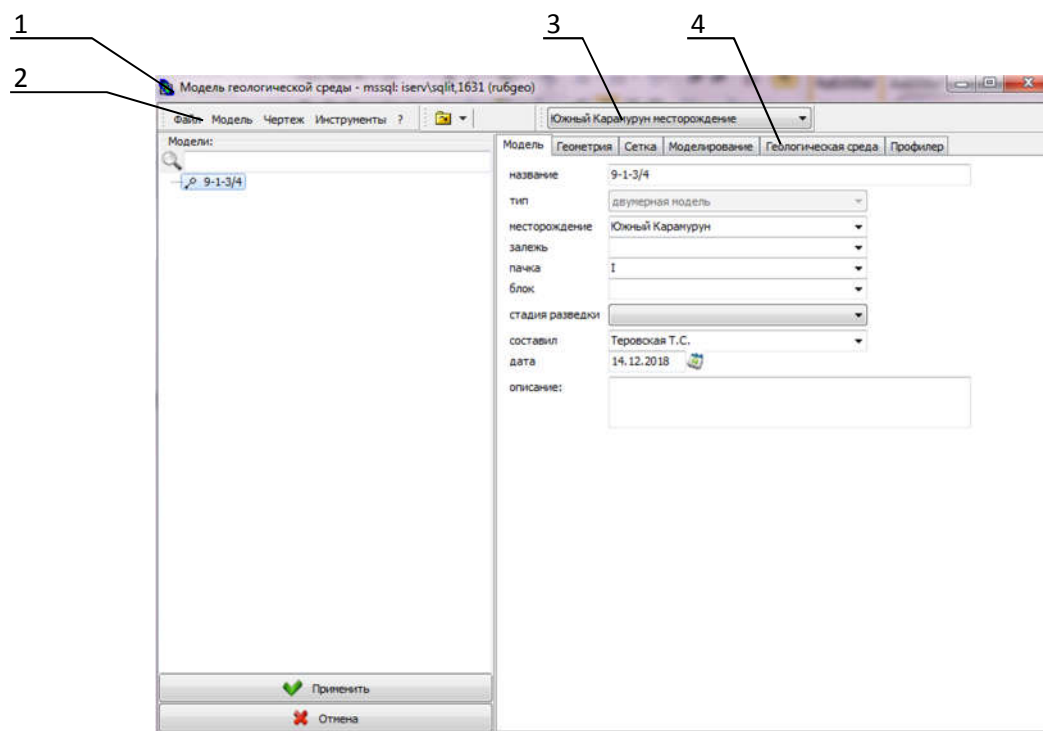


Рис. 4.2 Рабочее окно программы после загрузки базы данных. 1 – заголовок окна, 2 – главное меню; 3 – панель выбора месторождений, 4 – панель диалогов моделей.

Система диалогов (рис. 4.2, 4) создана таким образом, чтобы максимально обеспечить последовательную технологию геологического моделирования. Данная система позволяет пользователю производить создание новых моделей, добавление областей сетки и данных, моделирование распределения величин в заданных областях, оконтуривание рудных тел, подсчет запасов и визуализацию объемной модели. Поэтому следующим этапом необходимо задать новую модель, после чего задается геометрия области сети моделирования и влияющих данных. Затем создается сеть с заданными параметрами.

Моделирование распределения величин, оконтуривание рудных тел и подсчет запасов осуществляется в следующей последовательности:

1. определение области для создания сети и области исходных данных;
2. создание сети моделирования;
3. анализ данных по величинам;

4. восстановление распределения различными методами;
5. добавление ограничивающего контура для подсчета запасов;
6. оконтуривание руды и подсчет запасов;
7. визуализация полученных данных.

Все действия производятся с помощью системы диалогов. Изменение пользователем данных в любом из диалогов приводит к сохранению этих данных в текущей базе геологических данных после подтверждения пользователем.

При работе с локальной СУБД Microsoft Access возможно отменить все изменения, внесенные в БД с момента ее открытия. Для фиксирования внесенных в БД изменений, без возможности их отмены, необходимо выбрать пункт «Сохранить» главного меню или нажать соответствующую кнопку панели инструментов. При завершении работы программы или подключении к другой СУБД программа автоматически сделает запрос пользователю на фиксацию внесенных изменений в БД.

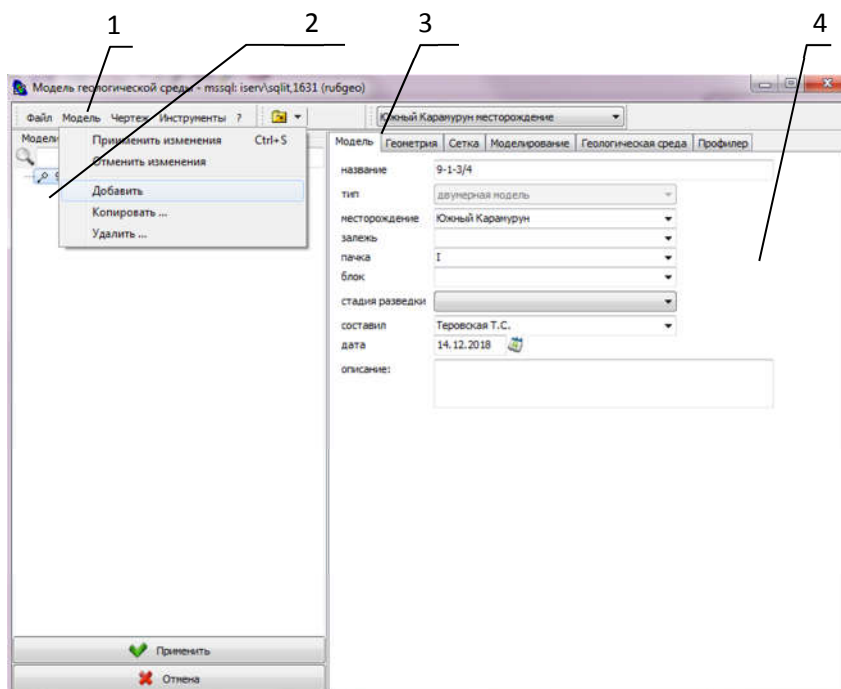


Рис.4.3 Закладка «Модели». 1 – закладка «модель» на главной панели (для добавления и удаления); 2 – список моделей; 3 – диалог «модель»; 4 – список данных модели.

4.3.1 Создание новой модели

После выбора базы данных месторождения создается новая модель (рис. 1.3, 1). На панели главного меню производится команда «модель» - «добавить». Также осуществить команду создания новой модели можно нажатием правой кнопки мыши в списке моделей с выбором пункта «новая модель» (рис. 1.3, 2). Затем в диалоге «Модель» заполняются данные (рис. 1.3, 4). В данном диалоге присваивается название, выбирается тип модели (двухмерная или трехмерная), месторождение, залежь, пачка, блок, стадия разведки, а также вводится фамилия пользователя, дата создания и описание модели.

4.3.2 Создание области сети и области данных моделирования

Сначала следует определиться с областью, в которой будет проводиться моделирование. Область моделирования будет соответствовать области пространства, в которой определена расчетная сетка. Если геологическая модель создается для экспорта в моделирующую систему, совместно моделируется группа блоков, имеющие общие нагнетательные скважины, а также близко расположенные блоки, оказывающие гидродинамическое влияние. Контур сетки задается по границе области, необходимой для учета гидродинамических особенностей выбранного блока или группы блоков при геотехнологическом моделировании. При этом, размер ячеек расчетной сетки и их количество влияет на точность рассчитанных величин в каждой точке пространства и время моделирования. Чем меньше площадь ячеек сети – тем больше точность и время расчета. Следует отметить, что внутри области сети возможно создать еще одну или несколько областей сетки с другими размерами ячеек (рис. 1.2.1). Например, для учета течения подземных вод, создается первая область сети с самым большим размером ячеек, для учета гидродинамического влияния соседних блоков создается вторая область сети, с меньшим размером ячеек, а вокруг рассматриваемого блока создается область сети с самыми маленькими ячейками. Контур сетки с наименьшим размером ячеек задается по границе геологического блока с небольшим

отступом (40-80м), кроме того следует следить, чтобы между откачной и нагнетательной скважины было не менее 5 ячеек.

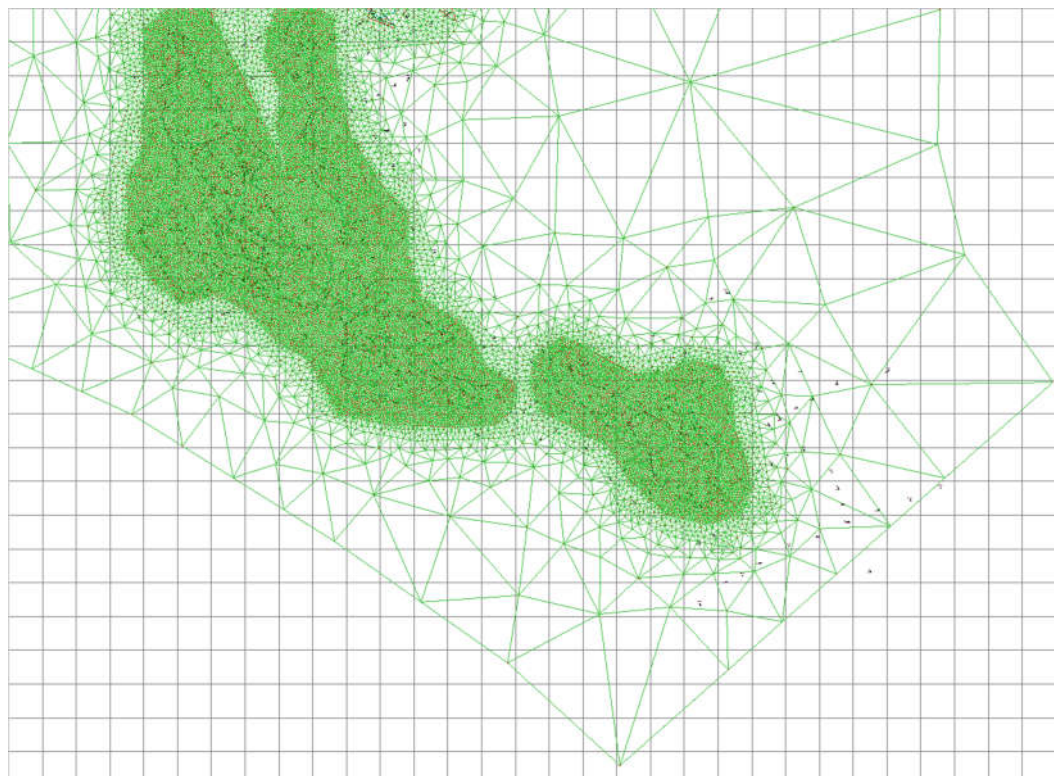


Рис. 1.2.1 – Расчетная сетка нескольких блоков с разным размером ячеек

При геологическом моделировании с целью подсчета запасов, как правило, для каждого геологического блока целесообразно использовать отдельную модель. Контур сетки задается по границе геологического блока с небольшим отступом. При этом площадь ячейки сетки существенного влияния на запасы не оказывает, оптимальные размеры ячейки находятся в пределах 20-50 м².

Кроме области сетки, должны быть определены объекты, по данным которых, будет производиться геологическое моделирование. Для выбора этих объектов необходимо создать область данных. В контур области данных должны входить технологические объекты внутри блока и за его пределами (оконтуривающие скважины). По возможности, контур исходных данных следует делать больше контура сетки – включение дополнительных объектов позволит свести к минимуму проявление краевых эффектов. После оконтуривания в свойствах контура необходимо выбрать пачку и стадию

разведки (выпадающие списки), иначе программа не получит исходные данные для дальнейшего моделирования. Кроме того, с помощью соответствующего инструмента можно исключать попавшие в область данных скважины, информация по которым не должна учитываться при моделировании.

Параметры расчетной сети и области данных задаются с помощью инструментов закладки «Геометрия».

Описание закладки «Геометрия»

Окно закладки «Геометрия» разделено на две части. В одной представлен интерактивный план месторождения (рис. 1.4, 8), во второй – панель инструментов (рис. 1.4, 1).

На плане жирной голубой линией отображается область данных (рис. 1.4, 2), а синей – область сети (рис. 1.4, 3). Черной линией показывается – линии контура эксплуатационного блока по данной пачке (рис. 1.4, 4), тонкой голубой – линии контура разведочного блока данной пачки (рис. 1.4, 10). Скважины на плане изображаются кружками с различными заполнениями. Пустыми кружками (рис. 1.4, 9) изображаются скважины, которые не входят в область моделирования. Скважины, попадающие в область данные, но не входящие в область сети, наполовину заполнены голубым цветом (рис. 1.4, 6). А скважины, которые входят в область сети, и соответственно в область данных, покрашены в розовый и голубой цвет (рис. 1.4, 5). Линиями серого цвета на плане изображаются разведочные профили (рис. 1.4, 7).

Слева от интерактивного плана месторождения располагается панель инструментов (рис. 1.5). Кнопки 1, 2, 3, 12 используются для регулировки вида чертежа. Кнопка 1 предназначена для перемещения, при этом вращением колесика мыши возможна регулировка увеличения вида. Кнопка 2 и 3, выполняют функции увеличения и уменьшения вида, соответственно.

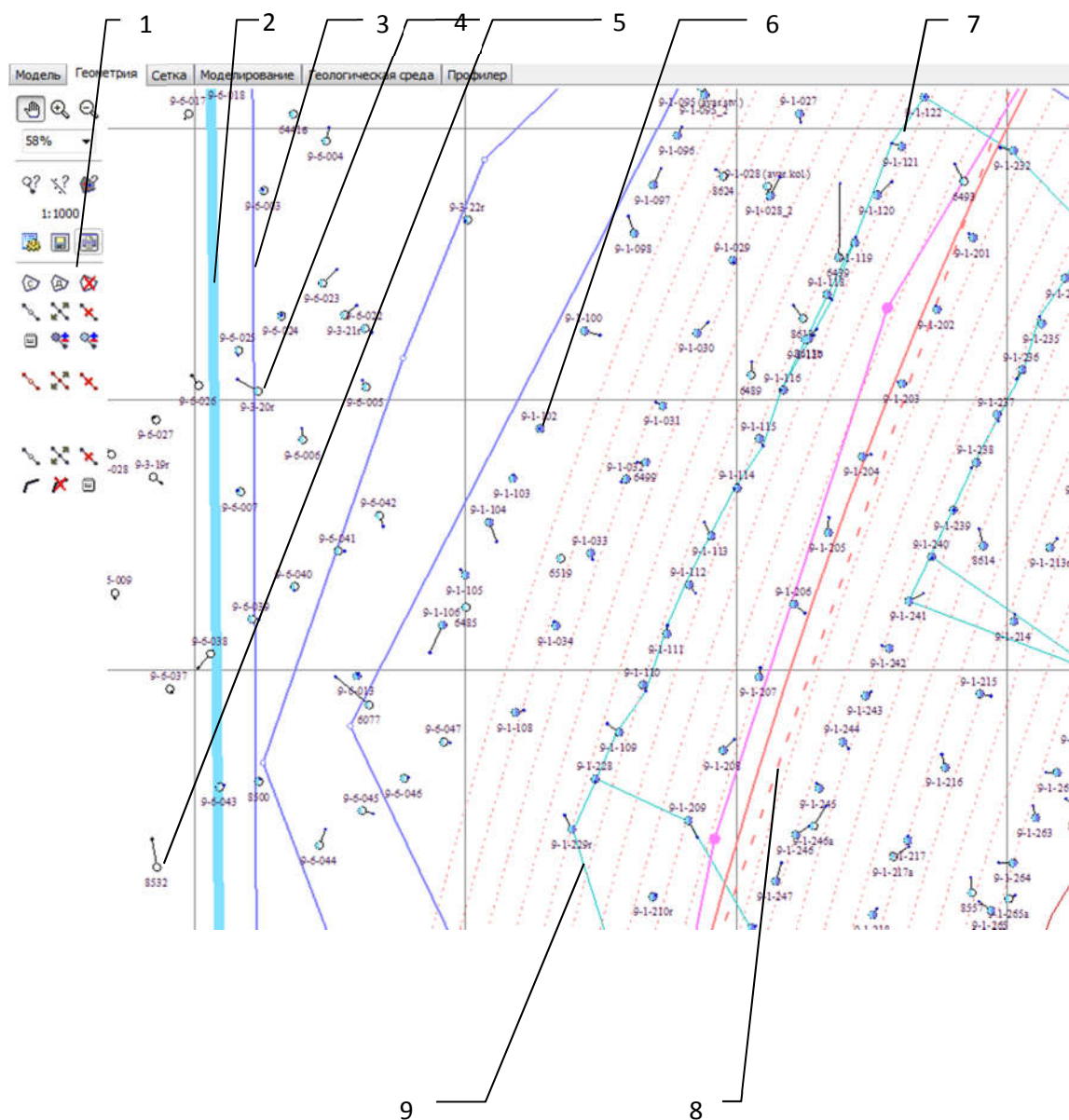


Рис. 1.4 Закладка «Геометрия». 1 – панель инструментов; 2 – контур области данных; 3 – контур сети; 4 – скважины, входящие только в область данных; 5 – скважины, не входящие в область данных; 6 – скважины, входящие в область сети и область данных; 7 – интерактивный план месторождения; 8 – осевая линия; 9 – контур эксплуатационного блока.

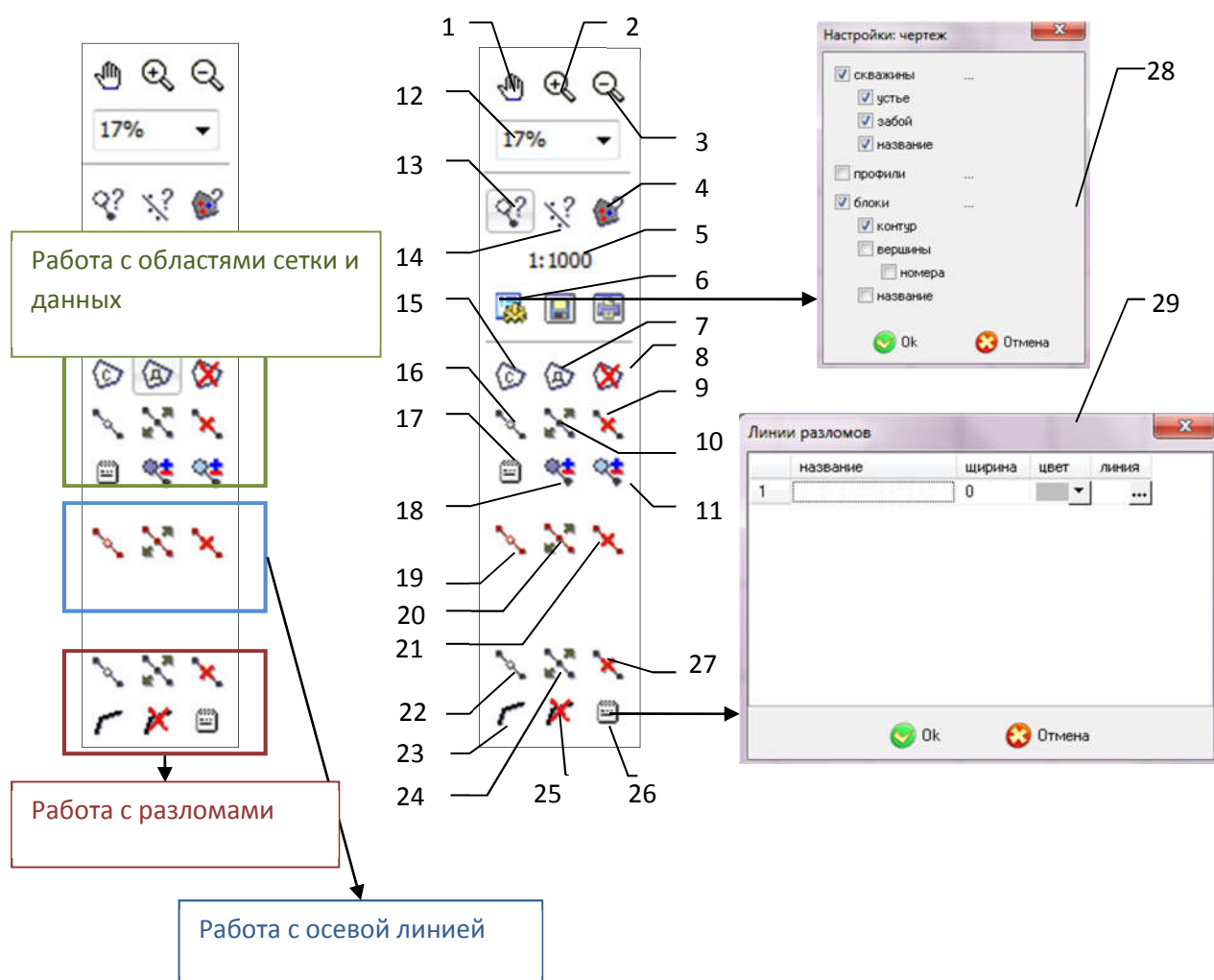


Рис. 1.5 Панель инструментов закладки «Геометрия». 1 – кнопка перемещения; 2 – кнопка для увеличения; 3 – кнопка уменьшения; 4 – кнопка поиска блока; 5 – выбор масштаба; 6 – кнопка настройки отображения чертежа; 7 – кнопка создания области данных; 8 – кнопка удаления контура сети или данных; 9 – кнопка удаления точки контура; 10 – кнопка перемещения точки контура; 11 – кнопка добавления/удаления скважины области данных; 12 – ручная настройка увеличения/уменьшения; 13 – кнопка поиска скважин; 14 – кнопка поиска профиля; 15 – кнопка создания области сети; 16 – кнопка добавления точки контура; 17 – кнопка параметров областей; 18 – кнопка добавления/удаления скважины области сетки; 19 – кнопка создания осевой линии; 20 – кнопка ручной настройки формы осевой линии; 21 – кнопка удаления точки осевой линии; 22 – кнопка добавления точки линии разлома; 23 – кнопка создания линии разлома; 24 – кнопка перемещения точки линии разлома; 25 – кнопка удаления линии разлома; 26 – параметры линии разлома; 27 – кнопка удаления точки линии разлома; 28 – окно настройки отображения чертежа; 29 – окно настройки параметров линии разлома.

Кнопка 12 используется для ручной настройки увеличения вида. Кнопки 13, 14, 4 осуществляют соответственно поиск скважины, профиля, блока в базе данных (рис. 1.6) с последующим отображением на плане. Поиск производится как вводом названия объекта (рис. 1.6, 1), так и выбором его из списка при помощи кнопки «...» (рис. 1.6, 2). Кнопка 5 служит для настройки масштаба плана. Кнопка 6 предназначена для отображения окна настройки чертежа (рис. 1.5, 21), в котором помечаются объекты, отображающиеся на плане. Кнопки 1-6, 12-14 являются стандартными для всех диалогов данного модуля.

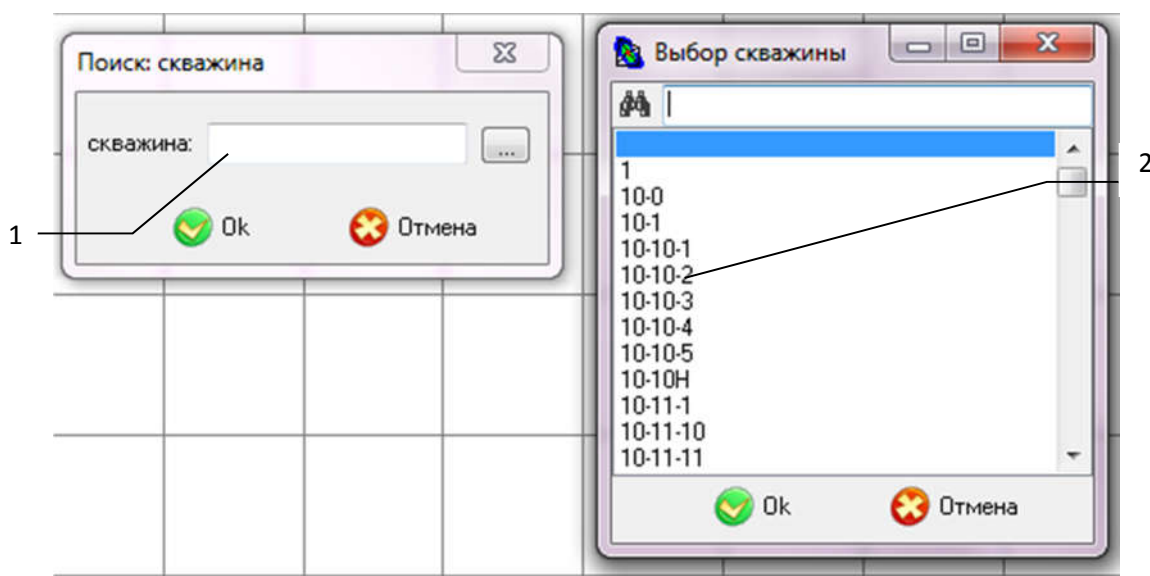


Рис. 1.6 Пример поискового диалога. 1 – диалог для ввода названия скважины; 2 – список скважин.

4.3.3 Создание области сети и данных

Для создания контура сети (рис. 1.5), в пределах которой будет осуществляться моделирование, необходимо нажать на кнопку 15 и на интерактивном плане месторождения, путем нажатия, определить данную область. При необходимости возможно создать несколько контуров сетки. Параметры созданной области сетки необходимо определить позже в закладке «сетка».

Кнопка 7 (рисунок 1.5) используется для создания контура данных, которые будут учитываться при моделировании. Для работы с настоящей программой необходимо, что бы в загруженной базе геологических данных имелась информация по скважинам, были построены геотехнологические разрезы и определены рудные пересечения. Настоящая программа использует данные электронных паспортов скважин, геотехнологических разрезов, рудных пересечений и не имеет инструментов для их редактирования. Для создания и редактирования соответствующих данных следует использовать клиентские программы «Скважина», «Геотехнологический разрез», «Подсчет запасов». Удалить область сети или данных можно при помощи кнопки 8 (рисунок 1.5). Для редактирования контуров используются кнопки 16, 9, 10, т.е. для добавления, удаления и перемещения точек контура соответственно. Для добавления или удаления скважину в область сети или данных используются кнопки 18, 11.

Диалоговое окно свойств области сети (рис. 1.7а) и области данных (рис. 1.7б) вызывается при нажатии кнопки 17. В окне области сети пользователь задает название (рис 1.7а, 2) и минимальную площадь ячейки (рис 1.7а, 3). В окне области данных выбирается редактируемая область (рис. 1.7б, 4), для которой ставится рудная пачка (рис. 1.7б, 6), стадия разведки (рис. 1.7б, 7) и вводится название (рис. 1.7б, 5).

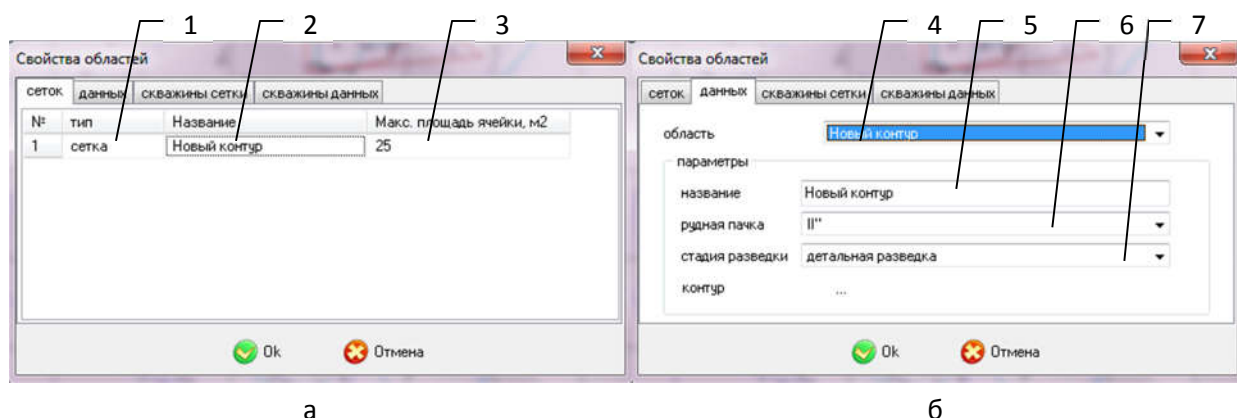


Рис. 1.7 Окно параметров области сети (а) и области данных (б). 1 – тип области; 2 – название; 3 – минимальная площадь ячейки, м²; 4 – выбор редактируемой области; 5 – название области; 6 – выбор рудной пачки; 7 – выбор стадии разведки.

4.3.3.1

Создание сети моделирования

Создание и настройка сети моделирования осуществляется во вкладке «Сетка». Обычно, достаточно правильно выбрать скважины, входящие в область сетки, во вкладке «Сетка» нажать кнопку генерации (рисунок 1.9, 3) и проанализировать получившийся результат. Если результат генерации сетки неудовлетворителен, необходимо перейти к настройкам параметров сетки, а так же рассмотреть правильность включения скважин в область сетки во вкладке «Геометрия». Следует отметить, что все скважины включенные в область сетки будут экспортированы в моделирующий модуль для геотехнологического моделирования при загрузке геологической модели, скважины не включенные в область сетки загружены в цифровую модель программы для геотехнологического моделирования не будут.

4.3.3.2

Описание вкладки «Сетка»

Окно вкладки «Сетка» разделено на две части. В одной представлен интерактивный план месторождения и сети, во второй – панель инструментов.

На интерактивном плане изображается: контур сетки (рис. 1.8, 3), узлы сетки (рис. 1.8), скважины сетки (рис. 1.8), ребра сетки (рис. 1.8, 2), схема Вороного (рис. 1.8, 4), а также скважины, профиля и блоки. Для настройки вида используется стандартная кнопка (рис. 1.5, 6), при нажатии которой открывается окно «настройки чертежи» (рис. 1.9, 4), где помечаются объекты, отображающиеся на плане.

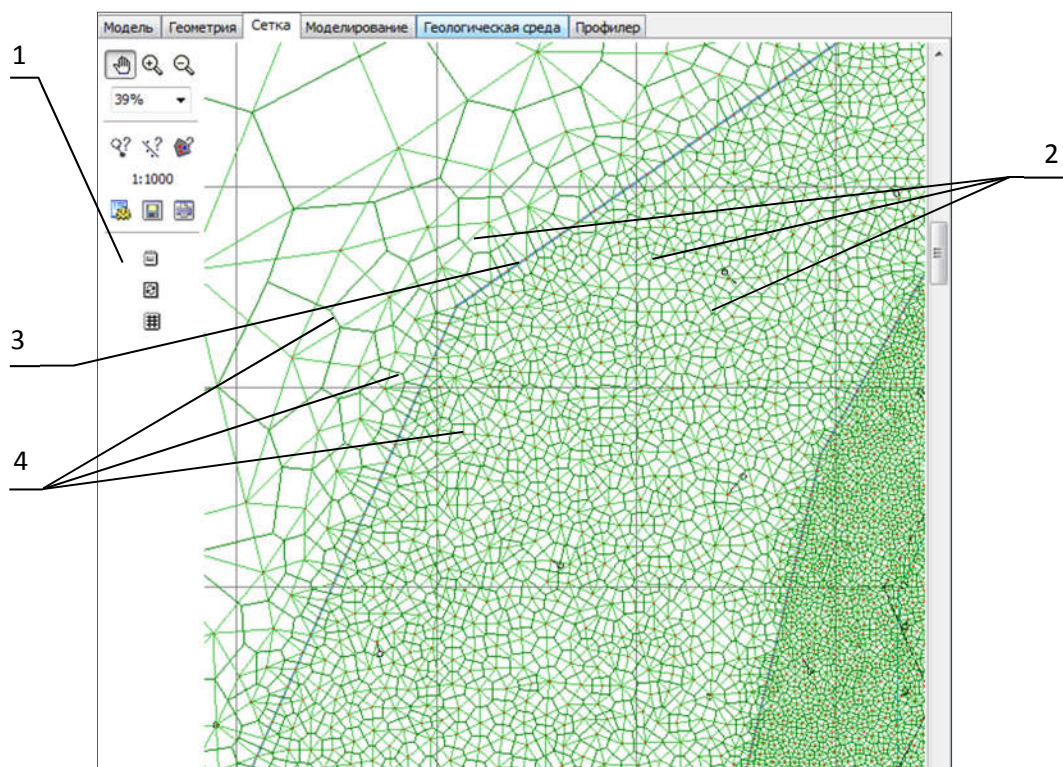


Рис. 1.8 Закладка «Сетка». 1 – панель инструментов; 2 – ребра сетки; 3 – контур сети; 4 – схема Вороного;  – скважины сетки;  – узлы сетки.

На панели управления имеется система кнопок (рис. 1.9, 1) для настройки вида (см. п. 1.5.1), кнопка редактирования параметров сети (рис. 1.9, 2) и кнопка создания сети (рис. 1.9, 3).

4.3.3.3 *Параметры сети*

В настройки сети входит изменение минимальной площади ячейки, точности сравнения координат, установление опорных объектов (рис. 1.10). Задать и изменить минимальную площадь ячейки можно в закладке «геометрия» (см. п. 1.5.2; рис. 1.7а, 3).

Установление точности сравнения координат производится в диалоговом окне «настройки: сетка» (рис. 1.10), которое открывается при помощи кнопки 2 (рис. 1.9). Далее в поле 1 (рис. 1.10) задается величина. Если две или более точки находятся на расстоянии меньшем, чем заданное значение, то при расчете они считаются как одна.

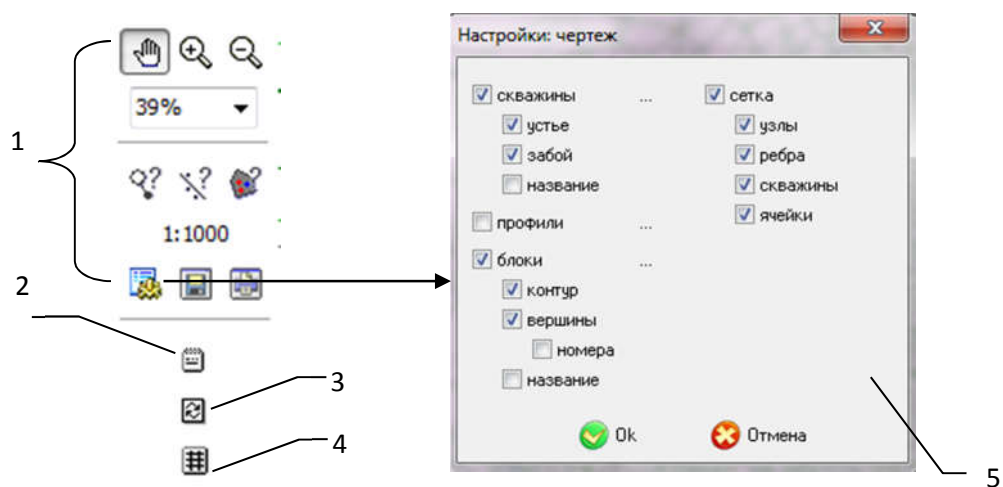


Рис. 1.9 Панель инструментов закладки «Сетка». 1 – кнопки для редактирования вида; 2 – кнопка настройки параметров сети; 3 – кнопка создания сети; 4 – кнопка просмотра структуры сетки; 5 – окно настройки чертежа.

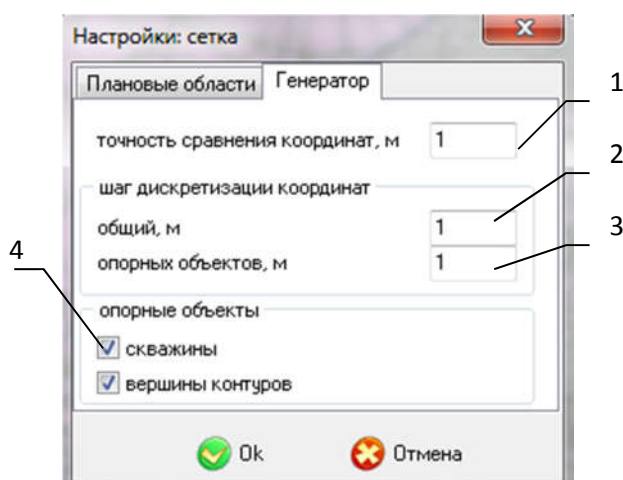


Рис. 1.10 Диалоговое окно «настройки: сетка». 1 – поле для установления точности сравнения координат; 2,3 – поля для установления общего шага (2) дискретизации координат и опорных объектов (3); 4 – выбор опорных объектов.

4.4 Моделирование распределения

Работа начинается с выбора величины, распределение которой будет моделироваться, (рис. 1.11). Пользователю предлагается несколько

вариантов, а именно, моделирование по значениям метропроцента, эффективной мощности, коэффициента фильтрации, рудной мощности, метропроцента ТЗБ, верх эффективной мощности, низ эффективной мощности, дневная поверхность и общая мощность. Для моделирования распределения этих величин в геологической базе данных должна находиться соответствующая информация. Для создания геологической модели с целью ее экспорта в программу для геотехнологических расчетов достаточно сформировать распределения эффективной мощности и метропроцента. Чтобы использовать результирующие данные геологического моделирования для подсчета запасов в модуле «Запасы» необходимо так же рассчитать распределения для метропроцента и эффективной мощности.

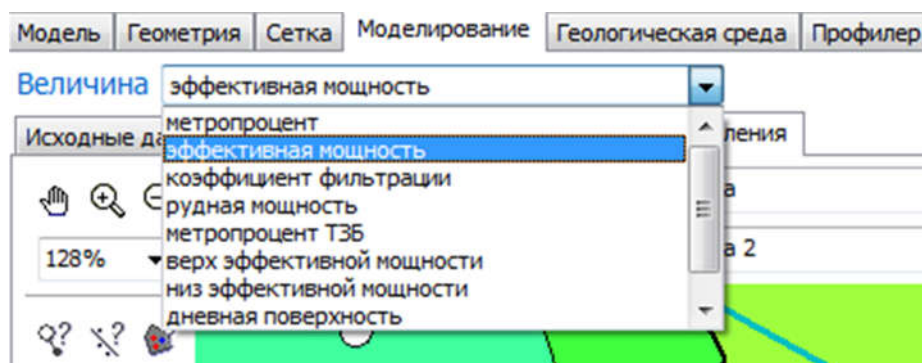


Рис. 1.11 Диалог выбора величины моделирования

Система диалогов (рис. 1.12) в закладке «моделирование» создана таким образом, чтобы максимально обеспечить последовательную технологию моделирования распределения величин. Пользователь может изменять исходные данные (рис. 1.12, 1), подгонять модели для вариограммы (рис. 1.12, 2). Однако, использование вкладок «Исходные данные», «Анализ данных» не является обязательным действием. Во вкладке «Восстановление распределения» (рис. 1.12, 3) возможно сгенерировать распределение некоторой величины, проанализировать результат и принять решение о необходимости анализа данных и/или их дополнения.

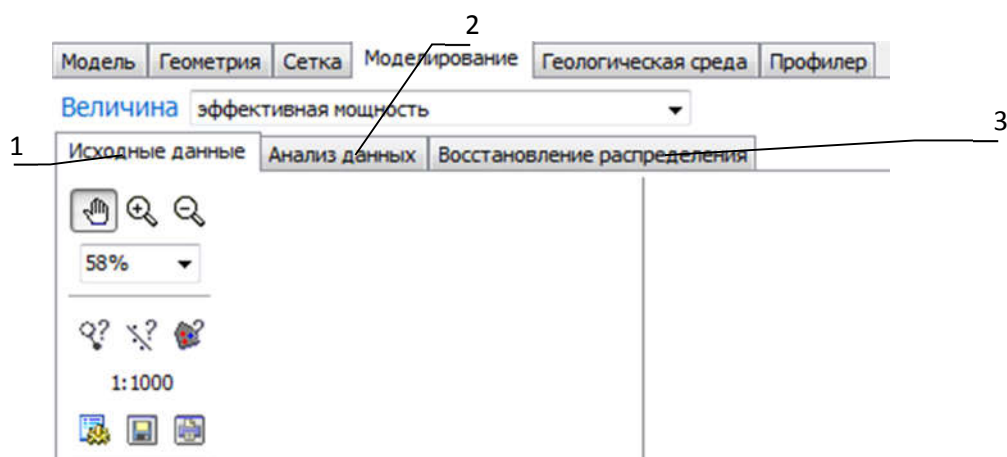


Рис. 1.12 Система диалогов в закладке «Моделирование». 1 – закладка «исходные данные»; 2 – «анализ данных»; 3 – «восстановление распределения».

4.4.1 Описание закладки «Исходные данные»

Окно закладки «Исходные данные» разделено на две части. Одна – интерактивный план месторождения, другая – панель инструментов.

Особенностью изображения объектов на плане в данной вкладке является классификация скважин по значениям величины, которая задается при моделировании. Например, на рис. 1.13 забои скважин имеют разную заливку в соответствии со значением метропроцента в каждой скважине. В данном случае (рис. 1.13) скважины окрашены в синий цвет по принципу: чем выше величина, тем темней заливка.

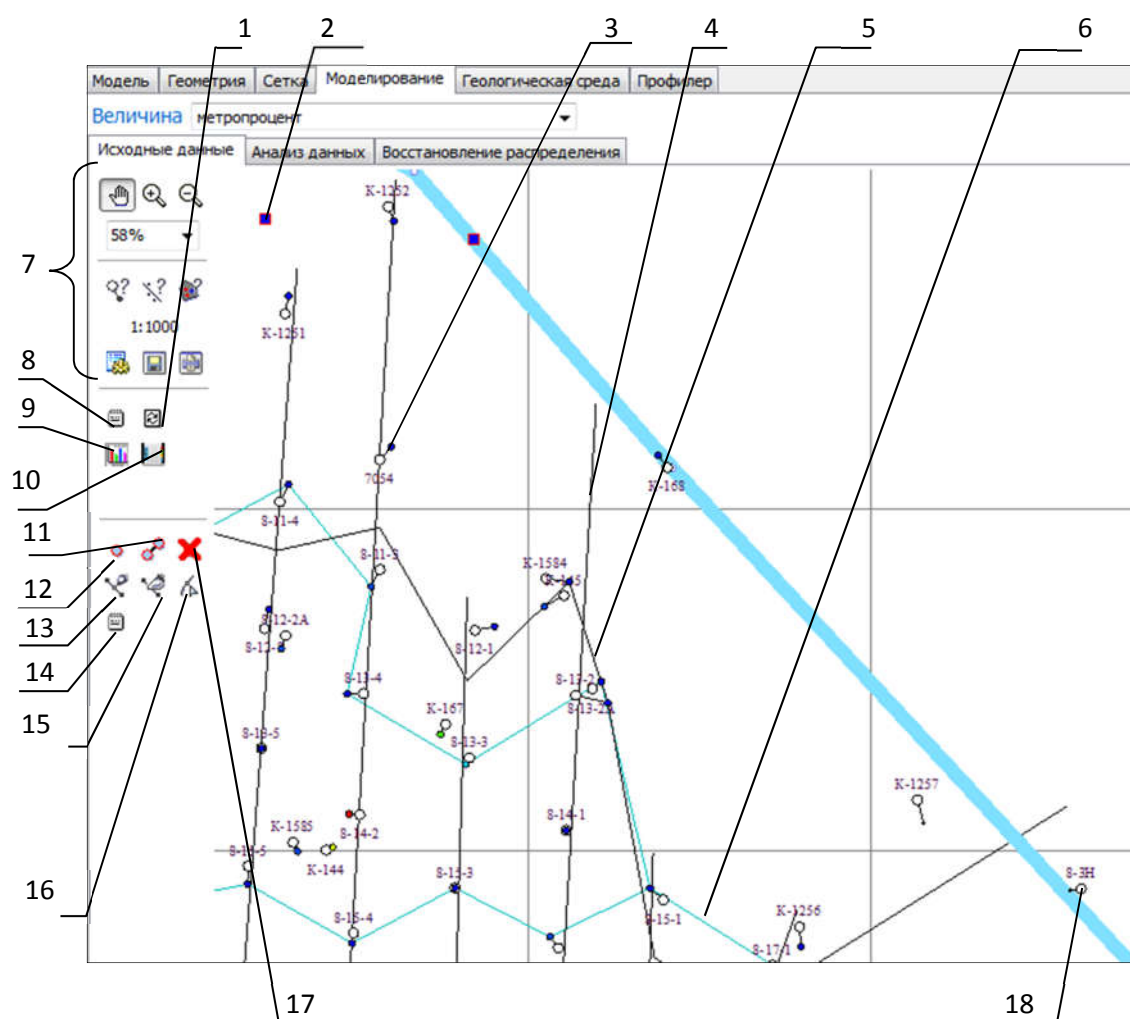


Рис. 1.13 Закладка «Исходные данные». 1 – кнопка обновления данных; 2 – точка опорного значения; 3 – обозначение скважин, по которым имеются данные для заданной величины (заливка регулируется по значениям величины); 4 – разведочный профиль; 5 – контур разведочного блока; 6 – контур эксплуатационного блока; 7 – система кнопок редактирования вида; 8 – кнопка «параметры областей»; 9 – кнопка «гистограмма распределения»; 10 – кнопка статистики данных; 11 – кнопка добавления опорной линии; 12 – кнопка добавления опорной точки; 13 – кнопка «добавить точку опорной линии»; 14 – кнопка изменения опорных значений; 15 – кнопка «удалить точку опорной линии»; 16 – кнопка «переместить точку опорной линии»; 17 – кнопка удаления опорного объекта; 18 – скважины, в которых не имеется данных по заданной величине.

На панели инструментов, как и в вышеописанных закладках, имеется система кнопок для редактирования вида (рис. 1.13; см. п. 1.5.1). Кнопка 1

предназначена для обновления данных (рис. 1.13). Так же в данной вкладке присутствует кнопка «параметры областей» (рис. 1.13, 8; см. п. 1.5.2).

Подготовка данных для анализа производится при помощи редактирования гистограммы распределения величин (рис. 1.14). Гистограмма данных открывается кнопкой 9 (рис. 1.13, 9) на панели инструментов. Настройка распределения значения может осуществляться изменением количества интервалов (рис. 1.14, 2), установлением минимальных (рис. 1.14, 3) и максимальных значений (рис. 1.14, 4).

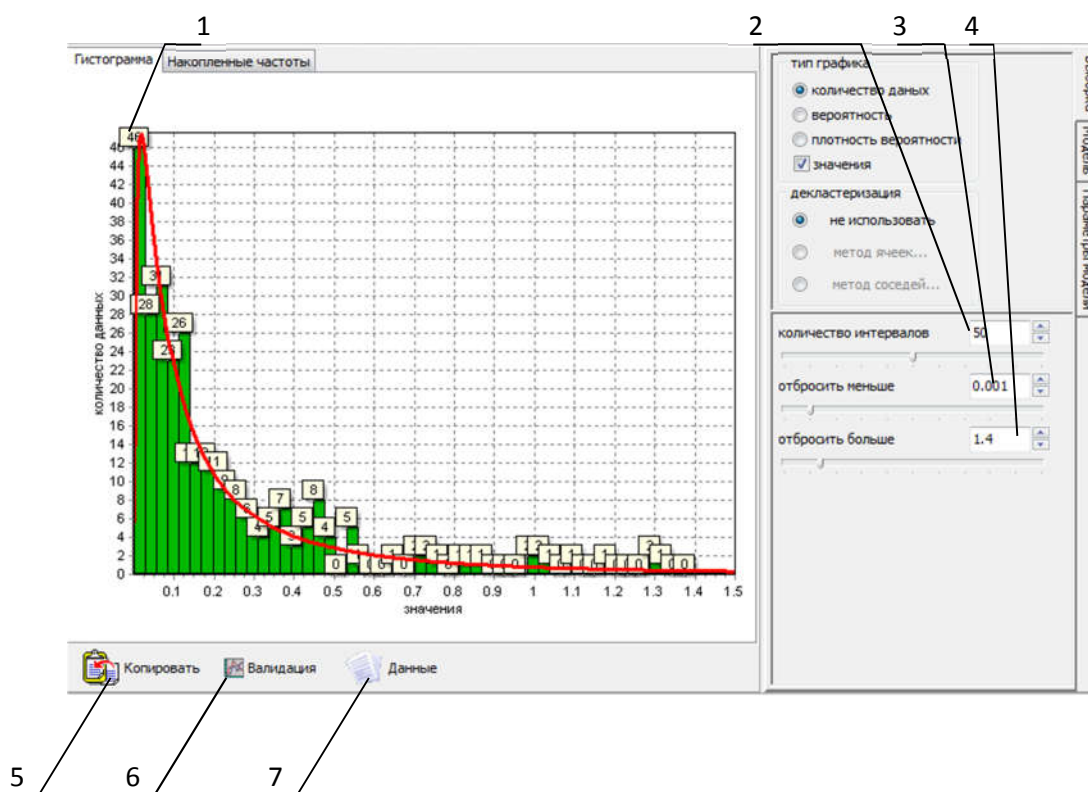


Рис. 1.14 Гистограмма данных. 1 – количество данных, попавших в интервал значений; 2 – изменение количества интервалов; 3,4 – установление значения, меньше (3)/больше (4) которого данных будут отбрасываться; 5 – кнопка копирования данных в буфер обмена; 6 – валидация данных; 7 – кнопка открытия таблицы данных для гистограммы.

На рис. 1.14 представлена гистограмма распределения значений метропроцента. Для большей информативности и приближению к логнормальному распределению необходимы некоторые преобразования гистограммы, а именно, увеличить количество интервалов и отбросить значения более 0,6 (рис. 1.15). Изменять данные настройки можно с

последующим подтверждением, либо автоматически, меняя значения. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши в поле настроек и активировать «авто».

Для того, чтобы увидеть статистику, проанализировать выбранные данные необходимо нажать кнопку «Валидация» (рис. 1.14, 8), чтобы просмотреть таблицу данных гистограммы распределения нужно нажать на кнопку «данные» (рис. 1.14, 7), а для того чтобы скопировать эти значения в буфер обмена – «Копировать» (рис. 1.14, 5).

Кнопкой 10 (рис. 1.13, 10) можно открыть окно, где отображается статистически данные для оконтуренной области.

После подготовки исходных данных производится их анализ.

4.4.2 Описание закладки «Анализ данных»

Работа в данной вкладке основана на анализе данных и выборе моделей вариограмм. Закладка «Анализ данных» (рис. 1.16) состоит из трёх частей: список моделей (рис. 1.16, 1), график вариограмм (рис. 1.16, 2), панель настроек вариограмм (рис. 1.16, 3).

Работа пользователя в данной вкладке включает в себя два этапа: настройка экспериментальной вариограммы и подбор модели. При этом предлагается настраивать вариограммы для изотропной и анизотропной модели, которые в последующем будут выбираться для оценивания методом обычного кригинга.

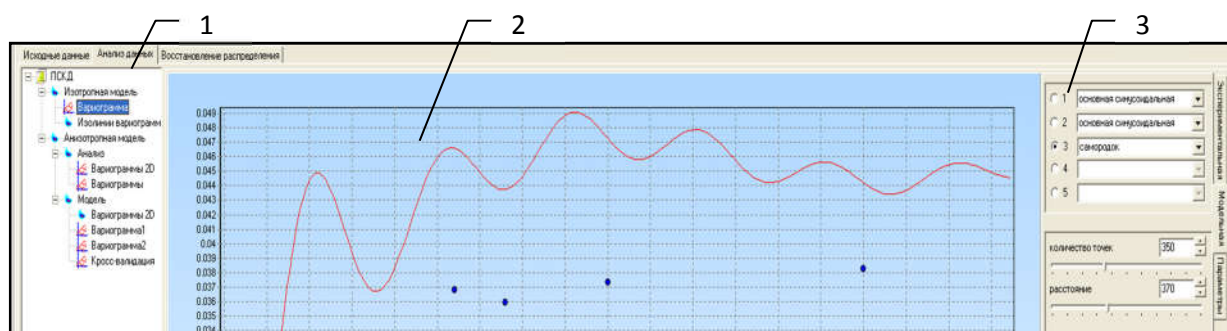


Рис. 1.16 Закладка «Анализ данных». 1 – список моделей; 2 – график вариограмм; 3 – панель настроек вариограмм.

4.4.3 Подбор модели для экспериментальной вариограммы

Перед подбором модели необходимо настроить вариограмму, изменяя следующие параметры (рис. 1.18, 2): лаг, минимальное количество точек, количество направлений, угол раствора, ширину полосы, угол на главное направление. В случае двумерных данных вычисления производятся, по крайней мере, в четырех направлениях для проверки анизотропии. Затем выбирается лаг, основные углы и ширина полосы.

На рис. 1.18 представлено анизотропное двумерное вариограммное облако. Чтобы подобрать к ней модели необходимо осуществить некоторые преобразования. В силу явной анизотропии можно увеличить количество направлений, а так же увеличить лаг, ширину полосы и изменить углы (рис. 1.19). Для того чтобы отображать вариограммное облако в изолиниях, необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть в поле и отметить пункт «сглаживать» (рис. 1.19А, 1).

Изменение цветовой гаммы производится в диалоговом окне «настройка: отображение массива» (рис. 1.17) открываемое в консольном меню нажатием правой кнопкой мыши в области вариограммного облака (рис. 1.17, 1). В данном окне пользователю предлагается настраивать отображение изолиний, изменяя их уровни, масштаб, подписи и способы заливки. Функция «заливка» (11) активирует заполнение пространства между изолинией определенным цветом, а функция «изолинии» (12) – отображение линий изолиний. В диалоге 2 устанавливается способ заливки уровней (прозрачный, либо цветом). Чтобы заливка отображался ступенчато, т.е. без плавных переходов, необходимо отметить функцию 3 «ступени». Уровень прозрачности регулируется определенным лифтом (4). В диалоги 5-8 служат для настройки уровней изолиний способом изменения их числа (5), шага между уровнями (6), десятичного и логарифмического шага между уровнями (7,8, соответственно). Устанавливая функцию «авто» (10) активируется автоматическое установление максимальных и минимальных значений.

Чтобы установить их вручную требуется отключить функцию «авто» и в полях 10 задать нужные значения. Пользователь может самостоятельно задавать цвета заливки для каждого уровня, изменяя цветовую схему (13), а также присваивать определенные значения каждой изолинии в поле 14. Эти изменения сбрасываются при установлении цветовых переходов заливки (диалог 15) или изолиний (диалог 16), с подтверждением пересчета изолиний при помощи кнопки 21. В полях 18 задаются числа, которые будут вычитать, и умножать значения изолиний. Подписи изолиний изменяются в поле 17 (тонкие/жирные), 20 (количество отображающихся цифр) и 22 (положение). Кнопкой 19 вызывается диалоговое окно настройки шрифта, в котором устанавливается тип (23), начертание (24), размер (25), видоизменение (27), цвет (28), набор символов (30) для шрифта подписи. В окне 29 отображаются текущие настройки шрифта. Данное окно настроек (рис. 1.17) является стандартным для модуля «модели» и используется в других вкладках.

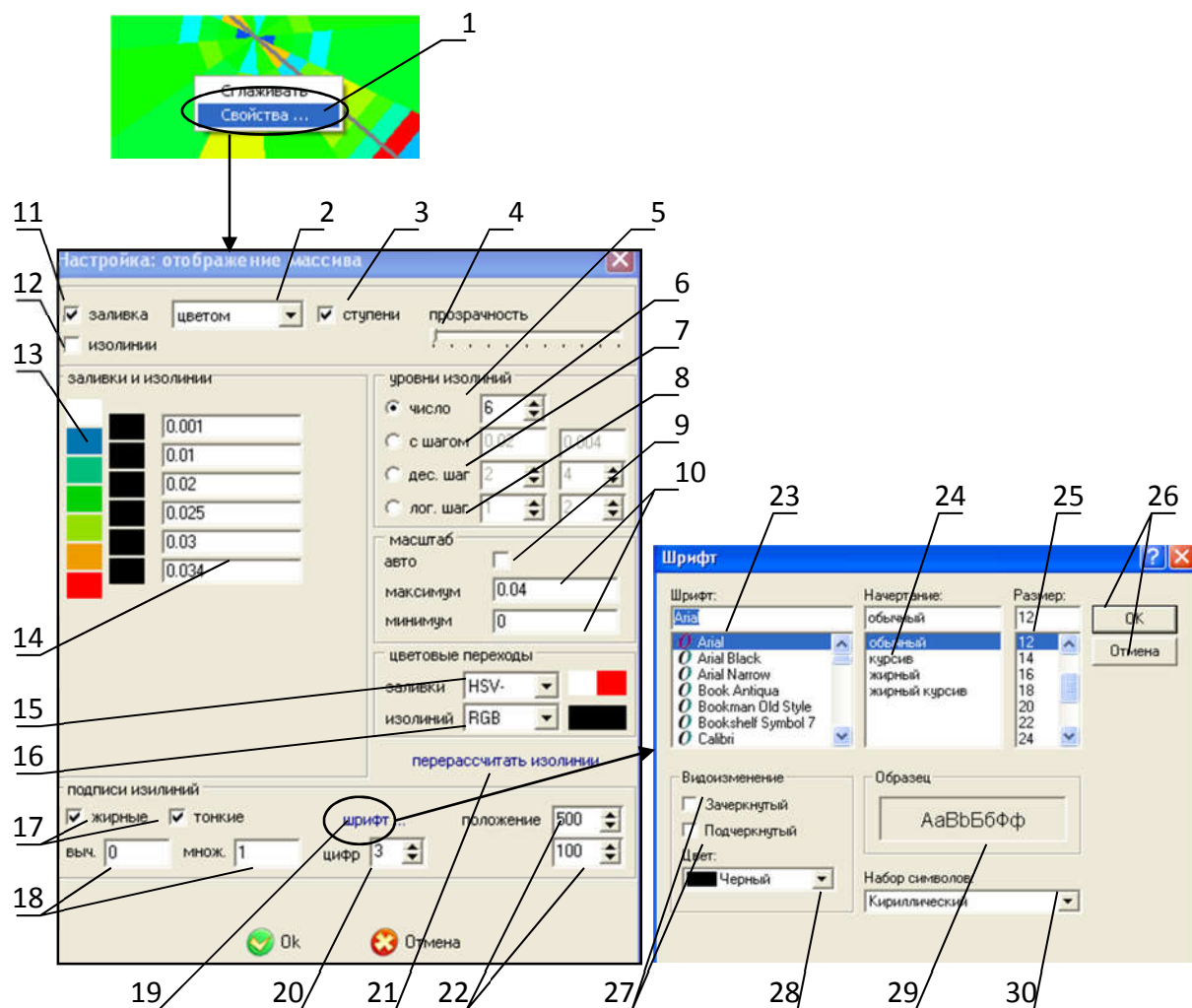


Рис. 1.17 Диалоговое окно «настройка: отображение массива». 1 – команда открытия окна настроек; 2 – диалог выбора способа заливки (цвет/прозрачность); 3 – активация функции заливки ступенями; 4 – регулировка прозрачности заливки; 5 – диалог настройки количества уровней изолиний; 6 – изменение шага уровней изолиний; 7 – изменение десятичного шага уровней изолиний; 8 – изменение логарифмического шага уровней изолиний; 9 – кнопка активации автоматической/ручной настройки максимального и минимального значения изолиний; 10 – диалоги ручного установления максимального и минимального значения изолиний; 11 – кнопка активации заливки; 12 – кнопка отображения изолиний; 13 – цветовая схема заливки уровней изолиний; 14 – диалоги для ручного установления значения изолинии; 15, 16 – диалоги настройки цветовых переходов заливки и изолиний, соответственно; 17 – настройки толщины подписи изолиний; 18 – диалоги вычитания и умножения значений изолиний; 19 – кнопка настройки шрифта подписи; 20 – диалог установления порядка значения изолиний; 21 – кнопка пересчета изолиний; 22 – настройки положения подписи изолинии; 23 – изменение типа шрифта; 24 – изменение типа начертания; 25 – изменение размера шрифта; 26 – кнопки принятия и отмены изменений; 27 – настройки видоизменения шрифта; 28 – настройка цвета шрифта; 29 – образец шрифта; 30 – настройка набора символов.

В следующей закладке «вариограммы» на панели списка моделей пользователю предлагается изображение вариограмм всех заданных направлений (рис. 1.20).

Следующим шагом является подбор модели, при этом важным является определения её главных свойств: эффект самородка, наклон линии в начале, зона влияния, порог, анизотропия.

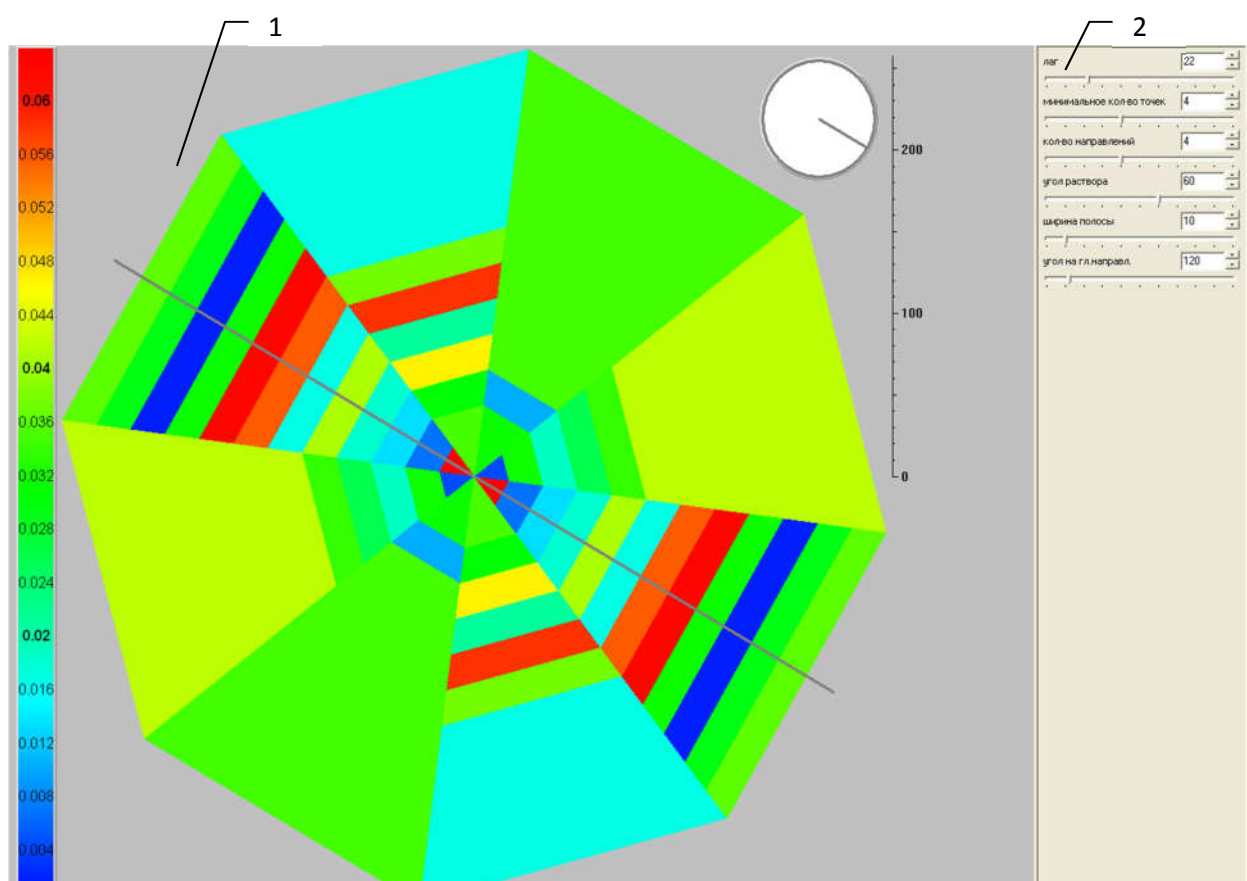


Рис. 1.18 Анизотропное вариограммное облако. 1 – изображение вариограммы; 2 – панель настройки

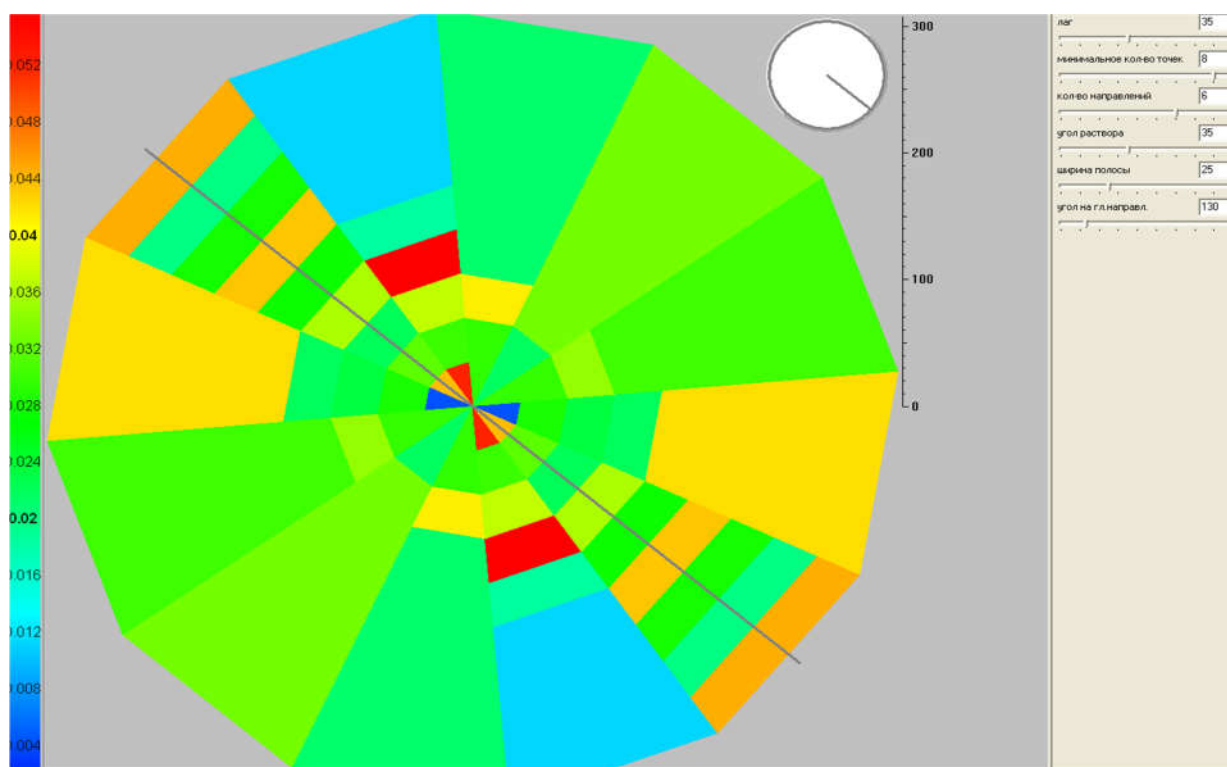
Эффект самородка можно определить экстраполяцией кривой в начало координат, а наклон по 3-4 значениям вариограммы. Данные свойства характеризуют поведение вариограммы в начале, что имеет большое значение для результатов кригинга. Значением, в котором вариограмма стабилизируется, характеризуется порог. Зона влияния часто устанавливается визуально. Если имеется несколько таких зон, то они определяются в местах,

где вариограмма меняет кривизну. Таким образом, более точную модель можно получить как сумму нескольких единичных моделей.

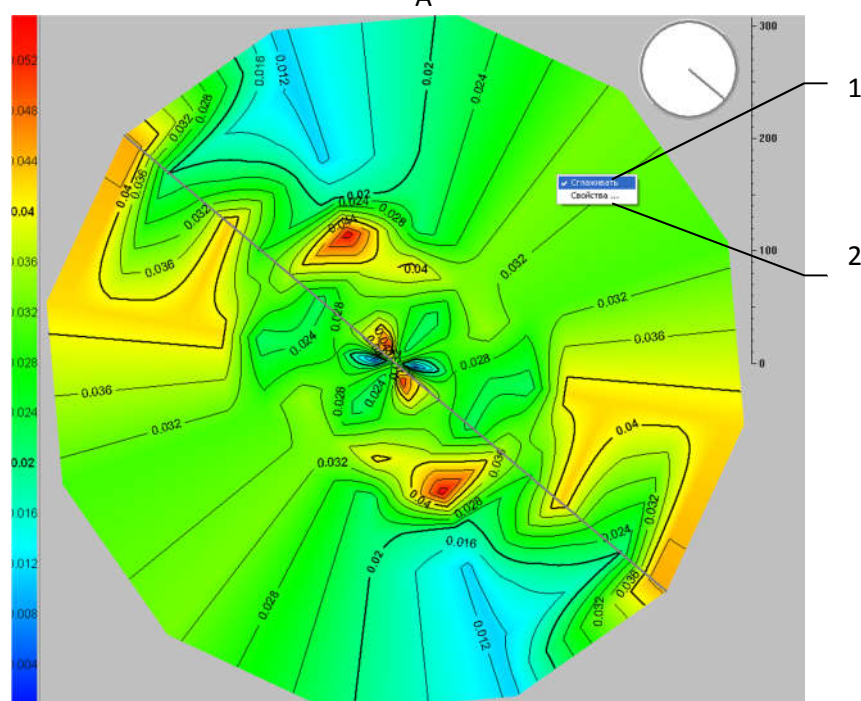
На рис. 1.21 показан пример подбора модели для двухмерной экспериментальной вариограммы. Так как вариограмма анизотропная, модели подгоняются для двух главных направлений («вариограмма1», «вариограмма2») (рис. 1.16, 1).

Для подбора (справа на панели настроек) имеется 3 вкладки, которые созданы для обеспечения последовательного выполнения операции (рис. 1.21Б). Первая («экспериментальная») служит для корректировки экспериментальной вариограммы, где устанавливается лаг, минимальное количество точек, угол раствора и ширина полосы (рис. 1.21Б, 3). После чего во второй вкладке на правой панели («модельная») осуществляется выбор моделей вариограмм (рис. 1.21Б, 4). Ниже списка отмеченных моделей предлагается отметить для них количество точек и расстояние. После выбора каждой модели во вкладке «параметры» (рис. 1.21Б, 5) производится настройка зоны влияния (для самородка, линейной, сферической, экспоненциальной), масштабного фактора (для основной синусоидальной, призматической магнитной, призматической гравиметрической) и порога (для всех) для соответствующей модели. Подбор экспериментальной и модельной вариограммы осуществляется путем изменения вышеописанных свойств. Визуально, по графику экспериментальной вариограммы (рис. 20А, 2), отмечается, что подходящим вариантом является основная синусоидальная модель. Таким образом, в данном случае можно использовать основную синусоидальную модель в сочетании с самородком (для подбор начала) (рис. 1.21А, 1). Просмотреть данные валидации можно нажав кнопку «Валидация» (рис. 1.21А, 6), которая располагается ниже графиков экспериментальной и модельной вариограммы.

Следующим шагом является выбор модели вариограммы для второго направления во вкладке «Вариограмма2» по вышеописанной методике (рис. 1.22).



А



Б

Рис. 1.19 Вариограммное облако после преобразований (А), отображение в изолиниях (Б) . 1 – кнопка для построения изолиний; 2 – кнопка для отображения свойств вида вариограммы.

Результат выбора моделей вариограмм двух направлений отображаются в закладке «Кросс-валидация» (рис. 1.23). Важным параметром при этом

является коэффициент корреляции (рис. 1.23). К примеру, коэффициент корреляции экспериментальной и модельной вариограммы составляет 0,57 что является приемлемым для дальнейшего моделирования

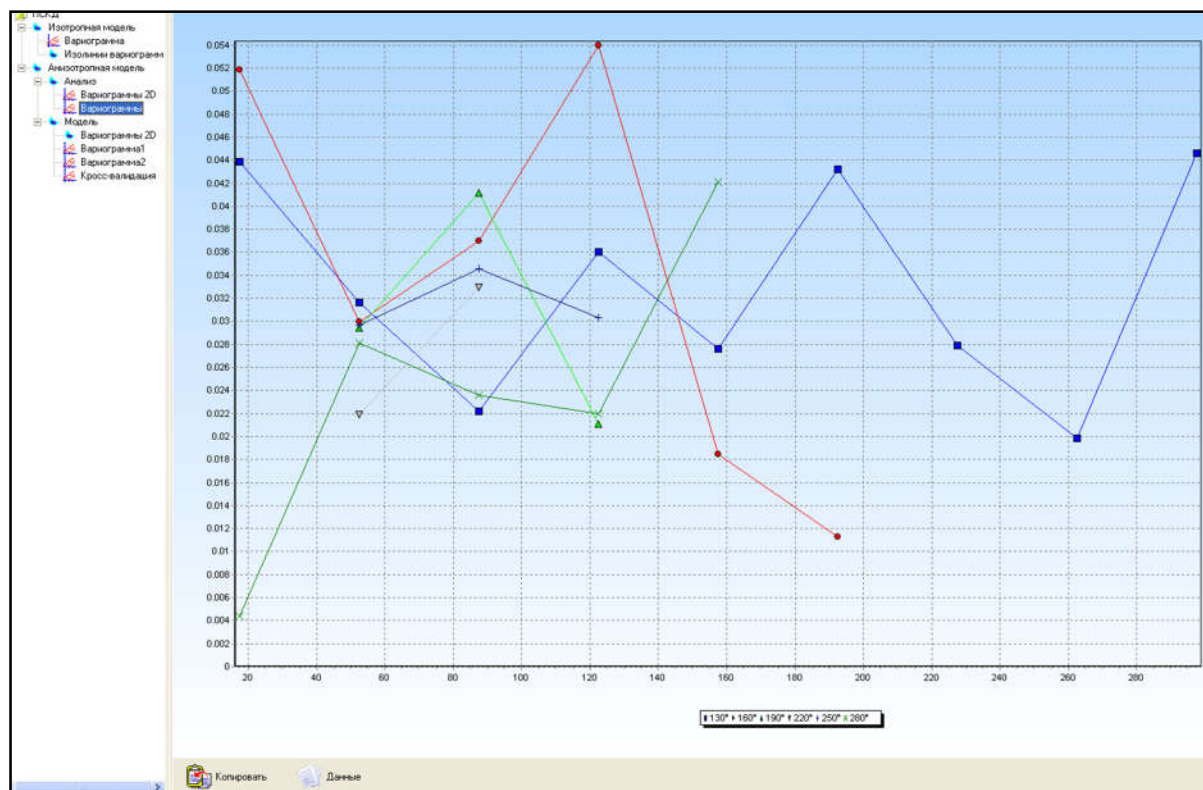


Рис. 1.20 Изображение вариограмм на графике для всех заданных направлений анизотропии.

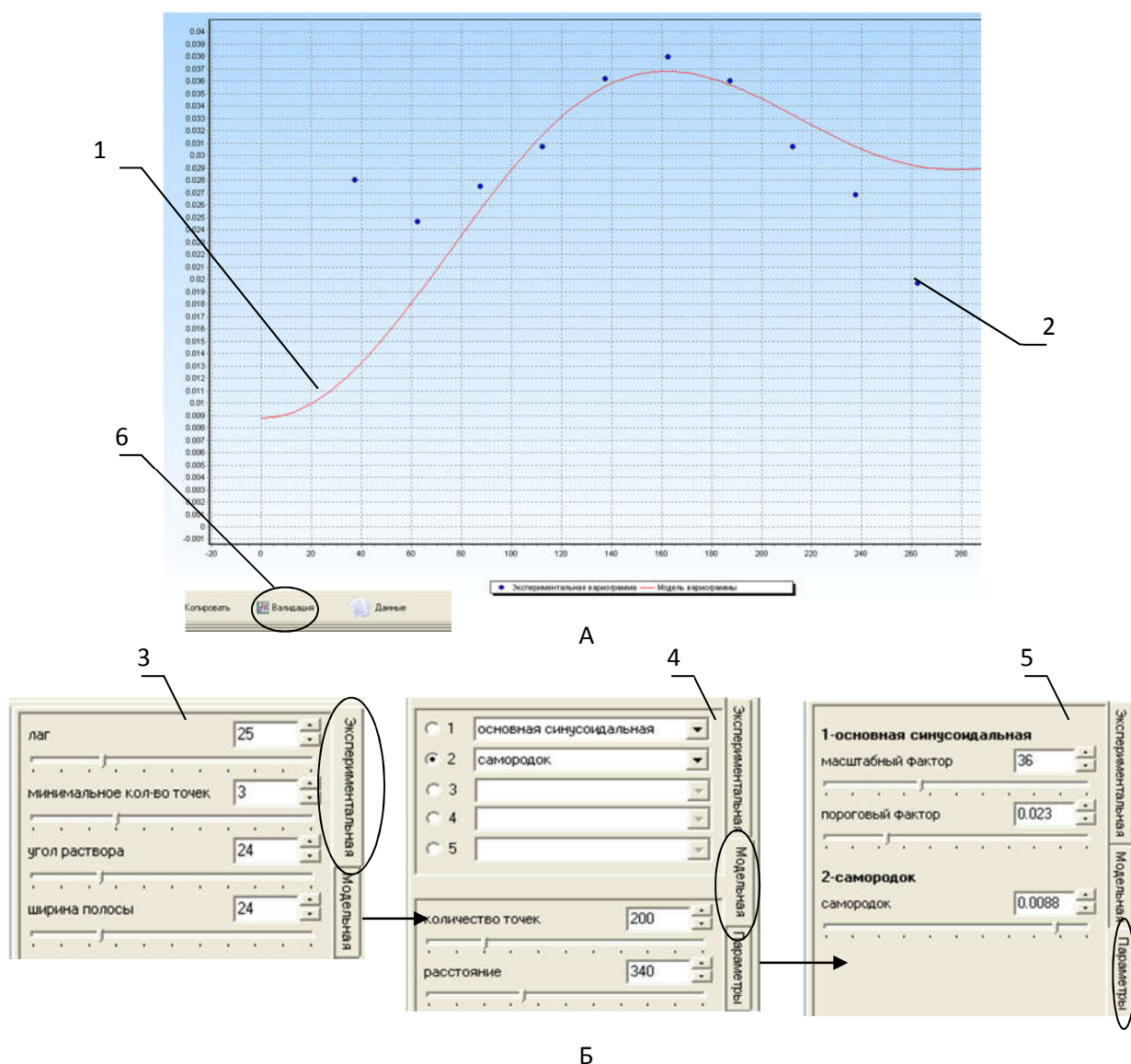


Рис. 1.21 Подбор модели вариограммы. Вкладка «вариограмма1». А – график вариограмм: 1 – кривая модели вариограмм, 2- точки экспериментальной вариограммы, 6 – кнопка «валидация»; Б – Панель настроек: 3 –экспериментальной вариограммы, 4 – выбор модельных вариограмм, 5 – параметры модельных вариограмм.

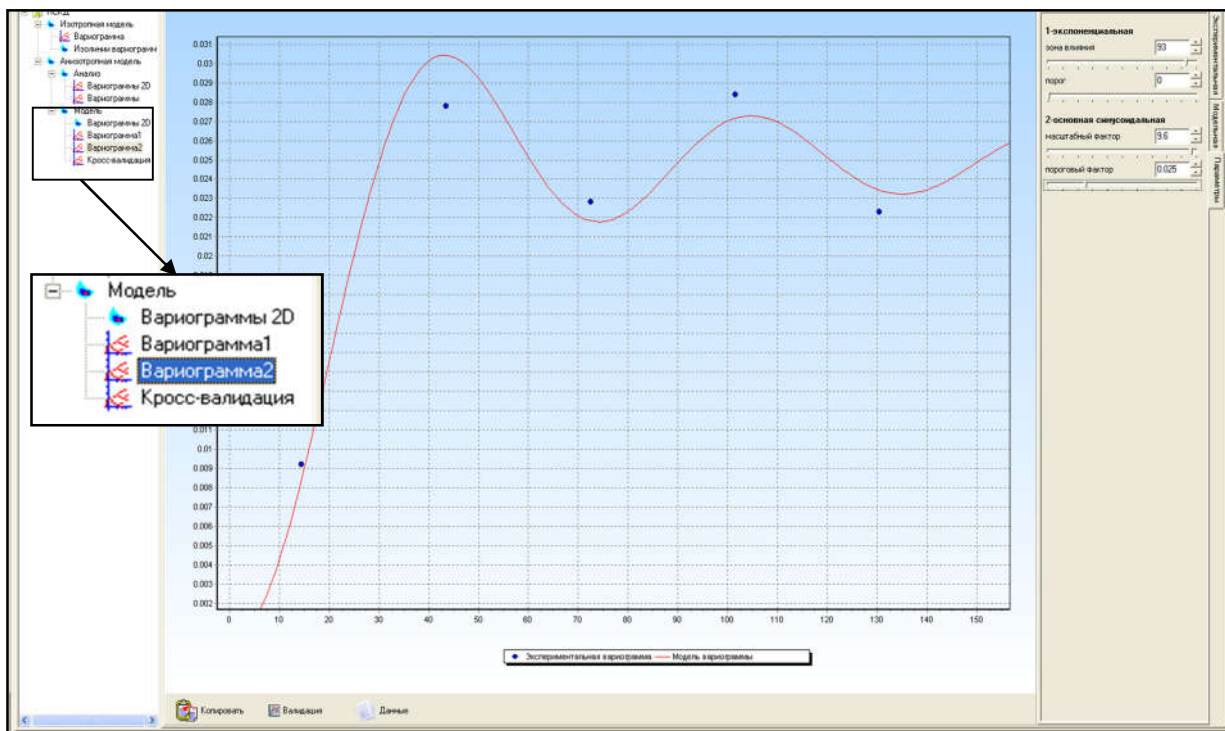


Рис. 1.22. Подбор модели вариограммы во вкладке «вариограмма2».

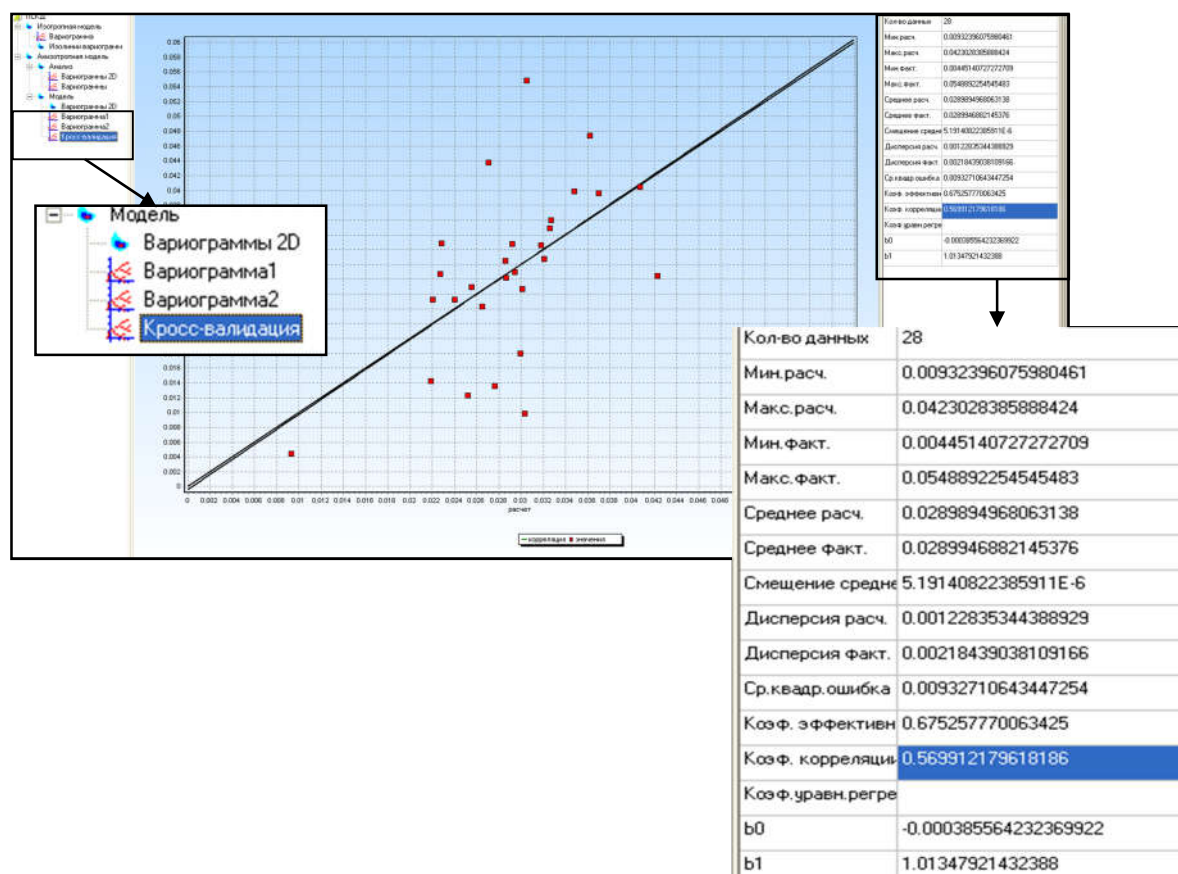


Рис. 1.23. Результат подбора моделей вариограмм.

4.4.4 Описание закладки «Восстановление распределения»

Интерфейс вкладки «Восстановление распределения» (рис. 1.24) включает в себя панель инструментов (рис. 1.24, 12), диалоги методов расчета (рис. 1.24, 2) и интерактивный план месторождения (рис. 1.24, 4).

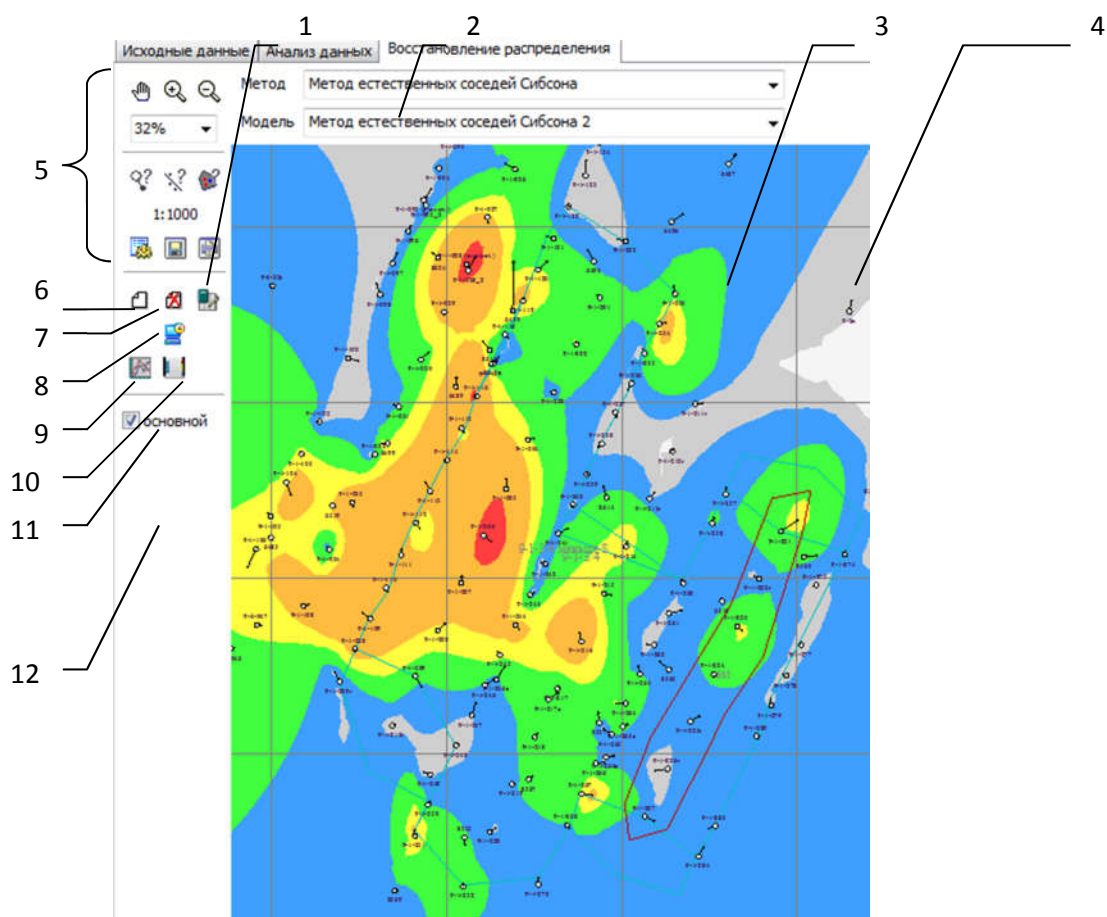


Рис. 1.24 Вкладка «восстановление распределения». 1 – кнопка параметров модели; 2 – диалоги для выбора метода расчета и модели; 3 – изолинии распределения величины; 4 – интерактивный план месторождения; 5 – кнопки для редактирования вида; 6 – кнопка создания модели распределения; 7 – кнопка удаления модели; 8 – кнопка расчета; 9 – кнопка для отображения кросс-валидации; 10 – кнопка статистики; 11 – кнопка для выделения основной модели; 12 – панель инструментов.

Система кнопок для настройки вида (рис. 1.24, 5) аналогична той, что была описана в разделе 1.6 (рис. 1.9, 1,4).

Перед составлением распределения создается новая модель, при помощи кнопки 6. Затем в диалоговой панели (рис. 1.24, 2) пользователь выбирает метод построения (рис. 1.25). При этом пользователь должен представлять, что правильный подбор модели для экспериментальной вариограммы, имеет важное значение для дальнейшего построения распределения методом обычного кригинга.

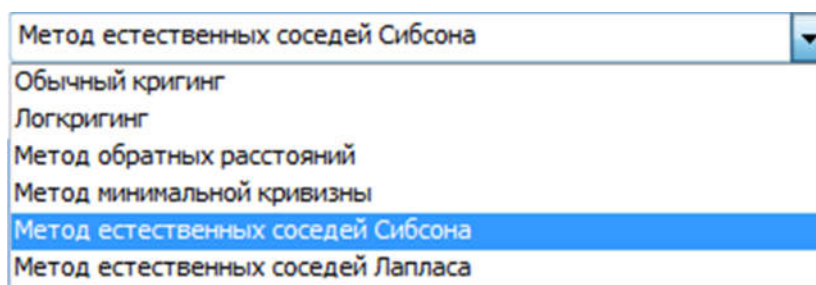


Рис. 1.25 Выбор метода построения распределения величины.

После выбора метода расчета необходимо задать модель кнопкой (рисунок 1.24, 6). Задаются параметры модели при помощи кнопки 1 (рис. 1.24). Для каждого метода расчета задаются разные параметры. В параметрах расчета для метода естественных соседей Сибсона задаются следующие параметры (рисунок 1.25).

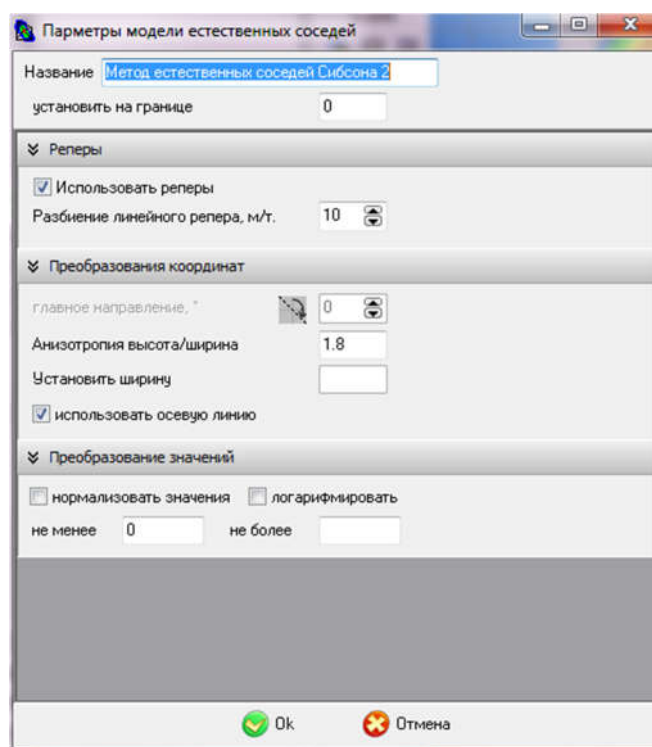


Рис. 1.25 Параметры построения распределения величины методом естественных соседей Сибсона.

В параметрах расчета для какригинга: вводится название модели; выбирается вариограмма (изотропная или анизотропная); отмечаются используемые данные; устанавливается способ изменения отрицательных коэффициентов

(обнуление коэффициентов, перенормирование, обнуление значений, «оставить как есть»).

Далее производится расчет распределения заданной величины (метропроцента или эффективной мощности) при нажатии кнопки 8 (рис. 1.24). Для просмотра кросс-валидации и статистических данных, используются кнопки 9 и 10 (рис. 1.24), соответственно. Кнопкой 11 отмечается модель, которая будет использоваться для построения блоков и оконтуривания рудного тела в следующей вкладке «геологическая среда».

Таким образом, в закладке «моделирование» пользователь производит построение распределения для выбранной величины в следующей последовательности: обработка имеющихся данных в контуре заданной сети, подборка модели экспериментальной вариограммы и расчет распределения установленным методом.

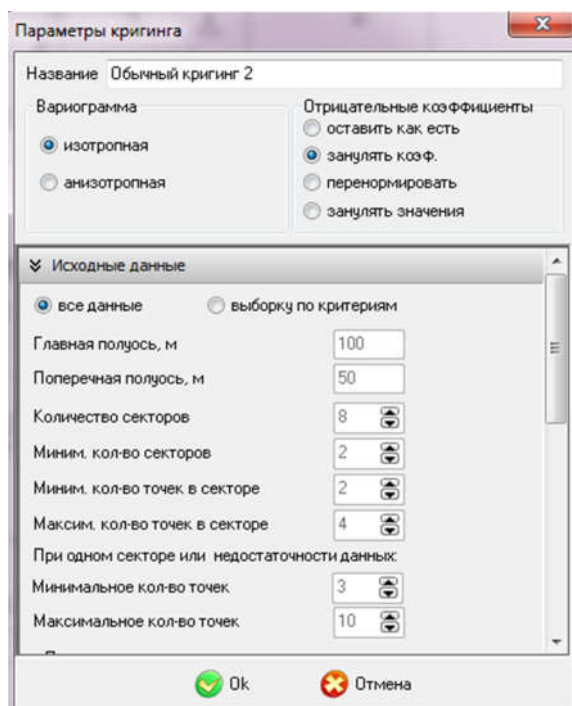


Рис. 1.26 Параметры кригинга.

4.5 Оконтурирование рудного тела и подсчет запасов

4.5.1 Описание вкладки «Геологическая среда»

Вкладка «Геологическая среда», как и описанные выше, состоит из интерактивного плана месторождения, на котором отображается распределение выбранной величины, и панели инструментов. При этом во вкладке «Моделирование»-«Восстановление распределения» отмечается основное распределение значений, по котором будет производиться работа на данном этапе.

Кнопки для настройки вида (рис. 1.27, 9) аналогичны тем, которые описанным в предыдущих разделах (см. раздел 1.5.1, рис. 1.5). Кнопка 10, как и в предыдущих вкладках, служит для настройки объектов на плане. В окне «настройки чертежа» (рис. 1.28) необходимо выбрать массивы (рис. 1.28, 3), которые будут отображаться, а также настроить их цветовую схему (рис. 1.28, 4) по вышеописанной методике (см. раздел 1.7.2, рис. 1.17).

Чтобы приступить к построению рудного тела на панели инструментов (рис. 1.27, 17) необходимо выбрать область, в рамках которой она будет вычисляться (кнопка 11). При помощи кнопки 1 удаляется выбранная область. Кнопки 8, 9, 10 (рис. 1.27) служат для редактирования созданного контура, а именно: добавления, удаление и перемещение точки контура, соответственно.

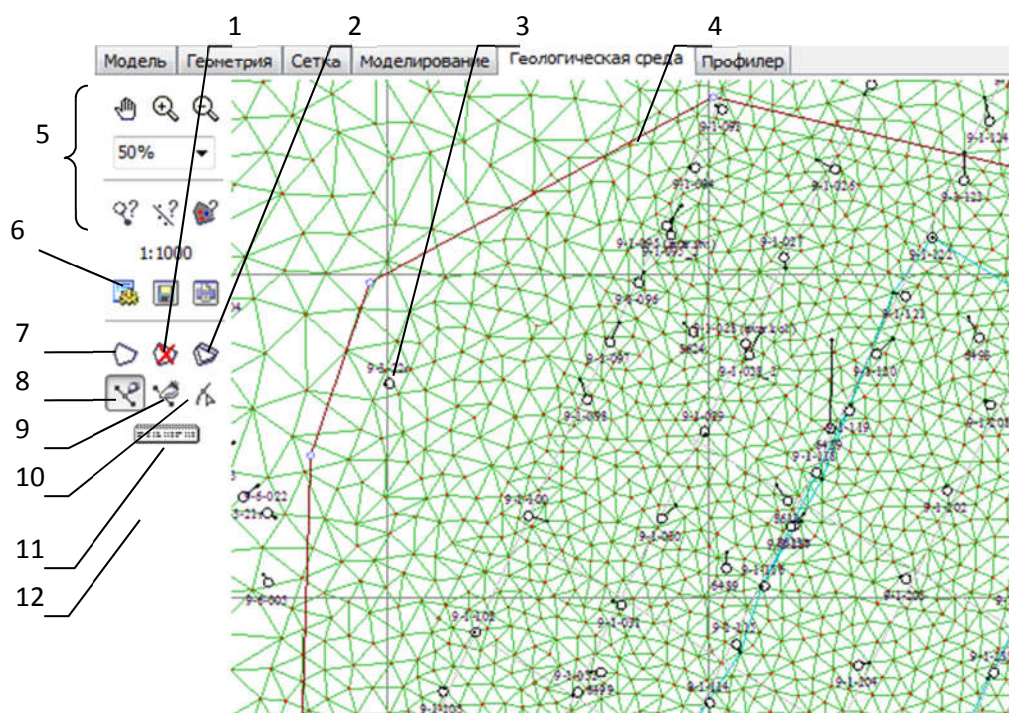


Рис. 1.27 Вкладка «Геологическая среда». 1 – кнопка удаления области; 2 – кнопка оконтуривания руды; 3 – скважина; 4 – контур, по которому ведется расчет геологических параметров; 5 – система кнопок редактирования вида; 6 – окно настройки чертежа; 7 – кнопка создания области; 8 – кнопка добавления точки контура области; 9 – кнопка удаления точки контура области; 10 – кнопка перемещения точки контура области; 11 – кнопка «Расчет запасов»; 12 – панель инструментов.



Рис. 1.28 Окно настройки чертежа для вкладки «Геологическая среда». 1 – объекты разведки; 2 – объекты сети; 3 – выбор массивов; 4 – кнопка настройки изображения массива.

4.5.2 Оконтуривание рудного тела и подсчет запасов

После создания области производится оконтуривание рудного тела. Кнопкой 2 «оконтуривание руды» открывается диалоговое окно «Контур подсчета» (рис. 1.29). В поле 1, 2 изменяется название и цвет созданного контура. Далее нажатием на «+» (3) открывается диалог, где вводится (4) значение (величины распределения), по которому будет построен контур. После чего в пределах подсчетного контура автоматически считается площадь, средний метропроцент, средняя эффективная мощность, среднее содержание урана, запасы урана, горнорудная масса и средняя продуктивность. При помощи кнопок 5-6 устанавливается цвет и фон для конкретного подсчетного контура.

На рис. 1.29 показан пример оконтуривания рудного тела по значениям метропроцента 0,1 и 0,3.

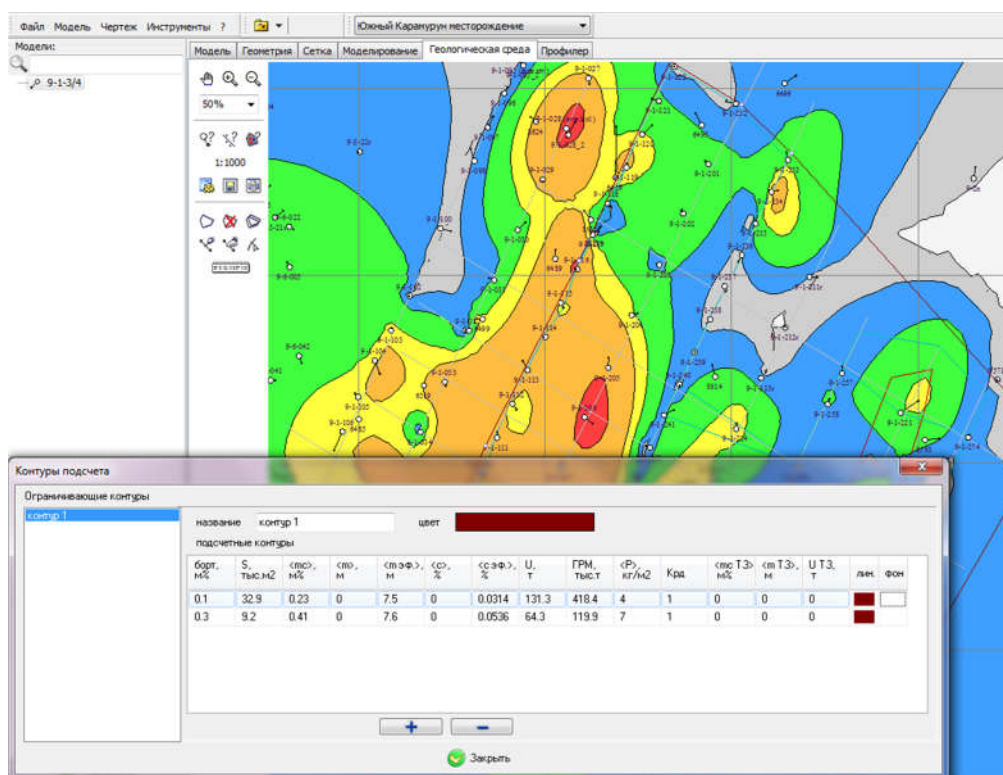


Рис. 1.30. Оконтуривание рудного тела по значениям метропроцента 0,1 и 0,3.

4.6 Визуализация месторождения

Вкладка «профилер» предназначена для визуализации объектов месторождения в объемном виде. Структура вкладки разделяется на два рабочих окна (рис. 1.31, 5,6): «План» и «Объем».

Первое (рис. 1.31, 6), которое состоит из интерактивного плана месторождения и панели инструментов (рис. 1.31), предназначено для просмотра объектов (блоки, профиля, скважины). Кнопки для настройки вида (рис. 1.31, 1) аналогичны тем, которые описанным в предыдущих разделах (см. раздел 1.5.1, рис. 1.5). Для настройки отображаемых величин необходимо перейти в окно 3D изображения, нажав на закладку «объем» (рис. 1.31, 3), и нажатием правой кнопки мыши зайти в меню «настройки» и выбрать отображаемые величины.

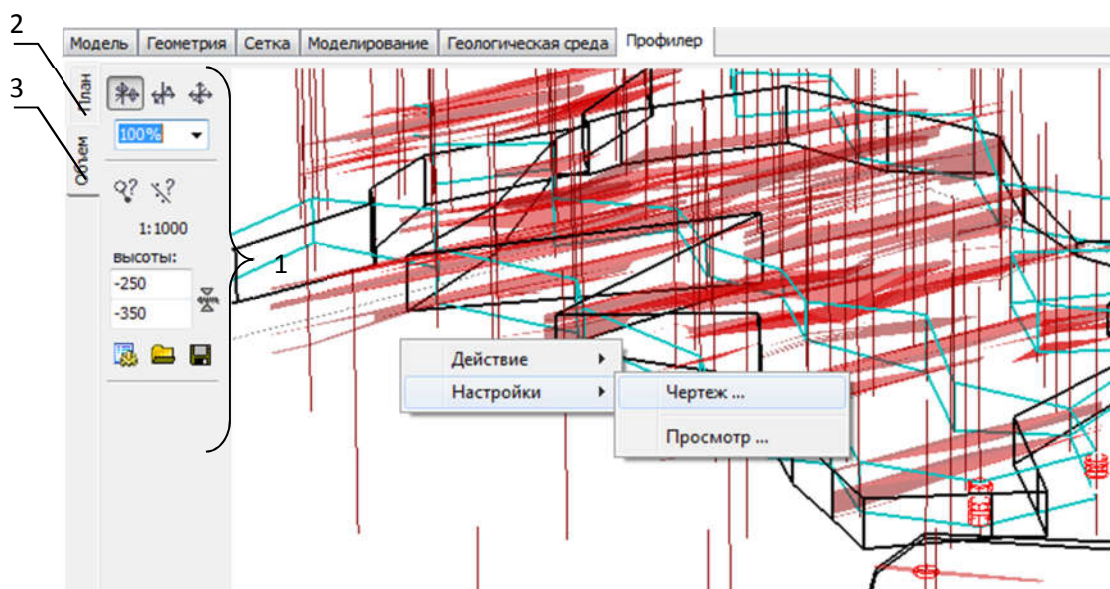


Рис. 1.31. Панель инструментов вкладки «Профилер». 1 – система кнопок настройки отображения; 2 – закладка «План» для 2D вида; 3 – закладка «Объем» для 3D вида.

Закладка «Объем» (рис. 1.32) состоит из панели инструментов и объемного вида месторождения. Чтобы перемещать/вращать/перемещать вид служит кнопка «Действие», всплывающая в меню при нажатии правой кнопкой мыши на плане месторождения. Поиск скважины, либо профиля производится при помощи кнопок 6, 7. Для более удобной визуализации объектов, пользователю необходимо установить пределы высоты отображения. При этом в большинстве случаев вводятся отрицательные значения, так как рудные тела залегают на отметках, ниже нулевых. Чтобы установить этот предел автоматически по данным скважин, необходимо воспользоваться кнопкой 9. Далее откроется диалоговое окно, в котором предлагается настройка интервалов значений следующих параметров: устья скважин, забои, рудных, технологических интервалов, посадки интервалов, границы модели. Нажатием на кнопку 10 открывается окно «Настройки чертежа», где помечаются объекты, отображающиеся на 3D модели.

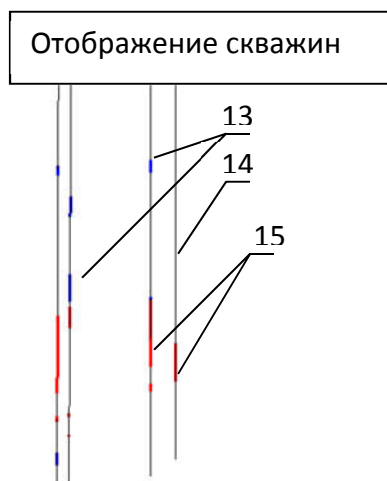
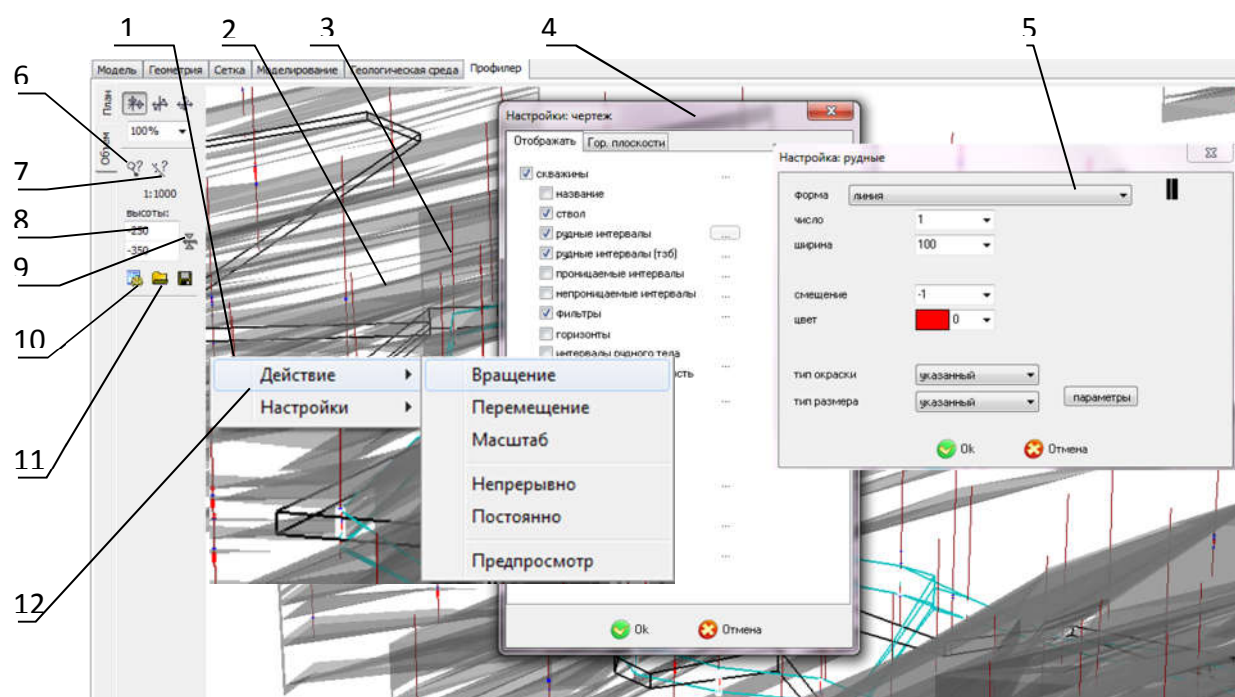


Рис. 1.32. Вкладка «Объем». 1 – кнопка перемещения; 2 – тех. горизонты на разрезе; 3 – отображение скважины на разрезе; 4 – меню настроек чертежа (вызывается нажатие правой кнопкой мыши на плане); 5 – меню настроек параметров отображения выбранных величин (вызывается нажатием кнопки напротив величины); 6 – кнопка поиска скважины; 7 – кнопка поиска профиля; 8 – поле для установления интервала высоты, в пределах которого отображаются объекты; 9 – кнопка установления по данным; 10 – кнопка настройки чертежа; 11 – кнопка экспорта данных; 12 – кнопка выбора действия для просмотра чертежа (вызывается нажатие правой кнопкой мыши на плане); 13 – технический забаланс на скважине; 14 – ствол скважины; 15 – рудный интервал на скважине.

4.7 Окно «Карта»

Окно «Карта» открывается при помощи пункта «Карта ...» меню «Инструменты » главного меню. Окно предназначено для просмотра плана месторождения с отображением на нем скважин, линий разрезов, контуров блоков (рис. 1.33). Возможно открытия нескольких окон.

Чертеж плана месторождения представляет собой векторный рисунок. Такой формат позволяет изменять степень увеличения или уменьшения чертежа в широком диапазоне без потери качества изображения. Окно может работать в трех режимах изменения положения и размеров чертежа. В любом режиме работы окна перемещение чертежа осуществляется при помощи мыши при нажатом колесике (средней кнопке) и изменение степени увеличения/уменьшения осуществляется при помощи мыши вращением колесика.

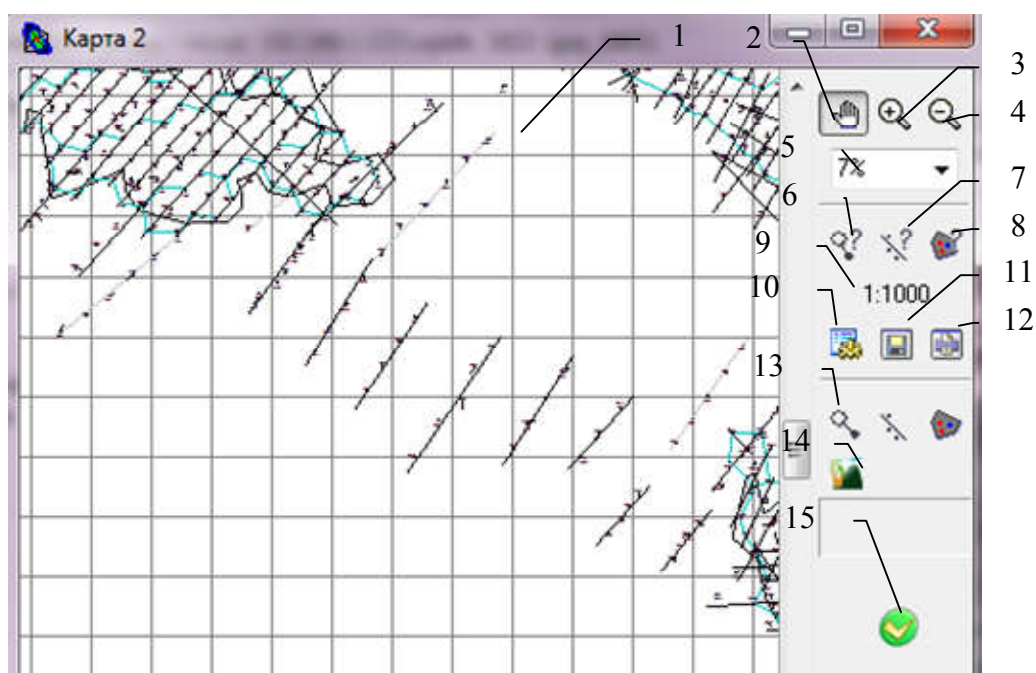


Рис. 1.33 Окно «Карта» 1 – окно чертежа, элементы управления: 2,3,4,5 – положение и размер чертежа, 6,7,8 – поиск объектов, 9 – масштаб плана, 10 – настройки построения чертежа, 11,12 – экспорт и печать чертежа, 13 – режимы поиска объектов, 14 – режим редактирования скважин и графических подложек, 15 – закрыть окно

Текущий масштаб построения чертежа плана отображается на кнопке 9 (рис. 1.33, 1). Для изменения масштаба необходимо нажать эту кнопку и в появившемся диалоге указать новый масштаб.

Для поиска скважины, разреза или блока на плане необходимо нажать кнопку 6, 7 или 8 соответственно. В появившемся диалоге необходимо ввести название искомого объекта. Для выбора названия из списка имеющихся в базе объектов заданного типа необходимо нажать кнопку «...». По нажатию кнопки «Ок» чертеж переместиться таким образом, чтобы указанный объект был виден в окне просмотра и указатель мыши переместиться на объект. Также вызвать поиск объектов можно при помощи контекстного меню окна чертежи – пункт «Найти».

Диалог «Настройки: карта» предназначен для задания параметров построения чертежа. Диалог вызывается кнопкой 10 окна «Карта» (рис. 1.33). Диалог позволяет настроить отображение координатной сетки: показывать или нет, шаг линий на чертеже, ширина линии, цвет линии, сдвиг линий по вертикали или горизонтали на чертеже. Пользователь также может по отдельности включать/отключать отображение скважин, разрезов, блоков.

На вкладках «Запрос для скважин», «Запрос для профилей», «Запрос для блоков» настраивается набор и атрибуты выводимых на чертеж скважин, разрезов и блоков соответственно. Выборка геологических объектов и их атрибутов из базы данных определяется SQL запросом. Текст SQL запроса может быть изменен пользователем для изменения набора объектов или их атрибутов. Запрос для скважин должен формировать выборку строк со следующими полями: «id» – идентификатор, «name» – название, «x_up», «y_up», «z_up» – координаты устья, «x_dn», «y_dn», «z_dn» – координаты забоя, «depth» – глубина, «param1» – цвет условного значка (целое трехбайтовое число RGB, -1 – цвет по умолчанию). Запрос для разрезов должен формировать выборку строк со следующими полями: «id» – идентификатор, «name» – название, «reservetype» – стадия разведки, «x1», «y1», «x2», «y2» – координаты прямолинейного сегмента, «param1» – цвет

линии. В выборке строки, описывающие один и тот же разрез, должны следовать друг за другом в порядке расположения соответствующих прямолинейных сегментов вдоль линии профиля этого разреза. Запрос для блоков должен формировать выборку строк со следующими полями: «id» – идентификатор, «name» – название, «reservetype» – стадия разведки, «balancetype» – признак балансовости, «line» – номер контура, «x1», «y1» – координаты точки контура, «param1» – цвет линии. В выборке строки, описывающие один и тот же блок, должны следовать друг за другом, группируясь по отдельным контурам в порядке расположения соответствующих точек вдоль обхода контура.

Для экспорта чертежа плана необходимо нажать кнопку 11 (рис. 1.33). В открывшемся диалоге указать расположение, имя и тип файла, в который будет сохранен чертеж. Доступные форматы файла: EMF, SVG. Для печати чертежа плана на принтере (плоттере) необходимо нажать кнопку 12 (рис. 1.33). В открывшемся диалоге настроить параметры: указать устройство печати, масштабирование, порядок выдачи при много страничной печати.

Окно «Карта» имеет режим, позволяющий по плану вводить новые скважины, разрезы, блоки и изменять положение существующих скважин. Режим активируется нажатием кнопки 13 (рис. 1.33). В данном режиме реализовано два подрежима: установки новых скважин, при нажатой кнопке 15 (рис. 1.33), и изменения положения существующей скважины, при нажатой кнопке 16 (рис. 1.33). Для установки новой скважины в окне чертежа нажатием левой кнопки мыши последовательно указать две точки, соответствующие положению устья и забоя скважины на плане. В открывшемся диалоге «Новая скважина» в группы «геометрия» в полях «x» и «y» будут отображены координаты точек, указанных на плане. Пользователю необходимо заполнить остальные поля. По нажатию кнопки «Ок» новая скважина будет добавлена в базу данных. Кнопка «проверить имя» позволяет проверить существует ли уже в базе скважина с названием

указанным в поле «название». Кнопка «выбрать скважину» предназначена для выбора и изменения координат существующей скважины.

Для изменения плановых координат существующей скважины необходимо в окне чертежа нажатием левой кнопки мыши последовательно указать изменяемую скважину и две точки, соответствующие новому положению устья и забоя скважины. В открывшемся диалоге «Изменение скважины *название скважины*» поля будут заполнены согласно данным из базы за исключением полей «х» и «у» группы «геометрия», которые будут иметь значения, соответствующие указанным на плане точкам. Нажатие кнопки «выбранные на плане» заполняет поля «х» и «у» согласно координатам точек, указанных на плане. Нажатие кнопки «старые значения» заполняет поля «х» и «у» согласно значениям, хранящимся в базе данных. По нажатию кнопки «Ок» новые данные по скважине будут сохранены в базу данных. Кнопка «новая скважина» предназначена для ввода новой скважины.

Вне зависимости от текущего режима работы окна всегда можно добавить новую или изменить положение существующей скважины при помощи контекстного меню. Для этого вызов контекстного меню осуществляется нажатием правой кнопки мыши в положении указателя, соответствующем устью новой скважины. После выбора пункта меню «Скважины»\«новая» необходимо нажатием левой кнопки мыши указать на плане точку, соответствующую положению забоя скважины. После чего открывается диалог «Новая скважина».

Также можно всегда изменить положение существующей скважины при помощи контекстного меню. Для этого вызов контекстного меню осуществляется нажатием правой кнопки мыши в положении указателя, соответствующем изменяемой скважине. После выбора пункта меню «Скважины»\«изменить» нажатием левой кнопки мыши необходимо указать на плане последовательно две точки, соответствующие положению устья и забоя скважины. После чего открывается диалог «Изменение скважины ...».

4.8 Взаимодействие с другими программами пакета

Данная программа предназначена для создания двух- и трехмерных моделей распределения величин, оконтуривания рудных тел и визуализации моделей в объемном виде.

При построении моделей используются скважинные данные, геотехнологические разрезы и рудные пересечения. Без предварительного заполнения базы геологических данных скважинными данными при помощи программы «Скважина», создания геотехнологических разрезов при помощи программы «Геотехнологический разрез» и создания рудных пачек при помощи программы «Подсчет запасов», моделирование распределения величин не возможно. Через все скважины, данные по которым пойдут в подсчет запасов блока, должны проходить разрезы. На разрезах должны быть выделены технологически горизонты, построены рудные тела, отмечены рудные пересечения для конкретных рудных пачек.

После создания распределения по всем величинам (метропроцент, эффективная мощность) в модуле «запасы», используя идентичную базу данных, возможен подсчет запасов по данным, полученным в результате моделирования.

5. ПРОГРАММА «3D ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

5.1 Принципы функционирования программных средств

Программа представляет собой проблемно-ориентированное программное обеспечение, разработанное с помощью Embarcadero RAD Studio XE3 C++ Builder. Программное обеспечение (ПО) представляет собой многопоточное, 32-битное приложение, работающее на персональном компьютере под управлением операционной системы Windows XP, 7, 8, 10.

Программа предназначена для создания трехмерных сопряженных геологических и геофильтрационных моделей геологической среды. Хранение данных осуществляется в базе геологических данных (БГД). База геологических данных может работать под управлением СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access. Взаимодействие программы с базой данных осуществляет с помощью языка SQL.

Программа позволяет:

- создавать трехмерные модели распределения величин;
- производить подбор моделей для экспериментальных вариограмм;
- автоматически рассчитывать изолинии распределения;
- создавать подсчетные контуры по определенным значениям величин;
- автоматически подсчитывать запасы в пределах ограничивающего контура;
- отображать модель объектов в трехмерной системе.

В программе реализована возможность работы со следующими данными:

- список моделей;
- контуры моделирования на плане;
- список скважин входящие в область моделирования;
- список выделяемых гидрогеологических горизонтов;
- пересечения горизонтов со стволами скважин;
- мощности горизонтов в область моделирования;

- экспериментальные вариограммы;
- модели распределения величин;
- объемная модель месторождения.

Результаты работы программы сохраняются в базе геологических данных. При построении моделей используются скважинные данные. Без предварительного заполнения базы геологических данных скважинными данными, моделирование распределения величин не возможно.

После создания распределения по всем величинам и получения спрессованных двумерных распределений (метропроцент, эффективная мощность) возможен подсчет запасов по данным, полученным в результате моделирования.

5.2 Методика применения программного обеспечения

5.2.1 Запуск программы и подключение к базе геологических данных

После запуска исполняемого модуля открывается главное окно программы (рис. 1.1). Работа с программой начинается с определения текущей базы геологических данных. Подключение к локальной БГД осуществляется в пункте «Открыть ...» меню «Файл» главного меню (рис. 1.1, 1). В открывшемся диалоге необходимо указать файла формата Microsoft Access, в котором хранится требуемая БГД.

Подключение к БГД на сервере СУБД Oracle, Microsoft SQL Server или PostgreSQL осуществляется в пункте «Открыть базу ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать тип СУБД (Oracle, MS SQL или PostgreSQL), источник (например: зарегистрированное «сетевое имя службы» для Oracle (детальное описание приведено в руководстве базы геологических данных); «имя сервера»\«имя службы», «порт подключения» для MS SQL), имя существующей БД (если сервер поддерживает работу одновременно с несколькими БД) в которой хранится требуемая БГД, имя пользователя и пароль, позволяющее просматривать или изменять данные в указанной БД.

Для быстрого подключения к недавно открываемым БГД необходимо выбрать название требуемой БГД из списка, выпадающего при нажатии стрелки вниз кнопки открыть на панели инструментов (рис. 1.1, 2). После выбора базы данных производится попытка подключения к ней. Если связь с базой установлена, и версия, соответствует версии программы, активируются инструменты главного окна приложения (рис. 1.2). Название БГД выводится в заголовке главного окна (рис. 1.2, 1), и программа считывает из базы данных список месторождений, содержащихся в этой базе.

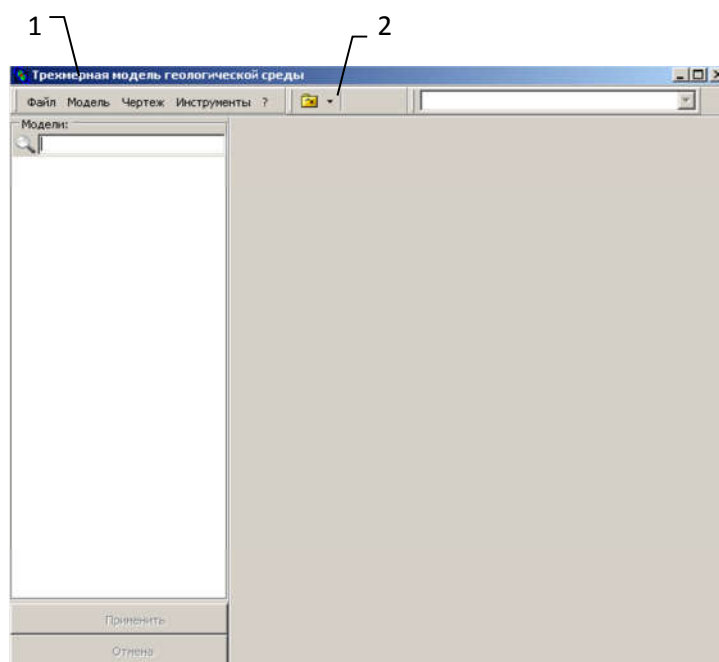


Рис. 1.1 Рабочее окно программы после запуска (1 – главное меню; 2 – кнопка определения источника данных)

5.2.2 Начало работы

Работа с программой начинается с выбора месторождения, с которым будет работать программа. Для этого используются инструменты панели «Месторождение» в (рис. 1.2, 3). Автоматически выбирается месторождение, с которым пользователь работал в последний раз.

Система диалогов (рис. 1.2, 4) создана таким образом, чтобы максимально обеспечить последовательную технологию геологического моделирования. Данная система позволяет пользователю производить создание новых моделей, добавление областей сетки и данных,

моделирование распределения величин в заданных областях, оконтуривание рудных тел, подсчет запасов и визуализацию объемной модели. Поэтому следующим этапом необходимо задать новую модель, после чего задается геометрия области сети моделирования и влияющих данных. Затем создается сеть с заданными параметрами.

Моделирование распределения величин, оконтуривание рудных тел и подсчет запасов осуществляется в следующей последовательности:

- определение области для создания сетки и области исходных данных;
- определение списка горизонтов;
- выделение пересечений горизонтов по скважинам;
- восстановление высоты кровли и мощностей горизонтов;
- создание трехмерной сетки моделирования;
- анализ данных по величинам;
- восстановление распределения различными методами;
- визуализация полученных данных;
- добавление ограничивающего контура для подсчета запасов, оконтуривание руды и подсчет запасов.

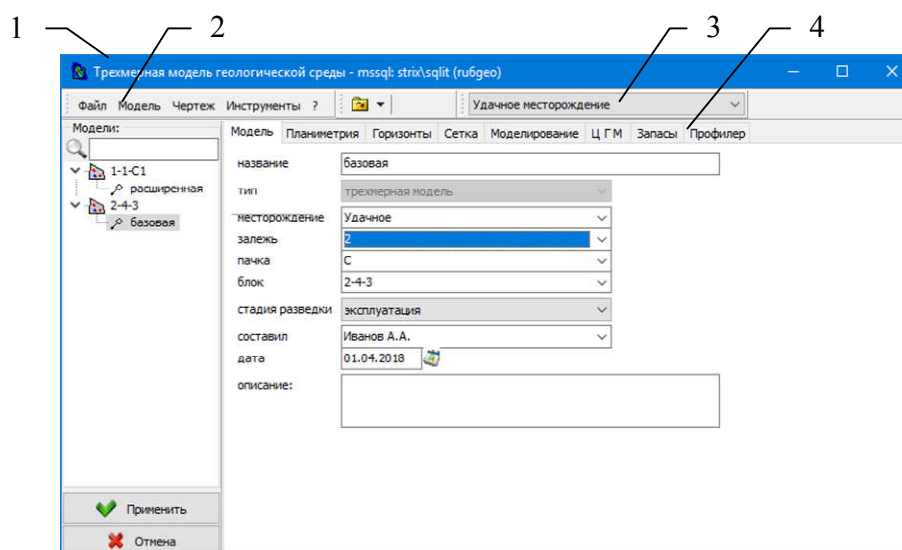


Рис. 1.2. Рабочее окно программы после загрузки базы данных.

1 – заголовок окна, 2 – главное меню; 3 – панель выбора месторождений, 4 – панель диалогов моделей

Все действия производятся с помощью системы диалогов. Изменение пользователем данных в любом из диалогов приводит к сохранению этих данных в текущей базе геологических данных после подтверждения пользователем.

При работе с локальной СУБД Microsoft Access возможно отменить все изменения, внесенные в БД с момента ее открытия. Для фиксирования внесенных в БД изменений, без возможности их отмены, необходимо выбрать пункт «Сохранить» главного меню или нажать соответствующую кнопку панели инструментов. При завершении работы программы или подключении к другой СУБД программа автоматически сделает запрос пользователю на фиксацию внесенных изменений в БД.

5.2.3 Создание новой модели

После выбора базы данных месторождения создается новая модель (рис. 1.3, 1). На панели главного меню производится команда «модель» - «добавить». Также осуществить команду создания новой модели можно нажатием правой кнопки мыши в списке моделей с выбором пункта «новая модель» (рис. 1.3, 2). Затем в диалоге «Модель» заполняются данные (рис. 1.3, 4). В данном диалоге присваивается название, устанавливается тип модели (трехмерная), выбирается месторождение, залежь, пачка, блок, стадия разведки, а также вводится фамилия пользователя, дата создания и описание модели.

5.2.4 Создание области сетки и области данных моделирования

Данный этап предназначен для добавления области сети, в пределах которой будет осуществляться работа, и добавления области данных, которые будут учитываться при моделировании.

Окно закладки «Планиметрия» разделено на две части. В одной представлен интерактивный план месторождения (рис. 1.4, 8), во второй – панель инструментов (рис. 1.4, 1).

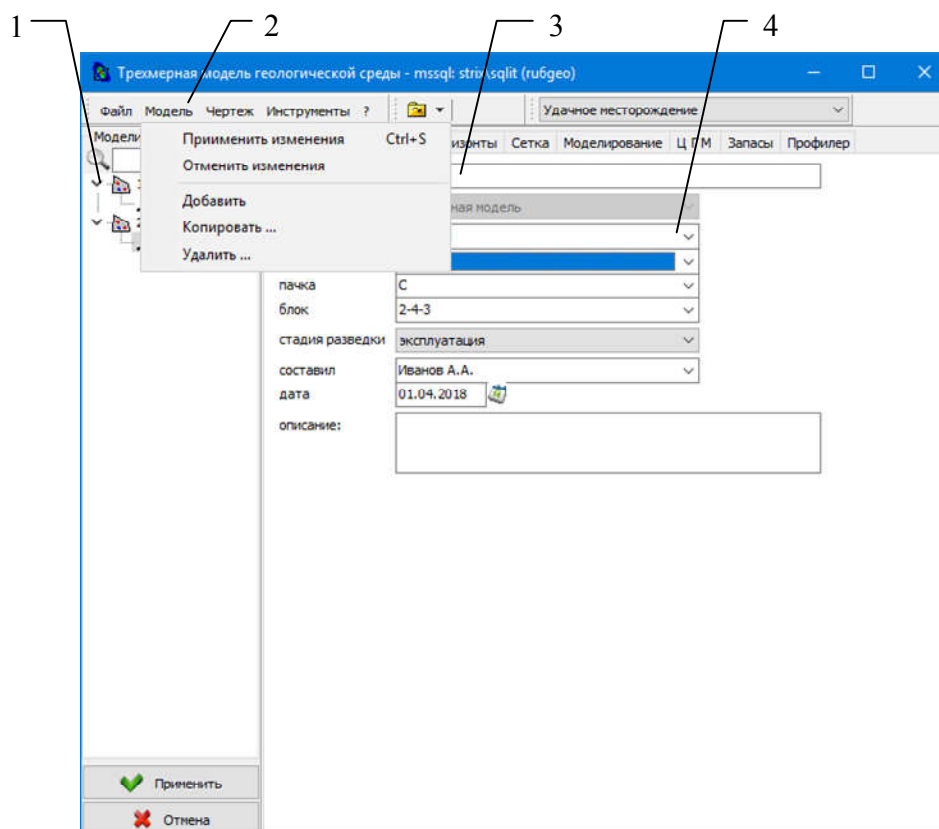


Рис. 1.3. Закладка «Модели». 1 – список моделей; 2 – меню «Модель» на главной меню (для добавления и удаления); 3 – диалог «модель»; 4 – список данных для новой модели

На плане жирной голубой линией отображается область данных (рис. 1.4, 2), а синей – область сетки (рис. 1.4, 3). Тонкой голубой линией показываются контуры эксплуатационных блоков (рис. 1.4, 10), тонкой красной – контуры разведочных блоков (рис. 1.4, 4). Скважины на плане изображаются кружками с различными заполнениями. Пустыми кружками (рис. 1.4, 9) изображаются скважины, которые не входят в область моделирования. Скважины, попадающие в область данные, но не входящие в область сети, наполовину заполнены голубым цветом (рис. 1.4, 6). А скважины, которые входят в область сети, и соответственно в область данных, покрашены в розовый и голубой цвет (рис. 1.4, 5). Линиями серого цвета на плане изображаются разведочные профили (рис. 1.4, 7).

Слева от интерактивного плана месторождения располагается панель инструментов (рис 1.5).

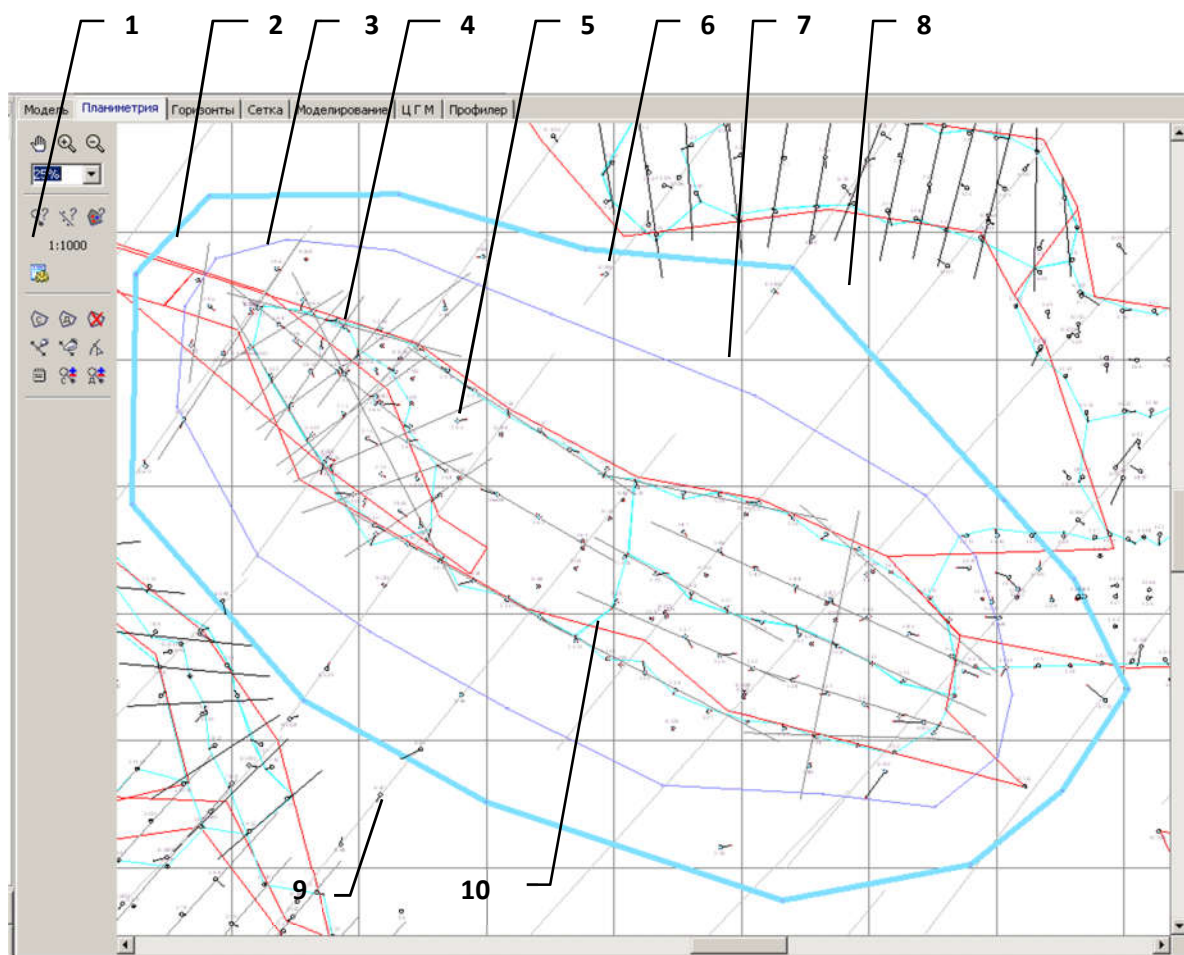


Рис. 1.4. Закладка «Планиметрия». 1 – панель инструментов; 2 – контур области данных; 3 – контур сети; 4 – контур разведочного блока; 5 – скважины, входящие в область сети и область данных; 6 – скважины входящие в область данных; 7 – линии профиля; 8 – интерактивный план месторождения; 9 – скважины, не участвующие в моделирование; 10 – контур эксплуатационного блока

Кнопки 1, 2, 3, 12 используются для регулировки вида чертежа. Кнопка 1 предназначена для перемещения, при этом вращением колесика мыши возможна регулировка увеличения вида. Кнопка 2 и 3, выполняют функции увеличения и уменьшения вида, соответственно. Кнопка 12 используется для ручной настройки увеличения вида. Кнопки 13, 14, 4 осуществляют соответственно поиск скважины, профиля, блока в базе данных (рис. 1.6) с

последующим отображением на плане. Поиск производится как вводом названия объекта (рис. 1.6, 1), так и выбором его из списка при помощи кнопки «...» (рис. 1.6, 2). Кнопка 5 служит для настройки масштаба плана. Кнопка 6 предназначена для отображения окна настройки чертежа (рис. 1.5, 19), в котором помечаются объекты, отображающиеся на плане. Кнопки 1-6, 12-14 являются стандартными для всех диалогов данного модуля.

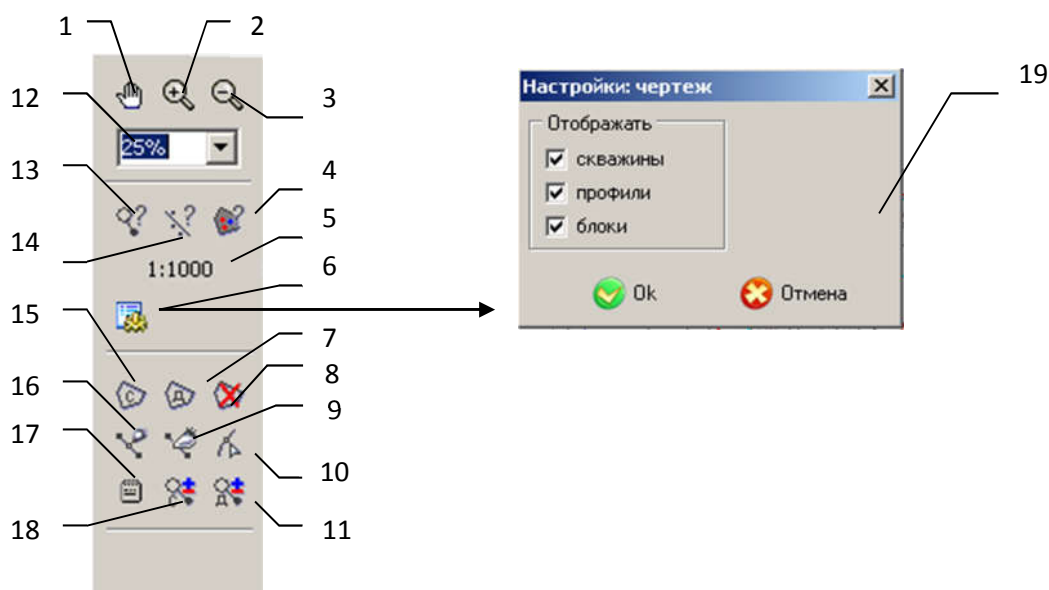


Рис. 1.5 Панель инструментов закладки «Планиметрия». 1 – кнопка перемещения; 2 – кнопка для увеличения; 3 – кнопка уменьшения; 4 – кнопка поиска блока; 5 – выбор масштаба; 6 – кнопка настройки отображения чертежа; 7 – кнопка создания области данных; 8 – кнопка удаления контура сети или данных; 9 – кнопка удаления точки контура; 10 – кнопка перемещения точки контура; 11 – кнопка добавления/удаления скважины области данных; 12 – ручная настройка увеличения/уменьшения; 13 – кнопка поиска скважин; 14 – кнопка поиска профиля; 15 – кнопка создания области сети; 16 – кнопка добавления точки контура; 17 – кнопка параметров областей; 19 – окно настройки отображения чертежа

Для создания контура сети (рис. 1.5), в пределах которой будет осуществляться моделирование, служит кнопка 15. Кнопка 7 используется для создания контура данных, которые будут учитываться при моделировании. Для работы с настоящей программой необходимо, что бы в базе геологических данных имелась информация по скважинам, были

построены геотехнологические разрезы и определены рудные пересечения. Настоящая программа использует данные электронных паспортов скважин, геотехнологических разрезов, рудных пересечений не имея инструментов для их редактирования. Создание и редактирование соответствующих данных следует использовать модули «Скважина», «Разрез», «Запасы». Удалить область сети или данных можно при помощи кнопки 8. Для редактирования контуров используются кнопки 16, 9, 10, т.е. для добавления, удаления и перемещения точек контура соответственно. Для добавления или удаления скважину в область сети или данных используются кнопки 18, 11.

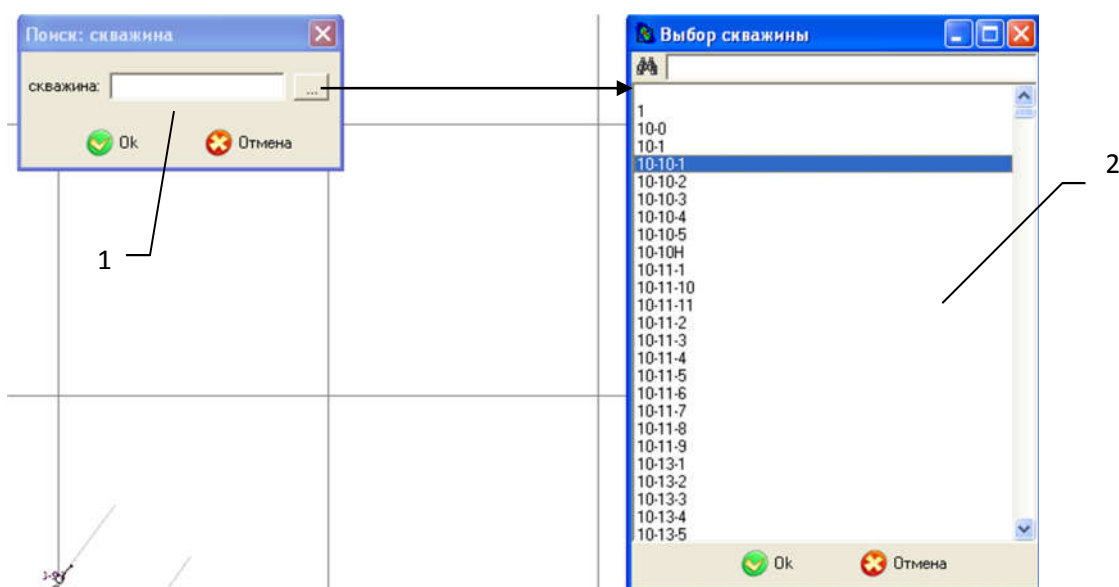


Рис. 1.6. Пример поискового диалога. 1 – диалог для ввода названия скважины; 2 – список скважин.

Диалоговое окно свойств области сети (рис. 1.7а) и области данных (рис. 1.7б) вызывается при нажатии кнопки 17. В окне области сети пользователь задает название (рис 1.7а, 2) и минимальную площадь ячейки (рис 1.7а, 3). В окне области данных выбирается редактируемая область (рис. 1.7б, 4), для

которой ставится рудная пачка (рис. 1.7б, 6), стадия разведки (рис. 1.7б, 7) и вводится название (рис. 1.7б, 5).

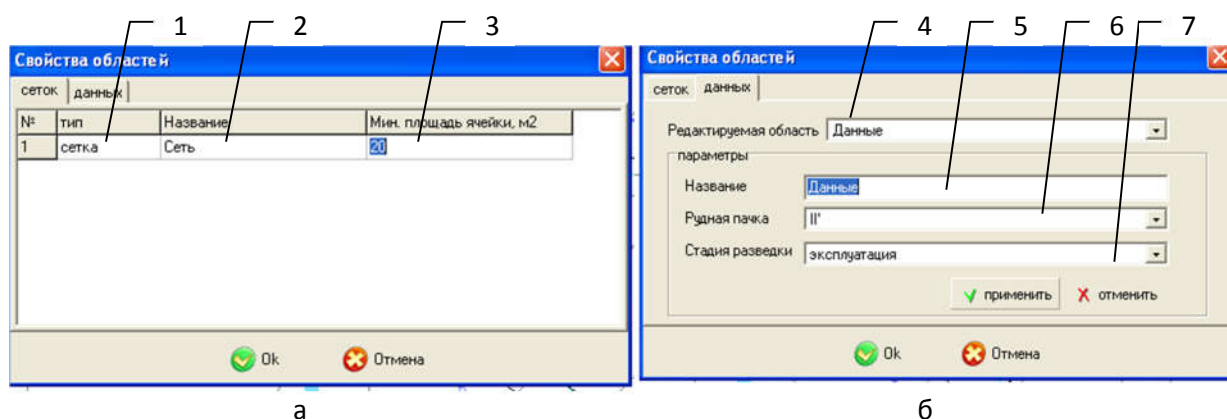


Рис. 1.7. Окно параметров области сети (а) и области данных (б). 1 – тип области; 2 – название; 3 – минимальная площадь ячейки, м²; 4 – выбор редактируемой области; 5 – название области; 6 – выбор рудной пачки; 7 – выбор стадии разведки.

5.2.5 Определение гидрогеологических горизонтов

Данный этап предназначен для создания гидрогеологических горизонтов в области моделирования. Пользователь последовательно должен создать список горизонтов с указанием их атрибутов, определить пересечение каждого горизонта со стволами скважин, входящих в область моделирования; восстановить распределение высоты кровли верхнего горизонта и мощности всех горизонтов в области моделирования

Вкладка предназначена для определения списка горизонтов и пересечений горизонтов по скважинам. Вкладка разбита на две части (рис. 1.8). В левой части располагается окно, предназначенное для определения положения вертикального разреза области моделирования на плановом чертеже месторождения (рис. 1.8, 2). Пользователь с помощью инструментов (рис. 1.8, 1) задает начальную, конечную точку линии разреза, а так же ширину коридора, определяющего выноску скважин на разрез.

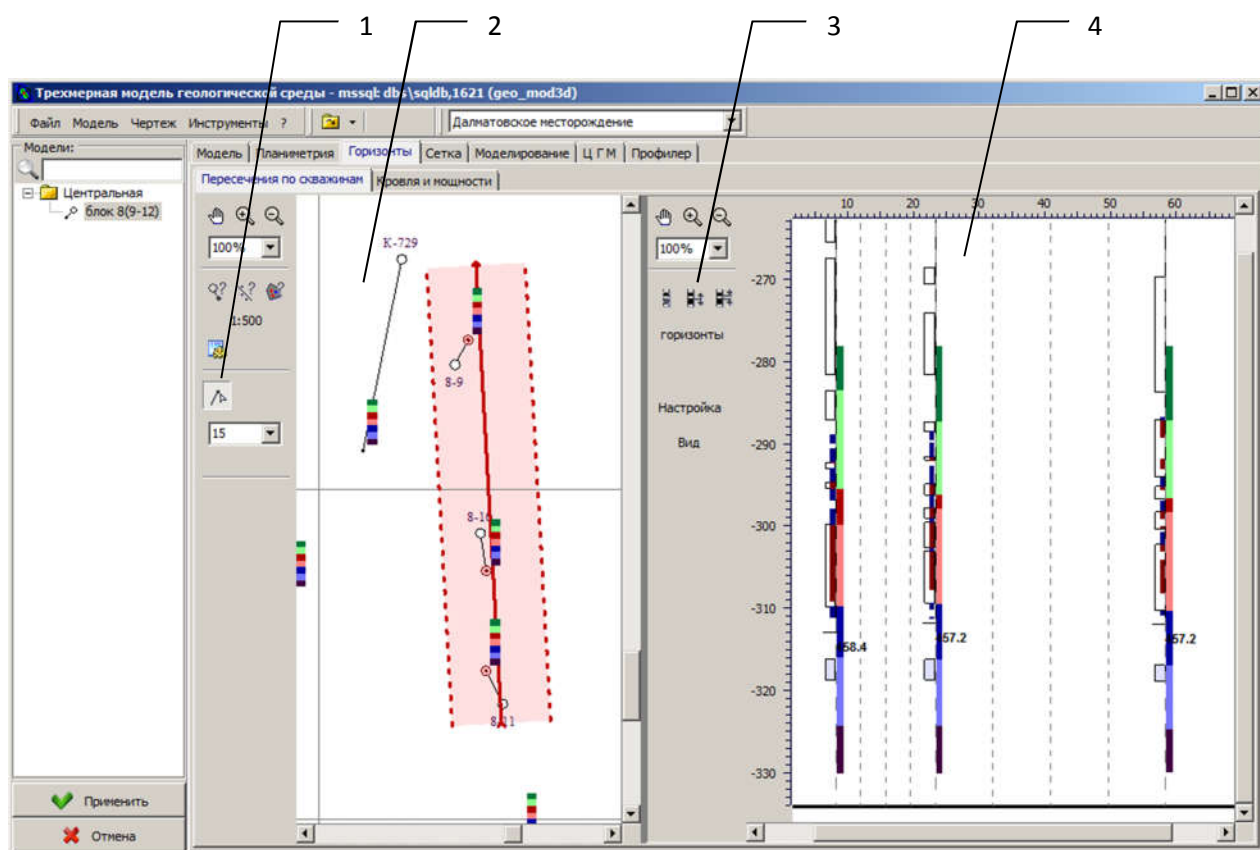


Рис. 1.8. Вкладка «Пересечения по скважинам».

1 – инструмент «положение разреза»; 2 – окно определения положения разреза; 3 – инструмент «пересечение горизонта»; 4 – окно определения скважинных пересечений горизонтов.

В правой части вкладки располагается окно вертикального разреза (рис. 1.8, 4), построенного вдоль указанной на плане линии, на который выносятся геологические колонки скважин, забой которых попали в заданный коридор. Перед началом работы с пересечениями пользователю необходимо определить список горизонтов, описываемых моделью. Список горизонтов редактируется в диалоге «Горизонты» (рис. 1.9), вызываемого нажатием кнопки «Горизонты».

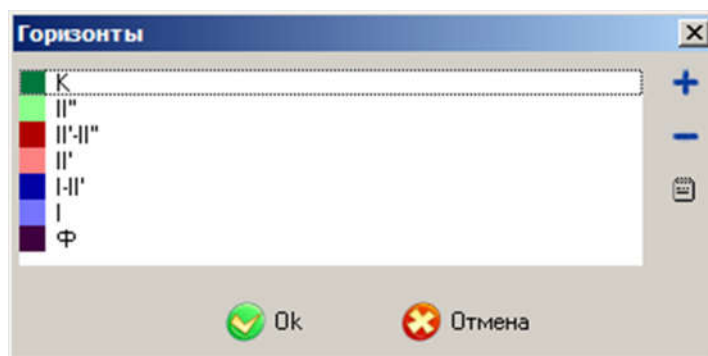


Рис. 1.9. Окно «Горизонты».

Также предварительно следует установить настройки построения чертежа в диалоге (рис. 1.10), вызываемом кнопкой «Настройка». В диалоге необходимо установить требуемый горизонтальный и вертикальный масштаб, интервал абсолютных высот, в пределах которых будет выноситься информация на разрез, список геологических колонок, выносимых по скважинам.

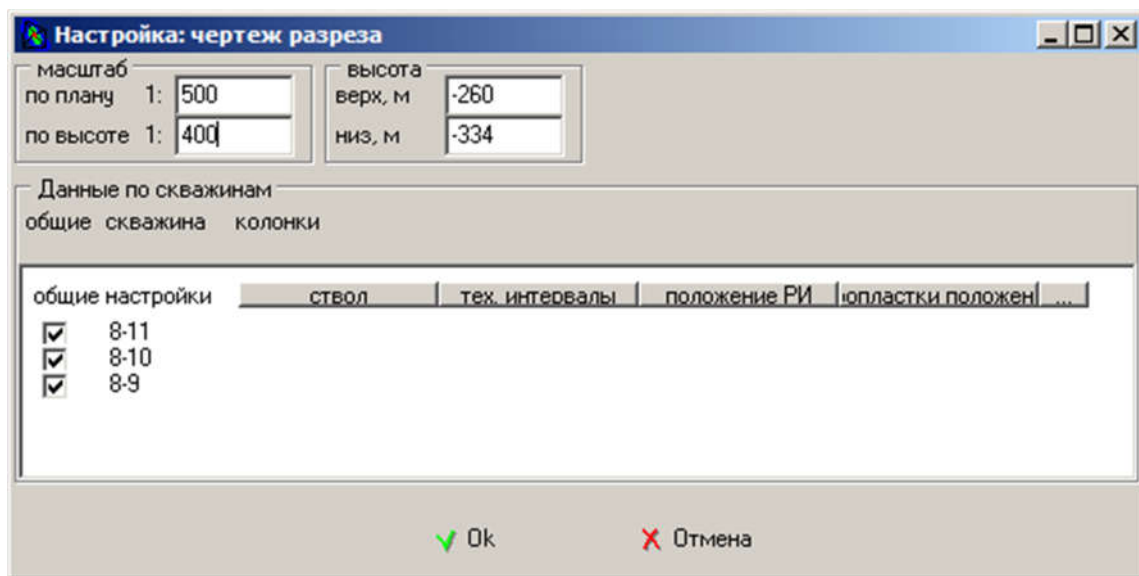


Рис. 1.10. Окно «Горизонты».

Положения гидрогеологических горизонтов определяется расположением задается положением соответствующих разделительных поверхностей в пространстве. Пользователю необходимо определить места пересечения этих поверхностей со стволами скважин. Также, на пример в случае выклинивания горизонтов, пользователь дополнительно может указать пересечение разделительных поверхности с вертикальными линиями, расположенными на расстоянии $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ и $\frac{3}{4}$ между соседними скважинами. Расположение точек пересечений осуществляется с помощью визуальных инструментов (рис. 1.8, 3)

Вкладка предназначена восстановления абсолютных высот положения кровли верхнего горизонта и мощностей всех горизонтов. Значения восстанавливаются на регулярной решетке с помощью интерполяционных

методов. На плановом чертеже вкладки отображаются получаемые распределения высот и мощностей (рис. 1.11).

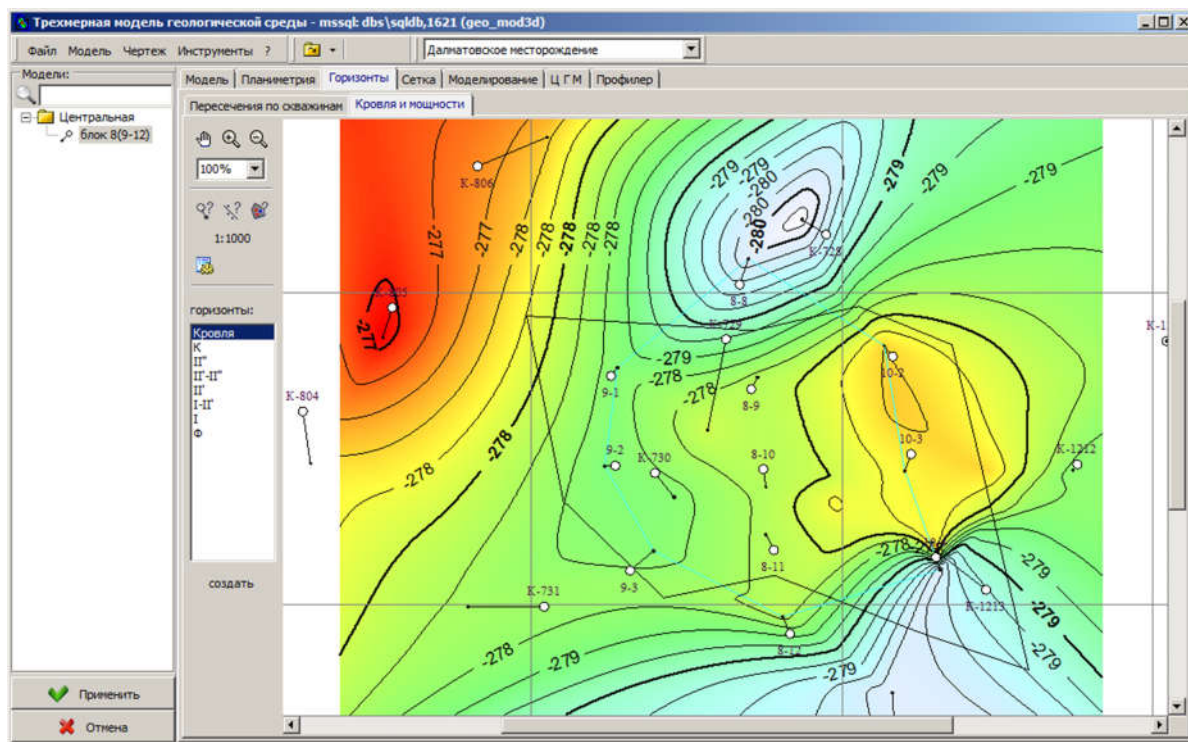


Рис. 1.11. Вкладка «Кровля и мощности».

Метод интерполяции, его параметры, параметры регулярной решетки восстановления указываются в диалоге, открываемом по нажатию кнопки «создать».

5.2.6 Создание сетки моделирования

Создание и настройка сетки моделирования осуществляется во вкладке «Сетка». Сетка моделирования представляет собой нерегулярную объемную сетку, состоящую из призматических треугольных элементов. Генерация сетки осуществляется в два этапа. На первом этапе создается плановая нерегулярная триангуляционная сетка, вписанная в контуры, заданные на вкладке «Планиметрия» и содержащая в качестве обязательных узлов точки, отвечающие положениям забоев скважин. Количество дополнительных узлов плановой сетки определяется заданным критерием максимальной площади и минимального угла треугольного элемента. На втором этапе производится построение объемных призматических элементов, заполняющих объем,

занимаемый горизонтами, вершины которых образуют трехмерную нерегулярную сетки. Призматические элементы представляют собой усеченные вертикальные прямоугольные треугольные призмы. Основаниями призм являются треугольники плановой сетки, боковые грани располагаются вертикально. Усечение призм производится в точках пересечения боковых ребер с разделительными поверхностями горизонтов. Дополнительное рассечение призм определяется заданным критерием максимальной высоты бокового ребра.

Вкладка «Сетка»/«План» предназначена для создания трехмерной сетки и анализа ее плановой составляющей. Окно вкладки «План» разделено на две части (рис. 12). В одной представлен интерактивный план месторождения и сети, во второй – панель инструментов.

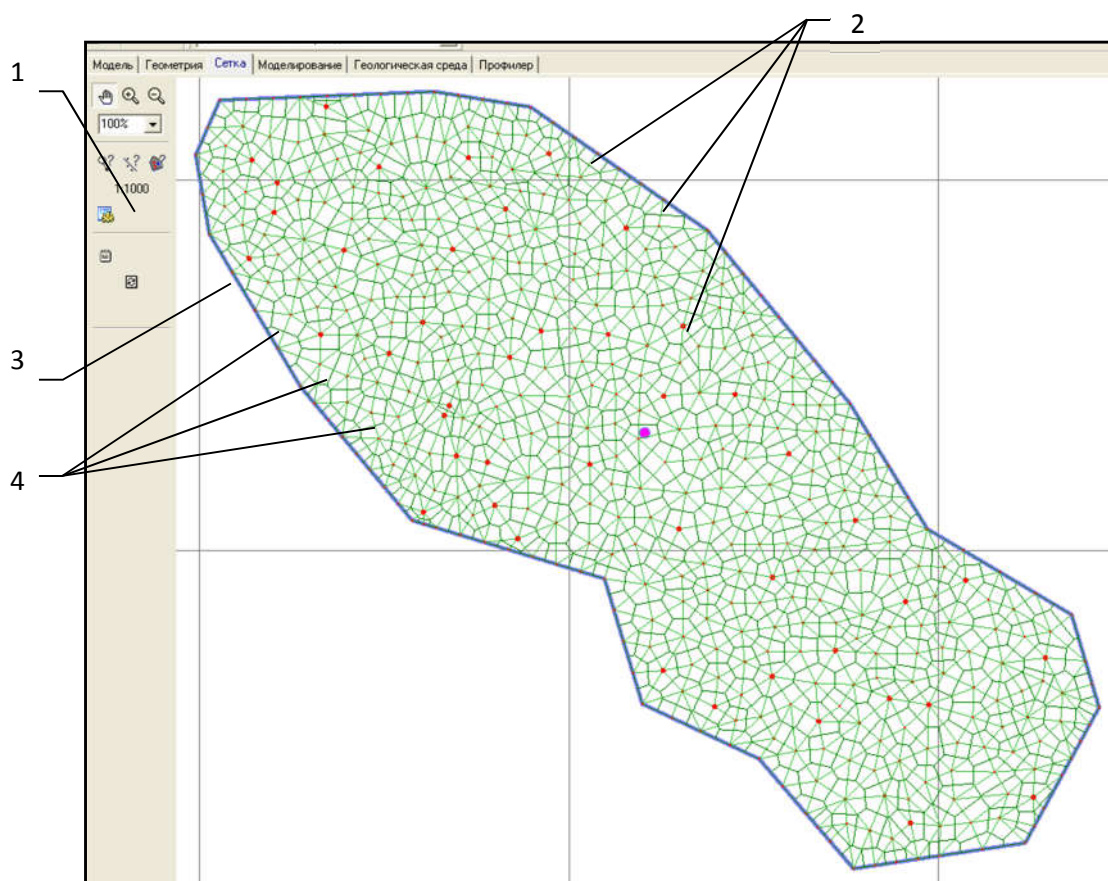


Рис. 1.12 Закладка «Сетка». 1 – панель инструментов; 2 – ребра сетки; 3 – контур сети; 4 – схема Вороного;  – скважины сетки;  – узлы сетки.

На интерактивном плане изображается: контур сетки (рис. 1.12, 3), узлы сетки (рис. 1.12), скважины сетки (рис. 1.12), ребра сетки (рис. 1.12, 2), схема Вороного (рис. 1.12, 4), а также скважины, профили и блоки. Для настройки вида используется стандартная кнопка (рис. 1.5, 6), при нажатии которой открывается окно «настройки чертежи» (рис. 1.13, 4), где помечаются объекты, отображающиеся на плане. На панели управления имеется система кнопок (рис. 1.13, 1) для настройки вида (см. п. 1.5.1), кнопка редактирования параметров сети (рис. 1.13, 2) и кнопка создания сети (рис. 1.13, 3).

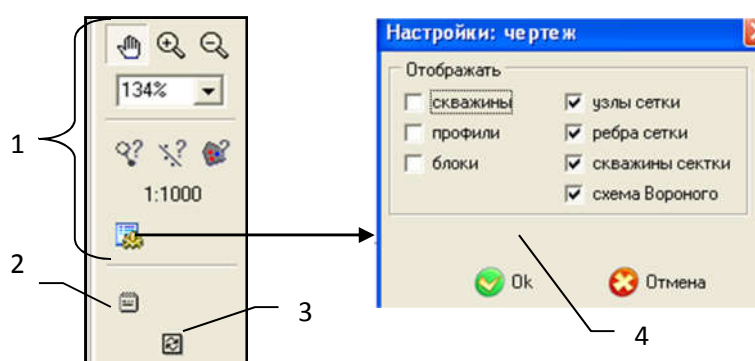


Рис. 1.13 Панель инструментов закладки «Сетка». 1 – кнопки для редактирования вида; 2 – кнопка настройки параметров сети; 3 – кнопка создания сети; 4 – окно настройки чертежа.

В настройки построения сетки входит точности сравнения и шаг дискретизации координат, тип опорных объектов (рис. 1.14). Задать и изменить максимальную площадь ячеек сетки можно в закладке «геометрия» (см. п. 1.5.2; рис. 1.7а, 3).

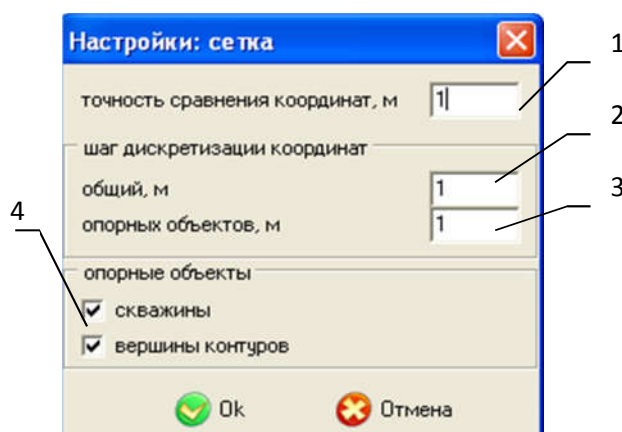


Рис. 1.14 Диалоговое окно «настройки: сетка». 1 – поле для установления точности сравнения координат; 2,3 – поля для установления общего шага (2) дискретизации координат и опорных объектов (3); 4 – выбор опорных объектов.

Список опорных объектов определяет набор обязательных для создаваемой сетки узлов. При добавлении координат выбранных объектов в набор обязательных узлов производится сравнение значений координат согласно критерию «точность сравнения». Если расстояние между точками меньше указанного, вводится одна эффективная точка, соответствующая узлу сетки. Координата эффективной точки определяется положением ближайшего узла регулярной координатной решетки, шаг которой определяется в поле «шаг дискретизации координат опорных объектов». Данная процедура позволяет избежать чрезмерного измельчения сетки.

Создание трехмерной сетки осуществляется нажатием кнопки «создать сетку» (рис. 13, 3). После этого на чертеж вкладки «План» будет выведена структура плановой составляющей созданной сетки. Для проведения анализа объемной структуры сетки необходимо перейти на вкладку «Объем».

Вкладка «Сетка»/«Объем» предназначена для визуализации созданной сетки моделирования в объеме и проведения анализа ее пространственной структуры. Окно вкладки «Объем» разделено на две части (рис. 15). В одной представлен интерактивный объемный чертеж, во второй – панель инструментов.

Объемный чертеж представляет собой прямоугольный параллелепипед, в объеме которого производится визуализация объектов модели. Размеры и

положения параллелепипеда по координатам X и Y (плановые координаты) определяется размерами и положением планового чертежа на вкладке «План». Размеры и положения параллелепипеда по координате Z (абсолютная высота) определяются полями ввода «высоты» (рис. 1.15, 2). На объемный чертеж можно выносить скважины (название, ствол, рудные интервалы, и т.д.), сетку (разделительные поверхности, призматические элементы), горизонтальные плоскости на заданной высоте. Настройка параметров отображаемых объектов осуществляется при помощи диалога «Настройка: чертеж» (рис. 1.16), который вызывается нажатием кнопки «настройки чертежа» (рис. 1.15, 3).

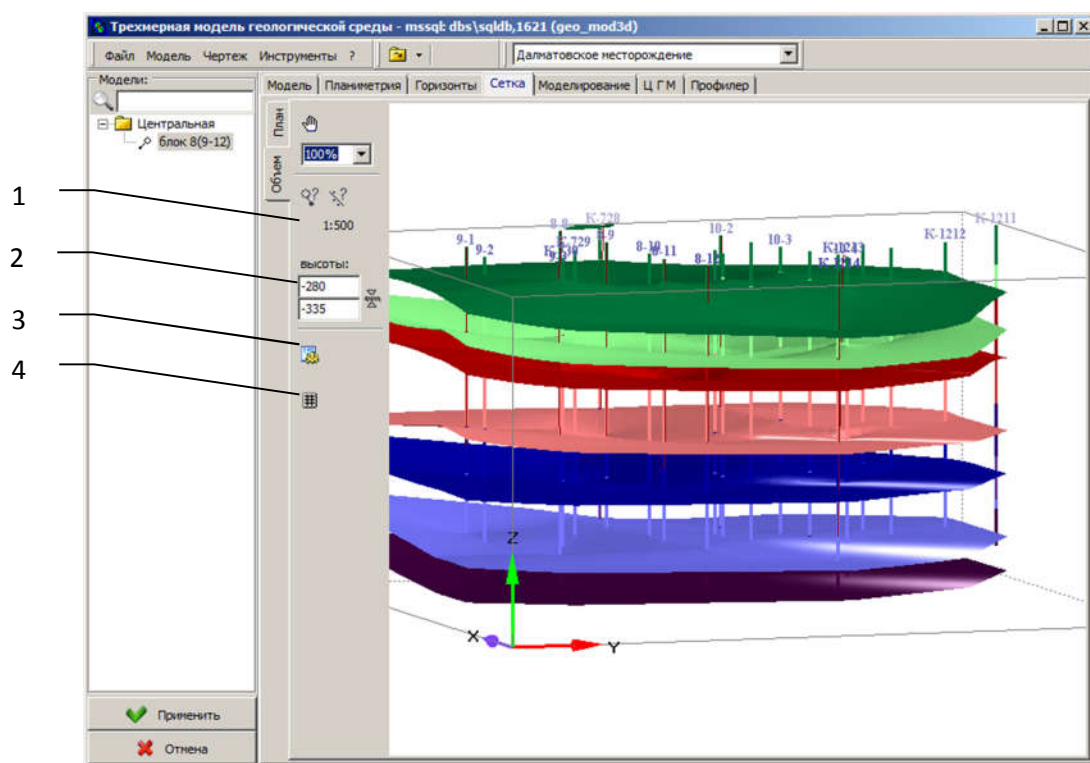


Рис. 1.15. Вкладка «Сетка»/«Объем». 1 – масштаб по вертикали; 2 – интервал абсолютных высот; 3 – кнопка «настройки чертежа»; 4 – кнопка «инспектор сетки».

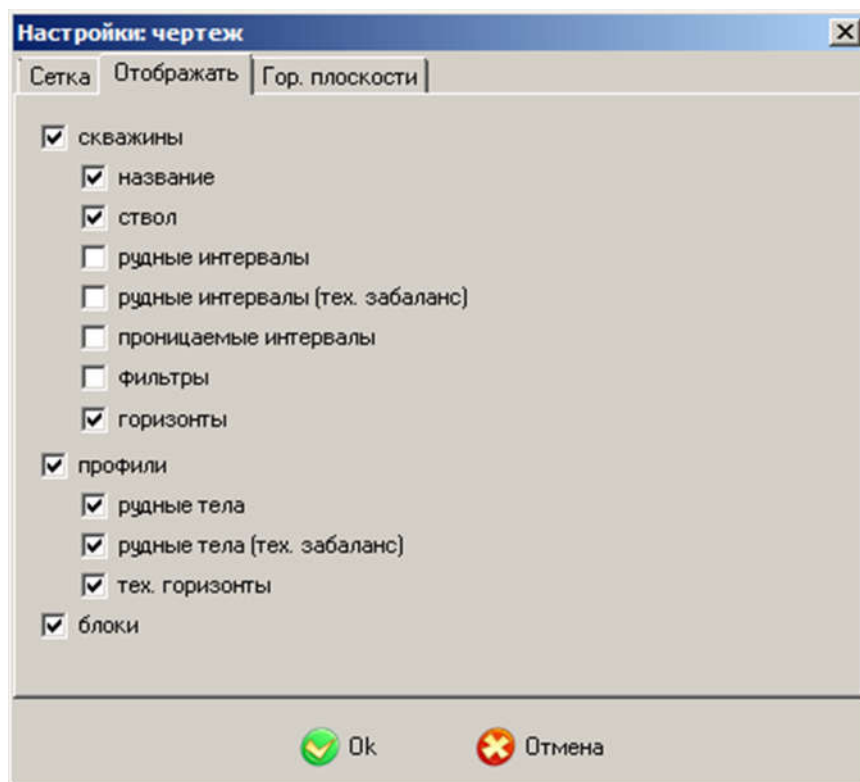


Рис. 1.16. Диалог «Настройки: чертеж».

Для контроля геометрии созданной сетки в программе реализован инспектор сетки (рис. 1.17), который вызывается нажатием кнопки «просмотр структуры сетки» (рис. 1.15, 4). Инспектор позволяет проверить значения координат для всех плановых узлов, треугольных плановых элементов, призматических объемных элементов, группировку призматических элементов в горизонты.

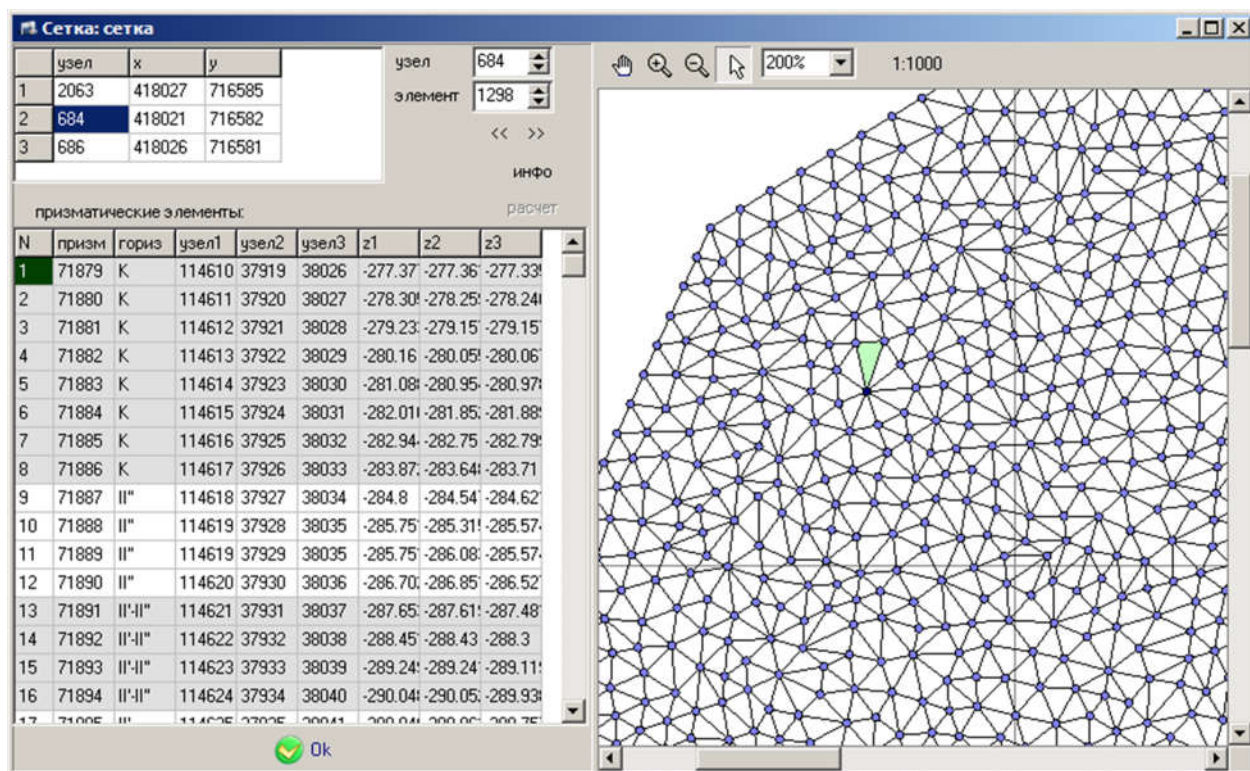


Рис. 1.17. Окно «Сетка».

5.2.7 Моделирование распределений

Работа начинается с выбора величина, относительно которой будут выполняться все расчеты (рис. 1.17). Пользователю предлагается два варианта, а именно, моделирование по значениям содержания урана или технологического типа. Данные по этим величинам должны находиться в геологической базе данных. Чтобы использовать результирующие данные моделирования для дальнейшего подсчета запасов необходимо рассчитать распределения для обеих величин.

Система диалогов (рис. 1.17) в вкладке «Моделирование» создана таким образом, чтобы максимально обеспечить последовательную технологию моделирования распределения величин. Пользователь может проводить анализ исходных данных на вкладке «Анализ данных», подбирать параметры моделей для вариограмм на вкладке «Вариография», рассчитывать распределение величин на вкладке «Расчет».

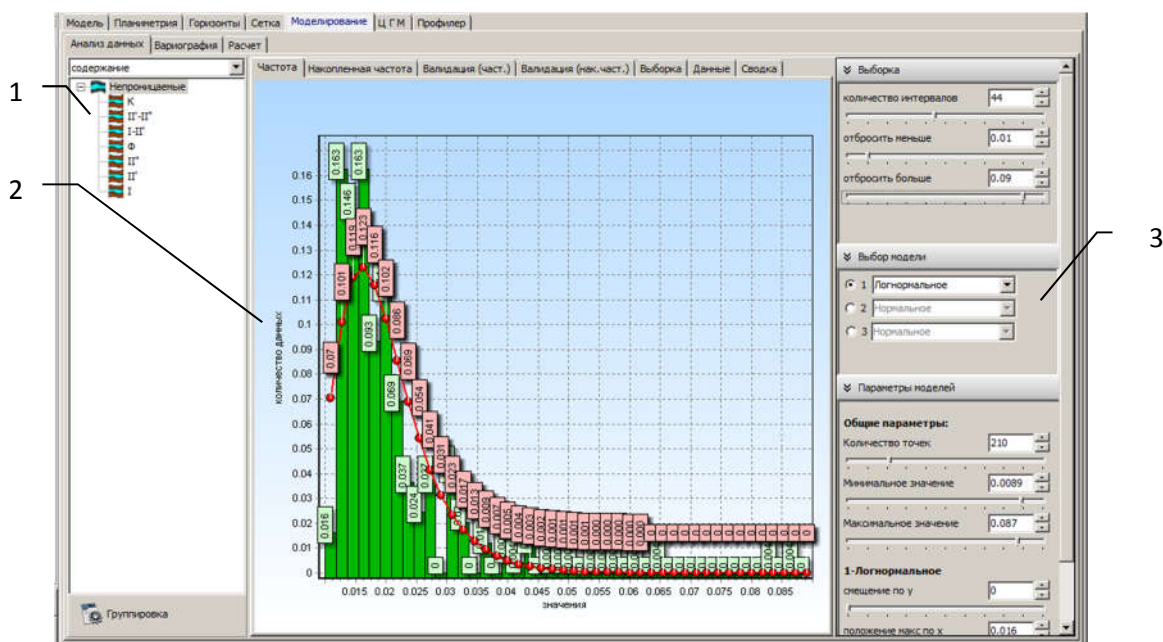


Рис. 1.17. Вкладка «Моделирование». 1 – список групп горизонтов; 2 – панель набора диалогов; 3 – панель панели параметров выборки и параметров модельного распределения

Окно вкладки «Анализ данных» разделено на три части. В первой располагается список групп горизонтов, во второй располагается набор диалогов анализа данных, в третьей располагаются панели параметров выборки исходных данных, выбора и параметров модельного распределения данных по пробам.

Для анализа и построения объемного распределений величин используется подход, в котором исходные данные привязываются по своему положению к горизонтам, а горизонты в свою очередь объединяются в группы горизонтов. Анализ и построение распределений производится для каждой группы в отдельности. Исходно для каждого горизонта создается собственная группа. Перегруппировка горизонтов производится пользователем при помощи диалога «Группа», который открывается нажатием кнопки «Группировка» (рис. 1.18).

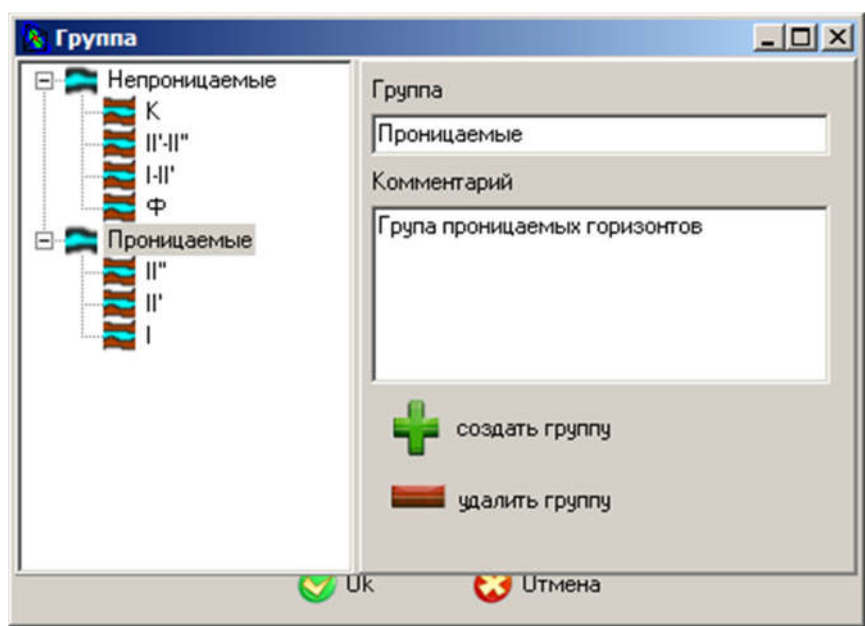


Рис. 1.18. Окно «Группа».

Набор диалогов анализа данных позволяет проводить анализ исходных данных относящихся к выбранной в списке группе. Диалоги позволяют: сравнить частоты и накопленные частоты выборки исходных данных с заданной статистической моделью, проводить валидацию частот и накопленных частот, просматривать данные исходной выборки, просматривать рассчитанные по исходной выборке частоты и накопленные частоты.

Вкладка «Вариография» позволяет проводить анализ пространственной корреляции данных и выбор моделей вариограмм. Закладка «Анализ данных» (рис. 1.19) состоит из трёх частей: список моделей (рис. 1.19, 1), график вариограмм (рис. 1.19, 2), панель настроек вариограмм (рис. 1.19, 3).

Работа пользователя в данной вкладке включает в себя два этапа: настройка экспериментальной вариограммы и подбор модели. При этом предлагается настраивать вариограммы для изотропной и анизотропной модели, которые в последующем будут выбираться для оценивания методом обычного кригинга.

Перед подбором модели необходимо настроить вариограмму, изменяя следующие параметры (рис. 1.19, 2): лаг, минимальное количество точек, количество направлений, угол раствора, ширину полосы, угол на главное

направление. В случае двумерных данных вычисления производятся, по крайней мере, в четырех направлениях для проверки анизотропии. Затем выбирается лаг, основные углы и ширина полосы.

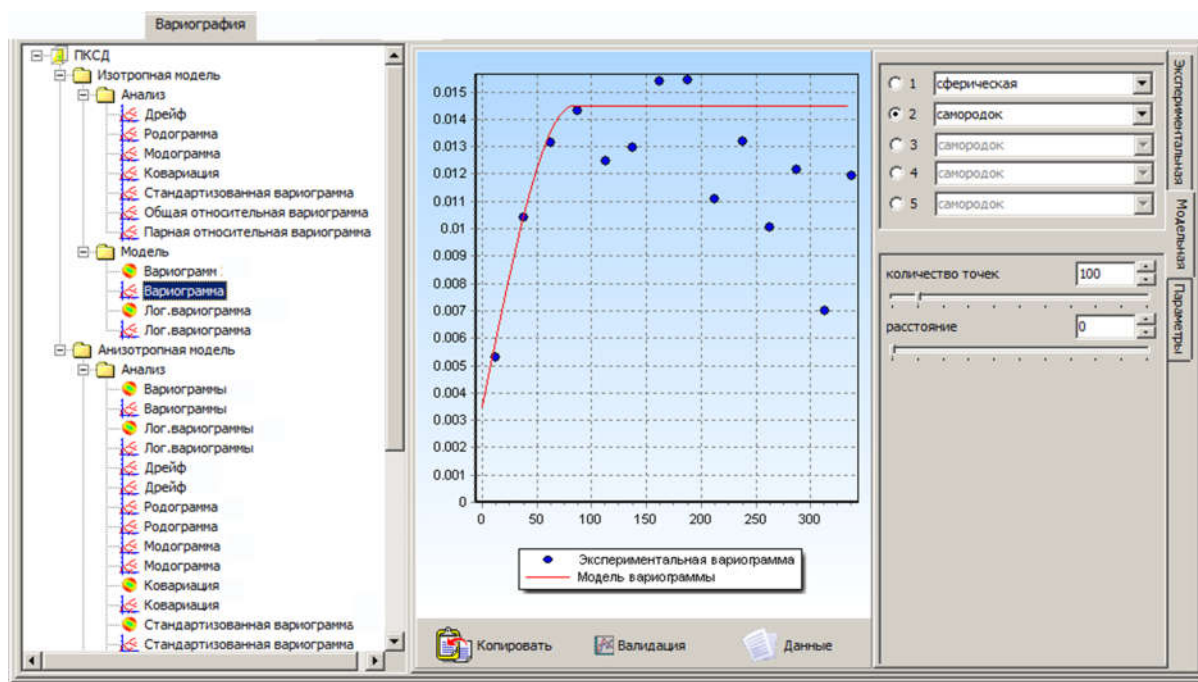


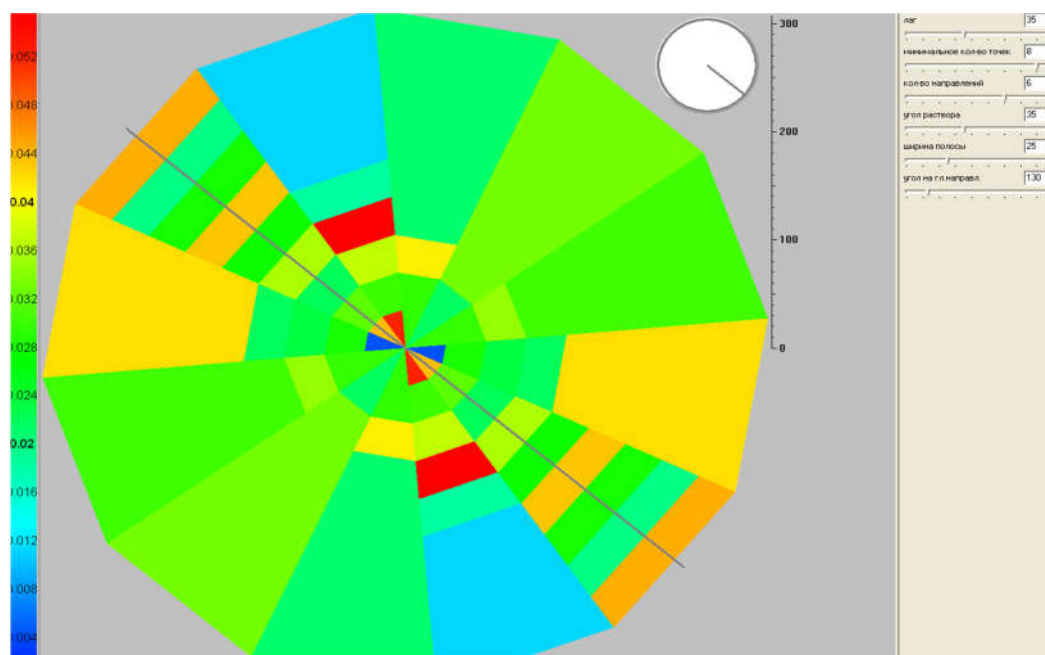
Рис. 1.19. Вкладка «Вариография».

На рис. 1.20 представлено сечение анизотропного вариограммного облака. Чтобы подобрать к ней модели необходимо осуществить некоторые преобразования. В силу явной анизотропии можно увеличить количество направлений, а так же увеличить лаг, ширину полосы и изменить углы. Для того чтобы отображать вариограммное облако в изолиниях, необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть в поле и отметить пункт «сглаживать».

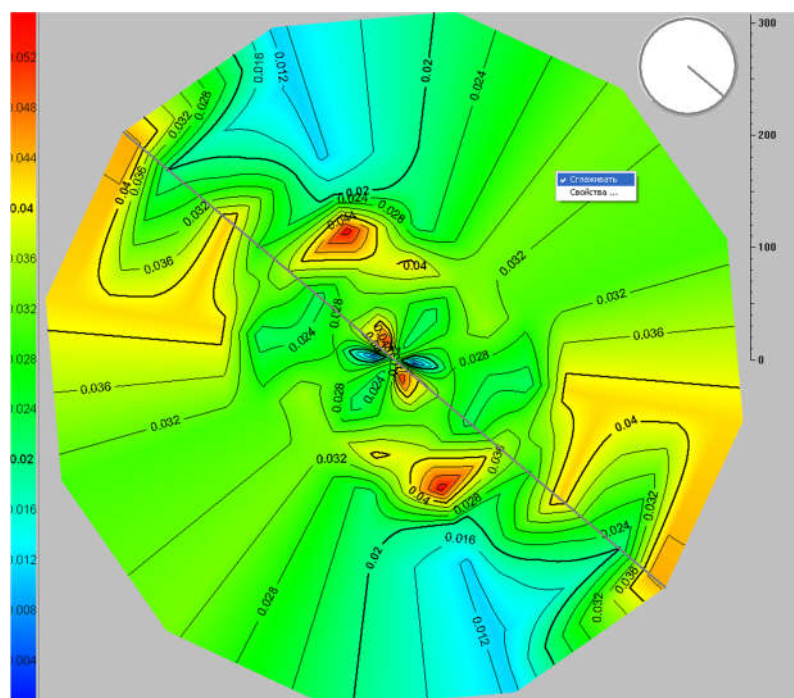
Следующим шагом является подбор модели, при этом важным является определения её главных свойств: эффект самородка, наклон линии в начале, зона влияния, порог, анизотропия.

Эффект самородка можно определить экстраполяцией кривой в начало координат, а наклон по 3-4 значениям вариограммы. Данные свойства характеризуют поведение вариограммы в начале, что имеет большое значение для результатов кригинга. Значением, в котором вариограмма стабилизируется, характеризуется порог. Зона влияния часто устанавливается визуально. Если имеется несколько таких зон, то они определяются в местах,

где вариограмма меняет кривизну. Таким образом, более точную модель можно получить как сумму нескольких единичных моделей.



А



Б

Рис. 1.20 Представления вариограммного облака (плановое сечение).

Для подбора имеется 3 вкладки, которые созданы для обеспечения последовательного выполнения операции. Первая («экспериментальная») служит для корректировки экспериментальной вариограммы, где

устанавливается лаг, минимальное количество точек, угол раствора и ширина полосы. После чего во второй вкладке на правой панели («модельная») осуществляется выбор моделей вариограмм. Ниже списка отмеченных моделей предлагается отметить для них количество точек и расстояние. После выбора каждой модели во вкладке «параметры» производится настройка зоны влияния (для самородка, линейной, сферической, экспоненциальной), масштабного фактора (для основной синусоидальной, призматической магнитной, призматической гравиметрической) и порога (для всех) для соответствующей модели. Подбор экспериментальной и модельной вариограммы осуществляется путем изменения вышеописанных свойств. Просмотреть данные валидации можно нажав кнопку «Валидация», которая располагается ниже графиков экспериментальной и модельной вариограммы. Следующим шагом является выбор модели вариограммы для других направлений по вышеописанной методике.

Результат выбора моделей вариограмм отображаются в закладке «Кросс-валидация» (рис. 1.21). Важной характеристикой при этом является коэффициент корреляции.

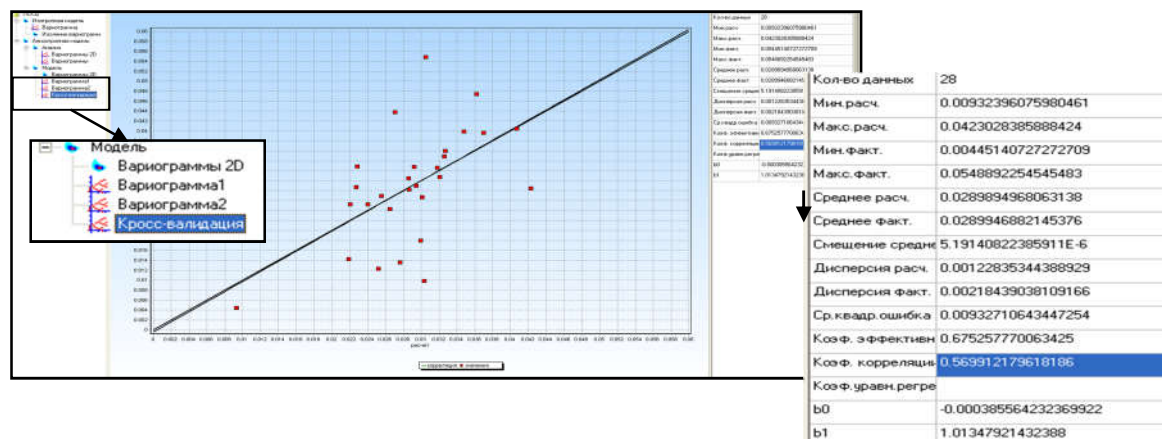


Рис. 1.21. Окно кросс-валидации.

Вкладка «Расчет» предназначена для восстановления распределения величин в объеме, занимаемом горизонтами группы. Распределение величины определяется с помощью задания значений этой величины в узлах сетки моделирования. Окно вкладки (рис. 1.22) включает в себя поле выбора восстанавливаемой величины (1), список созданных распределений по

каждой группе горизонтов (2) и панель диалогов для задания параметров метода восстановления распределения величины и анализа полученного распределения (3).

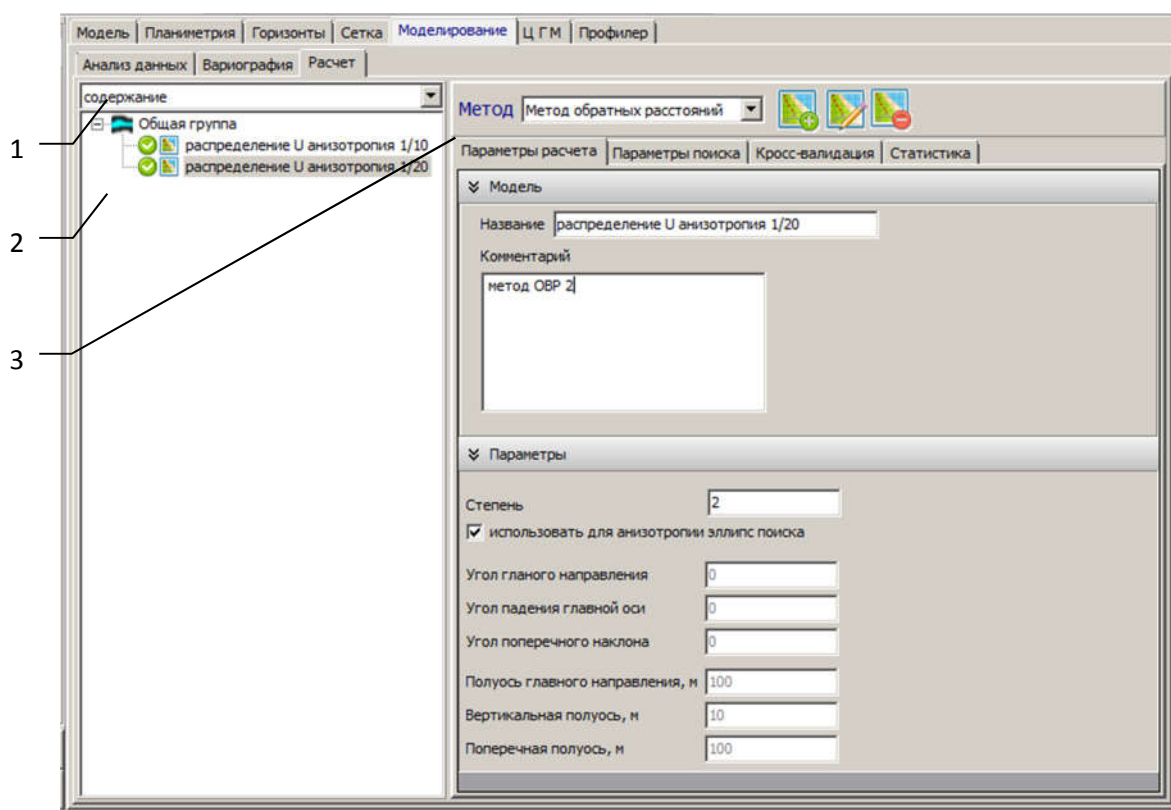


Рис. 1.22. Вкладка «Расчет».

Для проведения восстановления распределения величины необходимо выбрать требуемую величину в поле (1) (рис. 1.22), выбрать группу горизонтов в списке (2), создать новое распределение нажатием кнопки «новая модель» (рис. 1.23, 2). Далее необходимо выбрать метод в поле «метод» (рис. 1.23, 1) и задать его параметры на панели «Параметры». Расчет значений величины в узлах сетки происходит после нажатия кнопки «расчет» (рис. 1.23, 3).

Вкладка «Параметры поиска» предназначена для определения критериев поиска точек исходных данных, используемых для расчета значений в узлах сетки. В программе возможно использовать как изотропный так и анизотропный поиск.

Вкладка «Кросс-валидация» предназначена для анализа работы метода восстановления распределения методом кросс-валидации. На вкладке

«Статистика» выводятся общие статистические характеристики получаемого распределения.

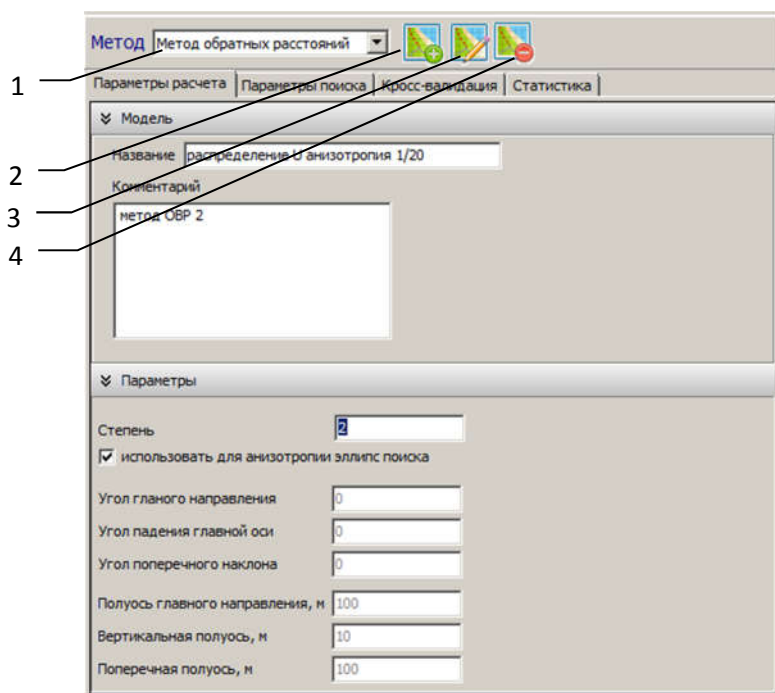


Рис. 1.23. Панель параметров метода восстановления распределения. 1 – тип метода; 2 – добавить новое распределение; 3 – перерасчитать распределение; 4 – удалить распределение.

Сохранение данных распределения в базу данных происходит только после нажатия кнопки «Применить» главного окна.

5.2.8 Цифровая геологическая модель

Вкладка «ЦГМ» (рис. 1.24) предназначена для формирования цифровой модели геологической среды на основе распределений, полученных на этапе моделирования для групп горизонтов. Также вкладка предназначена для визуализации результирующих распределений в виде плановых распределений и объемных картин.

Вкладка «ЦГМ» предназначена определения распределения каждой рассматриваемой величины во всем объеме моделирования. Для каждой группы (горизонтов) необходимо выбрать одно итоговое распределение из всех, созданных на вкладке «Моделирование». Двойной щелчок мыши по группе открывает диалог выбора модели группы горизонтов.

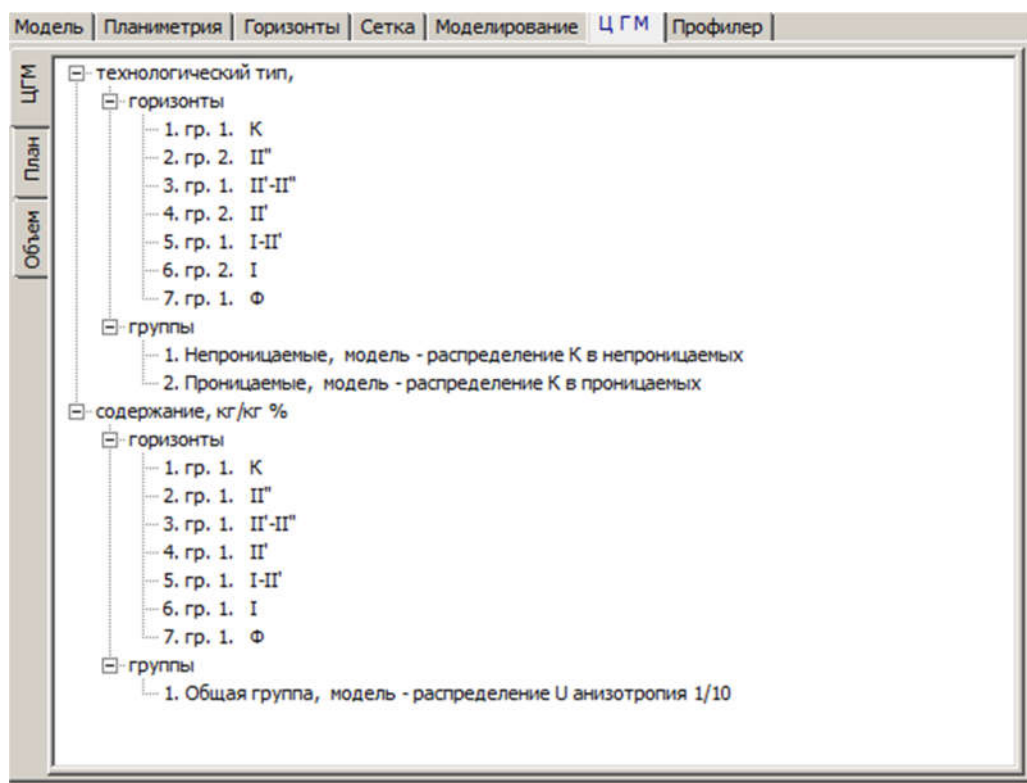


Рис. 1.24. Вкладка «ЦГМ»

Вкладка план предназначена для визуализации распределения величин в виде плановых карт изолиний (рис. 1.25). Значения отображаемые на карте можно определять несколькими способами: значения распределения попадающие на горизонтальную плоскость, расположенную на заданной высоте; значения распределения попадающие на поверхность, проходящую посередине выбранного слоя; значения распределения попадающие на разделительную поверхность горизонтов; средние значения по высоте в пределах горизонта или группы горизонтов; интегральное значение по высоте в пределах горизонта или группы горизонтов.

Вкладка объем предназначена для визуализации распределения величин в виде объемных картин. Модуль визуализации позволяет отображать изоповерхности (рис. 1.26), карты изолиний вдоль плоских сечений (рис. 1.27). Положение и размер объема визуализации по координатам X и Y (плановые координаты) определяется размерами и положением планового чертежа на вкладке «План».

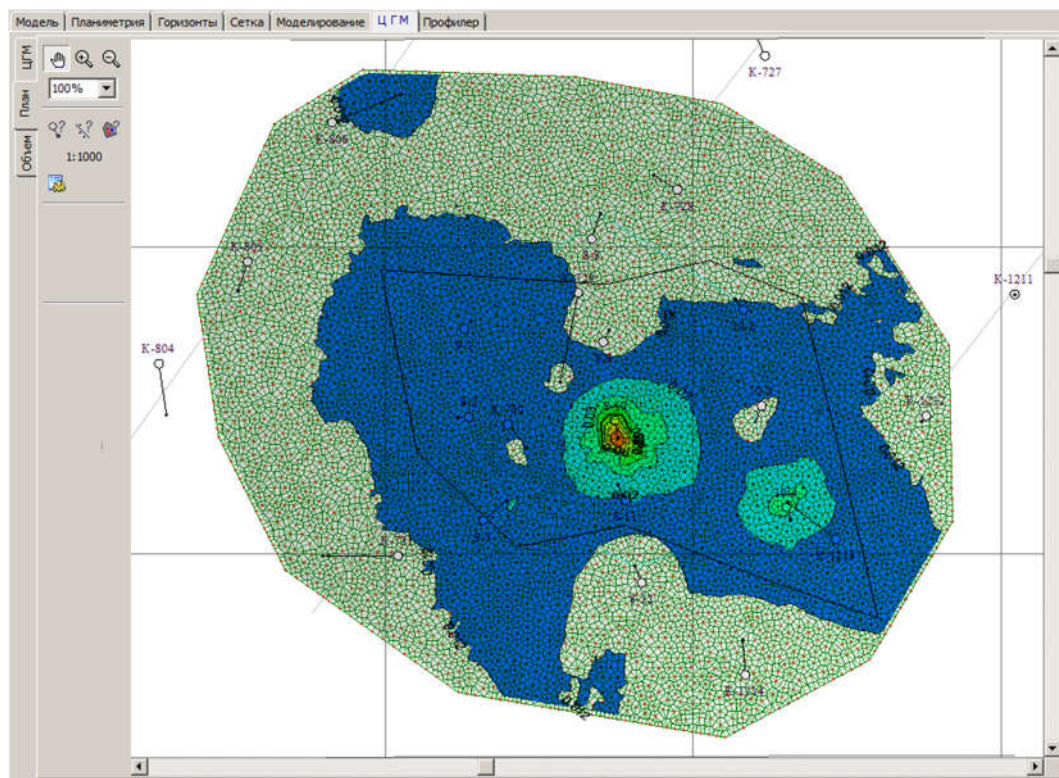


Рис. 1.25. Вкладка «План»

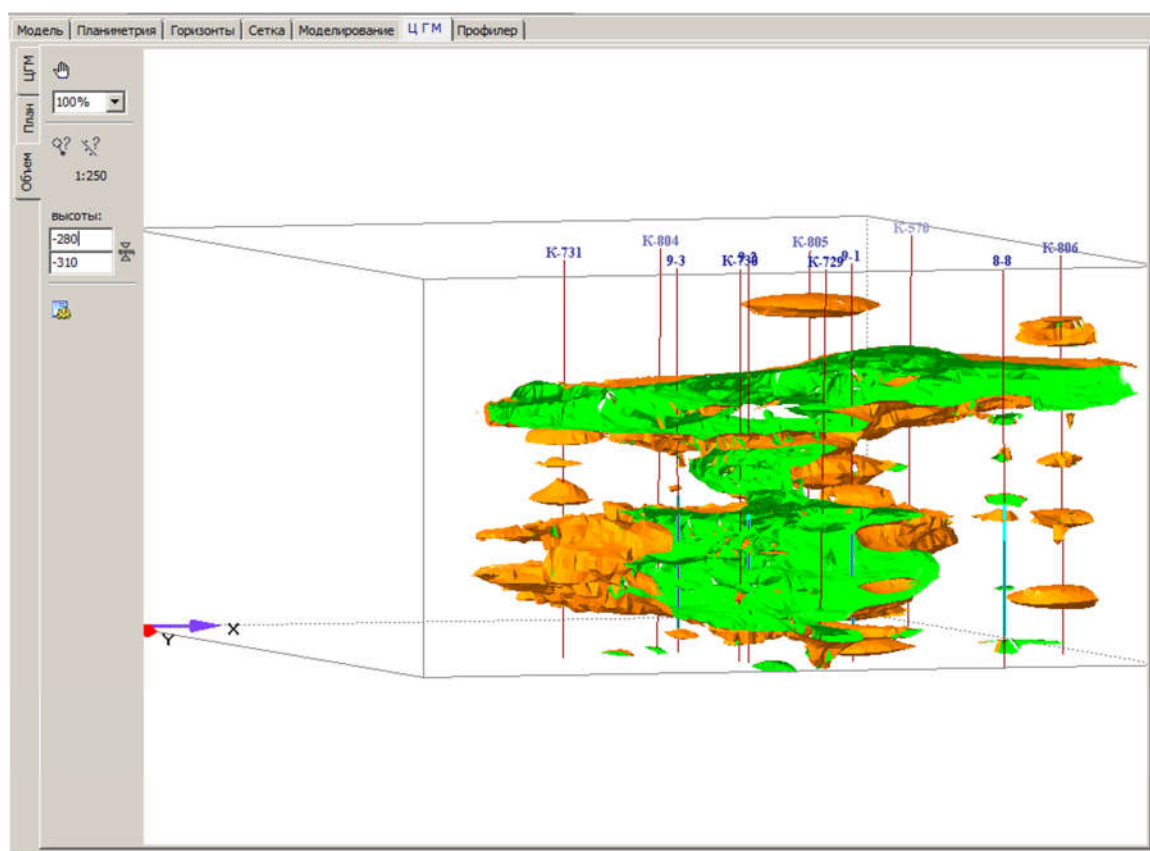


Рис. 1.26. Вкладка «Объем». Изоповерхность распределения содержания урана.

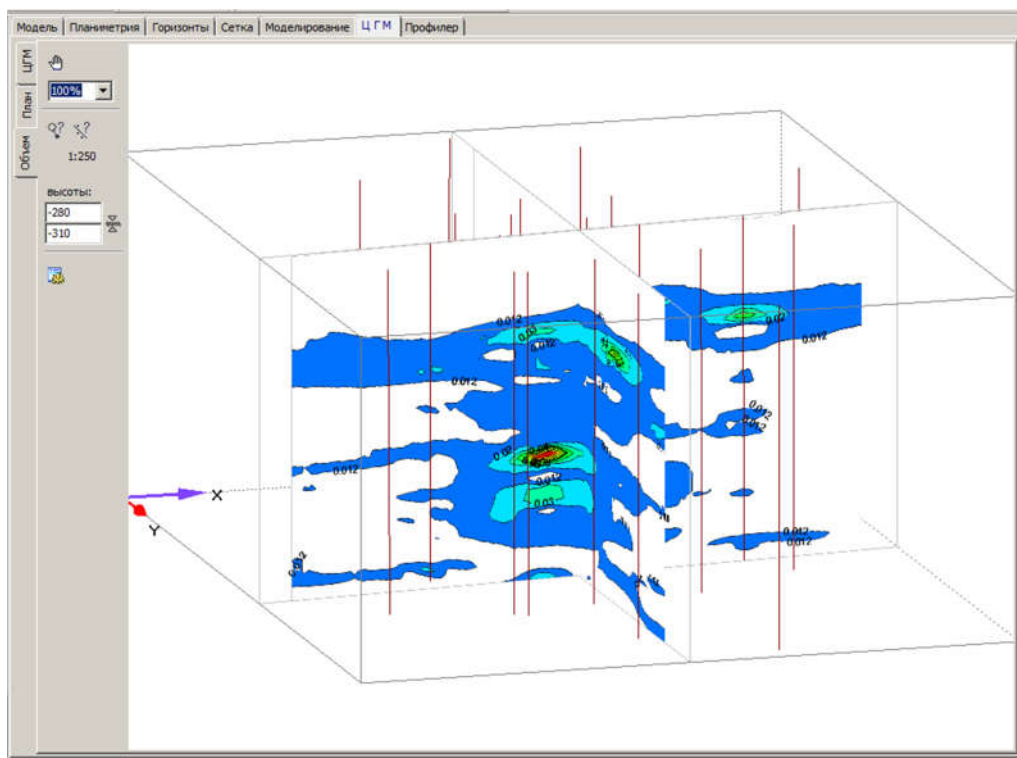


Рис. 1.27. Вкладка «Объем». Карты изолиний вдоль плоских сечений.

5.2.9 Трехмерная визуализация геотехнологических разрезов

Вкладка «профилер» предназначена для визуализации двумерных разрезов в объемном виде. Структура вкладки разделяется на два рабочих окна (рис. 1.28, 5,6): «План» и «Объем».

Первое (рис. 1.28, 6), которое состоит из интерактивного плана месторождения и панели инструментов (рис. 1.31), предназначено для просмотра объектов (блоки, профиля, скважины) в двухмерных координатах. Кнопки для настройки вида (рис. 1.28, 1) аналогичны тем, которые описанным в предыдущих разделах (см. раздел 1.2.4, рис. 1.5). Для добавления или удаления профиля, который будет отображаться в объемном виде, используется кнопка 2. А для добавления или удаления скважины – кнопка 3. Чтобы перейти в окно 3D изображения используется закладка «объем» (5).

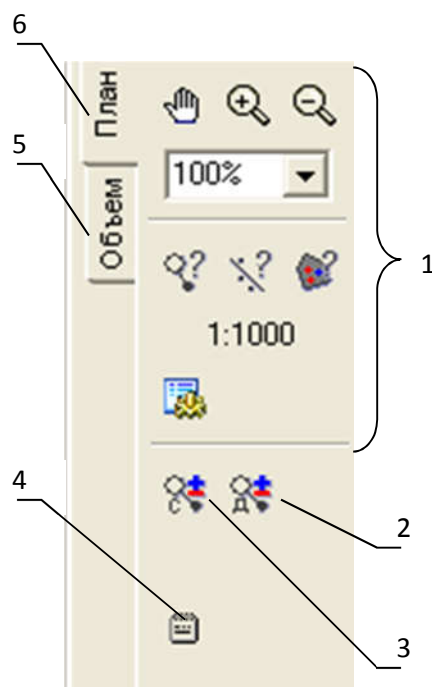


Рис. 1.28. Панель инструментов вкладки «Профилер». 1 – система кнопок настройки отображения; 2 – кнопка добавления/удаления профиля для 3D вида; 3 – кнопка добавления/удаления скважины для 3D вида; 4 – настройка областей; 5 – окно 3D вида; 6 – окно плана.

Закладка «Объем» (рис. 1.29) состоит из панели инструментов и объемного вида месторождения. Чтобы перемещать/вращать вид служит кнопка 1. Поиска скважины, либо профиля производится при помощи кнопок 6, 7. Для более удобной визуализации объектов, пользователю необходимо установить пределы высоты отображения.

При этом в большинстве случаев вводятся отрицательные значения, так как рудные тела залегают на отметках, ниже нулевых. Чтобы установить этот предел автоматически по данным скважин, необходимо воспользоваться кнопкой 9. Далее откроется диалоговое окно, в котором предлагается настройка интервалов значений следующих параметров: устья скважин, забои, рудных, технологических интервалов, посадки интервалов, границы модели. Нажатием на кнопку 10 открывается окно «Настройки чертежа», где помечаются объекты, отображающиеся на 3D модели. Кнопка 11 предназначена для экспорта модели в формате *.dxf.

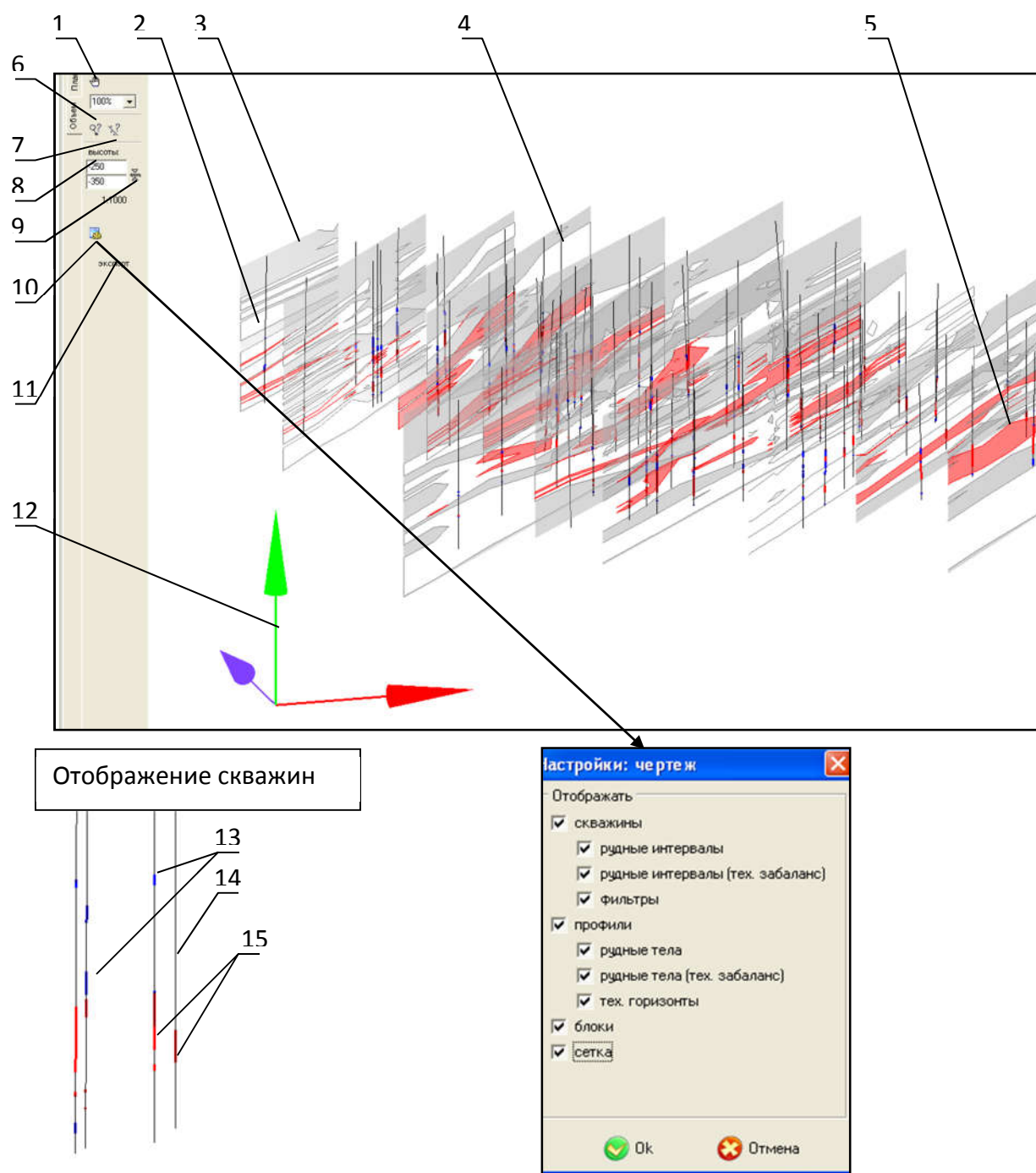


Рис. 1.29. Вкладка «Объем». 1 – кнопка перемещения; 2 – проницаемые интервалы на разрезе; 3 – технологический разрез; 4 – отображение скважины на разрезе; 5 – рудные интервалы на разрезе; 6 – кнопка поиска скважины; 7 – кнопка поиска профиля; 8 – поле для установления интервала высоты, в пределах которого отображаются объекты; 9 – кнопка установления по данным; 10 – кнопка настройки чертежа; 11 – кнопка экспорта данных; 12 – стрелки ориентира; 13 – технический забаланс на скважине; 14 – ствол скважины; 15 – рудный интервал на скважине.